Programmieranleitung Ausgabe 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Zyklen

SIEMENS

SIEMENS

# SINUMERIK 840D/840Di/810D

# Zyklen

**Programmieranleitung**

**Gültig für**

| *Steuerung* | *Softwarestand* |
|---|---|
| SINUMERIK 840D powerline | 7 |
| SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante) | 7 |
| SINUMERIK 840Di | 3 |
| SINUMERIK 840DiE | 3 |
| SINUMERIK 810D powerline | 7 |
| SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante) | 7 |

Ausgabe 03.04


**Allgemeiner Teil** 1

**Bohrzyklen und Bohrbilder** 2

**Fräszyklen** 3

**Drehzyklen** 4

**Fehlermeldung und Fehlerbehandlung** 5

**Anhang** A

# SINUMERIK® -Dokumentation

## Auflagenschlüssel

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben sind bis zur vorliegenden Ausgabe erschienen.

In der Spalte "Bemerkung" ist durch Buchstaben gekennzeichnet, welchen Status die bisher erschienenen Ausgaben besitzen.

*Kennzeichnung des Status in der Spalte "Bemerkung":*

**A ....** Neue Dokumentation.

**B ....** Unveränderter Nachdruck mit neuer Bestell-Nummer.

**C ....** Überarbeitete Version mit neuem Ausgabestand.

Hat sich der auf der Seite dargestellte technische Sachverhalt gegenüber dem vorherigen Ausgabestand geändert, wird dies durch den veränderten Ausgabestand in der Kopfzeile der jeweiligen Seite angezeigt.

| Ausgabe | Bestell-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|
| 02.95 | 6FC5298-2AB40-0AP0 | A |
| 04.95 | 6FC5298-2AB40-0AP1 | C |
| 03.96 | 6FC5298-3AB40-0AP0 | C |
| 08.97 | 6FC5298-4AB40-0AP0 | C |
| 12.97 | 6FC5298-4AB40-0AP1 | C |
| 12.98 | 6FC5298-5AB40-0AP0 | C |
| 08.99 | 6FC5298-5AB40-0AP1 | C |
| 04.00 | 6FC5298-5AB40-0AP2 | C |
| 10.00 | 6FC5298-6AB40-0AP0 | C |
| 09.01 | 6FC5298-6AB40-0AP1 | C |
| 11.02 | 6FC5298-6AB40-0AP2 | C |
| 03.04 | 6FC5298-7AB40-0AP0 | C |

Dieses Buch ist Bestandteil der Dokumentation auf CD-ROM (**DOCONCD**)

| Ausgabe | Bestell-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|
| 03.04 | 6FC5298-7CA00-0AG0 | C |

**Marken**

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sind Marken von Siemens. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Druckschrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.ad.siemens.de/mc

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Die Erstellung diese Unterlage erfolgte mit WinWord V 9.0 und Designer V 7.0.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Technische Änderungen vorbehalten.

6FC5298-7AB40 - 0AP0

Siemens-Aktiengesellschaft.

# Vorwort

## Gliederung der Dokumentation

Die SINUMERIK-Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine Dokumentation
- Anwender-Dokumentation
- Hersteller-/Service-Dokumentation

## Adressat

Die vorliegende Dokumentation wendet sich an den Werkzeugmaschinen-Anwender. Die Druckschrift beschreibt ausführlich die für den Anwender notwendigen Sachverhalte zur Bedienung der Steuerung SINUMERIK 840D powerline und 810D powerline.

## Standardumfang

In der vorliegenden Programmieranleitung ist die Funktionalität des Standardumfangs beschrieben. Ergänzungen oder Änderungen, die durch den Maschinenhersteller vorgenommen werden, werden vom Maschinenhersteller dokumentiert.

Nähere Informationen zu weiteren Druckschriften über SINUMERIK 810D und 840D sowie zu Druckschriften, die für alle SINUMERIK-Steuerungen gelten (z.B. Universalschnittstelle, Messzyklen...), erhalten Sie von Ihrer Siemens-Niederlassung.

Es können in der Steuerung weitere, in dieser Dokumentation nicht erläuterte Funktionen ablauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei der Neulieferung bzw. im Servicefall.

## Gültigkeit

Diese Programmieranleitung ist gültig für die Steuerungen:

| | |
|---|---|
| SINUMERIK 840D powerline | SW7 |
| SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante) | SW7 |
| SINUMERIK 840Di | SW2 |
| SINUMERIK 840DiE (Exportvariante) | SW2 |
| SINUMERIK 810D powerline | SW7 |
| SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante) | SW7 |

mit den Bedientafeln OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 oder OP 15 (PCU 20 oder PCU 50)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### SINUMERIK 840D powerline

Seit 09.2001 steht die

- SINUMERIK 840D powerline und
- SINUMERIK 840DE powerline

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline** - Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHD/ in Kapitel 1.1

### SINUMERIK 810D powerline

Seit 12.2001 steht die

- SINUMERIK 810D powerline und
- SINUMERIK 810DE powerline

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline** - Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHC/ in Kapitel 1.1

### Aufbau der Beschreibungen

Alle Zyklen und Programmiermöglichkeiten wurden - soweit sinnvoll und möglich - nach der gleichen inneren Struktur beschrieben. Durch die Gliederung in verschiedene Informationsebenen können Sie gezielt auf die Informationen zugreifen, die Sie gerade benötigen.

### 1. Der schnelle Überblick

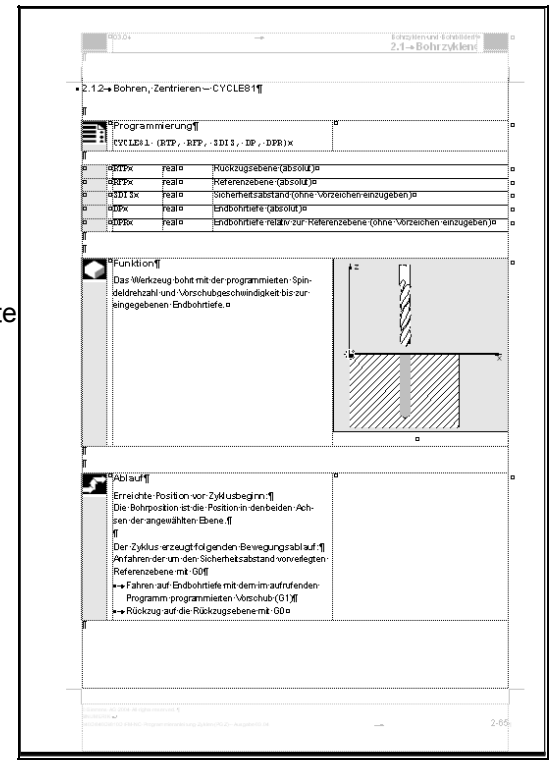


Wenn Sie einen selten benutzten Zyklus oder die Bedeutung eines Parameters nachschlagen wollen, sehen Sie auf einen Blick, wie die Funktion programmiert wird und finden die Erklärungen zu den Zyklen und Parametern.



Diese Informationen stehen immer am Anfang der Seite

Hinweis:
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, für die einzelnen Zyklen und Parameter alle Darstellungsarten anzugeben, die durch die Programmiersprache möglich sind. Deshalb wurde die Programmierung der Zyklen immer in der Zusammenstellung angegeben, wie sie in der Werkstatt am häufigsten vorkommen.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2. Detaillierte Erklärungen

Im Theorieteil finden Sie ausführlich beschrieben:

Wofür benötigt man den Zyklus?

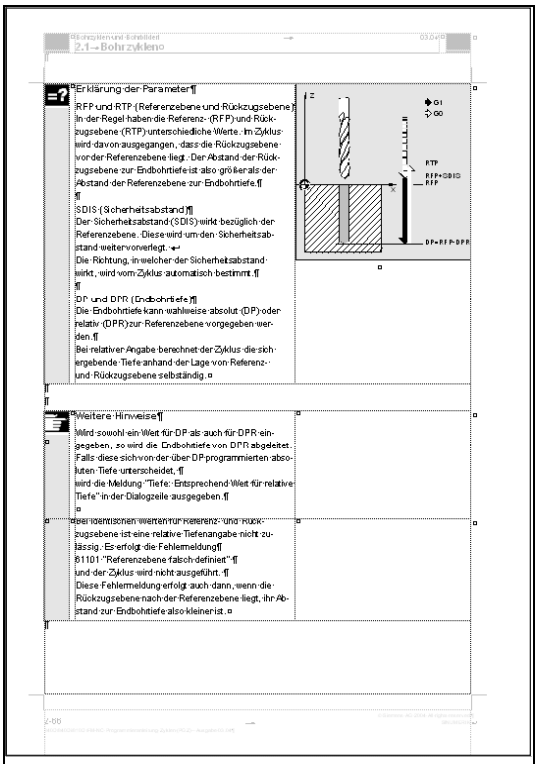
Was bewirkt der Zyklus?

Wie sieht der Ablauf aus?

Was bewirken die Parameter?

Was ist noch besonders zu beachten?

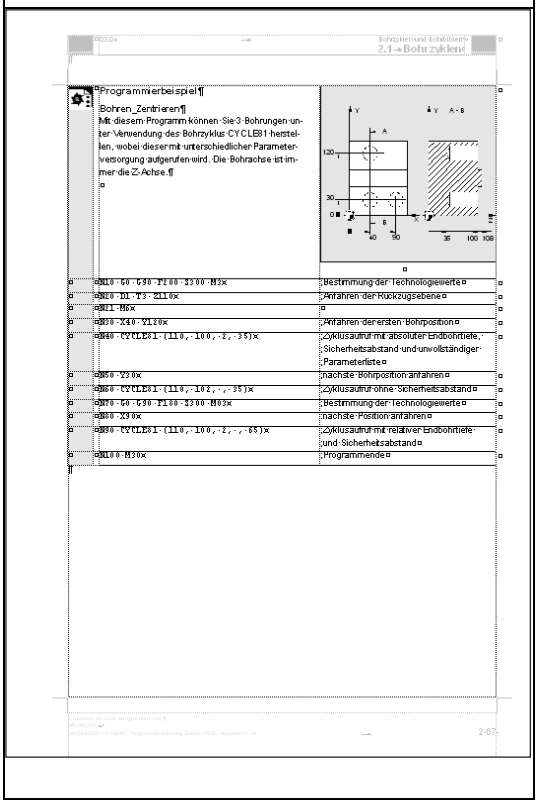
Vor allem dem NC-Einsteiger dienen die Theorieteile als Lernunterlage. Arbeiten Sie das Handbuch mindestens einmal durch, um sich einen Überblick über den Leistungsumfang und die Leistungsfähigkeit Ihrer SINUMERIK-Steuerung zu verschaffen.



## 3. Von der Theorie zur Praxis

Wie Sie die Zyklen im ablauftechnischen Zusammenhang anwenden, sehen Sie im Programmierbeispiel.

Sie finden für praktisch alle Zyklen nach dem Theorieteil ein Anwendungsbeispiel.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Symbole



**Ablauf**



**Erklärung**



**Funktion**



**Parameter**



**Programmierbeispiel**



**Programmierung**



**Weitere Hinweise**



Querverweise in andere Dokumentationen und Kapitel



Hinweise auf Gefahren oder Fehlerquellen



Zusätzliche Hinweise oder Hintergrundinformationen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Warnhinweise**
Folgende Warnhinweise mit abgestufter Bedeutung werden in der Druckschrift verwendet.



### Gefahr

Dieser Warnhinweis bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### Warnung

Dieser Warnhinweis bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorschriften nicht getroffen werden.



### Vorsicht

Dieser Warnhinweis (mit Warndreieck) bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

### Vorsicht

Dieser Warnhinweis (ohne Warndreieck) bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

### Achtung

Dieser Warnhinweis bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder ein unerwünschter Zustand eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Hinweise nicht beachtet werden.

**Grundsatz**
Ihre SIEMENS 810D und 840D ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, Normen und Vorschriften gebaut.

**Zusatzeinrichtungen**
Durch spezielle, von SIEMENS angebotene Zusatzgeräte, Zusatzeinrichtungen und Ausbaustufen lassen sich die SIEMENS-Steuerungen in ihrem Anwendungsgebiet gezielt erweitern.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Personal**
Es darf nur **einschlägig ausgebildetes, autorisiertes, zuverlässiges Personal** eingesetzt werden. Ohne die erforderliche Ausbildung darf niemand auch nur kurzfristig an der Steuerung arbeiten.

Die entsprechenden **Zuständigkeiten** des für Einrichten, Bedienung und Instandhaltung eingesetzten Personals müssen klar **festgelegt** und deren Einhaltung **kontrolliert** werden.

**Verhalten**
**Vor** Inbetriebnahme der Steuerung ist sicherzustellen, dass die Betriebsanleitungen vom zuständigen Personal gelesen und verstanden wurden. Außerdem obliegt dem Betrieb eine **ständige Beobachtungspflicht** über den technischen Gesamtzustand (äußerlich erkennbare Mängel und Schäden sowie Änderungen des Betriebsverhaltens) der Steuerung.

**Service**
Reparaturen dürfen nur entsprechend den Angaben in der Wartungs- und Instandhaltungsanleitung von speziell für das jeweilige Fachgebiet **ausgebildeten und qualifizierten** Personen ausgeführt werden. Dabei sind alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

**Hotline**
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Bei Fragen zur Dokumentation (Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte ein Fax an folgende Faxadresse oder E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Faxformular: siehe Rückmeldeblatt am Schluss der Druckschrift.

**Internetadresse** http://www.ad.siemens.de/mc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis**
Als **nicht bestimmungsgemäß** und **jede Haftung des Herstellers ausschließend** gilt:

**Jede** von den vorgenannten Punkten abweichende Anwendung oder darüber hinausgehende Nutzung.

Wenn die Steuerung **nicht in technisch einwandfreiem Zustand**, nicht sicherheits- und gefahrenbewusst und unter Beachtung aller Anweisungen der Betriebsanleitung betrieben wird.

Wenn Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, nicht **vor** Inbetriebnahme der Steuerung behoben werden.

Jedes **Verändern, Überbrücken** oder **Außerfunktionssetzen** von Einrichtungen an der Steuerung, die der einwandfreien Funktion, uneingeschränkten Nutzung sowie der aktiven und passiven Sicherheit dienen.

Es kann zu **unvorhersehbaren Gefahren** kommen für:
- Leib und Leben von Personen,
- die Steuerung, Maschine und weitere Vermögenswerte des Betriebes und Anwenders.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Inhalt


## Allgemeiner Teil 1-17

1.1 Allgemeine Hinweise ... 1-18

1.2 Überblick über die Zyklen ... 1-18
1.2.1 Bohrzyklen, Bohrbildzyklen, Fräszyklen und Drehzyklen ... 1-19
1.2.2 Zyklenhilfsunterprogramme ... 1-20

1.3 Programmierung der Zyklen ... 1-21
1.3.1 Aufruf- und Rückkehrbedingungen ... 1-21
1.3.2 Meldungen während der Abarbeitung eines Zyklus ... 1-22
1.3.3 Zyklusaufruf und Parameterliste ... 1-23
1.3.4 Simulation von Zyklen ... 1-26

1.4 Zyklenunterstützung im Programmeditor ... 1-27
1.4.1 Menüs, Zyklenauswahl ... 1-27
1.4.2 Neue Funktionen der Eingabemasken ... 1-28

1.5 Zyklenunterstützung für Anwenderzyklen ... 1-35
1.5.1 Übersicht über notwendige Dateien ... 1-35
1.5.2 Einstieg in die Zyklenunterstützung ... 1-35
1.5.3 Projektierung Zyklenunterstützung ... 1-36
1.5.4 Bitmapgröße und Bildschirmauflösung ... 1-37
1.5.5 Ablage der Bitmaps in der Datenhaltung bei HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Handling der Bitmaps für HMI Embedded ... 1-38

1.6 Inbetriebnahme der Zyklen ... 1-40
1.6.1 Maschinendaten ... 1-40
1.6.2 Definitionsdateien für Zyklen GUD7.DEF und SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Neue Lieferform der Zyklen im HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Hochrüsten der Zyklen ab SW 6.4 in HMI Advanced ab SW 6.3 ... 1-43

1.7 Zusatzfunktionen für Zyklen ... 1-44

## Bohrzyklen und Bohrbilderl 2-47

2.1 Bohrzyklen ... 2-48
2.1.1 Voraussetzungen ... 2-50
2.1.2 Bohren, Zentrieren – CYCLE81 ... 2-51
2.1.3 Bohren, Plansenken – CYCL82 ... 2-54
2.1.4 Tieflochbohren – CYCLE83 ... 2-56
2.1.5 Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter – CYCLE84 ... 2-63
2.1.6 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter – CYCLE840 ... 2-70
2.1.7 Ausbohren 1 – CYCLE85 ... 2-78
2.1.8 Ausbohren 2 – CYCLE86 ... 2-81
2.1.9 Ausbohren 3 – CYCLE87 ... 2-85
2.1.10 Ausbohren 4 – CYCLE88 ... 2-87
2.1.11 Ausbohren 5 – CYCLE89 ... 2-89

2.2 Modaler Aufruf von Bohrzyklen ... 2-91


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Bohrbildzyklen ....2-94
2.3.1 Voraussetzungen ....2-94
2.3.2 Lochreihe – HOLES1 ....2-95
2.3.3 Lochkreis – HOLES2 ....2-99
2.3.4 Punktegitter – CYCLE801 ....2-102

**Fräszyklen 3-105**

3.1 Allgemeine Hinweise ....3-106
3.2 Voraussetzungen ....3-107
3.3 Gewindefräsen - CYCLE90 ....3-109
3.4 Langlöcher auf einem Kreis - LONGHOLE ....3-116
3.5 Nuten auf einem Kreis - SLOT1 ....3-121
3.6 Kreisnut - SLOT2 ....3-129
3.7 Rechtecktasche fräsen - POCKET1 ....3-135
3.8 Kreistasche fräsen - POCKET2 ....3-139
3.9 Rechtecktasche fräsen - POCKET3 ....3-143
3.10 Kreistasche fräsen - POCKET4 ....3-152
3.11 Planfräsen - CYCLE71 ....3-157
3.12 Bahnfräsen - CYCLE72 ....3-163
3.13 Rechteckzapfen fräsen - CYCLE76 ....3-173
3.14 Kreiszapfen fräsen - CYCLE77 ....3-178
3.15 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ....3-182
3.15.1 Übergabe Taschenrandkontur - CYCLE74 ....3-183
3.15.2 Übergabe Inselkontur - CYCLE75 ....3-185
3.15.3 Konturprogrammierung ....3-186
3.15.4 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73 ....3-188
3.16 Schwenken - CYCLE800 ....3-210
3.16.1 Bedienung, Parameterversorgung, Eingabemaske ....3-213
3.16.2 Bedienhinweise ....3-217
3.16.3 Parameter ....3-218
3.16.4 Inbetriebnahme CYCLE800 ....3-222
3.16.5 Anwenderzyklus TOOLCARR.spf ....3-239
3.16.6 Fehlermeldungen ....3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (ab SW 6.3) ....3-246
3.17.1 Aufruf CYCLE832 im Menübaum HMI ....3-249
3.17.2 Parameter ....3-252
3.17.3 Anpassung der Technologie ....3-253
3.17.4 Anpassung zusätzlicher Programmparameter CYC_832T ....3-255
3.17.5 Schnittstellen ....3-257
3.17.6 Fehlermeldungen ....3-258

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.18 Gravurzyklus CYCLE60 (ab SW 6.4) ... 3-259

**Drehzyklen 4-269**

4.1 Allgemeine Hinweise ... 4-270
4.2 Voraussetzungen ... 4-271
4.3 Einstichzyklus – CYCLE93 ... 4-274
4.4 Freistichzyklus – CYCLE94 ... 4-283
4.5 Abspanzyklus – CYCLE95 ... 4-287
4.6 Gewindefreistich – CYCLE96 ... 4-300
4.7 Gewindeschneiden – CYCLE97 ... 4-304
4.8 Ketten von Gewinden – CYCLE98 ... 4-311
4.9 Gewindenachschneiden ... 4-317
4.10 Erweiterter Abspanzyklus - CYCLE950 ... 4-319

**Fehlermeldung und Fehlerbehebung 5-341**

5.1 Allgemeine Hinweise ... 5-342
5.2 Fehlerbehandlung in den Zyklen ... 5-342
5.3 Übersicht der Zyklenalarme ... 5-343
5.4 Meldungen in den Zyklen ... 5-349

**Anhang A-351**

A Abkürzungen ... A-352
B Begriffe ... A-361
C Literatur ... A-381
E Bezeichner ... A-393
E Index ... I-397
F Befehle, Bezeichner ... I-399

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Allgemeiner Teil


1.1 Allgemeine Hinweise ... 1-18

1.2 Überblick über die Zyklen ... 1-18
1.2.1 Bohrzyklen, Bohrbildzyklen, Fräszyklen und Drehzyklen ... 1-19
1.2.2 Zyklenhilfsunterprogramme ... 1-20

1.3 Programmierung der Zyklen ... 1-21
1.3.1 Aufruf- und Rückkehrbedingungen ... 1-21
1.3.2 Meldungen während der Abarbeitung eines Zyklus ... 1-22
1.3.3 Zyklusaufruf und Parameterliste ... 1-23
1.3.4 Simulation von Zyklen ... 1-26

1.4 Zyklenunterstützung im Programmeditor ... 1-27
1.4.1 Menüs, Zyklenauswahl ... 1-27
1.4.2 Neue Funktionen der Eingabemasken ... 1-28

1.5 Zyklenunterstützung für Anwenderzyklen ... 1-35
1.5.1 Übersicht über notwendige Dateien ... 1-35
1.5.2 Einstieg in die Zyklenunterstützung ... 1-35
1.5.3 Projektierung Zyklenunterstützung ... 1-36
1.5.4 Bitmapgröße und Bildschirmauflösung ... 1-37
1.5.5 Ablage der Bitmaps in der Datenhaltung bei HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Handling der Bitmaps für HMI Embedded ... 1-38

1.6 Inbetriebnahme der Zyklen ... 1-40
1.6.1 Maschinendaten ... 1-40
1.6.2 Definitionsdateien für Zyklen GUD7.DEF und SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Neue Lieferform der Zyklen im HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Hochrüsten der Zyklen ab SW 6.4 in HMI Advanced ab SW 6.3 ... 1-43

1.7 Zusatzfunktionen für Zyklen ... 1-44


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.1 Allgemeine Hinweise

Im ersten Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die zu Verwendung stehenden Zyklen. In den folgenden Kapiteln werden die allgemein für alle Zyklen geltenden Bedingungen hinsichtlich

- Programmierung der Zyklen und
- Bedienerführung für den Zyklenaufruf

beschrieben.

## 1.2 Überblick über die Zyklen

Zyklen sind Technologieunterprogramme, mit denen Sie einen bestimmten Bearbeitungsvorgang wie zum Beispiel das Bohren eines Gewindes oder das Fräsen einer Tasche allgemeingültig realisieren können. Die Anpassung der Zyklen an eine konkrete Problemstellung erfolgt über die Versorgungsparameter.

Im System werden Ihnen zu den Technologien

- Bohren
- Fräsen
- Drehen

unterschiedliche Standardzyklen angeboten.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.2.1 Bohrzyklen, Bohrbildzyklen, Fräszyklen und Drehzyklen

Die Steuerung SINUMERIK 810D, 840D und 840Di
erlaubt Ihnen die Ausführung folgender Zyklen:

**Bohrzyklen**

| | |
|---|---|
| CYCLE81 | Bohren, Zentrieren |
| CYCLE82 | Bohren, Plansenken |
| CYCLE83 | Tieflochbohren |
| CYCLE84 | Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter |
| CYCLE840 | Gewindebohren mit Ausgleichsfutter |
| CYCLE85 | Ausbohren 1 |
| CYCLE86 | Ausbohren 2 |
| CYCLE87 | Ausbohren 3 |
| CYCLE88 | Ausbohren 4 |
| CYCLE89 | Ausbohren 5 |

**Bohrbildzyklen**

| | |
|---|---|
| HOLES1 | Lochreihe bearbeiten |
| HOLES2 | Lochkreis bearbeiten |
| CYCLE801 | Punktegitter |

**Fräszyklen**

| | |
|---|---|
| LONGHOLE | Fräsbild Langlöcher auf einem Kreis |
| SLOT1 | Fräsbild Nuten auf einem Kreis |
| SLOT2 | Fräsbild Kreisnuten |
| POCKET1 | Rechtecktasche fräsen (mit Stirnfräser) |
| POCKET2 | Kreistasche fräsen (mit Stirnfräser) |
| CYCLE90 | Gewindefräsen |
| POCKET3 | Rechtecktasche fräsen (mit beliebigem Fräser) |
| POCKET4 | Kreistasche fräsen (mit beliebigem Fräser) |
| CYCLE71 | Planfräsen |
| CYCLE72 | Konturfräsen |
| CYCLE73 | Taschenfräsen mit Inseln |
| CYCLE74 | Übergabe Taschenrandkontur |
| CYCLE75 | Übergabe Inselkontur |
| CYCLE76 | Rechteckzapfen fräsen |
| CYCLE77 | Kreiszapfen fräsen |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Drehzyklen**

| | |
|---|---|
| CYCLE93 | Einstich |
| CYCLE94 | Freistich (Form E und F nach DIN) |
| CYCLE95 | Abspanen mit Hinterschnitten |
| CYCLE96 | Gewindefreistich (Formen A, B, C und D nach DIN) |
| CYCLE97 | Gewindeschneiden |
| CYCLE98 | Ketten von Gewinden |
| CYCLE950 | Erweitertes Abspanen |

### 1.2.2 Zyklenhilfsunterprogramme

Zum Zyklenpaket gehören die Hilfsunterprogramme

- STEIGUNG und
- MELDUNG.

Diese müssen immer in der Steuerung geladen sein.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.3 Programmierung der Zyklen

Ein Standardzyklus ist als Unterprogramm mit Namen und Parameterliste definiert. Für den Aufruf eines Zyklus gelten die in der "SINUMERIK Programmieranleitung Teil 1: Grundlagen" beschriebenen Bedingungen.

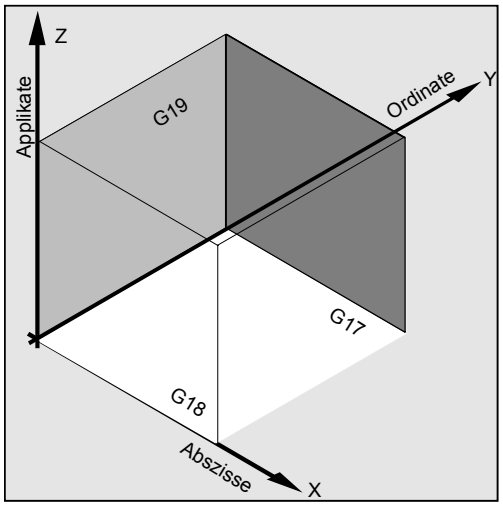
Die Zyklen werden auf Diskette oder bei HMI Advanced mit dem jeweiligen Softwarestand ausgeliefert. Sie werden über die V.24-Schnittstelle in den Teileprogrammspeicher der Steuerung geladen (siehe Bedienungsanleitung).

### 1.3.1 Aufruf- und Rückkehrbedingungen

Die vor Zyklusaufruf wirksamen G-Funktionen und der programmierbare Frame bleiben über den Zyklus hinaus erhalten.
Die Bearbeitungsebene (G17, G18, G19) definieren Sie vor Zyklusaufruf. Ein Zyklus arbeitet in der aktuellen Ebene mit

- Abszisse (1. Geometrieachse)
- Ordinate (2. Geometrieachse)
- Applikate (3. Geometrieachse für die Ebene im Raum).

Bei den Bohrzyklen wird die Bohrung in der Achse ausgeführt, die der Applikate der aktuellen Ebene entspricht. Beim Fräsen wird in dieser Achse die Tiefenzustellung ausgeführt.




**Ebenen- und Achszuordnung**

| Befehl | Ebene | senkrechte Zustellachse |
|---|---|---|
| G17 | X/Y | Z |
| G18 | Z/X | Y |
| G19 | Y/Z | X |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.3.2 Meldungen während der Abarbeitung eines Zyklus

Bei einigen Zyklen werden während der Abarbeitung Meldungen am Bildschirm der Steuerung angezeigt, die Hinweise zum Stand der Bearbeitung geben. Diese Meldungen unterbrechen die Programmabarbeitung nicht und bleiben solange bestehen, bis die nächste Meldung erscheint.
Die Meldungstexte und ihre Bedeutung sind bei den jeweiligen Zyklen beschrieben.



Eine Zusammenfassung aller relevanten Meldungen finden Sie im Anhang A dieser Programmieranleitung.

**Satzanzeige während der Abarbeitung eines Zyklus**
Während der gesamten Zykluslaufzeit bleibt in der aktuellen Satzanzeige der Zyklusaufruf stehen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.3.3 Zyklusaufruf und Parameterliste

Die Standardzyklen arbeiten mit anwenderdefinierten Variablen. Die Versorgungsparameter für die Zyklen können Sie über die Parameterliste bei Zyklusaufruf übergeben.



*Zyklenaufrufe erfordern immer einen Satz für sich.*

**Grundlegende Hinweise zur Parameterversorgung der Standardzyklen**

Die Programmieranleitung beschreibt die Parameterliste für jeden Zyklus mit

- Reihenfolge und
- Typ.

Die Reihenfolge der Versorgungsparameter muss unbedingt eingehalten werden.

Jeder Versorgungsparameter für einen Zyklus hat einen bestimmten Datentyp. Beim Zyklusaufruf sind diese Typen für die aktuell verwendeten Parameter zu beachten. In der Parameterliste können

- Variable oder
- Konstanten

übergeben werden.

Werden in der Parameterliste Variable übergeben, müssen diese vorher im aufrufenden Programm definiert und mit Werten belegt werden. Die Zyklen können dabei

- mit einer unvollständigen Parameterliste oder
- unter Auslassung von Parametern

aufgerufen werden.

Wollen Sie die letzten Übergabeparameter, die im Aufruf zu schreiben wären, weglassen, dann kann die Parameterliste vorzeitig mit ")" abgeschlossen werden. Wollen Sie zwischendurch Parameter weglassen, dann ist als Platzhalter dafür ein Komma "..., ,..." zu schreiben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plausibilitätsprüfungen für Werte von Parametern mit einem diskreten oder eingeschränkten Wertebereich erfolgen nicht, es sei denn, es ist ausdrücklich eine Fehlerreaktion bei einem Zyklus beschrieben.

Enthält die Parameterliste beim Zyklusaufruf mehr Einträge, als Parameter im Zyklus definiert sind, erscheint der allgemeine NC-Alarm 12340 "Parameterzahl zu groß", und der Zyklus wird nicht ausgeführt.

### Zyklusaufruf

Die verschiedenen Möglichkeiten zum Schreiben eines Zyklusaufrufs werden im folgenden am Beispiel eines Zyklus CYCLE100 erläutert, der folgende Eingabeparameter erfordert.

**Beispiel**

| | |
|---|---|
| FORM | Definition der zu bearbeitenden Form<br>Werte: E und F |
| MID | Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FFR | Vorschub |
| VARI | Bearbeitungsart<br>Werte: 0, 1 oder 2 |
| FAL | Schlichtaufmaß |

Der Zyklus wird über den Befehl
CYCLE100 (FORM, MID, FFR, VARI, FAL)
aufgerufen.

**1. Parameterliste mit konstanten Werten**
Anstelle der einzelnen Parameter können Sie die konkreten Werte, mit denen der Zyklus abgearbeitet werden soll, direkt eintragen.

**Beispiel**

```
CYCLE100 ("E", 5, 0.1, 1, 0)                ;Zyklusaufruf
```

**2. Parameterliste mit Variablen als Übergabeparameter**
Sie können die Parameter als Rechenvariable übergeben, die Sie vor dem Aufruf des Zyklus definieren und mit Werten versorgen müssen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Beispiel**

| | |
|---|---|
| `DEF CHAR FORM="E"` | ;Definition eines Parameters, ;Wertzuweisung |
| `DEF REAL MID=5, FFR, FAL`<br>`DEF INT VARI=1` | ;Definition der Parameter mit und ohne ;Wertzuweisungen |
| `N10 FFR=0.1 FAL=0` | ;Wertzuweisungen |
| `N20 CYCLE100 (FORM, MID, FFR, ->`<br>`-> VARI, FAL)` | ;Zyklusaufruf |

**3. Benutzung vordefinierter Variablen als Übergabeparameter**

Zur Versorgung der Zyklen mit Parametern können Sie auch Variable, z.B. R-Parameter, verwenden.

**Beispiel**

| | |
|---|---|
| `DEF CHAR FORM="E"` | ;Definition eines Parameters, ;Wertzuweisung |
| `N10 R1=5 R2=0.1 R3=1 R4=0` | ;Wertzuweisungen |
| `N20 CYCLE100 (FORM, R1, ->`<br>`-> R2, R3, R4)` | ;Zyklusaufruf |

Da die R-Parameter mit dem Typ real vordefiniert sind, ist dabei auf die Typverträglichkeit zwischen dem Zielparameter, der versorgt werden soll, und diesem Typ real zu achten.



Nähere Erläuterungen zu Datentypen und Typkonvertierung bzw. Typverträglichkeit werden in der Programmieranleitung gegeben. Ergeben sich Typunverträglichkeiten, so wird vom System der Alarm
12330 "Typ des Parameters ... falsch".

**4. Unvollständige Parameterliste und Auslassung von Parametern**

Wird ein Versorgungsparameter für einen Zyklusaufruf nicht benötigt bzw. soll er den Wert Null haben, so kann er in der Parameterliste ausgelassen werden. An dieser Stelle ist nur das Komma "..., ,..." zu schreiben, um die richtige Zuordnung der folgenden Parameter zu sichern bzw. ist die Parameterliste vorzeitig mit ")" abzuschließen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Beispiel**

```
CYCLE100 ("F", 3, 0.3, , 1)          ;Zyklusaufruf,
                                     ;4. Parameter weggelassen (d.h. Wert Null)
CYCLE100 ("F", 3, 0.3)               ;Zyklusaufruf,
                                     ;den letzten beiden Parametern ist der Wert
                                     ;Null zugeordnet (d.h., sie wurden
                                     ;weggelassen)
```

**5. Ausdrücke in der Parameterliste**

In der Parameterliste sind auch Ausdrücke zugelassen, deren Ergebnis dem entsprechenden Parameter im Zyklus zugewiesen wird.

**Beispiel**

```
DEF REAL MID=7, FFR=200              ;Definition der Parameter, Wertzuweisungen
CYCLE100 ("E", MID*0.5, FFR+100,1)   ;Zyklusaufruf
                                     ;Zustelltiefe 3.5, Vorschub 300
```

### 1.3.4 Simulation von Zyklen

Programme mit Zyklenaufrufen können zunächst in der Simulation getestet werden.



**Funktion**

Bei Konfigurationen mit HMI Embedded wird bei Simulation das Programm in der NC normal ausgeführt und die Verfahrbewegung am Bildschirm mitgezeichnet.

Bei Konfiguration mit HMI Advanced läuft die Simulation eines Programms allein im HMI ab. Daher ist es dort auch möglich, Zyklen ohne Werkzeugdaten bzw. vorherige Anwahl einer Werkzeugkorrektur auszuführen.
Dann wird bei Zyklen, die Werkzeugkorrekturdaten in die Berechnung ihrer Verfahrbewegung einbeziehen müssen (z. B. Taschen und Nuten fräsen, Einstich beim Drehen) die Endkontur abgefahren und eine Meldung ausgegeben, dass Simulation ohne Werkzeug aktiv ist.
Diese Funktion kann genutzt werden, um die Lage z. B. der Tasche zu kontrollieren.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.4 Zyklenunterstützung im Programmeditor

Der Progammeditor bietet eine erweiterte Zyklenunterstützung für die Siemens- und Anwender-Zyklen an.

### Funktion

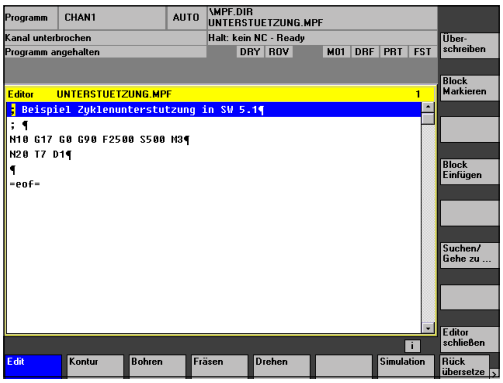
Die Zyklenunterstützung bietet folgende Funktionalität:

- Zyklenauswahl über Softkeys
- Eingabemasken zur Parameterversorgung mit Hilfebildern
- Online-Hilfe pro Parameter (nur bei HMI Advanced)
- Unterstützung für die Kontureingabe

Aus den einzelnen Masken wird Programmcode erzeugt, der rückübersetzbar ist.

### 1.4.1 Menüs, Zyklenauswahl

Die Auswahl der Zyklen erfolgt technologieorientiert über die Softkeys:




| | |
|---|---|
| Kontur | Geometrieeingabe über den Geometrieprozessor oder über Konturzugmasken. |
| Bohren | Eingabemasken für Bohrzyklen und Bohrbilder. |
| Fräsen | Eingabemasken für Fräszyklen. |
| Drehen | Eingabemasken für Drehzyklen. |

Nach Beendigung der Eingabe in einer Maske mit o.k. bleibt die Auswahlleiste dieser Technologie sichtbar. Ähnliche Zyklen werden aus gemeinsamen Masken versorgt. Innerhalb der Maske ist dann eine Umschaltung zwischen den Zyklen über Softkey

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

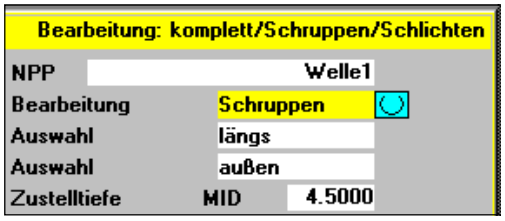
möglich, z. B. beim Gewindebohren oder beim Freistich.

Die Zyklenunterstützung im Editor enthält auch Masken, die keinen Zyklusaufruf sondern mehrzeiligen freien DIN-Code ins Programm einfügen, z. B. die Konturzugmasken sowie die Eingabe beliebiger Bohrpositionen.

### 1.4.2 Neue Funktionen der Eingabemasken



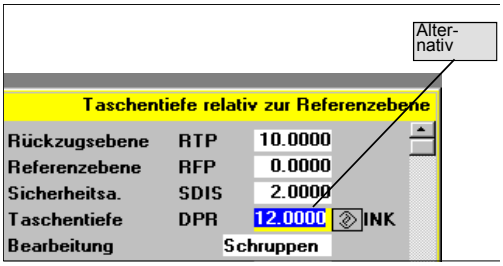
**Funktion**



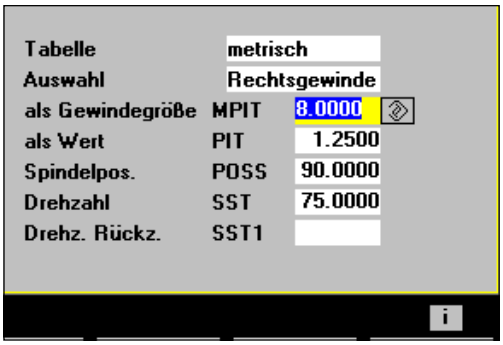

- In vielen Zyklen kann die Bearbeitungsart über den Parameter VARI beeinflusst werden. Er enthält oft mehrere Einstellungen, die zu einem Wert verschlüsselt werden. In den Masken der neuen Zyklenunterstützung sind diese einzelnen Einstellungen in verschiedene Eingabefelder aufgeteilt, die mit der Toggel-Taste umgeschaltet werden können.
- Die Eingabemasken ändern sich dynamisch. Es erscheinen immer nur die für die angewählte Bearbeitungsart notwendigen Eingabefelder, nicht erforderliche Eingabefelder werden unsichtbar. Im Beispiel trifft das auf den Parameter für den Vorschub beim Schlichten zu.
- Voneinander abhängige Parameter werden, wenn es sinnvoll ist, aus einer Eingabe automatisch besetzt. Das trifft bei Gewindebearbeitung zu, wo z.Z. metrische Gewindetabellen unterstützt werden. Beim Gewindeschneidzyklus CYCLE97 wird beispielsweise aus der Eingabe 12 in das Eingabefeld für die Gewindegröße (Parameter MPIT) automatisch die Gewindesteigung (Parameter PIT) mit 1.75 und die Gewindetiefe (Parameter TDEP) mit 1.137 besetzt. Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn die metrische Gewindetabelle nicht angewählt ist.
- Wird eine Maske ein zweites Mal angezeigt, werden alle Felder mit den zuletzt eingegebenen Werten vorbesetzt.
  Bei Zyklen, die mehrmals nacheinander im selben Programm aufgerufen werden (z. B. Taschenfräsen zum Schruppen und zum Schlichten) müssen dann nur wenige Parameter geändert werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

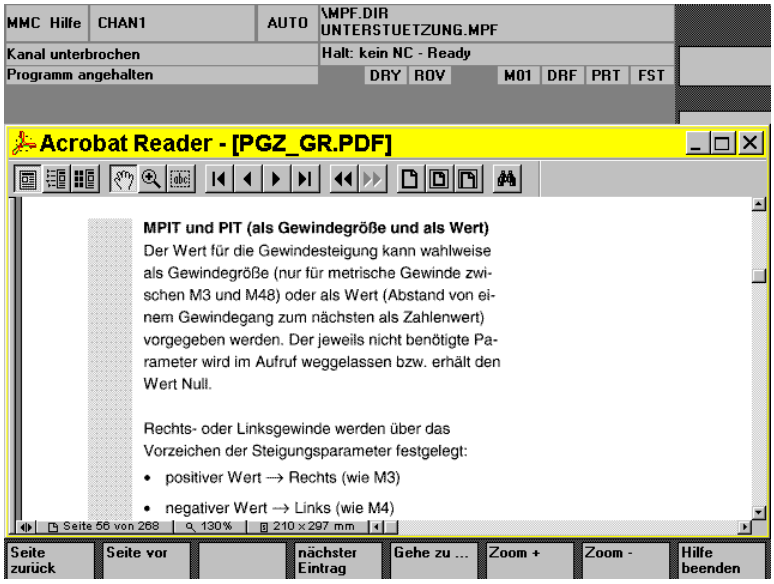
- In den Masken der Bohr- und Fräszyklen besteht für bestimmte Parameter die Möglichkeit, diese als absolute oder inkrementelle Werte einzugeben. Bei solchen Parametern erscheint hinter dem Eingabefeld die Abkürzung ABS für absolute bzw. INK für inkrementelle Eingabe. Diese ist mit dem Softkey „Alternativ“ umschaltbar. Beim nächsten Aufruf dieser Masken wird diese Einstellung ebenfalls beibehalten.




- Im HMI Advanced besteht die Möglichkeit, sich zu den einzelnen Zyklusparametern über die Online-Hilfe zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen. Steht der Cursor auf einem Parameter und erscheint unten rechts die Ikone für die Hilfe i, kann die Hilfefunktion aktiviert werden.




Durch Betätigen der Infotaste wird die Erklärung zum Parameter aus der Zyklenprogrammieranleitung geöffnet und angezeigt.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Bedienung des Hilfebildes

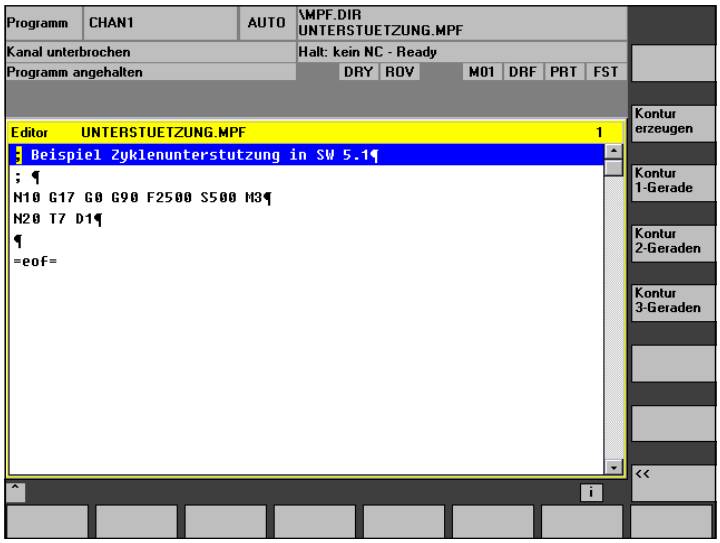
| | |
|---|---|
| Seite zurück | Blättern in der Dokumentation zurück. |
| Seite vor | Blättern in der Dokumentation vorwärts. |
| nächster Eintrag | Ermöglicht den Sprung zu einer weiteren Textstelle, die in der Hilfe vorgesehen sein kann. |
| Gehe zu | Ermöglicht den Sprung zu einer gewählten Textstelle. |
| Zoom + | Vergrößern der Schrift im Hilfefenster. |
| Zoom - | Verkleinern der Schrift im Hilfefenster. |
| Hilfe beenden | Rückkehr in die Zyklenmaske. |

## Unterstützung Kontureingabe

### freie Konturprogrammierung

Kontur erzeugen

Startet die freie Konturprogrammierung, mit der zusammenhängende Konturabschnitte eingegeben werden können (siehe Literatur: /BA/, Kap. 6).




### Konturzugprogrammierung

Kontur 1-Gerade

Kontur 2-Geraden

Kontur 3-Geraden

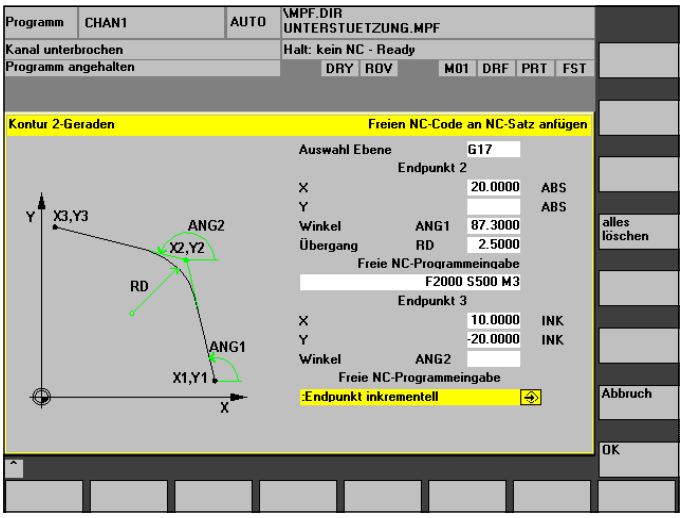
Diese Softkeys unterstützen die Konturzüge die möglich sind.

Diese bestehen aus einer oder mehreren Geraden mit dazwischenliegenden Konturübergangselementen (Radien, Fasen). Jedes Konturelement kann über Endpunkte oder Punkt und Winkel vorgegeben und durch freien DIN-Code ergänzt werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Beispiel**

Aus folgender Eingabemaske für einen 2-Geraden Konturzug wird der folgende DIN-Code erzeugt:




X=AC(20) ANG=87.3 RND=2.5 F2000 S500 M3
X=IC(10) Y=IC(-20); Endpunkt inkrementell

## Unterstützung Bohren

Die Unterstützung für Bohren enthält eine Auswahl von Bohrzyklen und Bohrbildern.

Bohren Zentrier.

Tiefloch-bohren

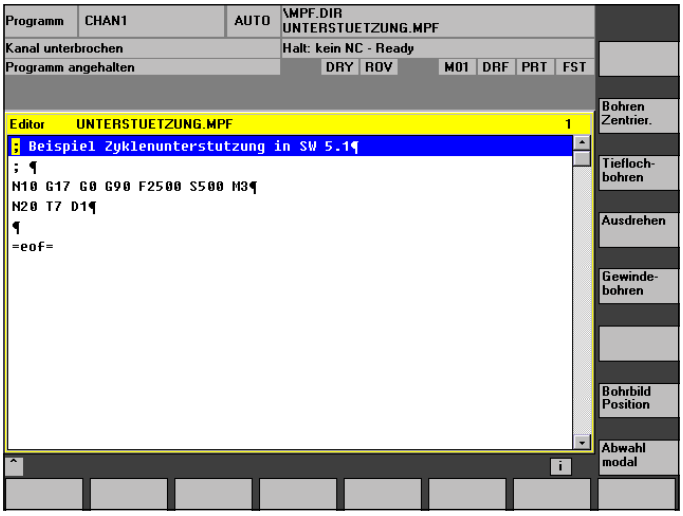
Ausdrehen

Gewinde-bohren

Auswahl der Bohrbilder

Bohrbild Position

Auswahl modal




Die Zyklen CYCLE81, CYCLE87 und CYCLE89 können mit dieser Unterstützung nicht parametriert werden.
Die Funktion des CYCLE81 wird von CYCLE82 (Softkey „Bohren Zentrier.“) mit abgedeckt, ebenso die Funktion von CYCLE89. Die Funktion des CYCLE87 ist abgedeckt durch die Funktion von CYCLE88 (Softkeys „Bohren Zentrier.“ → „Bohren mit Stop“).

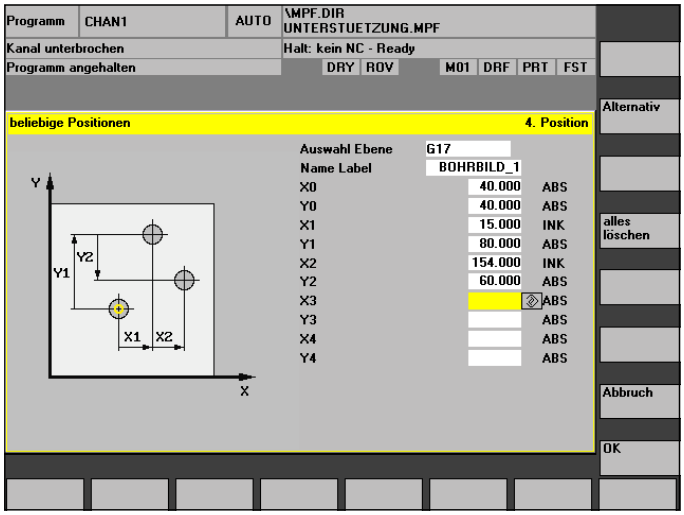
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bohrbilder können wiederholt werden, wenn z. B. nacheinander Bohren und Gewindebohren ausgeführt werden soll. Dazu wird im Bohrbild ein Name für das Bohrbild vergeben, der später in der Maske „Position wiederholen“ eingegeben wird.

### Programmierbeispiel mit Zyklenunterstützung erzeugt

| | |
|---|---|
| N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 M3 | ;Hauptsatz |
| N110 T7 M6 | ;Bohrer einwechseln |
| N120 G0 G90 X50 Y50 | ;Ausgangsposition Bohren |
| N130 MCALL CYCLE82(10,0,2,0,30,5) | ;modaler Bohrzyklusaufruf |
| N140 Lochkreis1: | ;Marke – Name Bohrbild |
| N150 HOLES2(50,50,37,20,20,9) | ;Bohrbildzyklus aufrufen |
| N160 ENDLABEL: | |
| N170 MCALL | ;modalen Aufruf abwählen |
| N180 T8 M6 | ;Gewindebohrer einwechseln |
| N190 S400 M3 | |
| N200 MCALL CY-CLE84(10,0,2,0,30,,3,5,0.8,180,300,500) | ;modaler Aufruf Gewindebohrzyklus |
| N210 REPEAT Lochkreis1 | ;wiederholen des Bohrbildes |
| N220 MCALL | ;modalen Aufruf abwählen |

Außerdem können über eine Maske beliebige Bohrpositionen als ein wiederholbares Bohrmuster eingegeben werden.



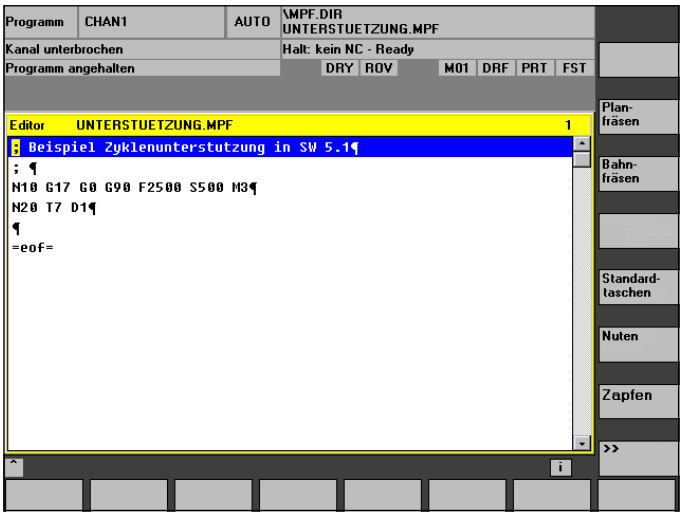

Es können bis zu 5 Positionen in der Ebene so programmiert werden, alle Werte wahlweise absolut oder inkrementell (mit Softkey „Alternativ“ umschaltbar). Der Softkey „alles löschen“ erzeugt eine leere Maske.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Unterstützung Fräsen

Die Unterstützung für Fräsen enthält folgende Auswahlmöglichkeiten:

| | |
|---|---|
| Plan-fräsen | Gewinde-fräsen |
| Bahn-fräsen | Schwenk-Zyklen |
| | |
| Standard-taschen | |
| Nuten | |
| Zapfen | |
| >> | << |



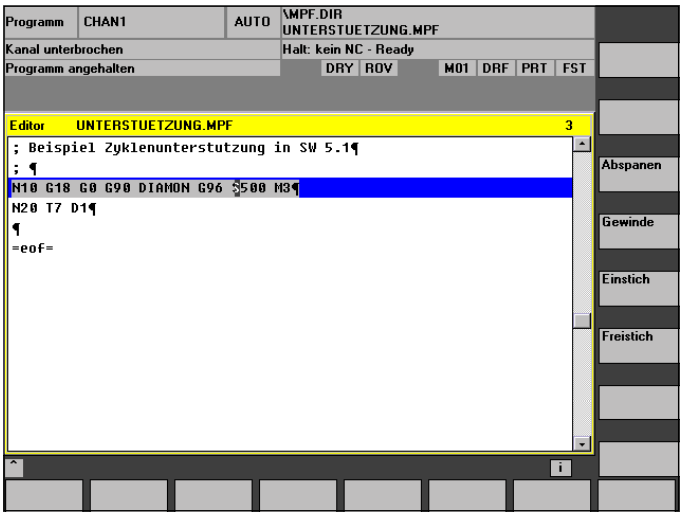

Die Softkeys „Standardtaschen“, „Nuten“ und „Zapfen“ verzweigen jeweils in Untermenüs mit einer Auswahl von mehreren Taschen-, Nuten- oder Zapfenfräszyklen.

Die Taschenfräszyklen POCKET1 und POCKET2 können mit dieser Unterstützung nicht parametriert werden.

## Unterstützung Drehen

Die Unterstützung für Drehen enthält folgende Auswahlmöglichkeiten:

| |
|---|
| Abspanen |
| Gewinde |
| Einstich |
| Freistich |




Die Freistichzyklen für die Formen E und F (CYCLE94) sowie für die Gewindefreistiche der Formen A bis D (CYCLE96) sind unter dem Softkey „Freistich“ zusammengefasst.

Der Softkey „Gewinde“ enthält ein Untermenü zur Auswahl zwischen einfachem Gewindeschneiden oder Gewindeketten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Rückübersetzung

Die Rückübersetzung von Programmcode dient dazu, mit Hilfe der Zyklenunterstützung Änderungen in einem bestehenden Programm vorzunehmen. Der Cursor wird auf die zu ändernde Zeile gestellt und der Softkey „Rückübersetzen“ betätigt.

Damit wird die entsprechende Eingangsmaske aus der heraus das Programmstück erzeugt wurde, wieder geöffnet und es können Werte geändert werden.

Werden Änderungen direkt im erzeugten DIN-Code vorgenommen, kann das dazu führen, dass keine Rückübersetzung mehr möglich ist. Es sollte daher konsequent immer mit Zyklenunterstützung gearbeitet und Änderungen mit Hilfe der Rückübersetzung vorgenommen werden.

### Unterstützung für Anwenderzyklen projektieren

**Literatur: /IAM/, Inbetriebnahmeanleitung HMI**

BE1 „Bedienoberfläche ergänzen“
IM2 „Inbetriebnahme HMI Embedded“
IM4 „Inbetriebnahme HMI Advanced“


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.5 Zyklenunterstützung für Anwenderzyklen

### 1.5.1 Übersicht über notwendige Dateien

Grundlage für die Zyklenunterstützung sind folgende Dateien:

| Zuordnung | Datei | Anwendung | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Zyklenauswahl | aeditor.com | Standard- und Anwenderzyklen | Textdatei |
| | common.com (nur HMI Embedded) | Standard- und Anwenderzyklen | Textdatei |
| Eingabemaske zur Parameterversorgung | *.com | Standard- oder Anwenderzyklen | Textdatei |
| Hilfebilder | *.bmp | Standard- oder Anwenderzyklen | Bitmap |
| Online-Hilfe (nur HMI Advanced) | pgz_<Sprache>.pdf und pgz_<Sprache>.txt | nur Standardzyklen | pdf-File |

Die Namen für die Projektierungsdateien der Zyklenunterstützung (*.com) können frei gewählt werden.

### 1.5.2 Einstieg in die Zyklenunterstützung

**Funktion**

Als Einstiegssoftkey für Anwenderzyklen ist der horizontale Softkey HS6 im Programmeditor vorgesehen. Dessen Funktion muss in der Datei aeditor.com projektiert werden.
Dazu ist dem Softkey ein Text zuzuweisen und eine Funktion im Press Block für die Softkeybetätigung zu projektieren.

**Beispiel:**

```
//S(Start)
...
HS5=($80270,,se1)
PRESS(HS5)
LS("Drehen",,1)
END_PRESS
HS6=(„Usercycle“,,se1)          ;es wird der HS6 mit dem Text „Usercycle“ projektiert
PRESS(HS6)
LS(„SK_Cycles1“,“cycproj1“)     ;bei Softkeybetätigung wird eine Softkeyleiste aus der
                                ;Datei cycproj1.com geladen
END_PRESS
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eine genaue Beschreibung der Projektierung finden Sie in:

**Literatur: /IAM/, Inbetriebnahmeanleitung HMI**

BE1 „Bedienoberfläche ergänzen“

Bei HMI Embedded ist außerdem der Eintrag in der Datei common.com zum Aktivieren dieses Softkeys wie folgt vorzunehmen:

```
%_N_COMMON_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
...
[MMC_DOS]
...
SC315=AEDITOR.COM
SC316=AEDITOR.COM
```

### 1.5.3 Projektierung Zyklenunterstützung

#### Funktion

Die Softkeyleisten und Eingabemasken der Zyklenunterstützung können in beliebigen Dateien projektiert werden und als Typ *.com in den HMI der Steuerung abgelegt werden.

Eine genaue Beschreibung der Projektierung finden Sie in:

**Literatur: /IAM/, Inbetriebnahmeanleitung HMI**

BE1 „Bedienoberfläche ergänzen“

In HMI Advanced werden die *.com Files in der Datenhaltung in den Verzeichnissen:

- dh\cst.dir
- dh\cma.dir oder
- dh\cus.dir

abgelegt und es gibt die übliche Suchreihenfolge: cus.dir, cma.dir, cst.dir. Die Files werden nicht in die NCU geladen.

Für HMI Embedded können die *.com Files in die NCU geladen werden (Einlesen über „Dienste“ mittels V.24). Da sie dort aber NC-Speicher belegen ist es besser, sie in HMI einzubinden. Dazu müssen sie gepackt werden und in die Applikationssoftware des HMI-Standes eingebunden werden. Das Tool zum Packen wird mit der Standardzyklensoftware unter \hmi_emb\tools mitgeliefert.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Schrittfolge zur Erstellung

- Datei arj.exe aus dem Verzeichnis \hmi_emb\tools auf einen PC in ein leeres Verzeichnis kopieren.
- Eigene Projektierungsdateien *.com in dieses Verzeichnis kopieren.
- Jedes einzelne com-File packen mit dem Kommando
  arj a <Name Zieldatei> <Name Quelldatei>.
  Die Zieldateien müssen die Erweiterung **co_** haben.
  Beispiel: projektierte Datei cycproj1.com packen zu:
  arj a cycproj1.co_ cycproj1.com.
- Die Dateien *.co_ in das entsprechende Verzeichnis der Applikationssoftware des HMI kopieren und einen Stand erzeugen.

**Literatur: /BEM/, Bedienungsanleitung HMI Embedded**
**/IAM/, Inbetriebnahmeanleitung HMI**

IM2 „Inbetriebnahme HMI Embedded“

## 1.5.4 Bitmapgröße und Bildschirmauflösung

Mit SW 6.2 gibt es im HMI drei verschiedene Bildschirmauflösungen.
Für jede der Auflösungen ist eine maximale Bitmapgröße für die Zyklenmasken vorgesehen (siehe folgende Tabelle), die bei der Erstellung eigener Bitmaps zu beachten ist.

| Bildschirmauflösung | Bitmapgröße |
|---|---|
| 640 * 480 | 224 * 224 Pixel |
| 800 * 600 | 280 * 280 Pixel |
| 1024 * 768 | 352* 352 Pixel |

Die Bitmaps werden als 16 Farben Bitmaps erstellt und abgespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.5.5 Ablage der Bitmaps in der Datenhaltung bei HMI Advanced

Für die verschiedenen Bildschirmauflösungen wurden in der Datenhaltung (ab HMI 6.2) neue Pfade in der Datenhaltung eingerichtet, so dass die Bitmaps in verschiedenen Größen parallel gespeichert werden können.

Standard-Zyklen:
- dh\cst.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\1024.dir

Hersteller-Zyklen:
- dh\cma.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\1024.dir

Anwender-Zyklen:
- dh\cus.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\1024.dir

Entsprechend der aktuellen Auflösung wird zuerst in dem passenden Verzeichnis (also z.B. in dh\...\hlp.dir\640.dir bei 640 * 480) gesucht, danach in dh\...\hlp.dir. Ansonsten gilt die Suchreihenfolge cus.dir, cma.dir, cst.dir.

### 1.5.6 Handling der Bitmaps für HMI Embedded



#### Funktion

Bei HMI Embedded sind Bitmaps in der HMI Software eingebunden. Sie werden zu einem Paket **cst.arj** zusammengefasst. Die Bitmaps können grundsätzlich im Format *.bmp dort eingebunden werden. Platzsparender und schneller bei der Anzeige ist jedoch ein binäres Format *.bin. Um das zu erzeugen, benötigt man die bei der Standardzyklensoftware im Verzeichnis \hmi_emb\tools gelieferten Tools:
- arj.exe, bmp2bin.exe, und
- sys_conv.col
- arj_idx.exe (ab SW 6.3)

und die Scriptfiles:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- mcst_640.bat,
- mcst_800.bat oder
- mcst1024.bat.

Die Datei cst.arj enthält alle Standard- und Anwenderzyklenbitmaps. Bei ihrer Erstellung müssen also die Standardzyklenbitmaps mit eigenen Bitmaps zusammengebunden werden.



**Schrittfolge zur Erstellung**

- Alle Dateien aus dem Verzeichnis \hmi_emb\tools auf einen PC in ein leeres Verzeichnis kopieren.
- Darin ein Unterverzeichnis \bmp_file anlegen.
- Eigene Bitmaps *.bmp in dieses Unterverzeichnis \bmp_file kopieren.
- Je nach Auflösung, für die ein cst.arj erstellt werden soll, mcst_640.bat / mcst_800.bat oder mcst1024.bat starten.
- Das fertig erzeugte cst.arj liegt dann im selben Verzeichnis wie die Erzeugungstools.
- Ab SW 6.3 entsteht eine weitere Datei cst.idx, die ebenfalls in diesem Verzeichnis liegt. Diese wird zusammen mit dem cst.arj in die HMI Software eingebunden.



Das Einbinden des cst.arj in die HMI-Software erfolgt so, wie in Kapitel 1.4.6 beschrieben.



**Literatur: /BEM/, Bedienungsanleitung HMI Embedded**
**/IAM/, Inbetriebnahmeanleitung HMI**

IM2 „Inbetriebnahme HMI Embedded“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.6 Inbetriebnahme der Zyklen

### 1.6.1 Maschinendaten

Für die Anwendung von Zyklen sind folgende Maschinendaten zu beachten. Sie müssen mindestens die in der Tabelle angegebenen Werte haben.

**Zu beachtende Maschinendaten**

| MD-Nr. | MD-Name | Minimalwert |
|---|---|---|
| 18118 | MM_NUM_GUD_MODULES | 7 |
| 18130 | MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN | 20 |
| 18150 | MM_GUD_VALUES_MEM | 2 * Anzahl der Kanäle |
| 18170 | MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES | 40 |
| 18180 | MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM | 500 |
| 28020 | MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL | 200 |
| 28040 | MM_NUM_LUD_VALUES_MEM | 25 |



*Diese Angaben gelten **nur für die Siemens Standardzyklen**. Für Anwenderzyklen müssen die entsprechende Werte **addiert** werden. Bei Einsatz von ShopMill oder ShopTurn sind die entsprechenden Angaben dieser Produkte zu beachten.*

Ferner sind folgende Maschinendateneinstellungen erforderlich:

| MD-Nr. | MD-Name | Wert |
|---|---|---|
| 20240 | CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCK | 4 |

Vom Maschinenhersteller werden Maschinendatenfiles mit diesen Voreinstellungen mitgeliefert.
Zu beachten ist dabei, dass nach Änderung dieser Maschinendaten ein power on erforderlich ist.



*Für den Zyklus CYCLE840 (Gewindebohren mit Ausgleichsfutter) ist zusätzlich das achsspezifische Maschinendatum MD 30200: NUM_ENCS zu beachten.*


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.6.2 Definitionsdateien für Zyklen GUD7.DEF und SMAC.DEF

Standardzyklen benötigen Definitionen Globaler User Daten (GUDs) und Makrodefinitionen. Diese sind in den Definitionsdateien GUD7.DEF und SMAC.DEF hinterlegt, die mit den Standardzyklen geliefert werden.

Um dem Inbetriebnehmer ein einfacheres Zusammenführen von GUDs und Makros in jeweils einem Baustein ohne Editieren der SIEMENS-Originaldateien zu ermöglichen, werden die Files ab SW 6.3

- GUD7.DEF
- MAC.DEF

komplett zusammen mit den „Standardzyklen“ geliefert. Diese beiden Files enthalten keine Definitionen, sondern lediglich Aufrufe zu festdefinierten, produktbezogenen Definitionsfiles. Der jetzt in diesen Zyklen vorhandene Aufrufmechanismus ermöglicht den automatischen Aufruf und die Zusammenstellung aller produktabhängigen GUD- und Makrodefinitionen.
Jedes Paket bringt jetzt nur noch seine eigenen Definitionen mit. Dazu werden neue Zyklendateien GUD7_xxx.DEF und SMAC_xxx.DEF eingeführt, die in der Datenhaltung im Definitionsverzeichnis DEF.DIR liegen.

Für Standardzyklen sind das die neuen Dateien:

- GUD7_SC.DEF und
- SMAC_SC.DEF

Für andere Zyklenpakete sind z.Zt. folgende Dateikennungen durch SIEMENS belegt:
(xxx steht für „GUD7“ bzw. „SMAC“)

- xxx_JS JobShop Zyklen allgemein
- xxx_MC Messzyklen
- xxx_MJ Messen im JOG
- xxx_MT ManualTurn
- xxx_SM ShopMill
- xxx_ST ShopTurn
- xxx_ISO ISO-Kompatibilität
- xxx_C950 Erweitertes Abspanen
- xxx_C73 Tasche mit Inseln

Weitere hier nicht aufgeführte Kennungen können später vom System benutzt werden!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis**

Laut Definition Anwenderdaten definieren (siehe Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung Kapitel 3.4 „Anwenderdaten definieren“) stehen die Bausteine GUD7 und die SMAC.DEF dem Maschinenhersteller / -anwender NICHT zur Verfügung! Vorzugsweise sollten die MGUD, UGUD, GUD4,8,9 bzw. MMAC, UMAC für Anwender-Applikationen eingesetzt werden.
Um jedoch dem Anwender die Möglichkeit zu geben, bereits bestehende eigene Definitionen in diesen Bausteinen in dieses System zu integrieren, werden folgende Kennungen freigehalten

- xxx_CMA Hersteller
- xxx_CUS Anwender

**Inbetriebnahme, Hochrüsten für Standardzyklen:**

- wenn schon ein GUD7.DEF in der Steuerung aktiv ist, über "Dienste", "Daten aus", "NC-Aktive Daten" die Anwenderdaten des GUD7 auswählen und die aktuellen Werte in ein Archiv bzw. auf Diskette sichern;
- Dateien GUD7_SC.DEF und SMAC_SC.DEF von Diskette einlesen und in NCU laden;
- GUD7.DEF und SMAC.DEF einlesen und aktivieren;
- power-on der NCU ausführen;
- Archiv der geretteten Werte wieder einlesen;

**Dazuladen eines weiteren Zyklenpaketes:**

- GUD7.DEF und SMAC.DEF entladen (vorher die Werte ggf. sichern),
- Zyklen GUD7_xxx.DEF und SMAC_xxx.DEF des Paketes einlesen und in NCU laden;
- GUD7.DEF und SMAC.DEF wieder aktivieren

**Hinweis**

Beim Nachladen oder Entladen von einzelnen Definitionsfiles muss ein bereits geladenes Aufruf-File entladen und neu geladen werden. Andernfalls behält die NC die vorher bestehende GUD/Makro-Konfiguration bei.

**Handhabung in der Simulation des HMI Advanced:**

Nach dem Hochrüsten des Zyklenstandes in der NCU ist zunächst nach Start der Simulation ein Maschinendatenabgleich mit NC-Reset der Simulation erforderlich, um die geänderten Definitionsdateien zu aktivieren.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.6.3 Neue Lieferform der Zyklen im HMI Advanced

Ab HMI Advanced 6.3 wird die Lieferform der Standardzyklen im HMI geändert. Die Zyklendateien werden nicht mehr direkt in den entsprechenden Verzeichnissen der Datenhaltung abgelegt, sondern liegen als Archivfiles unter:
→ Archive/Zyklenarchive.

Damit bleibt der vorher in der Datenhaltung vorhandene Zyklenstand bei HMI Hochrüstung unverändert erhalten.

Zum Hochrüsten müssen diese Archivfiles über „Daten ein“ eingelesen werden. Durch Einlesen dieser Archivfiles kommt es nach dem Hochrüstvorgang nicht mehr zu unterschiedlichen Versionen von Zyklen in der NCU und auf der Festplatte. Geladene Zyklen werden in der NCU überschrieben, nicht geladene auf der Festplatte. Neue Zyklendateien werden grundsätzlich auf der Festplatte abgelegt.

**Literatur:** aktuelle Infos siehe:
- Datei „siemensd.txt“ der Liefersoftware (Standardzyklen) oder
- bei HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

### 1.6.4 Hochrüsten der Zyklen ab SW 6.4 in HMI Advanced ab SW 6.3

Im HMI_Advanced ab SW 6.3 sind die Zyklen als Archive unter "Archive", "Zyklenarchive" abgelegt. Zum Hochrüsten muss ein in der Liefersoftware enthaltenes Archiv aus dem Verzeichnis HMI_Adv eingelesen werden. Dieses packt die Zyklenarchive aus und überschreibt die vorhandenen Archive der vorherigen Zyklenstandes.
Die Archive aus dem Zyklenarchiv des HMI müssen nun technologieabhängig (Drehen, Fräsen,..) bzw. sprachabhängig über "Daten ein" eingelesen werden.

**Literatur:** aktuelle Infos siehe:
- Datei „siemensd.txt“ der Liefersoftware (Standardzyklen) oder
- bei HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.7 Zusatzfunktionen für Zyklen



### Funktion

Zur Übersicht und Diagnose der Zyklenstände und von deren Definitionsdateien können ab SW 6.3 Versionsbilder angezeigt und genutzt werden. Diese befinden sich im HMI unter „Diagnose“ => „Serviceanzeigen“ => „Version“ => „Zyklen“ bzw. „Definitionen“. Ein LOG-File im ASCII-Format ist erzeugbar und unter „Dienste“ => „Diagnose“ => „LOG-Files“ auslesbar.

**Diese Funktion kann nur mit HMI Softwareständen ab ebenfalls SW 6.3 ausgeführt werden.**

Die Zyklenversionsanzeige ermöglicht verschiedene Übersichten:

- Übersicht aller verfügbaren Zyklen
- Übersicht über einzelne Verzeichnisse der Datenhaltung für Anwenderzyklen (CUS.DIR), Herstellerzyklen (CMA.DIR) und Siemens Zyklen (CST.DIR)
- Paketübersicht aller in der Steuerung vorhandenen Zyklenpakete
- Details der einzelnen Pakete und Zyklenfiles



**Literatur: /BAD/, Bedienungsanleitung HMI Advanced**
**/BEM/, Bedienungsanleitung HMI Embedded**
Kapitel Service-Anzeige

Die Versionsanzeige beinhaltet alle Zyklenfiles *.SPF und alle Files der Zyklenunterstützung *.COM.

Für die Versionsanzeige über Verzeichnisse oder alle Zyklen werden keine zusätzlichen Dateien benötigt.
Um Übersichten einzelner Zyklenpakete anzeigen zu können, muss jedes Zyklenpaket eine Paketliste aller dazugehörenden Dateien mitführen.



### Paketlisten

Es wird ein neuer Dateityp für Paketlisten eingeführt
***.cyp** (für cycle package),
im Klartext Zyklenpaketliste.
Vom Anwender können Paketlisten für eigene Zyklenpakete erstellt werden. Diese müssen folgendermaßen aussehen:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufbau einer Paketliste:

1. Zeile: Versionseintrag (hinter dem Schlüsselwort **;VERSION:**) und Paketbenennung (hinter dem Schlüsselwort **;PACKAGE:**)

ab 2. Zeile: Liste der zum Zyklenpaket gehörenden Dateien mit Name und Typ

letzte Zeile: M30

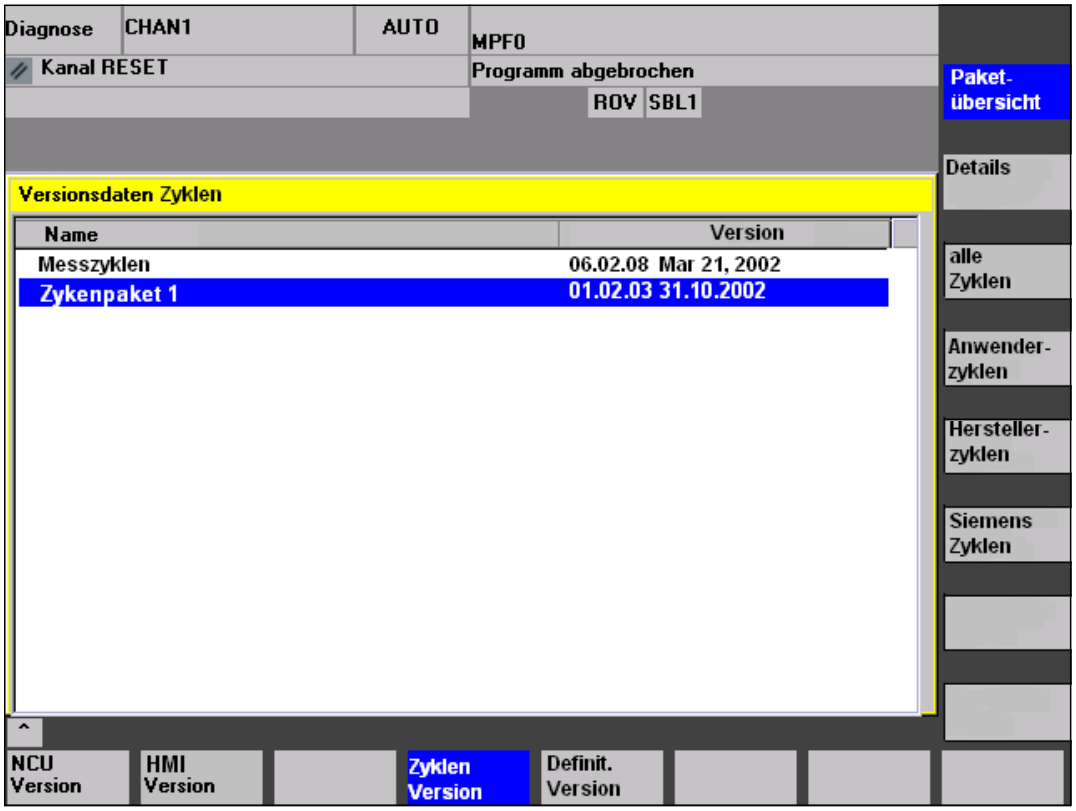
**Beispiel:**

```
%_N_CYC_USER1_CYP
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002 ;PACKAGE: $85200
ZYKL1.SPF
ZYKL2.SPF
ZYKL3.COM
M30
```

Eintrag in der Textdatei uc.com:

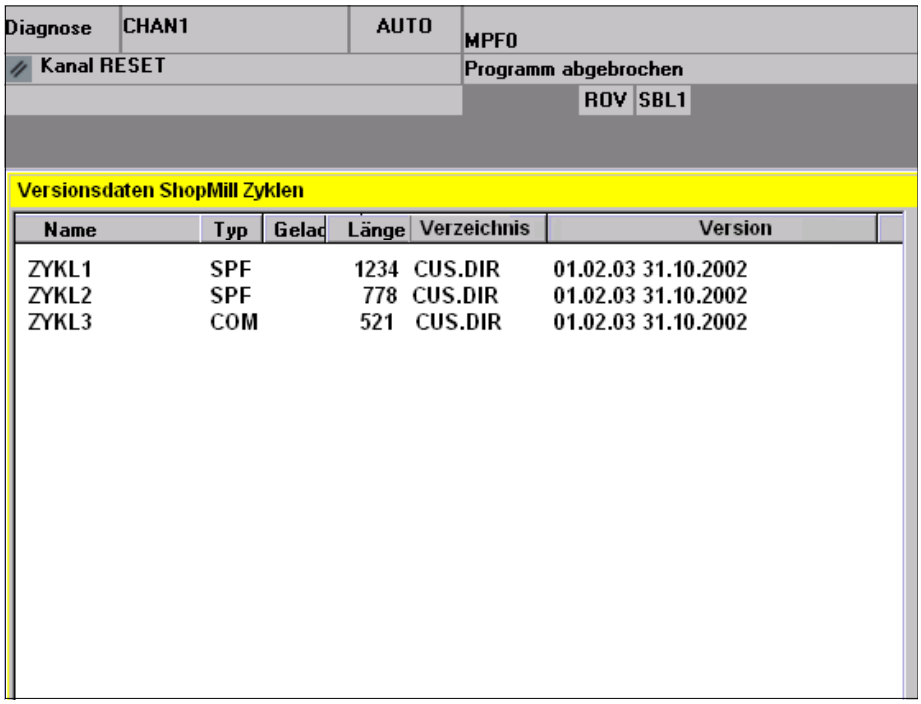
85200 0 0 „Zyklenpaket 1“

Angezeigt wird in der Paketübersicht:




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Angezeigt wird in der Dateilübersicht:




### Weitere Hinweise

Der Zyklenpaketname hinter dem Schlüsselwort PACKAGE kann auch als String in " " geschrieben werden, dann ist er jedoch sprachabhängig.

### Versionseinträge in Zyklen

Genau wie bei den Paketlisten wird als Versionskennung der Eintrag hinter dem Schlüsselwort „;VERSION:" gewertet. Der Versionseintrag darf in den ersten 10 Zeilen des Zyklus stehen, weiter wird nicht gesucht.

**Beispiel:**

```
%_N_ZYKL1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002
;Kommentar
PROC ZYKL1(REAL PAR1)
...
```

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Bohrzyklen und Bohrbilderl


2.1 Bohrzyklen ..... 2-48
2.1.1 Voraussetzungen ..... 2-50
2.1.2 Bohren, Zentrieren – CYCLE81 ..... 2-51
2.1.3 Bohren, Plansenken – CYCL82 ..... 2-54
2.1.4 Tieflochbohren – CYCLE83 ..... 2-56
2.1.5 Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter – CYCLE84 ..... 2-63
2.1.6 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter – CYCLE840 ..... 2-70
2.1.7 Ausbohren 1 – CYCLE85 ..... 2-78
2.1.8 Ausbohren 2 – CYCLE86 ..... 2-81
2.1.9 Ausbohren 3 – CYCLE87 ..... 2-85
2.1.10 Ausbohren 4 – CYCLE88 ..... 2-87
2.1.11 Ausbohren 5 – CYCLE89 ..... 2-89
2.2 Modaler Aufruf von Bohrzyklen ..... 2-91
2.3 Bohrbildzyklen ..... 2-94
2.3.1 Voraussetzungen ..... 2-94
2.3.2 Lochreihe – HOLES1 ..... 2-95
2.3.3 Lochkreis – HOLES2 ..... 2-99
2.3.4 Punktegitter – CYCLE801 ..... 2-102


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1 Bohrzyklen

In den folgenden Abschnitten wird die Programmierung von

- Bohrzyklen und
- Bohrbildzyklen

Beschrieben.
Die Kapitel sollen Ihnen als Wegweiser bei der Auswahl der Zyklen und deren Versorgung mit Parametern dienen. Neben einer ausführlichen Beschreibung der Funktionen der einzelnen Zyklen und den dazugehörigen Parametern finden Sie am Ende jedes Abschnittes ein Programmierbeispiel, das Ihnen den Umgang mit den Zyklen erleichtern kann

Die Abschnitte sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

- Programmierung
- Parameter
- Funktion
- Ablauf
- Erklärung der Parameter
- Weitere Hinweise
- Programmierbeispiel

Die Punkte Programmierung und Parameter genügen dem versierten Anwender zum Umgang mit den Zyklen, während der Einsteiger alle notwendigen Informationen zur Programmierung der Zyklen in den Punkten Funktion, Ablauf, Erklärung der Parameter, Weitere Hinweise und dem Programmierbeispiel findet.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bohrzyklen sind nach DIN 66025 festgelegte Bewegungsabläufe zum Bohren, Ausbohren, Gewindebohren usw.
Ihr Aufruf erfolgt als Unterprogramm mit einem festgelegten Namen und einer Parameterliste.

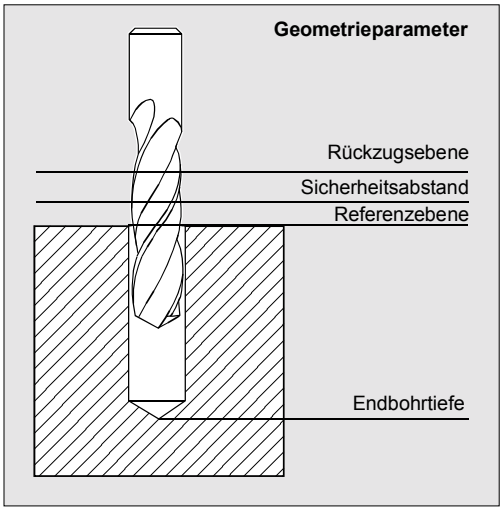
Zum Ausbohren stehen insgesamt fünf Zyklen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich im technologischen Ablauf und damit in ihrer Parametrierung:

| Ausbohrzyklus | | Besonderheiten der Parametrierung |
|---|---|---|
| Ausbohren 1 - | CYLCE85 | unterschiedliche Vorschübe für Bohren und Rückzug |
| Ausbohren 2 - | CYLCE86 | orientierter Spindelhalt, Vorgabe Rückzugsweg, Rückzug im Eilgang, Vorgabe Spindeldrehrichtung |
| Ausbohren 3 - | CYLCE87 | Spindelhalt M5 und Programmhalt M0 auf Bohrtiefe, Weiterarbeit nach NC-Start, Rückzug im Eilgang, Vorgabe Spindeldrehrichtung |
| Ausbohren 4 - | CYLCE88 | wie CYCLE87 plus Verweilzeit auf Bohrtiefe |
| Ausbohren 5 - | CYLCE89 | Bohren und Rückzug mit demselben Vorschub |

Die Bohrzyklen können modal wirksam sein, d.h. sie werden am Ende eines jeden Satzes, der Bewegungsbefehle enthält, ausgeführt. Weitere vom Anwender erstellte Zyklen können ebenfalls modal aufgerufen werden (siehe Kapitel 2.2).

Es gibt zwei Arten von Parametern:
- Geometrieparameter und
- Bearbeitungsparameter

Die Geometrieparameter sind bei allen Bohrzyklen, Bohrbildzyklen und Fräszyklen identisch. Sie definieren die Referenz- und Rückzugsebene, den Sicherheitsabstand sowie die absolute bzw. relative Endbohrtiefe. Die Geometrieparameter werden einmalig bei dem ersten Bohrzyklus CYCLE81 beschrieben.
Die Bearbeitungsparameter haben bei den einzelnen Zyklen unterschiedliche Bedeutung und Wirkung. Sie werden deshalb bei jedem Zyklus separat beschrieben.

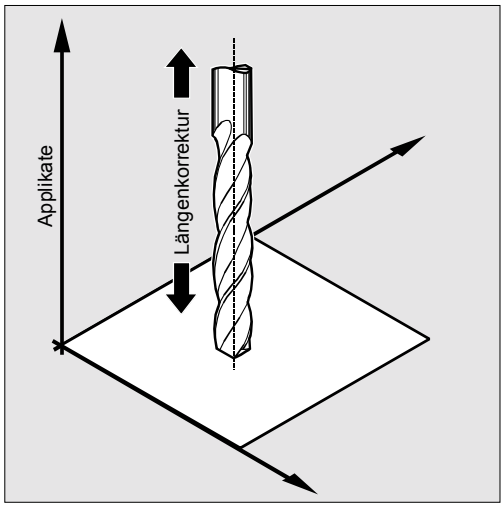



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.1 Voraussetzungen

**Aufruf und Rückkehrbedingungen**
Die Bohrzyklen sind unabhängig von den konkreten Achsnamen programmiert. Die Bohrposition ist vor dem Zyklusaufruf im übergeordneten Programm anzufahren.
Die passenden Werte für Vorschub, Spindeldrehzahl und Spindeldrehrichtung programmieren Sie im Teileprogramm, falls es hierfür keine Versorgungsparameter im Bohrzyklus gibt.
Die vor Zyklusaufruf aktiven G-Funktionen und der aktuelle Frame bleiben über den Zyklus hinaus erhalten.

**Ebenendefinition**
Bei den Bohrzyklen wird allgemein vorausgesetzt, dass das aktuelle Werkstückkoordinatensystem, in welchem bearbeitet werden soll, durch Anwahl einer Ebene G17, G18 oder G19 und Aktivierung eines programmierbaren Frames definiert ist. Die Bohrachse ist immer die Applikate dieses Koordinatensystems.
Vor dem Aufruf muss eine Längenkorrektur angewählt sein. Diese wirkt immer senkrecht zur angewählten Ebene und bleibt auch nach Zyklusende aktiv (siehe auch Programmieranleitung).




**Spindelbehandlung**
Die Bohrzyklen sind so erstellt, dass sich die darin enthaltenen Spindelbefehle stets auf die aktive Masterspindel der Steuerung beziehen. Wollen Sie einen Bohrzyklus an einer Maschine mit mehreren Spindeln einsetzen, so müssen Sie die Spindel, mit der gearbeitet werden soll, vorher als Masterspindel definieren (siehe auch Programmieranleitung).

**Verweilzeitprogrammierung**
Die Parameter für Verweilzeiten in den Bohrzyklen werden immer dem F-Wort zugeordnet und sind dementsprechend mit Werten in Sekunden zu versorgen. Abweichungen davon werden ausdrücklich beschrieben.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.2 Bohren, Zentrieren – CYCLE81

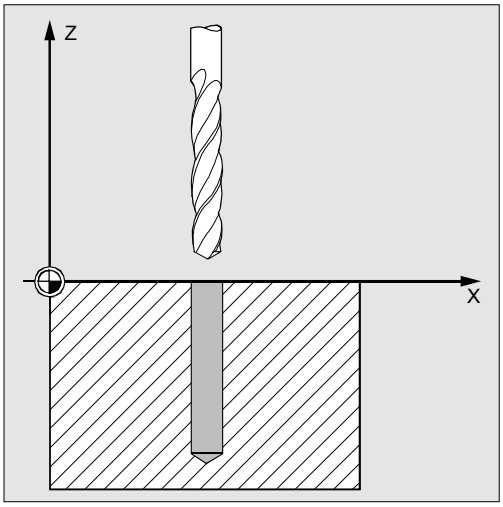
### Programmierung

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |

### Funktion

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe.




### Ablauf

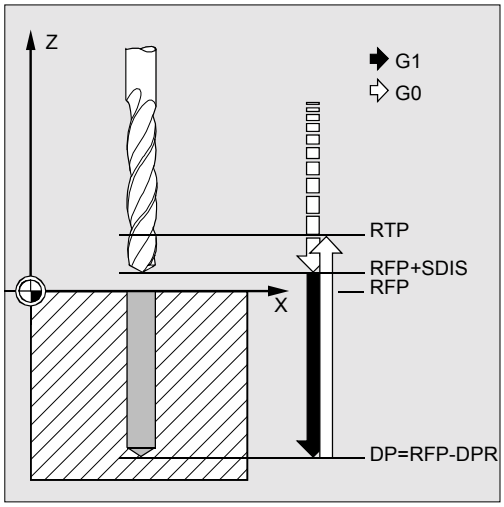
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**
Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0

- Fahren auf Endbohrtiefe mit dem im aufrufenden Programm programmierten Vorschub (G1)
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Erklärung der Parameter




**RFP und RTP (Referenzebene und Rückzugsebene)**
In der Regel haben die Referenz- (RFP) und Rückzugsebene (RTP) unterschiedliche Werte. Im Zyklus wird davon ausgegangen, dass die Rückzugsebene vor der Referenzebene liegt. Der Abstand der Rückzugsebene zur Endbohrtiefe ist also größer als der Abstand der Referenzebene zur Endbohrtiefe.

**SDIS (Sicherheitsabstand)**
Der Sicherheitsabstand (SDIS) wirkt bezüglich der Referenzebene. Diese wird um den Sicherheitsabstand weiter vorverlegt.
Die Richtung, in welcher der Sicherheitsabstand wirkt, wird vom Zyklus automatisch bestimmt.

**DP und DPR (Endbohrtiefe)**
Die Endbohrtiefe kann wahlweise absolut (DP) oder relativ (DPR) zur Referenzebene vorgegeben werden.
Bei relativer Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe anhand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbständig.

### Weitere Hinweise

Wird sowohl ein Wert für DP als auch für DPR eingegeben, so wird die Endbohrtiefe von DPR abgeleitet. Falls diese sich von der über DP programmierten absoluten Tiefe unterscheidet,
wird die Meldung "Tiefe: Entsprechend Wert für relative Tiefe" in der Dialogzeile ausgegeben.

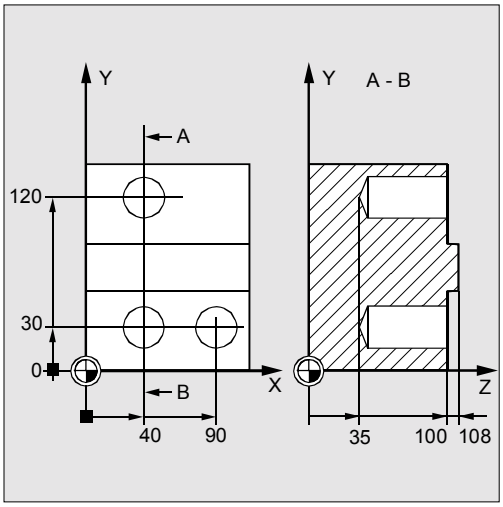
Bei identischen Werten für Referenz- und Rückzugsebene ist eine relative Tiefenangabe nicht zulässig. Es erfolgt die Fehlermeldung
61101 "Referenzebene falsch definiert"
und der Zyklus wird nicht ausgeführt.
Diese Fehlermeldung erfolgt auch dann, wenn die Rückzugsebene nach der Referenzebene liegt, ihr Abstand zur Endbohrtiefe also kleiner ist.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Bohren_Zentrieren**

Mit diesem Programm können Sie 3 Bohrungen unter Verwendung des Bohrzyklus CYCLE81 herstellen, wobei dieser mit unterschiedlicher Parameterversorgung aufgerufen wird. Die Bohrachse ist immer die Z-Achse.




```
N10 G0 G90 F200 S300 M3          ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 D1 T3 Z110                   ;Anfahren der Rückzugsebene
N21 M6
N30 X40 Y120                     ;Anfahren der ersten Bohrposition
N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)    ;Zyklusaufruf mit absoluter Endbohrtiefe,
                                 ;Sicherheitsabstand und unvollständiger
                                 ;Parameterliste
N50 Y30                          ;nächste Bohrposition anfahren
N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)     ;Zyklusaufruf ohne Sicherheitsabstand
N70 G0 G90 F180 S300 M03         ;Bestimmung der Technologiewerte
N80 X90                          :nächste Position anfahren
N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)  ;Zyklusaufruf mit relativer Endbohrtiefe
                                 ;und Sicherheitsabstand
N100 M30                         ;Programmende
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.3 Bohren, Plansenken – CYCL82

#### Programmierung

```
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

#### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) |

#### Funktion

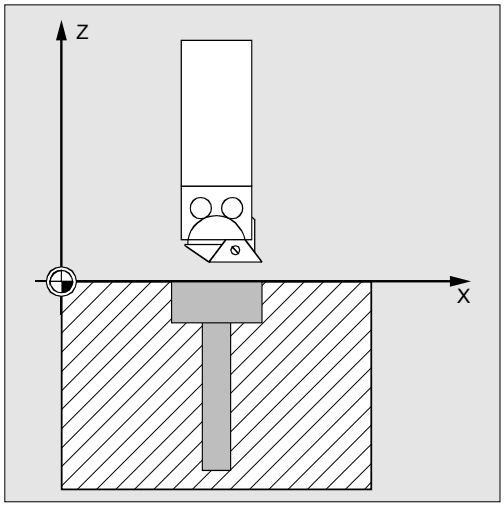
Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe. Wenn die Endbohrtiefe erreicht ist, kann eine Verweilzeit wirksam werden.

#### Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit dem im aufrufenden Programm programmierten Vorschub (G1)
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe ausführen
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0



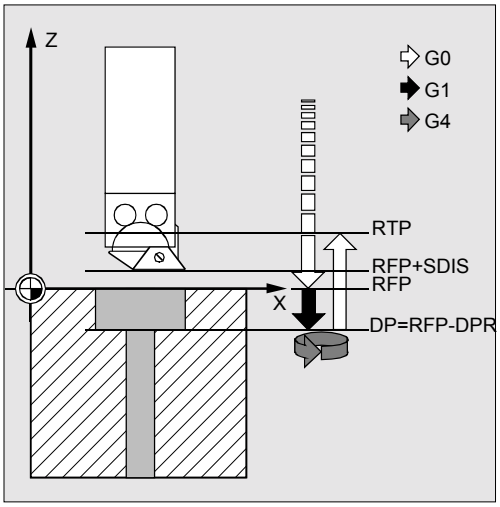


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter

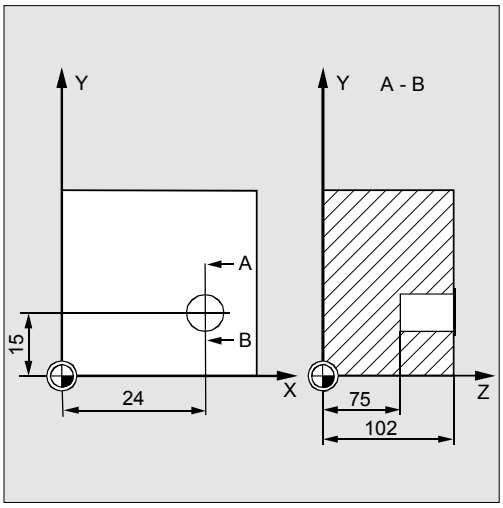
Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2. (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**DTB (Verweilzeit)**
Unter DTB programmieren Sie die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden.




## Programmierbeispiel

**Bohren_Plansenken**
Das Programm führt an der Position X24 Y15 in der XY-Ebene einmalig eine Bohrung der Tiefe 27 mm unter Verwendung des Zyklus CYCLE82 aus.
Die Verweilzeit ist mit 2 s angegeben, der Sicherheitsabstand in der Bohrachse Z mit 4 mm.




```
N10 G0 G90 F200 S300 M3          ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 D1 T3 Z110                   ;Anfahren der Rückzugsebene
N21 M6
N30 X24 Y15                      ;Anfahren der Bohrposition
N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)  ;Zyklusaufruf mit absoluter Endbohrtiefe
                                 ;und Sicherheitsabstand
N50 M30                          ;Programmende
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.4 Tieflochbohren – CYCLE83



**Programmierung**

```
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)
```



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FDEP | real | erste Bohrtiefe (absolut) |
| FDPR | real | erste Bohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DAM | real | Degression: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: > 0 Degression als Betrag<br>< 0 Degressionsfaktor<br>= 0 keine Degression |
| DTB | real | Verweilzeit auf Bohrtiefe (Spänebrechen)<br>Werte: > 0 in Sekunden<br>< 0 in Umdrehungen |
| DTS | real | Verweilzeit am Anfangspunkt und zum Entspänen<br>Werte: > 0 in Sekunden<br>< 0 in Umdrehungen |
| FRF | real | Vorschubfaktor für erste Bohrtiefe (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Wertebereich: 0.001...1 |
| VARI | int | Bearbeitungsart:<br>Werte: 0 Spänebrechen<br>1 Entspänen |
| _AXN | int | Werkzeugachse:<br>Werte: 1 = 1. Geometrieachse<br>2 = 2. Geometrieachse<br>sonst 3. Geometrieachse |
| _MDEP | real | Mindestbohrtiefe |
| _VRT | real | variabler Rückzugsbetrag beim Spänebrechen (VARI=0):<br>Werte: > 0 ist Rückzugsbetrag<br>0 = 1 mm gesetzt |
| _DTD | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe<br>Werte: > 0 in Sekunden<br>< 0 in Umdrehungen<br>= 0 Wert wie DTB |
| _DIS1 | real | programmierbarer Vorhalteabstand beim Wiedereintauchen in die Bohrung (bei Entspänen VARI=1)<br>Werte: > 0 programmierbarer Wert gilt<br>= 0 automatische Berechnung |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

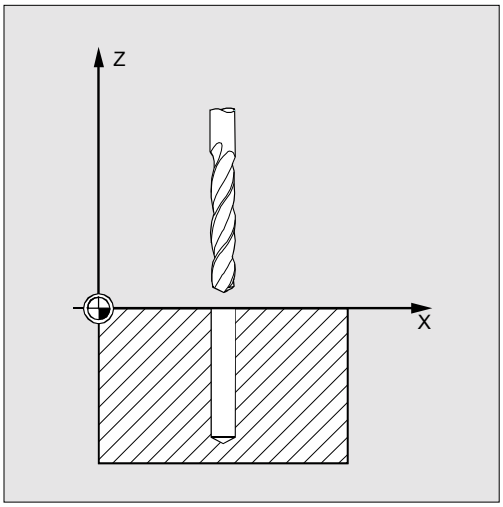
## Funktion

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe.
Die Tieflochbohrung wird dabei durch mehrmalige, schrittweise Tiefenzustellung, deren maximaler Betrag vorgebbar ist, bis zur Endbohrtiefe gefertigt.
Wahlweise kann der Bohrer nach jeder Zustelltiefe zum Entspänen auf die Referenzebene+Sicherheitsabstand oder aber zum Spänebrechen um den programmierten Rückzugsweg zurückgezogen werden.

## Ablauf

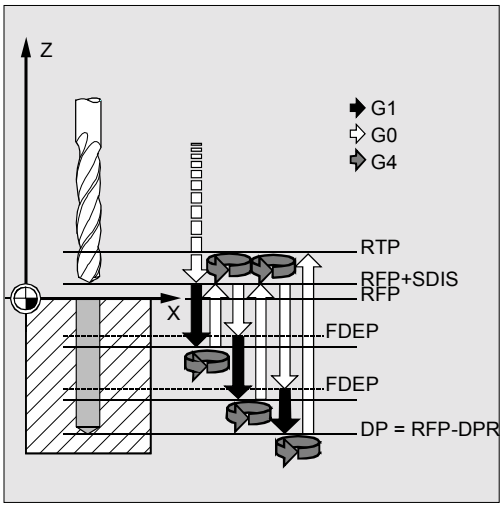
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Ablauf:**




**Tieflochbohren mit Entspänen (VARI=1):**

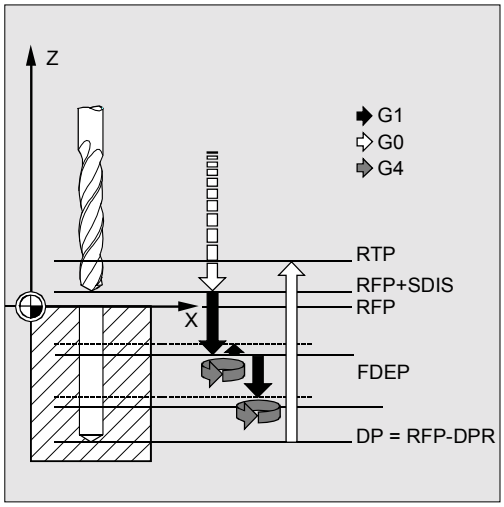
- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf erste Bohrtiefe mit G1, wobei sich der Vorschub aus dem bei Zyklusaufruf programmierten Vorschub, der mit dem Parameter FRF (Vorschubfaktor) verrechnet wird, ergibt
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Parameter DTB) ausführen
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G0 zum Entspänen
- Verweilzeit am Anfangspunkt (Parameter DTS) ausführen
- Anfahren der zuletzt erreichten Bohrtiefe, verringert um den zyklusintern berechneten oder programmierbaren Vorhalteabstand mit G0
- Fahren auf nächste Bohrtiefe mit G1 (Bewegungsablauf wird solange fortgesetzt, bis die Endbohrtiefe erreicht ist)
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Tieflochbohren mit Spänebrechen (VARI=0):**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf erste Bohrtiefe mit G1, wobei sich der Vorschub aus dem Zyklusaufruf programmierten Vorschub, der mit dem Parameter FRF (Vorschubfaktor) verrechnet wird, ergibt
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Parameter DTB) ausführen
- Variabler Rückzug (Parameter _VRT) von der aktuellen Bohrtiefe mit G1 und dem im aufrufenden Programm programmierten Vorschub (zum Spänebrechen)
- Fahren auf nächste Bohrtiefe mit G1 und dem programmierten Vorschub (Bewegungsablauf wird solange fortgesetzt, bis die Endbohrtiefe erreicht ist)
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0




## Erklärung der Parameter

Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**FDEP und FDPR (erste Bohrtiefe abs bzw. relativ)**
Die erste Bohrtiefe wird wahlweise über einen dieser beiden Parameter programmiert. Der Parameter FDPR wirkt im Zyklus wie der Parameter DPR. Bei identischen Werten für Referenz- und Rückzugsebene ist die relative Vorgabe der ersten Bohrtiefe möglich.

**DAM (Degression)**
Bei tiefen Bohrungen, die in mehreren Schritten gebohrt werden, ist es sinnvoll mit abnehmenden Werten für die einzelnen Bohrhübe zu arbeiten (Degression). Damit können die Späne abfließen und es kommt nicht zum Werkzeugbruch.
Dazu kann im Parameter entweder ein inkrementeller Degressionswert programmiert werden, um den die erste Bohrtiefe schrittweise vermindert wird oder ein % Wert der als Degressionsfaktor wirkt.
***DAM=0 keine Degression***
***DAM>0 Degression als Betrag***
Die aktuelle Tiefe wird im Zyklus folgendermaßen ermittelt:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Im ersten Schritt wird die über erste Bohrtiefe FDEP bzw. FDPR parametrierte Tiefe verfahren, falls diese die Gesamtbohrtiefe nicht überschreitet.
- Ab der zweiten Bohrtiefe ergibt sich der Bohrhub aus dem Hub der letzten Bohrtiefe minus Degressionsbetrag, sofern der Bohrhub größer als der programmierte Degressionsbetrag ist.
- Die nächsten Bohrhübe entsprechen dem Degressionsbetrag, solange die Resttiefe größer als der doppelte Degressionsbetrag bleibt.
- Die letzten beiden Bohrhübe werden gleichmäßig aufgeteilt und verfahren und sind somit immer größer als der halbe Degressionsbetrag.
- Liegt der Wert für die erste Bohrtiefe entgegengesetzt zur Gesamttiefe, erfolgt die Fehlermeldung 61107 "Erste Bohrtiefe falsch definiert" und der Zyklus wird nicht ausgeführt.

Beispiel:
Die Programmierung der Werte RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-12 und DAM=3 führt zu folgenden Bohrhüben:

| | |
|---|---|
| -12 | entspricht erster Bohrtiefe |
| -21 | die inkrementelle Differenz 9 ergibt sich aus erster Bohrtiefe 12 vermindert um den Degressionsbetrag 3 |
| -27 | vorherige Bohrtiefe vermindert um Degressionsbetrag 3 |
| -30, -33, -36 | Degressionsbetrag |
| -38, -40 | Resttiefe auf zwei Schnitte aufgeteilt |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**DAM<0 (-0.001 bis -1) Degressionsfaktor**

Die aktuelle Tiefe wird im Zyklus folgendermaßen ermittelt:

- Im ersten Schritt wird die über erste Bohrtiefe FDED bzw. FDPR parametrierte Tiefe verfahren, falls diese die Gesamtbohrtiefe nicht überschreitet.
- Die nächsten Bohrhübe berechnen sich aus den letzten Bohrhub multipliziert mit dem Degressionsfaktor, solange bis der Hub die Mindestbohrtiefe nicht unterschreitet.
- Die letzten beiden Bohrhübe werden gleichmäßig aufgeteilt und verfahren und sind somit immer größer als die halbe Mindestbohrtiefe.
- Liegt der Wert für die erste Bohrtiefe entgegengesetzt zur Gesamttiefe, erfolgt die Fehlermeldung 61107 "Erste Bohrtiefe falsch definiert" und der Zyklus wird nicht ausgeführt.

Beispiel:

Die Programmierung der Werte RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-10, DAM=-0.8 und MDEP=5 führt zu folgenden Bohrhüben:

| | |
|---|---|
| -10 | entspricht erster Bohrtiefe |
| -18 | die inkrementelle Differenz 8 entspricht 0.8 * erster Bohrtiefe |
| -24.4, -29.52 | jeweils vorherige Bohrtiefe * Degressionsfaktor |
| -34.52 | Mindestbohrtiefe MDEP wirkt |
| -37.26, -40 | Resttiefe auf zwei Schnitte aufgeteilt |

**DTB (Verweilzeit)**

Unter DTB programmieren Sie die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden oder Umdrehungen der Hauptspindel.

➢ 0 in Sekunden
< 0 in Umdrehungen

**DTS (Verweilzeit)**

Die Verweilzeit am Anfangspunkt wird nur bei VARI=1 (Entspänen) ausgeführt.

➢ Wert > 0 in Sekunden
Wert < 0 in Umdrehungen

**FRF (Vorschubfaktor)**

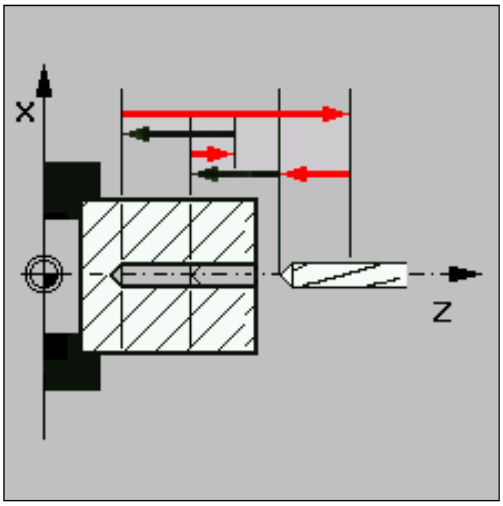
Über diesen Parameter können Sie einen Reduzierfaktor für den aktiven Vorschub angeben, der nur beim Fahren auf die erste Bohrtiefe vom Zyklus berücksichtigt wird.
Ist FRF zu groß programmiert, kommt kein Alarm.
Der Faktor wird zyklusintern auf 1 begrenzt.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**VARI (Bearbeitungsart)**
Wird der Parameter VARI=0 gesetzt, fährt der Bohrer nach Erreichen jeder Bohrtiefe zum Spänebrechen um den programmierten Rückzugweg frei. Bei VARI=1 (zum Entspänen) fährt der Bohrer jeweils auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene.

**_AXN (Werkzeugachse)**
Durch Programmierung der Bohrachse über _AXN kann beim Einsatz des Tiefbohrzyklus an Drehmaschinen das Umschalten der Ebene von G18 auf G17 wegfallen.
Dabei bedeuten:
_AXN=1 1. Achsen der aktuellen Ebene
_AXN=2 2. Achsen der aktuellen Ebene
_AXN=3 3. Achsen der aktuellen Ebene
Um beispielsweise eine Zentrierbohrung (in Z) in der G18-Ebene zu bearbeiten programmieren Sie:

```
G18
_AXN=1
```




**_MDEP (Mindestbohrtiefe)**
Bei Bohrhubberechnungen über einen Degressionsfaktor kann eine Mindestbohrtiefe festgelegt werden. Unterschreitet der errechnete Bohrhub die Mindestbohrtiefe, so wird die verbleibende Restbohrtiefe in Hüben von der Größe der Mindestbohrtiefe fertigbearbeitet.

**_VRT (variabler Rückzugsbetrag beim Spänebrechen mit VARI=0)**
Beim Spänebrechen kann der Rückzugsweg programmiert werden.
Wert > 0 Rückzugsbetrag
Wert = 0 Rückzugsbetrag 1 mm

**_DTD (Verweilzeit auf Endbohrtiefe)**
Die Verweilzeit auf der Endbohrtiefe kann in Sekunden oder Umdrehungen eingegeben werden.
Wert > 0 in Sekunden
Wert < 0 in Umdrehungen
Wert = 0 Verweilzeit wie unter DTB programmiert

**_DIS1 (programmierbarer Vorhalteabstand bei VARI=1)**
Der Vorhalteabstand nach Wiedereintauchen in die Bohrung kann programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wert > 0 Positionieren auf programmierten Wert
Wert = 0 automatische Berechnung

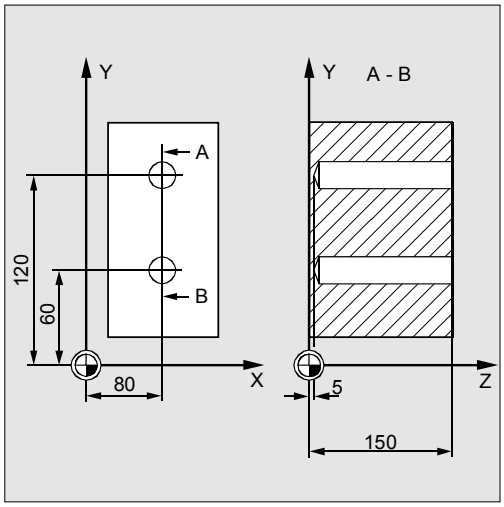
Der Vorhalteabstand wird zyklusintern folgendermaßen berechnet:

- bis zu einer Bohrtiefe von 30 mm wird der Wert auf 0.6 mm gesetzt
- bei größeren Bohrtiefen ergibt sich der Vorhalteabstand aus (RFP + SDIS – aktuelle Tiefe) / 50, ist dieser berechnete Wert >7 wird auf maximal 7mm begrenzt

### Programmierbeispiel

**Tieflochbohren**

Dieses Programm führt den Zyklus CYCLE83 an den Positionen X80 Y120 und X80 Y60 in der XY-Ebene aus. Die erste Bohrung wird mit der Verweilzeit Null und der Bearbeitungsart Spänebrechen ausgeführt. Die Endbohrtiefe sowie die erste Bohrtiefe sind absolut angegeben. Beim zweiten Aufruf ist eine Verweilzeit von 1 s programmiert. Es wurde die Bearbeitungsart Entspänen gewählt, die Endbohrtiefe ist relativ zur Referenzebene angegeben. Die Bohrachse ist in beiden Fällen die Z-Achse.
Der Bohrhub errechnet sich über einen Degressionsfaktor und soll eine Mindestbohrtiefe von 8 mm nicht unterschreiten.




```
DEF REAL RTP=155, RFP=150, SDIS=1, DP=5,  ;Definition der Parameter
DPR=145, FDEP=100, FDPR=50, DAM=20,
DTB=1, FRF=1, VARI=0, _VRT=0.8, _MDEP=10,
_DIS1=0.4
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4                ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 D1 T42 Z155                           ;Anfahren der Rückzugsebene
N30 X80 Y120                              ;Anfahren der ersten Bohrposition
N40 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, ,->      ;Aufruf des Zyklus Tiefenparameter mit
-> FDEP, , DAM, , , FRF, VARI, , , _VRT)  ;Absolutwerten
N50 X80 Y60                               ;nächste Bohrposition anfahren
N55 DAM=-0.6 FRF=0.5 VARI=1               ;Wertzuweisung
N60 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ,     ;Aufruf des Zyklus mit relativen Angaben
->                                        ;von Endbohrtiefe und 1. Bohrtiefe, der -
-> FDPR, DAM, DTB, , FRF, VARI, ,         ;Sicherheitsabstand beträgt 1 mm der
_MDEP, -> , , _DIS1)                      ;Vorschubfaktor 0.5
N70 M30                                   ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.5 Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter – CYCLE84



**Programmierung**

```
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST,
SST1, _AXN, _PTAB, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT)
```



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Gewindetiefe (Spänebrechen) |
| SDAC | int | Drehrichtung nach Zyklusende<br>Werte: 3, 4 oder 5 |
| MPIT | real | Gewindesteigung als Gewindegröße (mit Vorzeichen)<br>Wertebereich: 3 (für M3) ... 48 (für M48), das Vorzeichen bestimmt die Drehrichtung im Gewinde |
| PIT | real | Gewindesteigung als Wert (mit Vorzeichen)<br>Wertebereich: 0.001 ... 2000.000 mm), das Vorzeichen bestimmt die Drehrichtung im Gewinde:<br>wenn _PTAB=0 oder 1: in mm (wie bisher)<br>wenn _PTAB=2 in Gewindegänge pro inch |
| POSS | real | Spindelposition für orientierten Spindelstop im Zyklus (in Grad) |
| SST | real | Drehzahl für Gewindebohren |
| SST1 | real | Drehzahl für Rückzug |
| _AXN | int | Werkzeugachse<br>Werte: 1 = 1. Geometrieachse<br>2 = 2. Geometrieachse<br>sonst 3. Geometrieachse |
| _PTAB | int | Bewertung der Gewindesteigung PIT<br>Werte: 0...entsprechend programmiertem Maßsystem inch/metrisch<br>1...Steigung in mm<br>2...Steigung in Gewindegänge pro inch<br>3...Steigung in inch/Umdrehung |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _TECHNO | int | Technologische Einstellungen<br>EINERSTELLE: Genauhaltverhalten<br>Werte: 0...so wie vor Zyklusaufruf programmiert<br>1...(G601)<br>2...(G602)<br>3...(G603)<br>ZEHNERSTELLE: Vorsteuerung<br>Werte: 0...so wie vor Zyklusaufruf programmiert<br>1...mit Vorsteuerung (FFWON)<br>2...ohne Vorsteuerung (FFWOF)<br>HUNDERTERSTELLE: Beschleunigung<br>Werte: 0...so wie vor Zyklusaufruf programmiert<br>1...ruckbegrenzte Beschleunigung der Achsen (SOFT)<br>2...sprunghafte Beschleunigung der Achsen (BRISK)<br>3...reduzierte Beschleunigung der Achsen (DRIVE)<br>TAUSENDERSTELLE:<br>Werte: 0...Spindelbetrieb wieder aktivieren (bei MCALL)<br>1...im lagegeregelten Betrieb bleiben (bei MCALL) |
| _VARI | int | Bearbeitungsart:<br>Werte: 0...Gewindebohren in einem Zug<br>1...Tieflochgewindebohren mit Spänebrechen<br>2...Tieflochgewindebohren mit Entspänen |
| _DAM | real | inkrementelle Bohrtiefe<br>Wertebereich: 0 <= Maxwert |
| _VRT | real | variabler Rückzugsbetrag zum Spänebrechen<br>Wertebereich: 0 <= Maxwert |

### Funktion

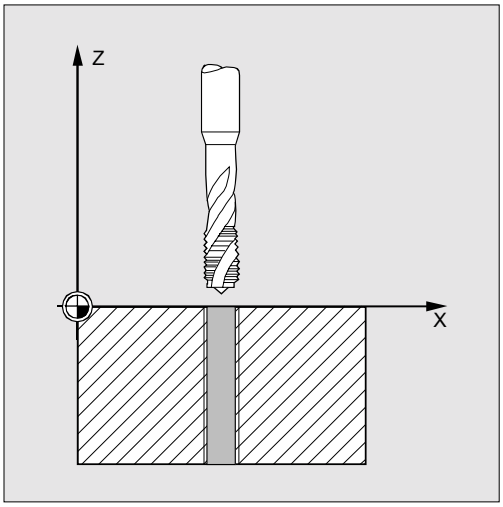
Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Gewindetiefe.
Mit dem Zyklus CYCLE84 können Sie Gewindebohrungen ohne Ausgleichsfutter fertigen.
Der Zyklus kann wahlweise auch Gewindebohren in mehreren Schritten ausführen (Tieflochbohren).

*Der Zyklus CYCLE84 kann dann angewendet werden, wenn die zum Bohren vorgesehene Spindel technisch in der Lage ist, in den lagegeregelten Spindelbetrieb zu gehen.*

Zum Gewindebohren mit Ausgleichsfutter gibt es einen eigenen Zyklus CYCLE840 (siehe Kapitel 2.1.6).


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf

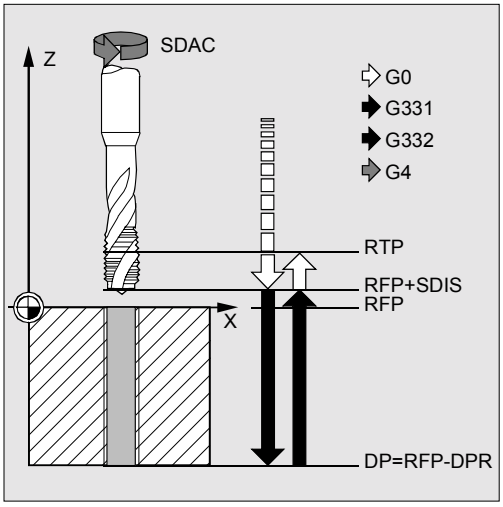



**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Orientierter Spindelstop mit SPOS (Wert im Parameter POSS) und Überführen der Spindel in den Achsbetrieb
- Gewindebohren bis auf Endbohrtiefe mit G331 und Drehzahl SST
- Verweilzeit auf Gewindetiefe (Parameter DTB) ausführen
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G332, Drehzahl SST1 und Drehrichtungsumkehr
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0, durch Rückschreiben der vor Zyklusaufruf zuletzt programmierten Spindeldrehzahl und der unter SDAC programmierten Drehrichtung wird der Spindelbetrieb wieder eingeleitet.

## Erklärung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**DTB (Verweilzeit)**
Die Verweilzeit programmieren Sie in Sekunden. Beim Bohren im Sacklöchern wird empfohlen, die Verweilzeit wegzulassen.

**SDAC (Drehrichtung nach Zyklusende )**
Unter SDAC programmieren Sie die Drehrichtung nach Beendigung des Zyklus.
Die Richtungsumkehr beim Gewindebohren erfolgt zyklusintern automatisch.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**MPIT und PIT (als Gewindegröße und als Wert)**
Der Wert für die Gewindesteigung kann wahlweise als Gewindegröße (nur für metrische Gewinde zwischen M3 und M48) oder als Wert (Abstand von einem Gewindegang zum nächsten als Zahlenwert) vorgegeben werden. Der jeweils nicht benötigte Parameter wird im Aufruf weggelassen bzw. erhält den Wert Null.

Rechts- oder Linksgewinde werden über das Vorzeichen der Steigungsparameter festgelegt:

- positiver Wert → Rechts (wie M3)
- negativer Wert → Links (wie M4)

Haben beide Steigungsparameter einander widersprechende Werte, wird vom Zyklus der Alarm 61001 „Gewindesteigung falsch“ erzeugt und die Bearbeitung des Zyklus abgebrochen.

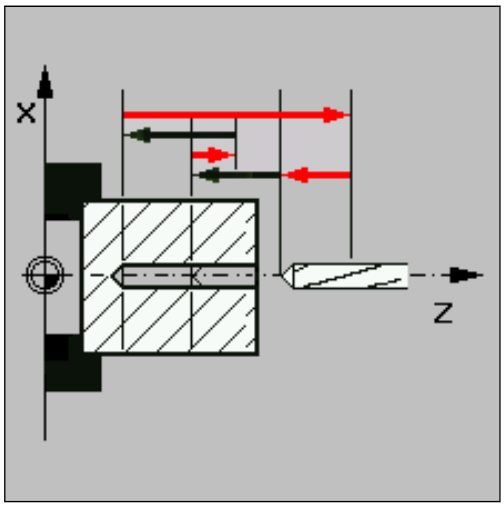
**POSS (Spindelposition)**
Im Zyklus wird vor dem Gewindebohren mit dem Befehl SPOS die Spindel orientiert –angehalten und in Lageregelung gebracht.
Unter POSS programmieren Sie die Spindelposition für diesen Spindelstop.

**SST (Drehzahl)**
Der Parameter SST enthält die Spindeldrehzahl für den Gewindebohrsatz mit G331.

**SST1 (Drehzahl Rückzug)**
Unter SST1 programmieren Sie die Drehzahl für den Rückzug aus der Gewindebohrung im Satz mit G332. Hat dieser Parameter den Wert Null, so erfolgt der Rückzug mit der unter SST programmierten Drehzahl.

**_AXN (Werkzeugachse)**
Durch Programmierung der Bohrachse über *AXN kann beim Einsatz des Tieflochgewindebohrens an Drehmaschinen das Umschalten der Ebene von G18 auf G17 wegfallen.*
*Dabei bedeuten:*
AXN=1 1. Achsen der aktuellen Ebene
*AXN=2 2. Achsen der aktuellen Ebene*
AXN=3 3. Achsen der aktuellen Ebene
Um beispielsweise eine Zentrierbohrung (in Z) in der G18-Ebene zu bearbeiten programmieren Sie:

```
G18
_AXN=1
```





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_PTAB (Bewertung der Gewindesteigung PIT)**

Der Parameter _PTAB bestimmt die Maßeinheit der Gewindesteigung.

- 0=entsprechend programmiertem Maßsystem inch/metrisch
- 1=Gewindesteigung in mm
- 2=Gewindesteigung in Gewindegängen pro inch
- 3=Steigung in inch/Umdrehung

Dieser Parameter wird im Zusammenhang mit der Auswahlmöglichkeit verschiedener Gewindetabellen in der Zyklenunterstützung benötigt.

**_TECHNO (Technologische Einstellungen**

Mit dem Parameter _TECHNO können Einstellungen zum technologischen Verhalten beim Gewindebohren getroffen werden.

Mögliche Werte sind:

**Einerstelle (Genauhaltverhalten):**

- 0=so wie vor Zyklusaufruf programmiert
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

**Zehnerstelle (Vorsteuerung):**

- 0=so wie vor Zyklusaufruf programmiert
- 1=mit Vorsteuerung (FFWON)
- 2=ohne Vorsteuerung (FFWOF)

**Hunderterstelle (Beschleunigung):**

- 0=so wie vor Zyklusaufruf programmiert
- 1=ruckbegrenzte Beschleunigung der Achsen (SOFT)
- 2=sprunghafte Beschleunigung der Achsen (BRISK)
- 3=reduzierte Beschleunigung der Achsen (DRIVE)

**Tausenderstelle:**

- 0=Spindelbetrieb wieder aktivieren (bei MCALL)
- 1=im lagegeregelten Betrieb bleiben (bei MCALL)

Mit dem Eingabefeld „Technologie“ „ja“ können sowohl vom Maschinenhersteller als auch vom Bediener/ Programmierer Anpassungen der Technologie beim Gewindebohren vorgenommen werden.

**Anpassungen des Maschinenherstellers** (ab SW 6.4)

- Voraussetzungen: Herstellerkennwort ist gesetzt, Eingabefeld „Technologie“ = „ja“
- Beim Öffnen der Eingabemaske Zyklus CYCLE84 werden die Parameter mit dem Wert der GUD7-Variablen _SC_MASK[0] vorbelegt. Beim Ändern der Parameter werden die Werte direkt in diese GUD7-Variable geschrieben.
- Der Maschinenhersteller hat damit die Möglichkeit die Grundeinstellungen an die Gegebenheiten seiner Maschine anzupassen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Anpassungen des Bedieners/Programmierer**

**(**ab SW 6.4)

- Voraussetzungen: Herstellerkennwort ist gelöscht, Eingabefeld „Technologie“ = „ja“.
- Die geänderten Daten werden für die Generierung des CYCLE84 verwendet. Beim erneuten Aufruf eines Gewindebohrzyklus werden wieder die Einstellungen des Maschinenherstellers wirksam.

Das Eingabefeld " Technologie" und die nachfolgenden Eingabefelder sind bei Schlüsselschalterstellung 0 oder 1 ausgeblendet.

### Tieflochgewindebohren _VARI, _DAM, _VRT

Mit dem Parameter _VARI kann zwischen einfachem Gewindebohren (_VARI = 0) und Tieflochgewindebohren (_VARI ≠ 0) unterschieden werden.
Beim Tieflochgewindebohren kann zwischen Spänebrechen (Rückzug um variablen Betrag von der aktuellen Bohrtiefe, Parameter _VRT, _VARI = 1) und Entspänen (aus Referenzebene zurückziehen _VARI = 2) unterschieden werden. Diese Funktionen verhalten sich analog zum normalen Tiefbohrzyklus CYCLE83.

Über den Parameter _DAM wird die inkrementelle Bohrtiefe für einen Schritt angegeben. Der Zyklus berechnet die Zwischentiefe intern wie folgt:

- die programmierte inkrementelle Bohrtiefe wird solange in jedem Schritt ausgeführt, bis der Rest bis zur Endbohrtiefe < ist als 2 * _DAM
- die restliche Bohrtiefe wird halbiert und in 2 Schritten ausgeführt; damit wird die minimale Bohrtiefe nicht kleiner als _DAM/2.

### Weitere Hinweise

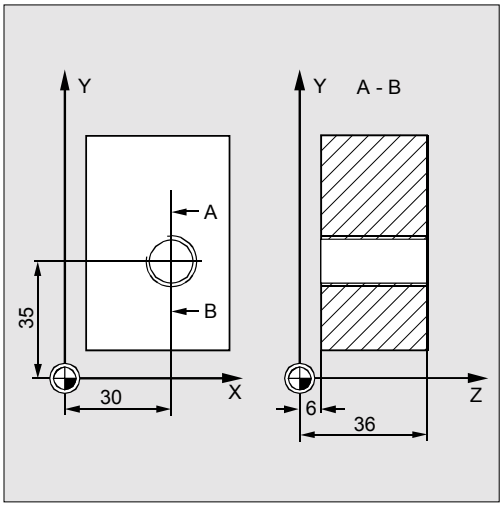
Die Drehrichtung wird beim Gewindebohren im Zyklus immer automatisch umgekehrt.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Gewinde ohne Ausgleichsfutter**

Auf die Position X30 Y35 in der XY-Ebene wird ein Gewinde ohne Ausgleichsfutter gebohrt, die Bohrachse ist die Z-Achse. Es ist keine Verweilzeit programmiert, die Tiefenangabe erfolgt relativ. Die Parameter für die Drehrichtung und die Steigung müssen mit Werten belegt sein. Es wird ein metrisches Gewinde M5 gebohrt.




| | |
|---|---|
| `N10 G0 G90 T4 D1` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N20 G17 X30 Y35 Z40` | ;Anfahren der Bohrposition |
| `N30 CYCLE84 (40, 36, 2, , 30, , 3, 5, ->` `->, 90, 200, 500)` | ;Zyklusaufruf, der Parameter PIT wurde ;weggelassen, keine Angabe der absoluten ;Tiefe, keine Verweilzeit, Spindelstop bei ;90 Grad, Drehzahl beim Gewindebohren ist ;200, Drehzahl für Rückzug ist 500 |
| `N40 M30` | Programmende |

**->** muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.6 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter – CYCLE840



**Programmierung**

```
CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT- AXN,
_PTAB, _TECHNO)
```



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Gewindetiefe: wirkt immer, wenn >0 programmiert<br>Wertebereich: 0<=DTB |
| SDR | int | Drehrichtung für Rückzug<br>Werte: 0 (automatische Umkehrung der Drehrichtung)<br>3 oder 4 (für M3 oder M4) |
| SDAC | int | Drehrichtung nach Zyklusende<br>Werte: 3, 4 oder 5 (für M3, M4 oder M5) |
| ENC | int | Gewindebohren mit/ohne Geber<br>Werte:0 = mit Geber, ohne Verweilzeit<br>1 = ohne Geber, Vorschub vor Zyklus programmieren<br>11 = ohne Geber, Vorschub im Zyklus berechnen<br>20 = mit Geber, mit Verweilzeit |
| MPIT | real | Gewindesteigung als Gewindegröße<br>Wertebereich: 3 (für M3) ... 48 (für M48) |
| PIT | real | Gewindesteigung als Wert<br>Wertebereich: 0.001 ... 2000.000 mm<br>wenn _PTAB=0 oder 1: in mm<br>wenn _PTAB=2 in Gewindegänge pro inch |
| _AXN | int | Werkzeugachse:<br>Werte: 1 = 1. Geometrieachse<br>2 = 2. Geometrieachse<br>sonst 3. Geometrieachse |
| _PTAB | int | Bewertung der Gewindesteigung PIT<br>Werte: 0...entsprechend programmiertem Maßsystem inch/metrisch<br>1...Steigung in mm<br>2...Steigung in Gewindegänge pro inch<br>3...Steigung in inch/Umdrehung |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _TECHNO | int | Technologische Einstellungen<br>EINERSTELLE: Genauhaltverhalten<br>Werte: 0...so wie vor Zyklusaufruf programmiert<br>1...(G601)<br>2...(G602)<br>3...(G603)<br>ZEHNERSTELLE: Vorsteuerung<br>Werte: 0...so wie vor Zyklusaufruf programmiert<br>1...mit Vorsteuerung (FFWON)<br>2...ohne Vorsteuerung (FFWOF)<br>HUNDERTERSTELLE: Bremseinsatzpunkt<br>Werte: 0...ohne Berechnung<br>1...mit Berechnung |

## Funktion

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Gewindetiefe.
Mit diesem Zyklus können Gewindebohrungen mit Ausgleichsfutter

- ohne Geber und
- mit Geber

gefertigt werden.

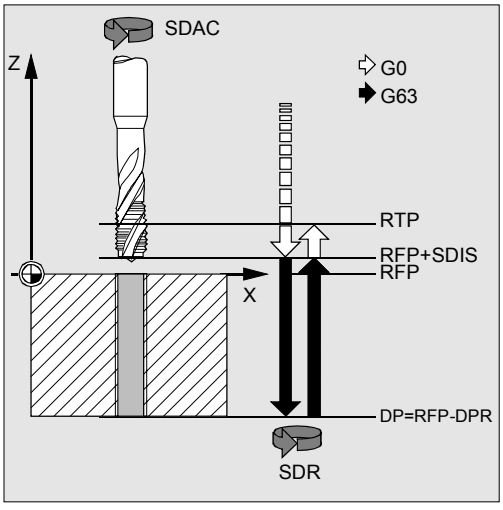
## Ablauf

**Gewindebohren mit Ausgleichsfutter ohne Geber (ENC=1)**

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Gewindebohren bis auf Endbohrtiefe mit G63
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G63
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0



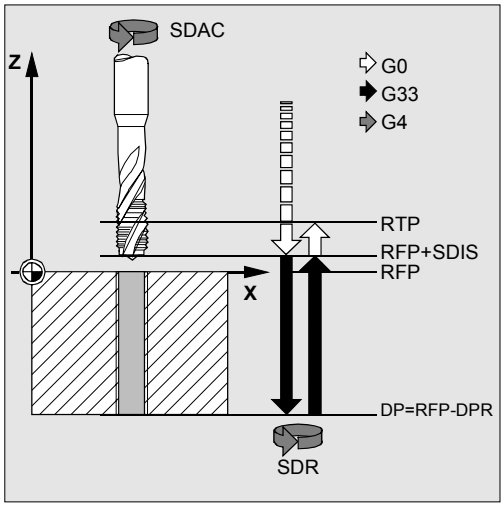

**Der Spindel-Override muss auf 100 % stehen.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Gewindebohren mit Ausgleichsfutter mit Geber (ENC=0)**

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**

Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.




**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Gewindebohren bis auf Endbohrtiefe mit G33
- Verweilzeit auf Gewindetiefe (Parameter DTB) ausführen
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G33
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0

## Erklärung der Parameter

Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**DTB (Verweilzeit)**

Die Verweilzeit programmieren Sie in Sekunden. Sie wirkt je nach Auswahl der technologischen Variante im Parameter ENC.

**SDR (Drehrichtung für Rückzug)**

Im Parameter SDR wird die Drehrichtung für den Rückzug beim Gewindebohren programmiert. Für Gewindebohren mit Geber kann die Umkehr der Spindelrichtung automatisch erfolgen, dann ist SDR=0 zu setzen.

**SDAC (Drehrichtung)**

Da der Zyklus auch modal aufgerufen werden kann (siehe Kapitel 2.2), benötigt er für die Ausführung der weiteren Gewindebohrungen eine Drehrichtung. Diese wird in dem Parameter SDAC programmiert und entspricht der vor dem ersten Aufruf im übergeordneten Programm geschriebenen Drehrichtung. Ist SDR=0, so hat der unter SDAC geschriebene Wert im Zyklus keine Bedeutung, er kann bei der Parametrierung weggelassen werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**ENC (Gewindebohren)**

Soll das Gewindebohren ohne Geber erfolgen, obwohl ein Geber vorhanden ist, muss der Parameter ENC mit 1 belegt werden.

Ist dagegen kein Geber vorhanden und der Parameter hat den Wert 0, wird er im Zyklus nicht berücksichtigt.

- **Gewindebohren ohne Geber mit Eingabe der Steigung:**
  Beim Gewindebohren ohne Geber (G63-Gewinde) kann der Zusammenhang von Vorschub und Drehzahl über die programmierte Gewindesteigung zyklusintern berechnet werden. Die Drehzahl muss vor Zyklusaufruf programmiert werden.
  Die Steigung kann wie beim Gewindebohren ohne Geber wahlweise über MPIT (metrische Gewindegröße) oder PIT (Gewindesteigung als Wert) vorgegeben werden.

  Der Vorschub wird dann zyklusintern aus der Steigung und der Drehzahl berechnet. Nach Zyklusende wirkt wieder der letzte programmierte Vorschub.
  Programmierung:
  ENC=11, Steigung in MPIT oder PIT programmieren
- **Gewindebohren mit Geber mit Verweilzeit:**
  Beim Gewindebohren mit Geber (G33-Gewinde) kann im Parameter DTB wahlweise eine Verweilzeit programmiert werden. Diese wirkt nach dem Gewindebohren vor dem Rückzug auf die Rückzugsebene RTP und wird bei Maschinen mit ungünstiger Spindeldynamik benötigt.
  Programmierung:
  ENC=20, Verweilzeit im Parameter DTB eingeben

**MPIT und PIT (als Gewindegröße und als Wert)**

Der Parameter für die Steigung ist nur im Zusammenhang des Gewindebohrens mit Geber von Bedeutung. Aus der Spindeldrehzahl und der Steigung errechnet der Zyklus den Vorschubwert.
Der Wert für die Gewindesteigung kann wahlweise als Gewindegröße (nur für metrische Gewinde zwischen M3 und M48) oder als Wert (Abstand von einem Gewindegang zum nächsten als Zahlenwert) vorgegeben werden. Der jeweils nicht benötigte Parameter wird im Aufruf weggelassen bzw. erhält den Wert Null.
Haben beide Steigungsparameter einander widersprechende Werte, wird vom Zyklus der
Alarm 61001 "Gewindesteigung falsch"
erzeugt und die Bearbeitung des Zyklus abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

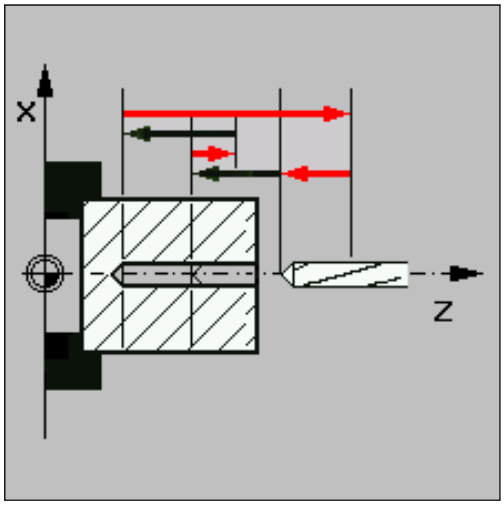
**_AXN (Werkzeugachse)**

Durch Programmierung der Bohrachse über _AXN kann beim Einsatz des Tieflochgewindebohrens an Drehmaschinen das Umschalten der Ebene von G18 auf G17 wegfallen. Dabei bedeuten:

_AXN=1 1. Achsen der aktuellen Ebene
_AXN=2 2. Achsen der aktuellen Ebene
_AXN=3 3. Achsen der aktuellen Ebene

Um beispielsweise eine Zentrierbohrung (in Z) in der G18-Ebene zu bearbeiten programmieren Sie:

```
G18
_AXN=1
```




**_PTAB (Bewertung der Gewindesteigung PIT)**

Der Parameter _PTAB bestimmt die Maßeinheit der Gewindesteigung.

- 0=entsprechend programmiertem Maßsystem inch/metrisch
- 1=Gewindesteigung in mm
- 2=Gewindesteigung in Gewindegängen pro inch
- 3=Steigung in inch/Umdrehung

Dieser Parameter wird im Zusammenhang mit der Auswahlmöglichkeit verschiedener Gewindetabellen in der Zyklenunterstützung benötigt.

**_TECHNO (Technologische Einstellungen**

Mit dem Parameter _TECHNO können Einstellungen zum technologischen Verhalten beim Gewindebohren getroffen werden.

Mögliche Werte sind:

**Einerstelle (Genauhaltverhalten):**

- 0=so wie vor Zyklusaufruf programmiert
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

**Zehnerstelle (Vorsteuerung):**

- 0=so wie vor Zyklusaufruf programmiert
- 1=mit Vorsteuerung (FFWON)
- 2=ohne Vorsteuerung (FFWOF)

**Hunderterstelle (Bremseinsatzpunkt):**

- 0=ohne Berechnung
- 1=mit Berechnung


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ab SW 6.4:
Mit dem Eingabefeld „Technologie“ „ja“ können sowohl vom Maschinenhersteller als auch vom Bediener/Programmierer Anpassungen der Technologie beim Gewindebohren vorgenommen werden.

**Anpassungen des Maschinenherstellers** (ab SW 6.4)

- Voraussetzungen: Herstellerkennwort ist gesetzt, Eingabefeld „Technologie“ = „ja“
- Beim Öffnen der Eingabemaske Zyklus CYCLE840 werden die Parameter mit dem Wert der GUD7-Variablen _SC_MASK[1] vorbelegt. Beim Ändern der Parameter werden die Werte direkt in diese GUD7-Variable geschrieben.
- Der Maschinenhersteller hat damit die Möglichkeit die Grundeinstellungen an die Gegebenheiten seiner Maschine anzupassen.

**Anpassungen des Bedieners/Programmierer** (ab SW 6.4)

- Voraussetzungen: Herstellerkennwort ist gelöscht, Eingabefeld „Technologie“ = „ja“
- Die geänderten Daten werden für die Generierung des CYCLE840 verwendet. Beim erneuten Aufruf eines Gewindebohrzyklus werden wieder die Einstellungen des Maschinenherstellers wirksam.

Das Eingabefeld "Technologie" und die nachfolgenden Eingabefelder sind bei Schlüsselschalterstellung 0 oder 1 ausgeblendet.

### Weitere Hinweise

Der Zyklus wählt in Abhängigkeit vom Maschinendatum NUM_ENCS aus, ob das Gewinde mit oder ohne Geber gebohrt wird.

Vor dem Zyklusaufruf ist die Drehrichtung für die Spindel mit M3 bzw. M4 zu programmieren.

Während den Gewindesätzen mit G63 werden die Werte des Vorschub- und Spindeldrehzahlkorrekturschalters auf 100% eingefroren.

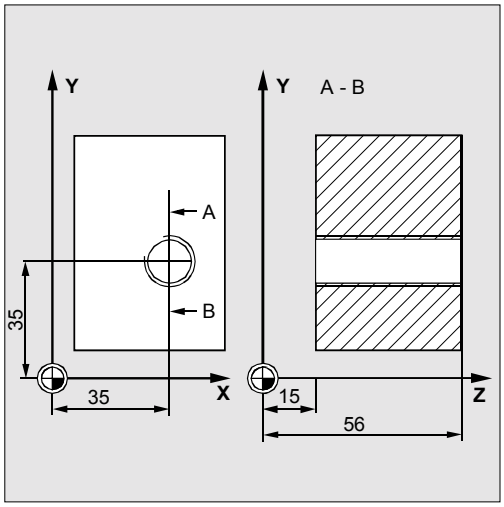
Gewindebohren ohne Geber erfordert in der Regel ein längeres Ausgleichsfutter.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Gewinde ohne Geber

Mit diesem Programm wird ein Gewinde ohne Geber auf der Position X35 Y35 in der XY-Ebene gebohrt, die Bohrachse ist die Z-Achse. Die Drehrichtungsparameter SDR und SDAC müssen vorgegeben werden, der Parameter ENC wird mit 1 vorbelegt, die Tiefenangabe erfolgt absolut. Der Steigungsparameter PIT kann weggelassen werden. Zur Bearbeitung wird ein Ausgleichsfutter eingesetzt.

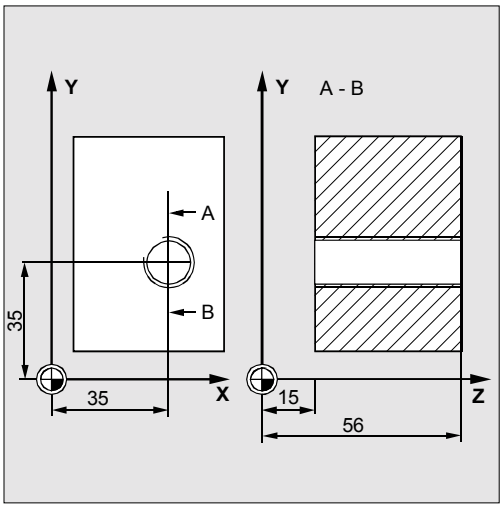



```
N10 G90 G0 D2 T2 S500 M3                ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 G17 X35 Y35 Z60                     ;Anfahren der Bohrposition
N30 G1 F200                             ;Bestimmung des Bahnvorschubes
N40 CYCLE840 (59, 56, , 15, , 1, 4, 3, 1) ;Zyklusaufruf, Verweilzeit 1 s, SDR=4,
                                        ;SDAC=3, kein Sicherheitsabstand,
                                        ;Parameter MPIT, PIT sind nicht
                                        ;programmiert, d. h. die Steigung ergibt sich
                                        ;aus dem Zusammenhang von
                                        ;freiprogrammiertem F und S Wert.
N50 M30                                 ;Programmende
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Gewinde mit Geber**

Mit diesem Programm wird auf der Position X35 Y35 ein Gewinde in der XY-Ebene mit Geber gefertigt. Die Bohrachse ist die Z-Achse. Der Steigungsparameter muss angegeben werden, eine automatische Drehrichtungsumkehr ist programmiert. Zur Bearbeitung wird ein Ausgleichsfutter eingesetzt.




| | |
|---|---|
| `DEF INT SDR=0`<br>`DEF REAL PIT=3.5` | ;Definition der Parameter mit<br>;Wertzuweisungen |
| `N10 G90 G0 D2 T2 S500 M4` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N20 G17 X35 Y35 Z60` | ;Anfahren der Bohrposition |
| `N30 CYCLE840 (59, 56, , 15, , , , , , ->`<br>`->, PIT)` | ;Zyklusaufruf, ohne Sicherheitsabstand,<br>;mit absoluter Tiefenangabe, SDAC,<br>;ENC, MPIT weggelassen (d.h., haben<br>;Wert Null) |
| `N40 M30` | ;Programmende |

**->** muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.7 Ausbohren 1 – CYCLE85

### Programmierung

```
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)
```

### Parameter

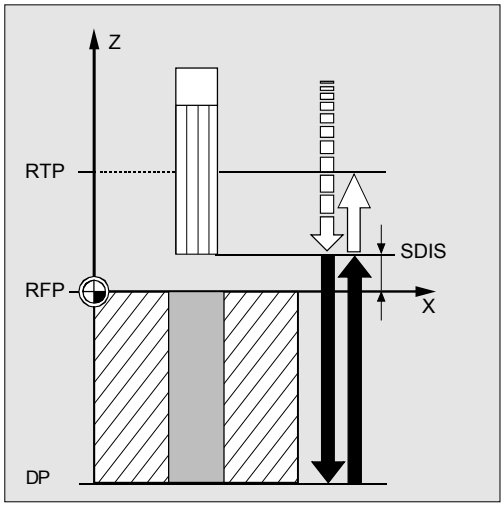
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) |
| FFR | real | Vorschub |
| RFF | real | Rückzugsvorschub |

### Funktion

Das Werkzeug bohrt mit der vorgegebenen Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe.
Die Einwärts- und Auswärtsbewegung erfolgt mit dem Vorschub, der jeweils unter den entsprechenden Parametern FFR und RFF vorzugeben ist.
Dieser Zyklus kann zum Reiben von Bohrungen angewendete werden.

### Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.





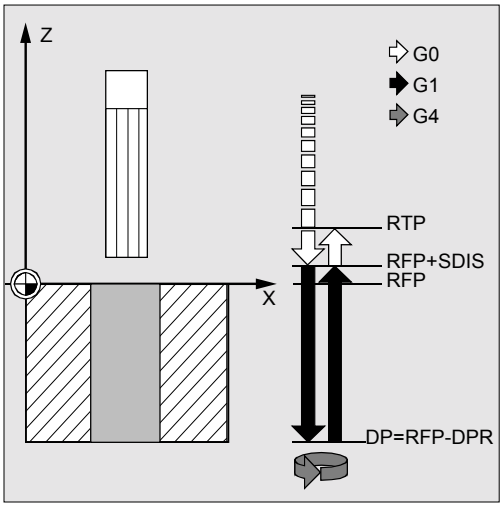
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit G1 und dem unter dem Parameter FFR programmierten Vorschub
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe ausführen
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G1 und dem unter dem Parameter RFF vorgegebenen Rückzugsvorschub
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0

## Erklärung der Parameter

Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)




**DTB (Verweilzeit)**
Unter DTB programmieren Sie die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden.

**FFR (Vorschub)**
Der unter FFR vorgegebene Vorschubwert wirkt beim Bohren.

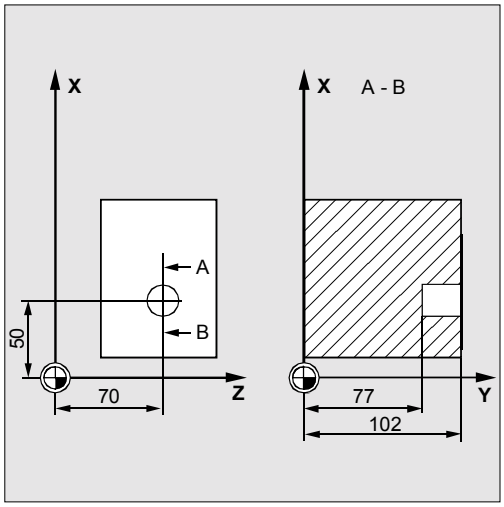
**RFF (Rückzugsvorschub)**
Der unter RFF programmierte Vorschubwert wirkt beim Rückzug aus der Ebene.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Erstes Ausbohren

Es wird auf Z70 X50 in der ZX-Ebene der Zyklus CYCLE85 aufgerufen. Die Bohrachse ist die Y-Achse. Die Endbohrtiefe im Zyklusaufruf ist relativ angegeben, es ist keine Verweilzeit programmiert. Die Werkstückoberkante liegt bei Y102.




```
DEF REAL FFR, RFF, RFP=102,                    ;Definition der Parameter und
DPR=25,SDIS=2                                  ;Wertzuweisungen
N10 G0 FFR=300 RFF=1.5*FFR S500 M4             ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105                     ;Anfahren der Bohrposition
N21 M6
N30 CYCLE85 (RFP+3, RFP, SDIS, , DPR, ,->      ;Zyklusaufruf, keine Verweilzeit
-> FFR, RFF)                                   ;programmiert
N40 M30                                        ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.8 Ausbohren 2 – CYCLE86



**Programmierung**

```
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)
```



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) |
| SDIR | int | Drehrichtung<br>Werte: 3 (für M3)<br>4 (für M4) |
| RPA | real | Rückzugsweg in der Abszisse der aktiven Ebene<br>(inkrementell, mit Vorzeichen einzugeben) |
| RPO | real | Rückzugsweg in der Ordinate der aktiven Ebene<br>(inkrementell, mit Vorzeichen einzugeben) |
| RPAP | real | Rückzugsweg in der Applikate (inkrementell, mit Vorzeichen einzugeben |
| POSS | real | Spindelposition für orientierten Spindelstop im Zyklus (in Grad) |

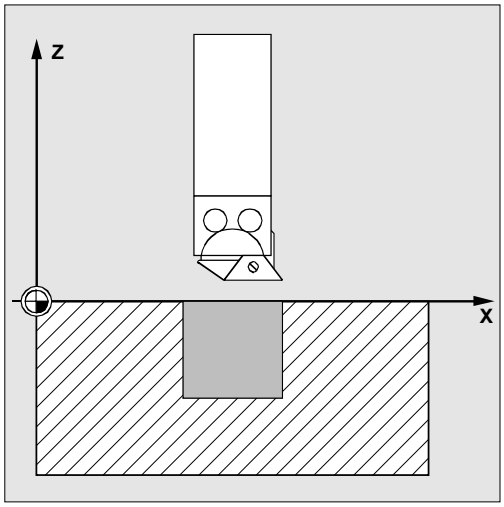


**Funktion**

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Bohrtiefe.
Beim Ausbohren 2 erfolgt nach Erreichen der Bohrtiefe ein orientierter Spindelhalt mit dem SPOS-Befehl. Anschließend wird mit Eilgang auf die programmierten Rückzugspositionen und von dort bis zur Rückzugsebene gefahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf

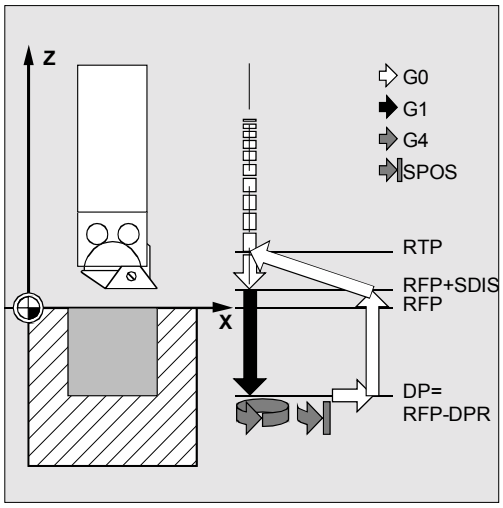



**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit G1 und dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe wird ausgeführt
- Orientierter Spindelhalt auf der unter POSS programmierten Spindelposition
- Rückzugsweg in bis zu 3 Achsen mit G0 verfahren
- Rückzug auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G0
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0 (anfängliche Bohrposition in beiden Achsen der Ebene)

## Erklärung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**DTB (Verweilzeit)**
Unter DTB programmieren Sie die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden.

**SDIR (Drehrichtung)**
Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Drehrichtung, mit der im Zyklus die Bohrung ausgeführt wird. Bei anderen Werten als 3 oder 4 (M3/M4) wird der Alarm 61102 "Keine Spindelrichtung programmiert" erzeugt und der Zyklus nicht ausgeführt.

**RPA (Rückzugsweg, in Abszisse)**
Unter diesem Parameter definieren Sie eine Rückzugsbewegung in der Abszisse, die nach Erreichen der Endbohrtiefe und orientiertem Spindelhalt ausgeführt wird.

**RPO (Rückzugsweg, in Ordinate)**
Mit diesem Parameter bestimmen Sie eine Rückzugsbewegung in der Ordinate, die nach Erreichen der Endbohrtiefe und orientiertem Spindelhalt ausgeführt wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**RPAP (Rückzugsweg, in Applikate)**
Unter diesem Parameter definieren Sie eine Rückzugsbewegung in der Bohrachse, die nach Erreichen der Endbohrtiefe und orientiertem Spindelhalt ausgeführt wird.

**POSS (Spindelposition)**
Unter POSS ist die Spindelposition für den orientierten Spindelstop nach Erreichen der Endbohrtiefe in Grad zu programmieren.



### Weitere Hinweise

Mit dem SPOS-Befehl ist es möglich, die aktive Masterspindel orientiert anzuhalten. Die Programmierung des entsprechenden Winkelwertes erfolgt durch einen Übergabeparameter.



*Der Zyklus CYCLE86 kann dann angewendet werden, wenn die zum Bohren vorgesehene Spindel technisch in der Lage ist, in den lagegeregelten Spindelbetrieb zu gehen.*

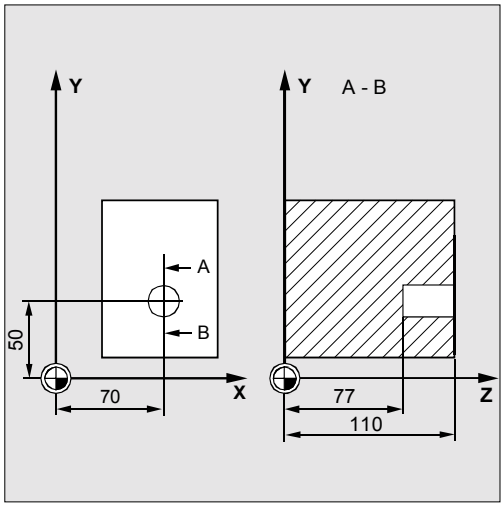
**Drehmaschine ohne Y-Achse**
Der Zyklus CYCLE86 kann jetzt auf Drehmaschinen ohne Y-Achse angewendet werden. Der Rückzug auf Bohrtiefe wird dann nur in 2 Achsen verfahren. Ist für die 3. Achse ein Rückzugsweg programmiert, so wird dieser ignoriert.
Bei Aufruf des Zyklus ohne Y-Achse in der G18 Ebene kommt der Alarm: 61005 „3. Geometrieachse nicht vorhanden“, da dann die Y-Achse die Bohrachse wäre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Zweites Ausbohren

In der XY-Ebene wird auf der Position X70 Y50 der Zyklus CYCLE86 aufgerufen. Die Bohrachse ist die Z-Achse. Die Endbohrtiefe ist absolut programmiert, ein Sicherheitsabstand ist nicht vorgegeben. Die Verweilzeit auf Endbohrtiefe beträgt 2 s. Die Werkstückoberkante liegt bei Z110. Im Zyklus soll die Spindel mit M3 drehen und bei 45 Grad halten.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL DP, DTB, POSS` | ;Definition der Parameter |
| `N10 DP=77 DTB=2 POSS=45` | ;Wertzuweisungen |
| `N20 G0 G17 G90 F200 S300` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N30 D1 T3 Z112` | ;Anfahren der Rückzugsebene |
| `N40 X70 Y50` | ;Anfahren der Bohrposition |
| `N50 CYCLE86 (112, 110, , DP, , DTB, 3,->` `-> -1, -1, +1, POSS)` | ;Zyklusaufruf mit absoluter Bohrtiefe |
| `N60 M30` | ;Programmende |

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.9 Ausbohren 3 – CYCLE87

### Programmierung

```
CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| SDIR | int | Drehrichtung<br>Werte: 3 (für M3)<br>4 (für M4) |

### Funktion

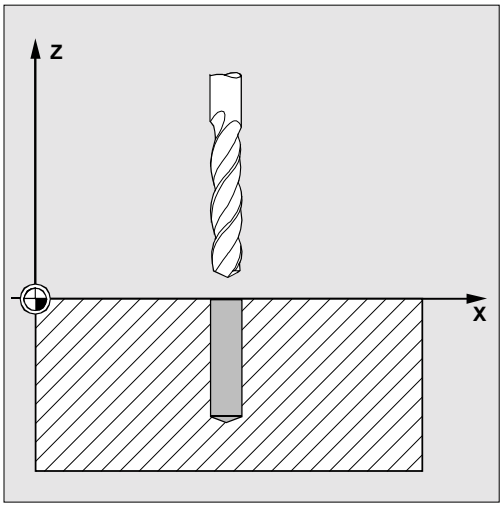
Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe.
Beim Ausbohren 3 wird nach Erreichen der Endbohrtiefe ein Spindelhalt ohne Orientierung M5 und anschließend ein programmierter Halt M0 erzeugt. Durch die Taste NC-START wird die Auswärtsbewegung bis zur Rückzugsebene im Eilgang fortgesetzt.

### Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

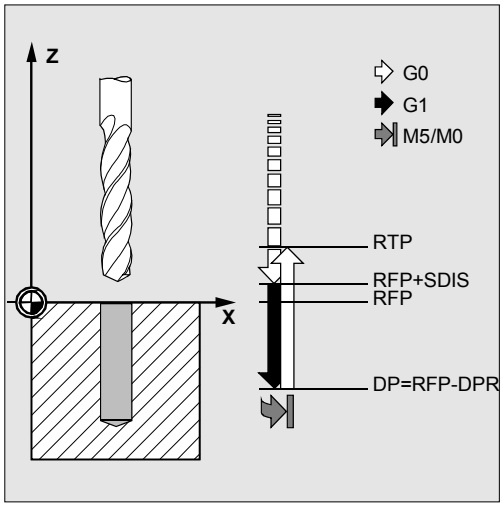
- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit G1 und dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Spindelstop mit M5
- Taste NC-START betätigen
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter

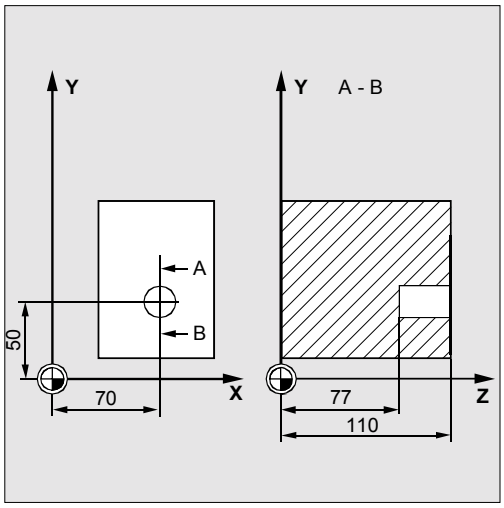
Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)




**SDIR (Drehrichtung)**
Der Parameter bestimmt die Drehrichtung, mit der im Zyklus die Bohrung ausgeführt wird.
Bei anderen Werten als 3 oder 4 (M3/M4) wird der Alarm 61102 "Keine Spindelrichtung programmiert" erzeugt und der Zyklus abgebrochen.

## Programmierbeispiel

**Drittes Ausbohren**
Auf X70 Y50 in der XY-Ebene wird der Zyklus CYCLE87 aufgerufen. Die Bohrachse ist die Z-Achse. Die Endbohrtiefe ist absolut vorgegeben. Der Sicherheitsabstand beträgt 2 mm.




```
DEF REAL DP, SDIS                    ;Definition der Parameter
N10 DP=77 SDIS=2                     ;Wertzuweisungen
N20 G0 G17 G90 F200 S300             ;Bestimmung der Technologiewerte
N30 D1 T3 Z113                       ;Anfahren der Rückzugsebene
N40 X70 Y50                          ;Anfahren der Bohrposition
N50 CYCLE87 (113, 110, SDIS, DP, , 3) ;Zyklusaufruf mit programmierter
                                     ;Spindeldrehrichtung M3
N60 M30                              ;Programmende
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.10 Ausbohren 4 – CYCLE88

### Programmierung

```
CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)
```

### Parameter

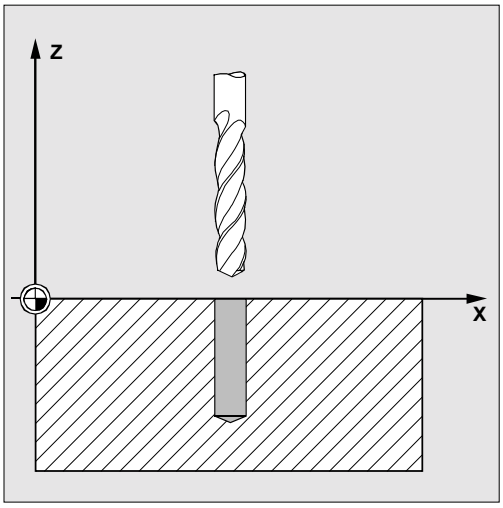
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe |
| SDIR | int | Drehrichtung Werte: 3 (für M3) 4 (für M4) |

### Funktion

Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe. Beim Ausbohren 4 wird nach Erreichen der Endbohrtiefe eine Verweilzeit und ein Spindelhalt ohne Orientierung M5 sowie ein programmierter Halt M0 erzeugt. Durch Betätigen von NC-START wird die Auswärtsbewegung bis zur Rückzugsebene im Eilgang verfahren.

### Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

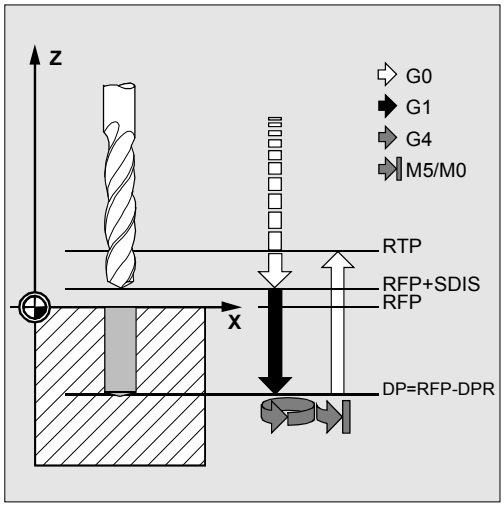



**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit G1 und dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe
- Spindelstop mit M5 (_ZSD[5]=1) oder
- Spindel- und Programmstop mit M5 M0 (_ZSD[5]=0). Nach Programmstop Taste NC-START betätigen.
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter

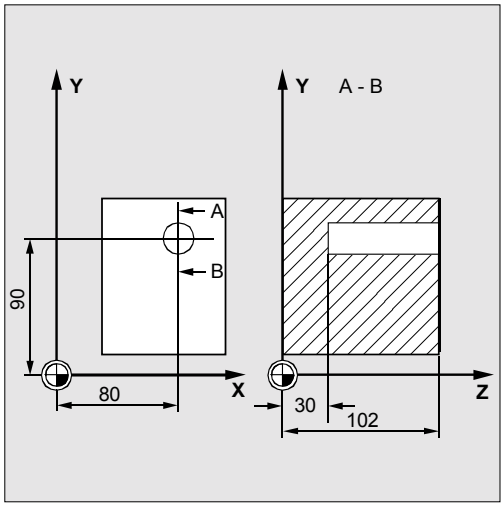



Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81) Zyklensettingdaten _ZSD[5] siehe Kapitel 3.2.

**DTB (Verweilzeit)**
Unter DTB wird die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden programmiert.

**SDIR (Drehrichtung)**
Die programmierte Drehrichtung wirkt für den Verfahrweg auf Endbohrtiefe.
Bei anderen Werten als 3 oder 4 (M3/M4) wird der Alarm 61102 "Keine Spindelrichtung programmiert" erzeugt und der Zyklus abgebrochen.

## Programmierbeispiel




**Viertes Ausbohren**
Der Zyklus CYCLE88 wird auf X80 Y90 in der XY-Ebene aufgerufen. Die Bohrachse ist die Z-Achse. Der Sicherheitsabstand ist mit 3 mm programmiert, die Endbohrtiefe ist relativ zur Referenzebene vorgegeben.
Im Zyklus wirkt M4.

```
DEF REAL RFP, RTP, DPR, DTB, SDIS          ;Definition der Parameter
N10 RFP=102 RTP=105 DPR=72 DTB=3           ;Wertzuweisungen
SDIS=3
N20 G17 G90 T1 D1 F100 S450                ;Bestimmung der Technologiewerte
N21 M6
N30 G0 X80 Y90 Z105                        ;Bohrposition anfahren
N40 CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ->     ;Zyklusaufruf mit programmierter
-> DTB, 4)                                 ;Spindeldrehrichtung M4
N50 M30                                    ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.11 Ausbohren 5 – CYCLE89

### Programmierung

```
CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) |

### Funktion

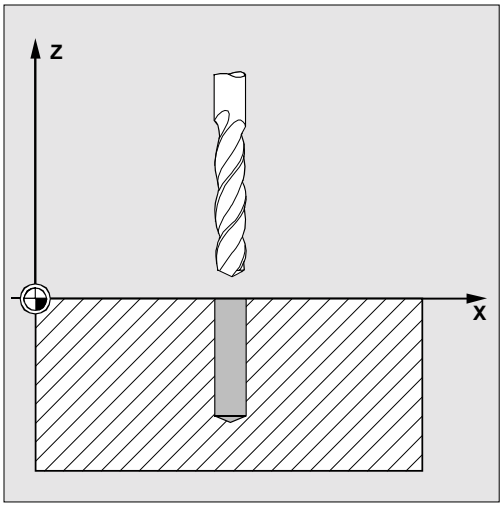
Das Werkzeug bohrt mit der programmierten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit bis zur eingegebenen Endbohrtiefe. Wenn die Endbohrtiefe erreicht ist, kann eine Verweilzeit programmiert werden.

### Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Bohrposition ist die Position in den beiden Achsen der angewählten Ebene.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0
- Fahren auf Endbohrtiefe mit G1 und dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Verweilzeit auf Endbohrtiefe wird ausgeführt
- Rückzug bis zu der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G1 und demselben Vorschubwert
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0

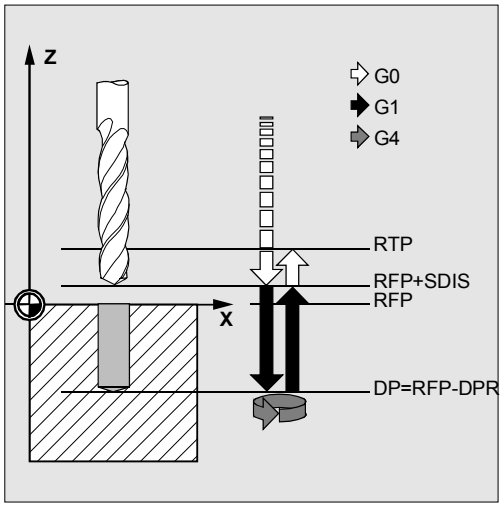



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Erklärung der Parameter

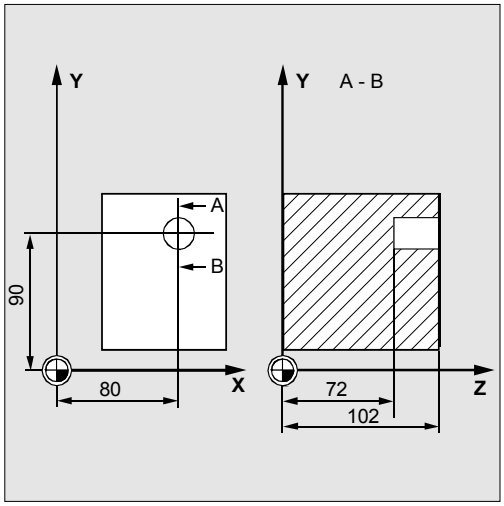
Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

**DTB (Verweilzeit)**
Unter DTB programmieren Sie die Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Spänebrechen) in Sekunden.




### Programmierbeispiel

**Fünftes Ausbohren**
Auf X80 Y90 in der XY-Ebene wird der Bohrzyklus CYCLE89 mit einem Sicherheitsabstand von 5 mm und Angabe der Endbohrtiefe als Absolutwert aufgerufen. Die Bohrachse ist die Z-Achse.




```
DEF REAL RFP, RTP, DP, DTB                ;Definition der Parameter
RFP=102 RTP=107 DP=72 DTB=3               ;Wertzuweisungen
N10 G90 G17 F100 S450 M4                  ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 G0 T1 D1 X80 Y90 Z107                 ;Bohrposition anfahren
N21 M6
N30 CYCLE89 (RTP, RFP, 5, DP, , DTB)      ;Zyklusaufruf
N40 M30                                   ;Programmende
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.2 Modaler Aufruf von Bohrzyklen

Die NC-Programmierung ermöglicht es, jedes beliebige Unterprogramm modal, d.h. selbsterhaltend, aufzurufen.
Insbesondere bei den Bohrzyklen ist diese Funktion von Bedeutung.

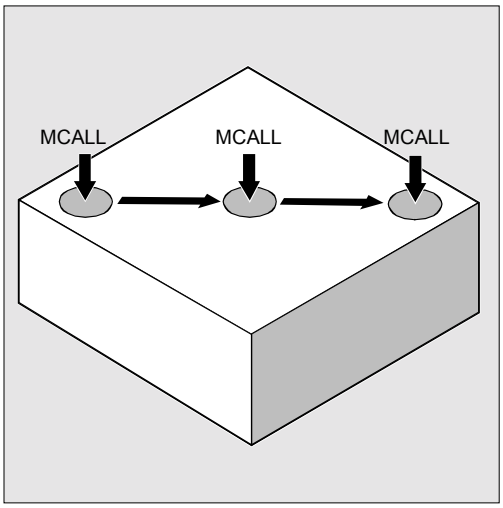
### Programmierung

Modaler Aufruf eines Unterprogramms
```
MCALL
```

mit Bohrzyklus (beispielsweise)
```
MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

### Funktion

Die NC-Programmierung ermöglicht es, Unterprogramme und Zyklen modal, also selbsterhaltend, aufzurufen.
Einen modalen Unterprogrammaufruf erzeugen Sie durch das Schlüsselwort MCALL (modaler UP-Aufruf) vor dem Unterprogrammnamen. Mit dieser Funktion wird das Unterprogramm nach jedem Satz mit Bahnbewegung automatisch aufgerufen und abgearbeitet.
Ausgeschaltet wird die Funktion durch Programmierung von MCALL ohne nachfolgenden Unterprogrammnamen oder durch einen erneuten modalen Aufruf eines anderen Unterprogramms.




Eine Verschachtelung von modalen Aufrufen ist nicht zulässig, das heißt, Unterprogramme, die selbst modal aufgerufen werden, können intern keinen weiteren modalen Unterprogrammaufruf enthalten.

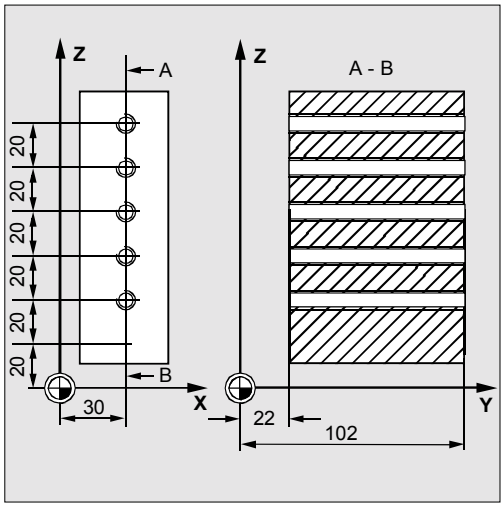
Die Anzahl der modal aufrufbaren Bohrzyklen ist beliebig groß und nicht auf eine bestimmte Zahl dafür reservierter G-Funktionen beschränkt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Lochreihe_5

Mit diesem Programm können Sie eine Lochreihe aus 5 Gewindebohrungen, die parallel zur Z-Achse der ZX-Ebene liegen, bearbeiten. Die Bohrungen haben untereinander den Abstand von 20 mm. Der Ausgangspunkt der Lochreihe liegt bei Z20 und X30, die erste Bohrung hat den Abstand 20 mm von diesem Punkt. Die Geometrie der Lochreihe ist in diesem Fall ohne Verwendung eines Zyklus beschrieben. Es wird zunächst mit dem Zyklus CYCLE81 gebohrt, danach mit CYCLE84 Gewinde (ohne Ausgleichsfutter) gebohrt. Die Bohrungen haben eine Tiefe von 80 mm. Dies entspricht der Differenz zwischen Referenzebene und Endbohrtiefe.




```
DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105, ->          ;Definition der Parameter mit
-> PIT=4.2, SDIS                              ;Wertzuweisungen
DEF INT ZAEHL=1
N10 SDIS=3                                    ;Wert für Sicherheitsabstand
N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1                    ;Bestimmung der Technologiewerte
N30 G18 G0 Y105 Z20 X30                       ;Ausgangsposition anfahren
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)        ;modaler Aufruf des Zyklus Bohren
N50 MA1: G91 Z20                              ;Anfahren der nächsten Position
                                              ;(ZX-Ebene) Zyklus wird ausgeführt
N60 ZAEHL=ZAEHL+1                             ;Schleife für Bohrpositionen der Lochreihe
N70 IF ZAEHL<6 GOTOB MA1
N80 MCALL                                     ;modalen Aufruf abwählen
N90 G90 Y105 Z20                              ;Ausgangsposition wieder anfahren
N100 ZAEHL=1                                  ;Zähler auf Null setzen
N110 ...                                      ;Werkzeugwechsel
N120 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, ->        ;modaler Aufruf des Zyklus Gewindebohren
-> DP , , , 3, , PIT, , 400)
N130 MA2: G91 Z20                             ;nächste Bohrposition
N140 ZAEHL=ZAEHL+1                            ;Schleife für Bohrposition der Lochreihe
N150 IF ZAEHL<6 GOTOB MA2
N160 MCALL                                    ;modalen Aufruf abwählen
N170 G90 X30 Y105 Z20                         ;Ausgangsposition wieder anfahren
N180 M30                                      ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



### Weitere Hinweise

**Erläuterung zu diesem Beispiel**

Das Abwählen des modalen Aufrufs in Satz N80 ist deshalb erforderlich, weil danach eine bestimmte Position angefahren wird, an der nicht gebohrt werden soll.
Es ist sinnvoll, die Bohrpositionen bei einer derartigen Bearbeitung in einem Unterprogramm abzulegen, welches bei MA1 bzw. MA2 aufzurufen wäre.



Bei der Beschreibung der Bohrbildzyklen findet sich das Programm unter Verwendung dieser Zyklen in angepasster und dadurch vereinfachter Form wieder.
Die im folgenden Kapitel 2.3 beschriebenen Bohrbildzyklen beruhen auf dem Aufrufprinzip
MCALL BOHRZYKLUS (...)
BOHRBILD (...).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.3 Bohrbildzyklen

Die Bohrbildzyklen beschreiben nur die Geometrie einer Anordnung von Bohrungen in der Ebene. Der Zusammenhang zu einem Bohrzyklus wird über den modalen Aufruf (siehe Kapitel 2.2) dieses Bohrzyklus vor der Programmierung des Bohrbildzyklus hergestellt.

### 2.3.1 Voraussetzungen

**Bohrbildzyklen ohne Bohrzyklusaufruf**
Die Bohrbildzyklen können für andere Anwendungen auch ohne vorherigen modalen Aufruf eines Bohrzyklus genutzt werden, da die Parametrierung der Bohrbildzyklen keine Angaben zum verwendeten Bohrzyklus verlangt.
Ist aber vor Aufruf des Bohrbildzyklus kein Unterprogramm modal aufgerufen worden, erscheint die Fehlermeldung 62100 "Kein Bohrzyklus aktiv".
Diese Fehlermeldung können Sie mit der Fehlerlöschtaste quittieren und die Programmabarbeitung mit NC-Start fortsetzen. Der Bohrbildzyklus fährt dann nacheinander die aus den Eingangsdaten errechneten Positionen an, ohne an diesen Punkten ein Unterprogramm aufzurufen.

**Verhalten bei Anzahlparameter Null**
Die Anzahl der Bohrungen in einem Bohrbild muss parametriert werden. Ist der Wert des Anzahlparameters bei Zyklusaufruf Null (bzw. ist dieser in der Parameterliste weggelassen worden) erfolgt der Alarm
61103 "Anzahl der Bohrungen ist Null"
und der Zyklus wird abgebrochen.

**Prüfung bei eingeschränkten Wertebereichen von Eingabeparametern**
In den Bohrbildzyklen erfolgen generell keine Plausibilitätsprüfungen für Versorgungsparameter, wenn dies nicht ausdrücklich für einen Parameter mit Beschreibung der entsprechenden Reaktion erklärt ist.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.3.2 Lochreihe – HOLES1

### Programmierung

```
HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)
```

### Parameter

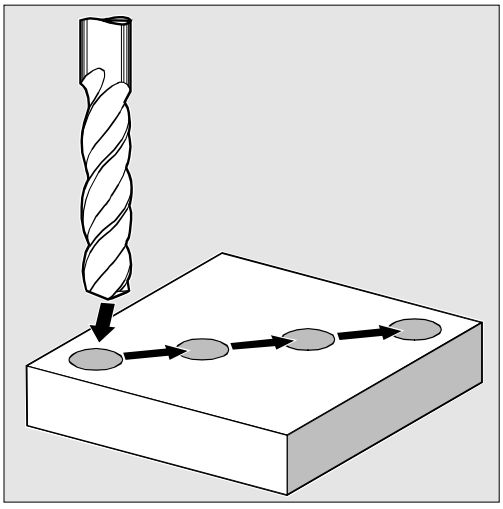
| | | |
|---|---|---|
| SPCA | real | Abszisse eines Bezugspunktes auf der Geraden (absolut) |
| SPCO | real | Ordinate dieses Bezugspunktes (absolut) |
| STA1 | real | Winkel zur Abszisse<br>Wertebereich: –180<STA1<=180 Grad |
| FDIS | real | Abstand der ersten Bohrung vom Bezugspunkt (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DBH | real | Abstand zwischen den Bohrungen (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NUM | int | Anzahl der Bohrungen |

### Funktion

Mit diesem Zyklus können Sie eine Lochreihe, d.h. eine Anzahl von Bohrungen, die auf einer Geraden liegen, bzw. ein Lochgitter fertigen. Die Art der Bohrung wird durch den vorher modal angewählten Bohrzyklus bestimmt.

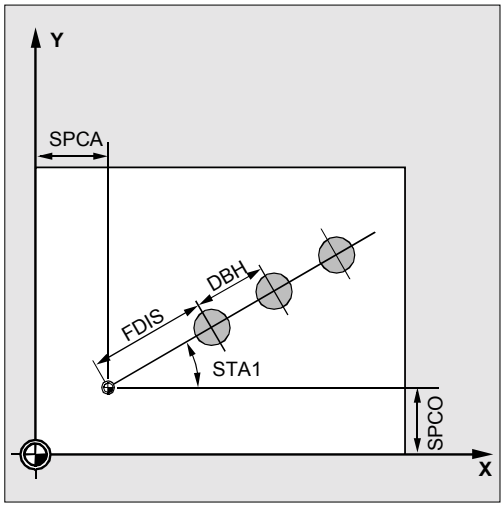
### Ablauf

Zyklusintern wird zur Vermeidung unnötiger Leerwege anhand der Istposition der Ebenenachsen und der Lochreihengeometrie entschieden, ob die Lochreihe beginnend mit dem ersten oder dem letzten Loch abgearbeitet wird. Danach werden die Bohrpositionen nacheinander im Eilgang angefahren.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter




**SPCA und SPCO (Bezugspunkt Abszisse und Ordinate)**
Es wird ein Punkt auf der Geraden der Lochreihe vorgegeben, der als Bezugspunkt zur Bestimmung der Abstände zwischen den Bohrungen betrachtet wird. Von diesem Punkt aus wird der Abstand zur ersten Bohrung FDIS angegeben.

**STA1 (Winkel)**
Die Gerade kann eine beliebige Lage in der Ebene einnehmen. Diese wird neben den durch SPCA und SPCO definierten Punkt durch den Winkel, den die Gerade mit der Abszisse des beim Aufruf aktuellen Werkstückkoordinatensystems einschließt, bestimmt. Der Winkel ist unter STA1 in Grad einzugeben.

**FDIS und DBH (Abstand)**
Unter FDIS geben Sie den Abstand der ersten Bohrung zum unter SPCA und SPCO definierten Bezugspunkt vor. Der Parameter DBH enthält den Abstand zwischen je zwei Bohrungen.

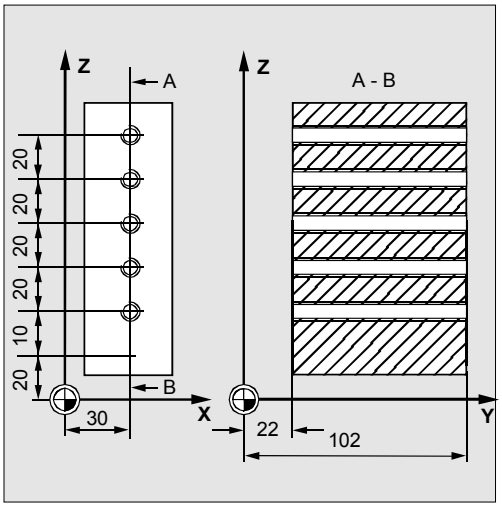
**NUM (Anzahl)**
Mit dem Parameter NUM bestimmen Sie die Anzahl der Bohrungen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Lochreihe

Mit diesem Programm können Sie eine Lochreihe aus
5 Gewindebohrungen, die parallel zur Z-Achse der ZX-Ebene liegen und untereinander einen Abstand von 20 mm haben, bearbeiten. Der Ausgangspunkt der Lochreihe liegt bei Z20 und X30, wobei die erste Bohrung einen Abstand von 10 mm von diesem Punkt hat. Die Geometrie der Lochreihe wird durch den Zyklus HOLES1 beschreiben. Es wird zunächst mit dem Zyklus CYCLE81 gebohrt, danach mit CYCLE84 Gewinde gebohrt (ohne Ausgleichsfutter). Die Bohrungen haben die Tiefe 80 mm (Differenz zwischen Referenzebene und Endbohrtiefe).




| | |
|---|---|
| `DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105` | ;Definition der Parameter mit |
| `DEF REAL SDIS, FDIS` | ;Wertzuweisungen |
| `DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->` | |
| `-> DBH=20` | |
| `DEF INT NUM=5` | |
| `N10 SDIS=3 FDIS=10` | :Wert für Sicherheitsabstand sowie Abstand |
| | ;der ersten Bohrung vom Bezugspunkt |
| `N20 G90 F30 S500 M3 D1 T1` | ;Bestimmung der Technologiewerte für den |
| | ;Bearbeitungsabschnitt |
| `N30 G18 G0 Z20 Y105 X30` | ;Ausgangsposition anfahren |
| `N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)` | ;modaler Aufruf des Zyklus zum Bohren |
| `N50 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->` | ;Aufruf Lochreihenzyklus, begonnen wird mit |
| `-> DBH, NUM)` | ;der ersten Bohrung, im Zyklus werden nur |
| | ;die Bohrpositionen angefahren |
| `N60 MCALL` | ;modalen Aufruf abwählen |
| `...` | ;Werkzeugwechsel |
| `N70 G90 G0 Z30 Y75 X105` | ;Position neben 5. Bohrung anfahren |
| `N80 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, ->` | ;modaler Aufruf des Zyklus zum |
| `-> , 3, , 4.2, , , 400)` | ;Gewindebohren |
| `N90 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->` | ;Aufruf Lochreihenzyklus, begonnen wird |
| `-> DBH, NUM)` | ;mit der 5. Bohrung der Lochreihe |
| `N100 MCALL` | ;modalen Aufruf abwählen |
| `N110 M30` | ;Programmende |

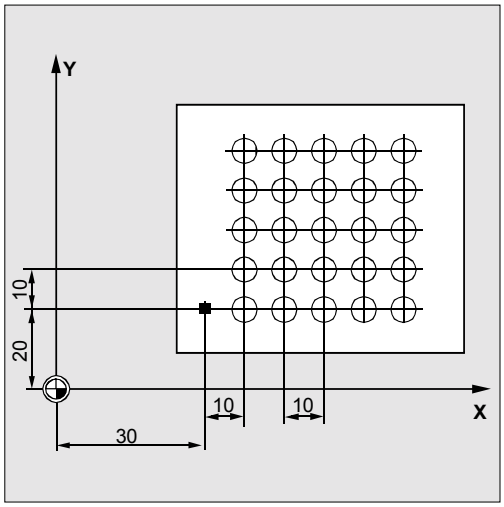
**->** muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Lochgitter

Mit diesem Programm können Sie ein Lochgitter, bestehend aus 5 Zeilen mit jeweils 5 Bohrungen, die in der XY-Ebene liegen und untereinander einen Abstand von 10 mm haben, bearbeiten. Der Ausgangspunkt des Lochgitters liegt bei X30 Y20.




| | |
|---|---|
| DEF REAL RFP=102, DP=75, RTP=105, SDIS=3<br>DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->-> DBH=10, FDIS=10<br>DEF INT NUM=5, ZEILNUM=5, ZAEL=0 | ;Definition der Parameter mit<br>;Wertzuweisungen |
| DEF REAL ZEILABST | |
| N10 ZEILABST=DBH | ;Zeilenabstand = Lochabstand |
| N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1 | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| N30 G17 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105 | ;Ausgangsposition anfahren |
| N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP) | ;modaler Aufruf des Bohrzyklus |
| N50 MARKE1: HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, ->-> FDIS, DBH, NUM) | ;Aufruf des Lochkreiszyklus |
| N60 SPCO=SPCO+ZEILABST | ;Ordinate des Bezugspunktes für die<br>;nächste Zeile |
| N70 ZAEL=ZAEL+1<br>N80 IF ZAEL<ZEILNUM GOTOB MARKE1 | ;Rücksprung auf MARKE1, wenn die<br>;Bedingung erfüllt ist |
| N90 MCALL | ;modalen Aufruf abwählen |
| N100 G90 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105 | ;Ausgangsposition anfahren |
| N110 M30 | ;Programmende |

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.3.3 Lochkreis – HOLES2

#### Programmierung

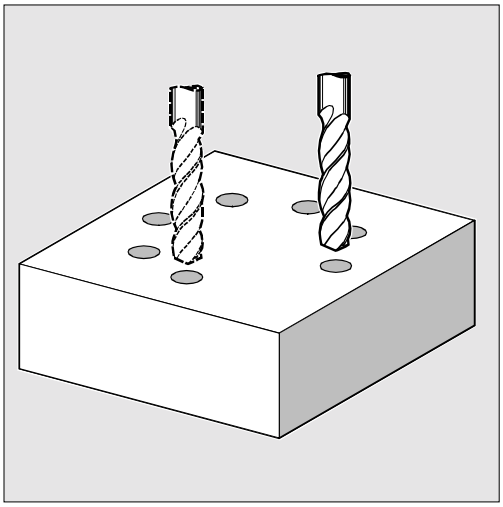
```
HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)
```

#### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| CPA | real | Mittelpunkt des Lochkreises, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Mittelpunkt des Lochkreises, Ordinate (absolut) |
| RAD | real | Radius des Lochkreises (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| STA1 | real | Anfangswinkel<br>Wertebereich: –180<STA1<=180 Grad |
| INDA | real | Fortschaltwinkel |
| NUM | int | Anzahl der Bohrungen |

#### Funktion

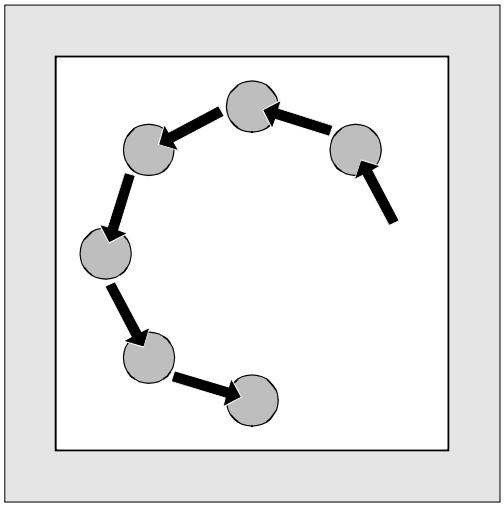
Mit Hilfe dieses Zyklus kann ein Lochkreis bearbeitet werden. Die Bearbeitungsebene ist vor Aufruf des Zyklus festzulegen.
Die Art der Bohrung wird durch den vorher modal angewählten Bohrzyklus bestimmt.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf

Im Zyklus werden nacheinander in der Ebene die Bohrpositionen auf dem Lochkreis mit G0 angefahren.

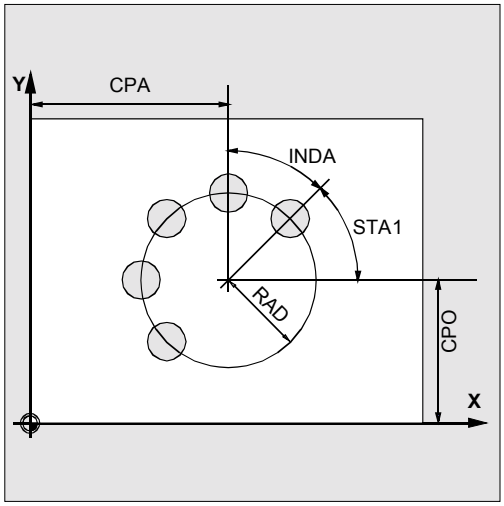


## Erklärung der Parameter

**CPA, CPO und RAD (Mittelpunkt und Radius Abszisse, Ordinate))**
Die Lage des Lochkreises in der Bearbeitungsebene ist über Mittelpunkt (Parameter CPA und CPO) und Radius (Parameter RAD) definiert. Für den Radius sind nur positive Werte zulässig.

**STA1 und INDA (Anfangs- und Fortschaltwinkel)**
Durch diese Parameter wird die Anordnung der Bohrungen auf dem Lochkreis bestimmt.
Der Parameter STA1 gibt den Drehwinkel zwischen der positiven Richtung der Abszisse des vor Zyklusaufruf aktuellen Werkstückkoordinatensystems und der ersten Bohrung an. Der Parameter INDA enthält den Drehwinkel von einer Bohrung zur nächsten.
Hat der Parameter INDA den Wert Null, so wird der Fortschaltwinkel zyklusintern aus der Anzahl der Bohrungen berechnet, dass diese gleichmäßig auf dem Kreis verteilt werden.

**NUM (Anzahl)**
Der Parameter NUM bestimmt die Anzahl der Bohrungen.



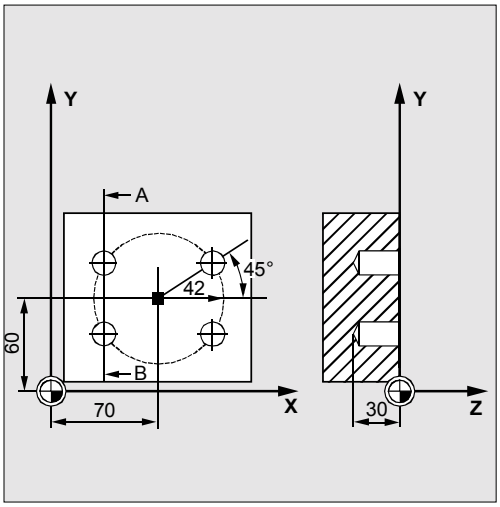


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Lochkreis

Mit dem Programm werden unter Verwendung des Zyklus CYCLE82 4 Bohrungen der Tiefe 30 mm gefertigt. Die Endbohrtiefe ist relativ zur Referenzebene angegeben. Der Kreis wird durch den Mittelpunkt X70 Y60 und den Radius 42 mm in der XY-Ebene bestimmt. Der Anfangswinkel beträgt 45 Grad.
Der Sicherheitsabstand in der Bohrachse Z beträgt 2 mm.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL CPA=70,CPO=60,RAD=42,STA1=45` | ;Definition der Parameter mit |
| `DEF INT NUM=4` | ;Wertzuweisungen |
| `N10 G90 F140 S710 M3 D1 T40` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N20 G17 G0 X50 Y45 Z2` | ;Ausgangsposition anfahren |
| `N30 MCALL CYCLE82 (2, 0,2, , 30)` | ;modaler Aufruf des Bohrzyklus, ohne ;Verweilzeit, DP ist nicht programmiert |
| `N40 HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, , NUM)` | ;Aufruf Lochkreis, der Fortschaltwinkel wird ;im Zyklus berechnet, da der Parameter ;INDA weggelassen wurde |
| `N50 MCALL` | ;modalen Aufruf abwählen |
| `N60 M30` | ;Programmende |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.3.4 Punktegitter – CYCLE801



#### Programmierung

```
CYCLE801 (_SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1,
_DIS2, _NUM1, _NUM2)
```



#### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| _SPCA | real | Bezugspunkt für Lochgitter in der 1. Achse, Abszisse (absolut) |
| _SPCO | real | Bezugspunkt für Lochgitter in der 2. Achse, Ordinate (absolut) |
| _STA | real | Winkel zur Abszisse |
| _DIS1 | real | Abstand der Spalten (ohne Vorzeichen) |
| _DIS2 | real | Abstand der Zeilen (ohne Vorzeichen) |
| _NUM1 | int | Anzahl der Spalten |
| _NUM2 | int | Anzahl der Zeilen |



#### Funktion

Mit dem Zyklus CYCLE801 kann ein Bohrmuster "Lochgitter" bearbeitet werden. Die Art der Bohrung wird durch den vorher modal angewählten Bohrzyklus bestimmt.

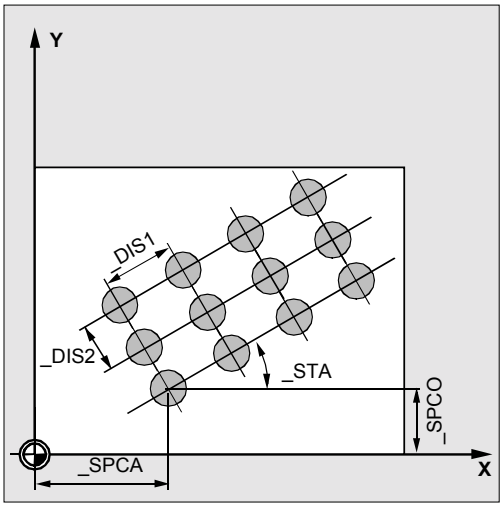


#### Ablauf

Der Zyklus bestimmt intern die Reihenfolge der Bohrungen so, dass die Leerwege dazwischen so klein wie möglich gehalten werden. Die Anfangsposition für die Bearbeitung wird an Hand der vor dem Aufruf erreichten letzten Position in der Ebene bestimmt. Anfangspositionen sind jeweils eine der vier möglichen Eckpositionen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter




**_SPCA und _SPCO (Bezugspunkt Abszisse und Ordinate)**
Diese beiden Parameter bestimmen den ersten Punkt des Lochgitters. Von diesem Punkt aus wird der Zeilen- und Spaltenabstand angegeben.

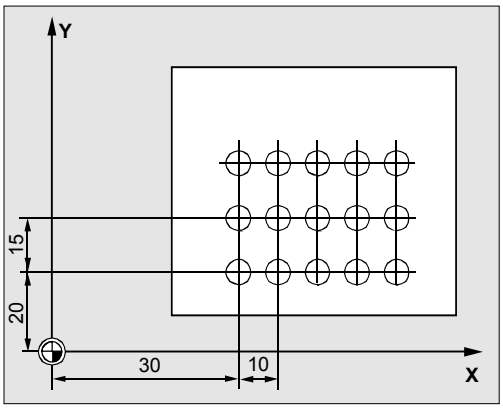
**_STA (Winkel)**
Das Lochgitter kann unter einem beliebigen Winkel in der Ebene liegen. Dieser wird unter _STA in Grad programmiert und bezieht sich auf die Abszisse des bei Aufruf aktuellen Werkstückkoordinatensystems.

**_DIS1 und _DIS2 (Abstand der Spalten und Zeilen)**
Die Abstände sind ohne Vorzeichen einzugeben. Zur Vermeidung unnötiger Leerwege erfolgt durch den Vergleich der Abstandsmaße eine zeilen- oder spaltenweise Abarbeitung des Punktegitters.

**_NUM1 und _NUM2 (Anzahl)**
Mit diesen Parameter bestimmen Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen.

## Programmierbeispiel

Mit dem Zyklus CYCLE801 wird ein Punktegitter, bestehend aus 15 Bohrungen in 3 Zeilen und 5 Spalten bearbeitet. Das dazu gehörige Bohrprogramm wird zuvor modal aufgerufen.




```
N10 G90 G17 F900 S4000 M3 T2 D1          ;Bestimmung der Technologiewerte
N15 MCALL CYCLE82(10,0,1,-22,0,0)        ,modaler Aufruf des Bohrzyklus
N20 CYCLE801(30,20,0,10,15,5,3)          ;Aufruf Punktegitter
N25 M30                                  ,Programmende
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Fräszyklen


3.1 Allgemeine Hinweise ... 3-106
3.2 Voraussetzungen ... 3-107
3.3 Gewindefräsen - CYCLE90 ... 3-109
3.4 Langlöcher auf einem Kreis - LONGHOLE ... 3-116
3.5 Nuten auf einem Kreis - SLOT1 ... 3-121
3.6 Kreisnut - SLOT2 ... 3-129
3.7 Rechtecktasche fräsen - POCKET1 ... 3-135
3.8 Kreistasche fräsen - POCKET2 ... 3-139
3.9 Rechtecktasche fräsen - POCKET3 ... 3-143
3.10 Kreistasche fräsen - POCKET4 ... 3-152
3.11 Planfräsen - CYCLE71 ... 3-157
3.12 Bahnfräsen - CYCLE72 ... 3-163
3.13 Rechteckzapfen fräsen - CYCLE76 ... 3-173
3.14 Kreiszapfen fräsen - CYCLE77 ... 3-178
3.15 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ... 3-182
3.15.1 Übergabe Taschenrandkontur - CYCLE74 ... 3-183
3.15.2 Übergabe Inselkontur - CYCLE75 ... 3-185
3.15.3 Konturprogrammierung ... 3-186
3.15.4 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73 ... 3-188
3.16 Schwenken - CYCLE800 ... 3-210
3.16.1 Bedienung, Parameterversorgung, Eingabemaske ... 3-213
3.16.2 Bedienhinweise ... 3-217
3.16.3 Parameter ... 3-218
3.16.4 Inbetriebnahme CYCLE800 ... 3-222
3.16.5 Anwenderzyklus TOOLCARR.spf ... 3-239
3.16.6 Fehlermeldungen ... 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (ab SW 6.3) ... 3-246
3.17.1 Aufruf CYCLE832 im Menübaum HMI ... 3-249
3.17.2 Parameter ... 3-252
3.17.3 Anpassung der Technologie ... 3-253
3.17.4 Anpassung zusätzlicher Programmparameter CYC_832T ... 3-255
3.17.5 Schnittstellen ... 3-257
3.17.6 Fehlermeldungen ... 3-258
3.18 Gravurzyklus CYCLE60 (ab SW 6.4) ... 3-259


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.1 Allgemeine Hinweise

In den folgenden Abschnitten wird die Programmierung der Fräszyklen dargestellt.

Das Kapitel soll Ihnen als Wegweiser bei der Auswahl der Zyklen und deren Versorgung mit Parametern dienen. Neben einer ausführlichen Beschreibung der Funktion der einzelnen Zyklen und der dazugehörigen Parameter finden Sie am Ende jedes Abschnittes ein Programmierbeispiel, das Ihnen den Umgang mit den Zyklen erleichtert.

Die Abschnitte sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

- **Programmierung**
- **Parameter**
- **Funktion**
- **Ablauf**
- **Erklärung der Parameter**
- **Weitere Hinweise**
- **Programmierbeispiel**

Die Punkte Programmierung und Parameter genügen dem versierten Anwender beim Umgang mit den Zyklen, während der Einsteiger alle notwendigen Informationen zur Programmierung der Zyklen in den Punkten Funktion, Ablauf, Erklärung der Parameter, Weitere Hinweise und dem Programmierbeispiel findet.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.2 Voraussetzungen

**Benötigte Programme in der Steuerung**

Die Fräszyklen rufen die Programme

- MELDUNG.SPF und
- STEIGUNG.SPF

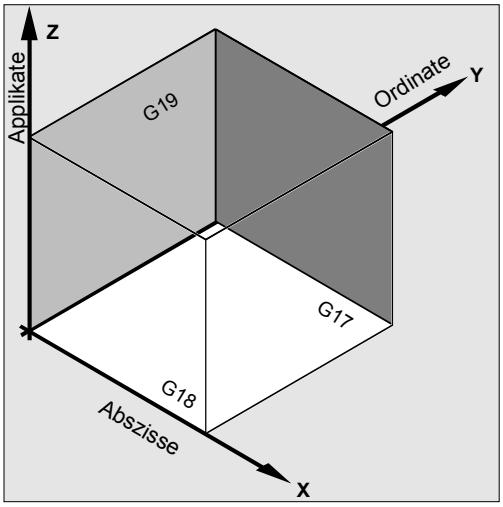
intern als Unterprogramme auf. Außerdem benötigen Sie den Datenbaustein GUD7.DEF und die Makrodefinitionsdatei SMAC.DEF.
Laden Sie diese vor Ausführung der Fräszyklen in den Teileprogrammspeicher der Steuerung.

**Aufruf- und Rückkehrbedingungen**

Fräszyklen programmieren Sie unabhängig von den konkreten Achsnamen. Vor Aufruf der Fräszyklen müssen Sie eine Werkzeugkorrektur aktivieren.
Die entsprechenden Werte für Vorschub, Spindeldrehzahl und Spindeldrehrichtung sind im Teileprogramm zu programmieren, falls dafür im Fräszyklus keine Parameter angeboten werden.
Die Mittelpunktskoordinaten für das Fräsbild bzw. die zu bearbeitende Tasche programmieren Sie in einem rechtsdrehenden Koordinatensystem.
Die vor Zyklusaufruf aktiven G-Funktionen und der aktuelle programmierbare Frame bleiben über den Zyklus hinaus erhalten.

**Ebenendefinition**

In den Fräszyklen wird vorausgesetzt, dass das aktuelle Werkstückkoordinatensystem durch Anwahl einer Ebene G17, G18 oder G19 und die Aktivierung eines programmierbaren Frames (falls erforderlich) erreicht ist. Die Zustellachse ist immer die 3.Achse dieses Koordinatensystems




**Literatur:** /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
/PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Spindelbehandlung**

Die Spindelbefehle in den Zyklen beziehen sich immer auf die aktive Masterspindel der Steuerung. Soll ein Zyklus an einer Maschine mit mehreren Spindeln eingesetzt werden, so ist die Spindel, mit der bearbeitet wird, mit dem Befehl SETMS vorher als Masterspindel zu definieren.



**Literatur:** /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
/PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

**Meldungen zum Bearbeitungsstatus**

Während der Bearbeitung der Fräszyklen werden Meldungen am Bildschirm der Steuerung angezeigt, die Aussagen zum Bearbeitungsstatus treffen.
Folgende Meldungen sind möglich:

- „Langloch <Nr.>Erste Figur wird bearbeitet“
- „Nut <Nr.>Eine weitere Figur wird bearbeitet“
- „Kreisnut <Nr.>Letzte Figur wird bearbeitet“

Für <Nr.> steht jeweils die Nummer der gerade bearbeiteten Figur im Meldungstext.

Diese Meldungen unterbrechen die Programmabarbeitung nicht und bleiben solange bestehen, bis die nächste Meldung erscheint oder der Zyklus beendet ist.

**Zyklensettingdaten**

Einige Parameter der Fräszyklen und ihr Verhalten kann über Zyklensetting variiert werden.
Die Zyklensettingdaten sind im Datenbaustein GUD7.DEF definiert.

Folgende neuen Zyklensettingdaten werden eingeführt:

| _ZSD[x] | Wert | Bedeutung | betroffene Zyklen |
|---|---|---|---|
| _ZSD[1] | 0 | Tiefenberechnung in den neuen Zyklen erfolgt zwischen Referenzebene + Sicherheitsabstand und Tiefe (_RFP + _SDIS - _DP) | POCKET1 bis POCKET4, LONGHOLE, CYCLE71, SLOT1, CYCLE72, SLOT2 |
| | 1 | Tiefenberechnung erfolgt ohne Einbeziehung des Sicherheitsabstands | |
| _ZSD[2] | 0 | Vermaßung der Rechtecktasche oder des Rechteckzapfens vom Mittelpunkt aus | POCKET3 CYCLE76 |
| | 1 | Vermaßung der Rechtecktasche oder des Rechteckzapfens von einer Ecke aus | |
| _ZSD[5] | 0 | Auf Bohrtiefe M5 M0 ausführen | CYCLE88 |
| | 1 | Auf Bohrtiefe M5 ausführen | |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.3 Gewindefräsen - CYCLE90

### Programmierung

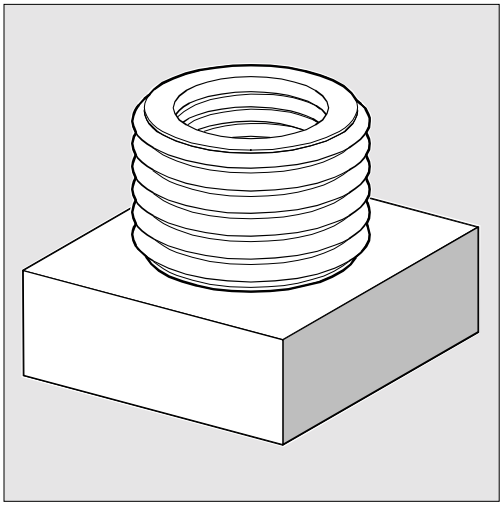
```
CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, TYPTH,
CPA, CPO)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Endbohrtiefe (absolut) |
| DPR | real | Endbohrtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DIATH | real | Nenndurchmesser, Außendurchmesser des Gewindes |
| KDIAM | real | Kerndurchmesser, Innendurchmesser des Gewindes |
| PIT | real | Gewindesteigung; Wertebereich: 0.001 ... 2000.000 mm |
| FFR | real | Vorschub für Gewindefräsen (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CDIR | int | Drehrichtung für Gewindefräsen<br>Werte: 2 (für Gewindefräsen mit G2)<br>3 (für Gewindefräsen mit G3) |
| TYPTH | int | Gewindetyp: Werte: 0=Innengewinde<br>1=Außengewinde |
| CPA | real | Mittelpunkt des Kreises, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Mittelpunkt des Kreises, Ordinate (absolut) |

### Funktion

Mit dem Zyklus CYCLE90 können Sie Innen- und Außengewinde herstellen. Die Bahn beim Gewindefräsen beruht auf einer Helixinterpolation. An dieser Bewegung sind alle drei Geometrieachsen der aktuellen Ebene, die Sie vor Zyklusaufruf bestimmen, beteiligt.



Der programmierte Vorschub F wirkt entsprechend des in der FGROUP-Anweisung vor dem Aufruf definierten Achsverbundes

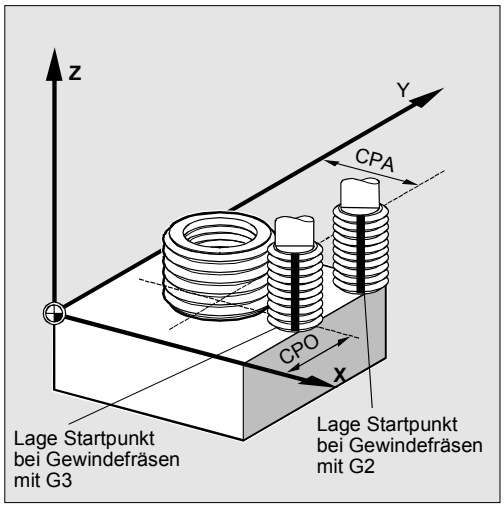
**Literatur:** /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
/PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf

### Außengewinde

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der die Startposition am Außendurchmesser des Gewindes in Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreicht werden kann.
Diese Startposition liegt bei Gewindefräsen mit G2 zwischen der positiven Abszisse und der positiven Ordinate in der aktuellen Ebene (also im 1. Quadranten des Koordinatensystems). Beim Gewindefräsen mit G3 liegt die Startposition zwischen der positiven Abszisse und der negativen Ordinate (also im 4. Quadranten des Koordinatensystems).
Der Abstand vom Gewindedurchmesser hängt von der Gewindegröße und dem verwendeten Werkzeugradius ab.




**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Positionieren auf den Startpunkt mit G0 auf Höhe der Rückzugsebene in der Applikate der aktuellen Ebene
- Zustellen auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G0
- Einfahrbewegung zum Gewindedurchmesser auf einer Kreisbahn entgegen der unter CDIR programmierten Richtung G2/G3
- Gewindefräsen auf einer Helixbahn mit G2/G3 und dem Vorschubwert FFR
- Ausfahrbewegung auf einer Kreisbahn mit entgegengesetzter Drehrichtung G2/G3 und dem reduzierten Vorschub FFR
- Rückzug auf die Rückzugsebene in der Applikate mit G0


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Innengewinde**

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der der Mittelpunkt des Gewindes in Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreicht werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Positionieren auf den Mittelpunkt des Gewindes mit G0 auf Höhe der Rückzugsebene in der Applikate der aktuellen Ebene
- Zustellen auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene mit G0
- Anfahren an einen zyklusintern errechneten Einfahrkreis mit G1 und dem reduzierten Vorschub FFR
- Einfahrbewegung zum Gewindedurchmesser auf einer Kreisbahn entsprechend der unter CDIR programmierten Richtung G2/G3
- Gewindefräsen auf einer Helixbahn mit G2/G3 und dem Vorschubwert FFR
- Ausfahrbewegung auf einer Kreisbahn mit derselben Drehrichtung und dem reduzierten Vorschub FFR
- Rückzug auf den Mittelpunkt des Gewindes mit G0
- Rückzug auf die Rückzugsebene in der Applikate mit G0

**Gewinde von unten nach oben**
Aus technologischen Gründen kann es sinnvoll sein, Gewinde auch von unten nach oben zu bearbeiten. Die Rückzugsebene RTP liegt dann hinter der Gewindetiefe DP.
Diese Bearbeitung ist möglich, die Tiefenangaben müssen dabei aber als Absolutwerte programmiert werden und vor Zyklusaufruf die Rückzugsebene oder eine Position hinter der Rückzugsebene angefahren werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Programmierbeispiel**
(Gewinde von unten nach oben)

Es soll ein Gewinde von -20 beginnen bis 0 mit Steigung 3 mm gefräst werden. Die Rückzugsebene liegt bei 8.

```
N10 G17 X100 Y100 S300 M3 T1 D1 F1000
N20 Z8
N30 CYCLE90 (8, -20, 0, 0, 0, 46, 40, 3, 800, 3, 0, 50, 50)
N40 M2
```

Die Bohrung muss mindestens eine Tiefe von -21,5 (halbe Steigung mehr) haben.

**Überlaufwege in Richtung der Gewindelänge**

Die Ein- und Ausfahrbewegung beim Gewindefräsen wird in allen drei beteiligten Achsen ausgeführt. D. h. am Gewindeauslauf entsteht ein zusätzlicher Weg in der senkrechten Achse, der über die programmierte Gewindetiefe hinaus geht.
Der Überlaufweg wird berechnet:

$$\Delta z = \frac{p}{4} * \frac{2*WR + RDIFF}{DIATH}$$

| | |
|---|---|
| $\Delta$z | Überlaufweg, intern |
| p | Gewindesteigung |
| WR | Werkzeugradius |
| DIATH | Außendurchmesser des Gewindes |
| RDIFF | Radiusdifferenz für Ausfahrkreis |

Bei Innengewinden ist RDIFF = DIATH/2 - WR,
bei Außengewinden gilt RDIFF = DIATH/2 + WR.

**Funktionserweiterung ab SW 6.3**
Der Vorschub wird auf die Werkzeugschneide umgerechnet. Beim Innengewinde erfolgt die Ein- und Ausfahrbewegung jetzt auf einer technologisch günstigeren Halbkreisbahn, deren Radius der Zyklus in Abhängigkeit vom Werkzeug intern berechnet. Dadurch ergibt sich die zyklusinterne Berechnung des Überlaufweges jetzt nach folgender Formel:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Bei Werkzeugdurchmesser <2/3 Nenndurchmesser

$$\Delta z = \frac{p}{2} * \frac{WR + DIATH/2}{DIATH}$$

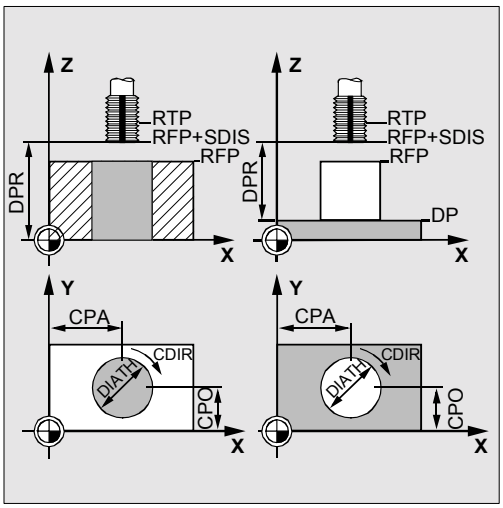
- Bei Werkzeugdurchmesser ≥ 2/3 Nenndurchmesser

$$\Delta z = \frac{p/2 * KDIAM}{DIATH}$$

| | |
|---|---|
| Δz | Überlaufweg, intern |
| p | Gewindesteigung |
| WR | Werkzeugradius |
| DIATH | Außendurchmesser des Gewindes |
| KDIAM | Kerndurchmesser des Gewindes |

## Erklärung der Parameter

Parameter RTP, RFP, SDIS, DP, DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)




**DIATH, KDIAM und PIT (Nenn-, Kerndurchmesser und Gewindesteigung)**
Mit diesen Parametern bestimmen Sie die Gewindedaten Nenndurchmesser, Kerndurchmesser und Steigung. Der Parameter DIATH ist der äußere, KDIAM der innere Durchmesser des Gewindes. Basierend auf diesen Parametern werden zyklusintern die Ein- und Ausfahrbewegungen erzeugt.

**FFR (Vorschub)**
Der Wert des Parameters FFR wird beim Gewindefräsen als aktueller Vorschubwert vorgegeben. Er wirkt während des Gewindefräsens auf der Helixbahn.
Für die Ein- und Ausfahrbewegungen wird dieser Wert im Zyklus reduziert. Der Rückzug erfolgt außerhalb der Helixbahn mit G0.

**CDIR (Drehrichtung)**
Unter diesem Parameter geben Sie den Wert für die Bearbeitungsrichtung des Gewindes vor.
Hat der Parameter einen nicht zulässigen Wert, erscheint die Meldung
„Falsche Fräsrichtung, G3 wird erzeugt“.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der Zyklus wird in diesem Fall fortgesetzt und automatisch G3 erzeugt.

**TYPTH (Gewindetyp)**
Mit dem Parameter TYPTH bestimmen Sie, ob ein Außen- oder Innengewinde bearbeitet werden soll.

**CPA und CPO (Mittelpunkt)**
Unter diesen Parametern bestimmen Sie den Mittelpunkt der Bohrung bzw. des Zapfens, auf dem das Gewinde hergestellt werden soll.



### Weitere Hinweise

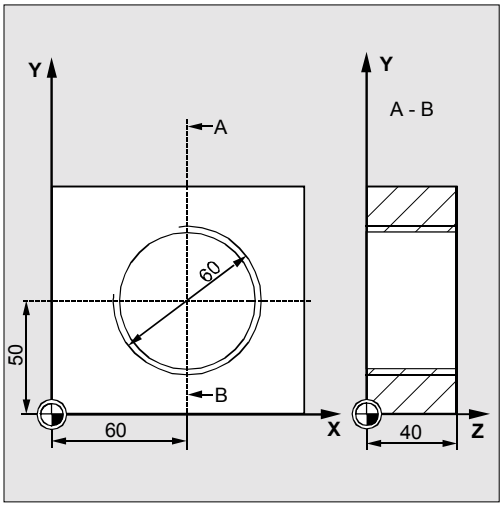
Der Fräserradius wird zyklusintern verrechnet. Vor dem Zyklusaufruf ist deshalb eine Werkzeugkorrektur zu programmieren. Andernfalls erscheint der Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“
und der Zyklus wird abgebrochen.
Bei Werkzeugradius=0 oder negativ wird der Zyklus ebenfalls mit diesem Alarm abgebrochen.
Bei Innengewinden wird der Werkzeugradius überwacht und der Alarm 61105 „Fräserradius zu groß“
ausgegeben und der Zyklus abgebrochen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Innengewinde

Mit diesem Programm können Sie ein Innengewinde im Punkt X60 Y50 der G17-Ebene fräsen.




```
DEF REAL RTP=48, RFP=40, SDIS=5, ->          ;Definition der Variablen mit
-> DPR=40, DIATH=60, KDIAM=50                ;Wertzuweisungen
DEF REAL PIT=2, FFR=500, CPA=60,CPO=50
DEF INT CDIR=2, TYPTH=0

N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3             ;Ausgangsposition anfahren

N20 T5 D1                                    ;Bestimmung der Technologiewerte

N30 CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DPR, ->         ;Zyklusaufruf
-> DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, ->
-> TYPTH, CPA, CPO)

N40 G0 G90 Z100                              ;Position nach Zyklus anfahren

N50 M02                                      ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.4 Langlöcher auf einem Kreis - LONGHOLE

### Programmierung

```
LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID)
```

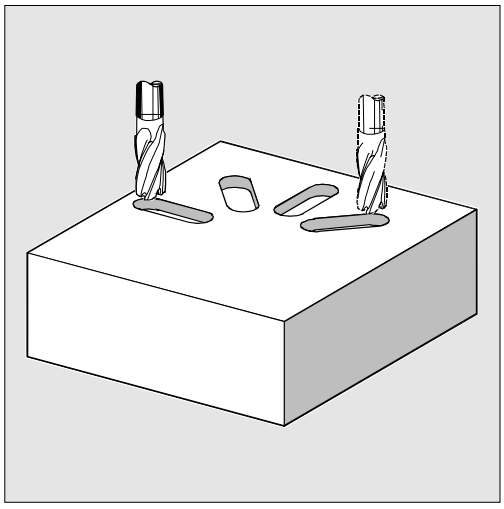
### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Langlochtiefe (absolut) |
| DPR | real | Langlochtiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NUM | integer | Anzahl der Langlöcher |
| LENG | real | Langlochlänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CPA | real | Mittelpunkt des Kreises, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Mittelpunkt des Kreises, Ordinate (absolut) |
| RAD | real | Radius des Kreises (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| STA1 | real | Anfangswinkel |
| INDA | real | Fortschaltwinkel |
| FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |

*Der Zyklus erfordert einen Fräser mit einem „Stirnzahn über Mitte schneidend“ (DIN844).*

### Funktion

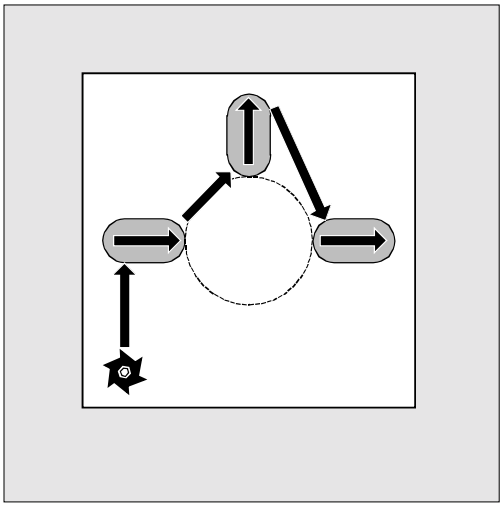
Mit diesem Zyklus können Sie Langlöcher, die auf einem Kreis angeordnet sind, bearbeiten. Die Längsachse der Langlöcher ist radial ausgerichtet. Im Gegensatz zur Nut wird die Breite des Langloches durch den Werkzeugdurchmesser bestimmt. Zyklusintern wird ein optimaler Verfahrweg des Werkzeuges ermittelt, der unnötige Leerwege ausschließt. Sind zur Bearbeitung eines Langloches mehrere Tiefenzustellungen nötig, so erfolgt die Zustellung abwechselnd an den Endpunkten. Die in der Ebene abzufahrende Bahn entlang der Längsachse des Langloches ändert nach jeder Zustellung die Richtung. Der Zyklus sucht selbständig den kürzesten Weg beim Übergang zum nächsten Langloch.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Die Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der jedes der Langlöcher kollisionsfrei angefahren werden kann.

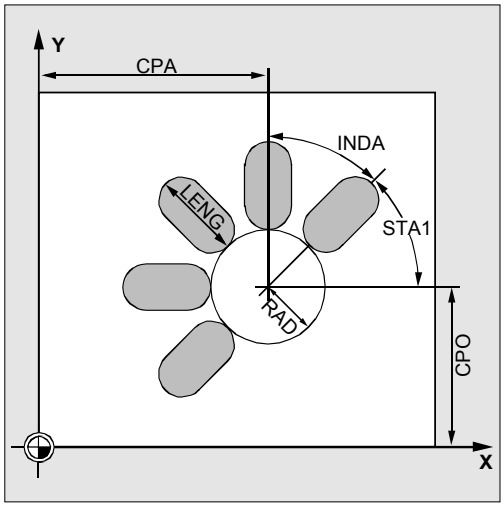


**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Mit G0 wird die Ausgangsposition für den Zyklus angefahren. In den beiden Achsen der aktuellen Ebene wird der nächstliegende Endpunkt des ersten zu bearbeitenden Langlochs auf Höhe der Rückzugsebene in der Applikate dieser Ebene angefahren und danach in der Applikate auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene abgesenkt.
- Jedes Langloch wird in einer Pendelbewegung ausgefräst. Die Bearbeitung in der Ebene erfolgt mit G1 und dem unter FFP1 programmierten Vorschubwert. An jedem Umkehrpunkt erfolgt die Zustellung auf die nächste zyklusintern berechnete Bearbeitungstiefe mit G1 und dem Vorschub FFD, bis die Endtiefe erreicht ist.
- Rückzug auf die Rückzugsebene mit G0 und Anfahren des nächsten Langloches auf dem kürzestem Weg.
- Nach Beendigung der Bearbeitung des letzten Langloches wird das Werkzeug auf der zuletzt erreichten Position in der Bearbeitungsebene bis auf die Rückzugsebene mit G0 gefahren und der Zyklus beendet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Zyklensettingdatum _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**DP und DPR (Langlochtiefe)**
Die Langlochtiefe kann wahlweise absolut (DP) oder relativ (DPR) zur Referenzebene vorgegeben werden. Bei relativer Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe anhand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbständig.

**NUM (Anzahl)**
Mit dem Parameter NUM geben Sie die Anzahl der Langlöcher an.

**LENG (Langlochlänge)**
Unter LENG programmieren Sie die Langlochlänge. Wird im Zyklus erkannt, dass diese Länge kleiner als der Fräsdurchmesser ist, so wird der Zyklus mit dem Alarm 61105 „Fräserradius zu groß“ abgebrochen.

**MID (Zustelltiefe)**
Durch diesen Parameter bestimmen Sie die maximale Zustelltiefe.
Im Zyklus erfolgt die Tiefenzustellung in gleichmäßigen Zustellschritten.
Anhand von MID und der Gesamttiefe errechnet der Zyklus diese Zustellung, die zwischen 0.5 x maximaler Zustelltiefe und der maximalen Zustelltiefe liegt, selbständig. Es wird die minimal mögliche Anzahl von Zustellschritten zugrunde gelegt. MID=0 bedeutet, es wird in einem Schnitt bis auf Taschentiefe zugestellt.
Die Tiefenzustellung beginnt ab der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene (in Abhängigkeit von _ZSD[1]).

**FFD und FFP1 (Vorschub Tiefe und Fläche)**
Der Vorschub FFP1 wirkt bei allen in der Ebene mit Vorschub zu verfahrenden Bewegungen. FFD wirkt bei den Zustellungen senkrecht zu dieser Ebene.

**CPA, CPO und RAD (Mittelpunkt und Radius)**
Die Lage des Kreises in der Bearbeitungsebene definieren Sie über Mittelpunkt (CPA, CPO) und Radius (RAD). Für den Radius sind nur positive Werte zulässig.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**STA1 und INDA (Anfangs- und Fortschaltwinkel)**
Durch diese Parameter bestimmen Sie die Anordnung der Langlöcher auf dem Kreis.
Ist INDA=0, wird der Fortschaltwinkel aus der Anzahl der Langlöcher berechnet, so dass diese gleichmäßig auf dem Kreis verteilt werden.



**Weitere Hinweise**

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

Ergeben sich durch falsche Werte der Parameter, die Anordnung und Größe der Langlöcher bestimmen, gegenseitige Konturverletzungen der Langlöcher, wird die Bearbeitung vom Zyklus nicht begonnen. Der Zyklus bricht nach Ausgabe der Fehlermeldung
61104 „Konturverletzung der Nuten/Langlöcher“
ab.

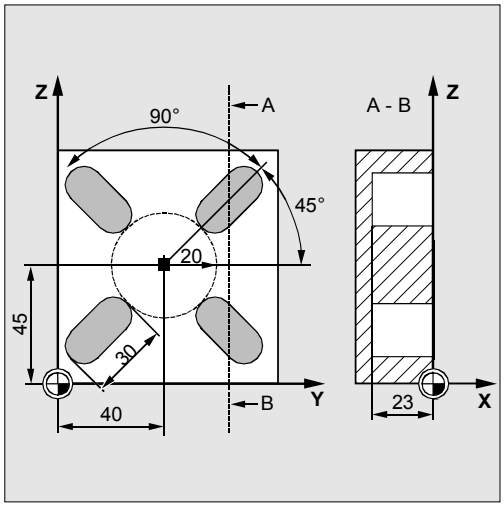
Zyklusintern wird das Werkstückkoordinatensystem verschoben und gedreht. Die Istwertanzeige im WKS erscheint immer so, dass die Längsachse des gerade bearbeitenden Langlochs auf der 1. Achse der aktuellen Bearbeitungsebene liegt.
Nach Beendigung des Zyklus befindet sich das Werkstückkoordinatensystem in derselben Lage wie vor dem Zyklusaufruf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Langlochbearbeitung

Mit diesem Programm können Sie 4 Langlöcher der Länge 30 mm und der relativen Tiefe 23 mm (Differenz zwischen Referenzebene und Langlochgrund), die auf einem Kreis mit dem Mittelpunkt Z45 Y40 und Radius 20 mm in der YZ-Ebene liegen, bearbeiten. Der Anfangswinkel beträgt 45 Grad, der Fortschaltwinkel 90 Grad. Die maximale Zustelltiefe beträgt 6 mm, der Sicherheitsabstand 1 mm.




```
N10 G19 G90 S600 M3                          ;Bestimmung der Technologiewerte
T10 D1
M6
N20 G0 Y50 Z25 X5                            ;Ausgangspunkt anfahren
N30 LONGHOLE (5, 0, 1, , 23, 4, 30, ->       ;Zyklusaufruf
-> 40,  45, 20, 45, 90, 100 ,320, 6)
N40 M30                                      ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.5 Nuten auf einem Kreis - SLOT1



### Programmierung

```
SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2)
```



### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Nuttiefe (absolut) |
| DPR | real | Nuttiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NUM | integer | Anzahl der Nuten |
| LENG | real | Nutlänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| WID | real | Nutbreite (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CPA | real | Mittelpunkt des Kreises, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Mittelpunkt des Kreises, Ordinate (absolut) |
| RAD | real | Radius des Kreises (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| STA1 | real | Anfangswinkel |
| INDA | real | Fortschaltwinkel |
| FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CDIR | integer | Fräsrichtung zur Bearbeitung der Nut<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen (entspr. Spindeldrehrichtung)<br>1...Gegenlauffräsen<br>2...mit G2 (unabhängig von Spindeldrehrichtung)<br>3...mit G3 |
| FAL | real | Schlichtaufmaß am Nutrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | integer | Bearbeitungsart (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 0...Komplettbearbeitung<br>1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...senkrecht mit G0<br>1...senkrecht mit G1<br>3...pendeln mit G1 |
| MIDF | real | maximale Zustelltiefe für Schlichtbearbeitung |
| FFP2 | real | Vorschub für Schlichtbearbeitung |
| SSF | real | Drehzahl bei Schlichtbearbeitung |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

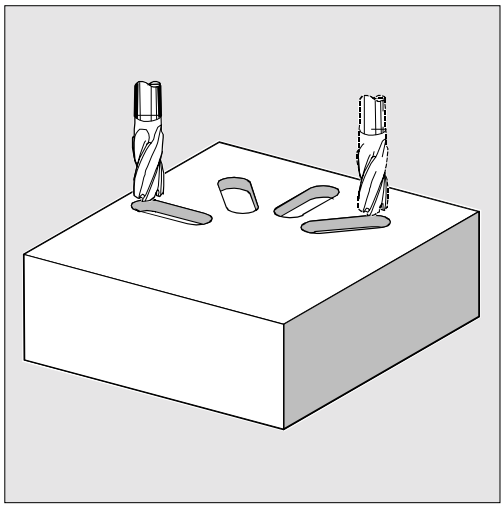
| | | |
|---|---|---|
| _FALD | real | Schlichtaufmaß am Nutgrund |
| _STA2 | real | Maximaler Eintauchwinkel für Pendelbewegung |

*Der Zyklus erfordert einen Fräser mit einem „Stirnzahn über Mitte schneidend“ (DIN844).*

### Funktion

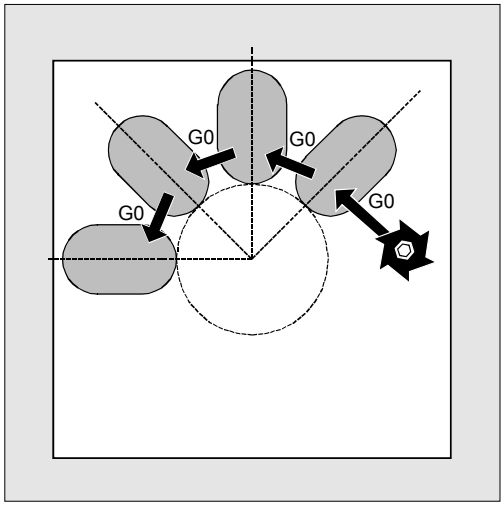
Der Zyklus SLOT1 ist ein kombinierter Schrupp-Schlicht-Zyklus.

Mit diesem Zyklus können Sie Nuten, die auf einem Kreis angeordnet sind, bearbeiten. Die Längsachse der Nuten ist radial ausgerichtet. Im Gegensatz zum Langloch wird ein Wert für die Nutbreite angegeben.



### Ablauf

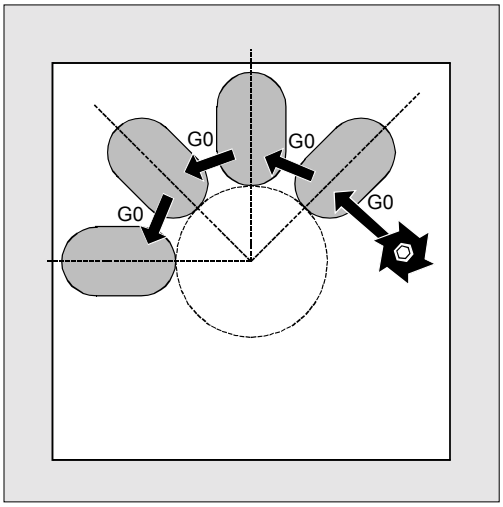
Erreichte Position vor Zyklusbeginn:
Die Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der jede Nut kollisionsfrei angefahren werden kann.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

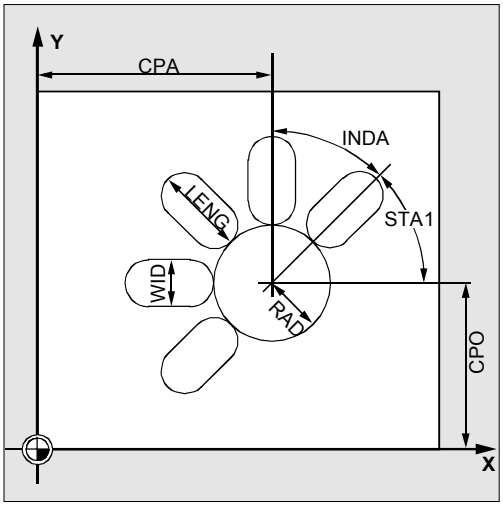
**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**




- Anfahren der im nebenstehenden Bild angegebenen Position zu Zyklusbeginn mit G0
- Die Bearbeitung einer Nut bei Komplettbearbeitung läuft in folgenden Schritten ab:
  - Anfahren der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene mit G0.
  - Zustellen auf nächste Bearbeitungstiefe wie unter VARI programmiert und Vorschubwert FFD.
  - Ausfräsen der Nut bis zum Schlichtaufmaß am Nutgrund und Nutrand mit dem Vorschubwert FFP1.
    Anschließendes Schlichten mit dem Vorschubwert FFP2 und der Spindeldrehzahl SSF entlang der Kontur entsprechend der unter CDIR programmierten Bearbeitungsrichtung.
  - Die senkrechte Tiefenzustellung mit G0/G1 erfolgt immer auf der selben Position in der Bearbeitungsebene, solange bis die Endtiefe der Nut erreicht ist.
  - Bei pendelnder Bearbeitung wird der Startpunkt so gewählt, dass der Endpunkt immer die gleiche Position in der Bearbeitungsebene erreicht.
- Werkzeug bis auf die Rückzugsebene zurückziehen und Übergang zur nächsten Nut mit G0.
- Nach Beendigung der Bearbeitung der letzten Nut wird das Werkzeug auf die Rückzugsebene mit G0 gefahren und der Zyklus beendet.

## Erklärung der Parameter

Parameter RTP, RFP, SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Zyklensettingdatum _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.




**DP und DPR (Nuttiefe)**
Die Nuttiefe kann wahlweise absolut (DP) oder relativ (DPR) zur Referenzebene vorgegeben werden.
Bei relativer Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe anhand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbständig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NUM (Anzahl)**
Mit dem Parameter NUM geben Sie die Anzahl der Nuten an.

**LENG und WID (Nutlänge und Nutbreite)**
Mit den Parametern LENG und WID bestimmen Sie die Form einer Nut in der Ebene. Der Fräserdurchmesser muss kleiner Nutbreite sein. Sonst erscheint der Alarm 61105 „Fräserradius zu groß“ und der Zyklus wird abgebrochen.
Der Fräserdurchmesser darf nicht kleiner als die halbe Nutbreite sein. Eine Kontrolle erfolgt nicht.

**CPA, CPO und RAD (Mittelpunkt und Radius)**
Die Lage des Lochkreises in der Bearbeitungsebene definieren Sie über Mittelpunkt (CPA, CPO) und Radius (RAD). Für den Radius sind nur pos. Werte zulässig.

**STA1 und INDA (Anfangs- und Fortschaltwinkel)**
Durch diese Parameter bestimmen Sie die Anordnung der Nuten auf dem Kreis.
STA1 gibt den Winkel zwischen der positiven Richtung der Abszisse des vor Zyklusaufruf aktuellen Werkstückkoordinatensystems und der ersten Nut an.
Der Parameter INDA enthält den Winkel von einer Nut zur nächsten.
Ist INDA=0, wird der Fortschaltwinkel aus der Anzahl der Nuten berechnet, so dass diese gleichmäßig auf dem Kreis verteilt werden.

**FFD und FFP1 (Vorschub Tiefe und Fläche)**
Der Vorschub FFD wirkt bei senkrechter Zustellung zur Bearbeitungsebene mit G1 sowie beim Eintauchen mit pendelnder Bewegung.
Der Vorschub FFP1 wirkt bei der Schruppbearbeitung bei allen in der Ebene mit Vorschub zu verfahrenden Bewegungen.

**MID (Zustelltiefe)**
Durch diesen Parameter bestimmen Sie die maximale Zustelltiefe. Im Zyklus erfolgt die Tiefenzustellung in gleichmäßigen Zustellschritten.
Anhand von MID und der Gesamttiefe errechnet der Zyklus diese Zustellung, die zwischen 0.5 x maximaler Zustelltiefe und der maximalen Zustelltiefe liegt, selbständig. Es wird die minimal mögliche Anzahl von Zustellschritten zugrunde gelegt. MID=0 bedeutet, es wird in einem Schnitt bis auf Nuttiefe zugestellt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Tiefenzustellung beginnt ab der um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene (in Abhängigkeit von _ZSD[1]).

**CDIR (Fräsrichtung)**
Unter diesem Parameter geben Sie die Bearbeitungsrichtung zur Bearbeitung der Nut vor.
Über den Parameter CDIR kann die Fräsrichtung

- direkt „2 für G2“ und „3 für G3“ oder
- alternativ dazu „Gleichlauf“ oder „Gegenlauf“

programmiert werden. Gleichlauf bzw. Gegenlauf wird zyklusintern über die vor Zyklusaufruf aktivierte Spindelrichtung ermittelt.

| **Gleichlauf** | **Gegenlauf** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**FAL (Schlichtaufmaß am Nutrand)**
Mit diesem Parameter können Sie ein Schlichtaufmaß am Nutrand programmieren. Auf die Tiefenzustellung wirkt sich FAL nicht aus. Ist der Wert von FAL größer angegeben, als er bei gegebener Breite und verwendetem Fräser sein kann, wird FAL automatisch auf den maximal möglichen Wert reduziert. Beim Schruppen erfolgt in diesem Fall ein Pendelfräsen mit Tiefenzustellung an beiden Endpunkten der Nut.

**VARI, MIDF, FFP2 und SSF (Bearbeitungsart, Zustelltiefe, Vorschub und Drehzahl)**
Mit dem Parameter VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.

Mögliche Werte sind:
EINERSTELLE

- 0=Komplettbearbeitung in zwei Abschnitten
  - Das Ausräumen der Nut (SLOT1, SLOT2) bzw. Tasche (POCKET1, POCKET2) bis zum Schlichtaufmaß erfolgt mit der vor Aufruf des Zyklus programmierten Spindeldrehzahl und dem Vorschub FFP1. Die Tiefenzustellung erfolgt über MID.
  - Das Ausräumen des verbleibenden Schlichtaufmaß erfolgt mit der über SSF vorgegebenen Spindeldrehzahl und dem Vorschub FFP2. Mit dem Parameter MIDF kann eine andere Tiefenzustellung programmiert werden als beim Schruppen. Diese wird aber nur beim Schlichten am Rand wirksam. Ist MIDF=0, so erfolgt die Zustellung gleich auf Endtiefe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wenn FFP2 nicht programmiert ist, wirkt der Vorschub FFP1. Analoges gilt bei fehlender Angabe von SSF, d.h., es wirkt die vor Zyklusaufruf programmierte Drehzahl.

- 1=Schruppbearbeitung
  Die Nut (SLOT1, SLOT2) bzw. Tasche (POCKET1, POCKET2) wird bis zum Schlichtaufmaß mit der vor dem Zyklusaufruf programmierten Drehzahl und dem Vorschub FFP1 ausgeräumt. Die Tiefenzustellung wird über MID programmiert.
- 2=Schlichtbearbeitung
  Der Zyklus setzt voraus, dass die Nut (SLOT1, SLOT2) bzw. Tasche (POCKET1, POCKET2) schon bis auf ein verbliebenes Schlichtaufmaß ausgeräumt und nur noch das Ausräumen des Schlichtaufmaßes erforderlich ist. Falls FFP2 und SSF nicht programmiert sind, wirkt der Vorschub FFP1 bzw. die vor dem Zyklusaufruf programmierte Drehzahl. Für das Schlichten am Rand kann im Parameter MIDF ein Wert für die Tiefenzustellung programmiert werden.
  In der Bearbeitungsart VARI=30 erfolgt auf der letzten Schrupptiefe das Randschlichten.

ZEHNERSTELLE (Zustellung)

- 0=senkrecht mit G0
- 1=senkrecht mit G1
- 3=pendeln mit G1

Ist ein anderer Wert für den Parameter VARI programmiert, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61102 „Bearbeitungsart falsch definiert“ ab.



**Fräserdurchmesser=Nutbreite (WID)**

- Bei Komplettbearbeitung erfolgt eine Schlichtbearbeitung nur auf dem Grund.
- In der Bearbeitungsart VARI=32 wird achsparallel in Z mit G1 positioniert und dann geschlichtet (Zustellung über MIDF möglich).

**_FALD (Schlichtaufmaß am Nutgrund)**

Beim Schruppen wird ein getrenntes Schlichtaufmaß am Grund berücksichtigt.

**_STA2 (Eintauchwinkel)**

Mit den Parameter _STA2 definieren Sie den maximalen Eintauchwinkel für die Pendelbewegung.

- **Eintauchen senkrecht (VARI=0X, VARI=1X)**
  Die senkrechte Tiefenzustellung erfolgt immer auf


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

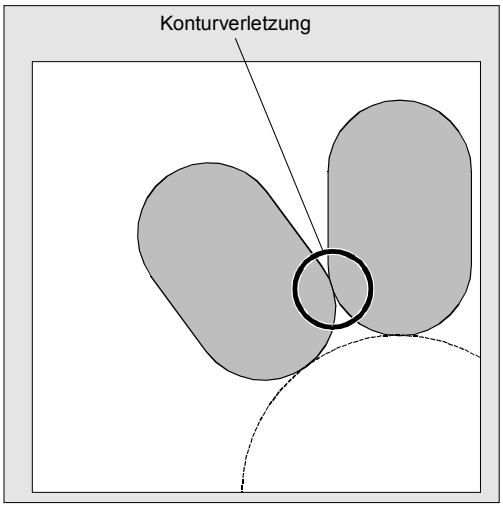
der selben Position der Bearbeitungsebene, solange bis die Endtiefe der Nut erreicht ist.

- **Eintauchen pendeln auf Mittelachse der Nut (VARI=3X)**
  bedeutet, dass der Fräsermittelpunkt auf einer Geraden hin- und her pendelnd schräg eintaucht bis er die nächste aktuelle Tiefe erreicht hat. Der maximale Eintauchwinkel wird unter _STA2 programmiert, die Länge des Pendelweges errechnet sich aus
  LENG-WID.
  Die pendelnde Tiefenzustellung endet an der gleichen Stelle wie beim senkrechten Zustellen, dementsprechend wird der Startpunkt in der Ebene berechnet. Ist die aktuelle Tiefe erreicht, startet die Schruppbearbeitung in der Ebene. Der Vorschub wird unter FFD programmiert.

### Weitere Hinweise

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm 61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

Ergeben sich durch falsche Werte der Parameter, die Anordnung und Größe der Nuten bestimmen, gegenseitige Konturverletzungen der Nuten, so wird die Bearbeitung vom Zyklus nicht begonnen. Der Zyklus bricht nach Ausgabe der Fehlermeldung 61104 „Konturverletzung der Nuten/Langlöcher“ ab.




Zyklusintern wird das Werkstückkoordinatensystem verschoben und gedreht. Die Istwertanzeige im WKS erscheint immer so, dass die Längsachse der gerade bearbeitenden Nut auf der 1. Achse der aktuellen Bearbeitungsebene liegt.

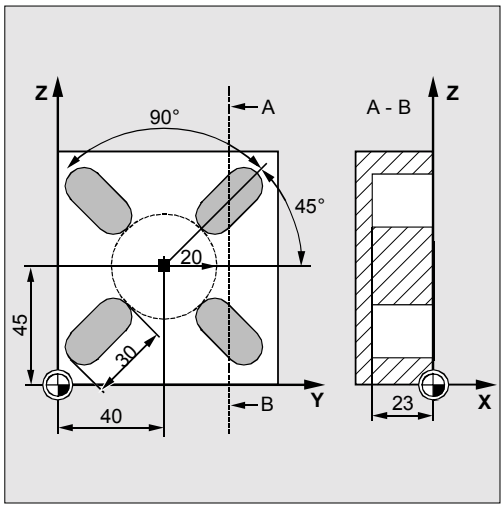
Nach Beendigung des Zyklus befindet sich das Werkstückkoordinatensystem in der selben Lage wie vor dem Zyklusaufruf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Nuten**

Dieses Programm realisiert dieselbe Anordnung von 4 Nuten auf einem Kreis wie das Programm Langlochbearbeitung (siehe Kapitel 3.4).
Die Nuten haben die folgenden Maße: Länge 30 mm, Breite 15 mm und Tiefe 23 mm. Der Sicherheitsabstand beträgt 1 mm, das Schlichtaufmaß 0.5 mm, die Fräsrichtung ist G2, die maximale Zustellung in der Tiefe beträgt 10 mm.
Die Nuten sollen komplett mit pendelnden Eintauchen bearbeitet werden.




```
N10 G19 G90 S600 M3                          ;Bestimmung der Technologiewerte
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 Y20 Z50 X5                            ;Ausgangsposition anfahren
N30 SLOT1 (5, 0, 1, -23, , 4, 30, 15, ->     ;Zyklusaufruf, Parameter VARI, MIDF,
->40, 45, 20, 45, 90, 100, 320, 10, ->       ;FFP2 und SSF weggelassen
->2, 0.5, 30, 10, 400, 1200, 0.6, 5)
N40 M30                                      ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.6 Kreisnut - SLOT2

### Programmierung

```
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FFCP)
```

### Parameter

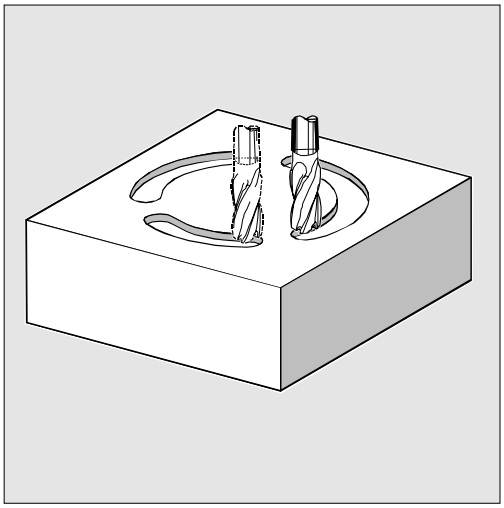
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Nuttiefe (absolut) |
| DPR | real | Nuttiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NUM | integer | Anzahl der Nuten |
| AFSL | real | Winkel für die Nutlänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| WID | real | Kreisnutbreite (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CPA | real | Mittelpunkt des Kreises, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Mittelpunkt des Kreises, Ordinate (absolut) |
| RAD | real | Radius des Kreises (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| STA1 | real | Anfangswinkel |
| INDA | real | Fortschaltwinkel |
| FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CDIR | integer | Fräsrichtung zur Bearbeitung der Kreisnut<br>Werte: 2 (für G2)<br>3 (für G3) |
| FAL | real | Schlichtaufmaß am Nutrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | integer | Bearbeitungsart<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 0=Komplettbearbeitung<br>1=Schruppen<br>2=Schlichten<br>ZEHNERSTELLE (ab SW 6.3)<br>Werte: 0=Positionieren von Nut zu Nut auf Gerade mit G0<br>1=Positionieren von Nut zu Nut auf Kreisbahn mit Vorschub |
| MIDF | real | maximale Zustelltiefe für Schlichtbearbeitung |
| FFP2 | real | Vorschub für Schlichtbearbeitung |
| SSF | real | Drehzahl bei Schlichtbearbeitung |
| _FFCP (ab SW 6.3) | real | Vorschub für Zwischenpositionierung auf Kreisbahn, in mm/min |

*Der Zyklus erfordert einen Fräser mit einem „Stirnzahn über Mitte schneidend“ (DIN844).*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Der Zyklus SLOT2 ist ein kombinierter Schrupp-Schlicht-Zyklus.
Mit diesem Zyklus können Sie Kreisnuten, die auf einem Kreis angeordnet sind, bearbeiten.

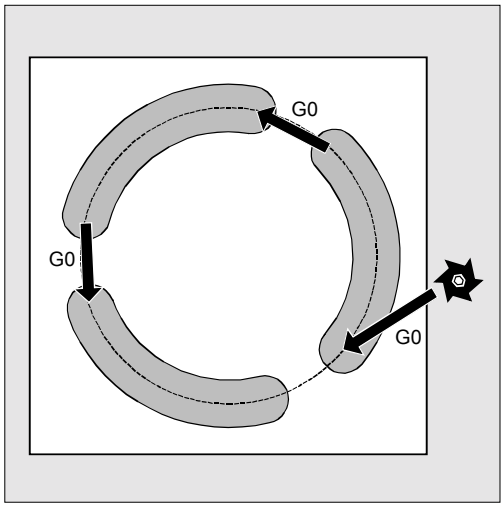


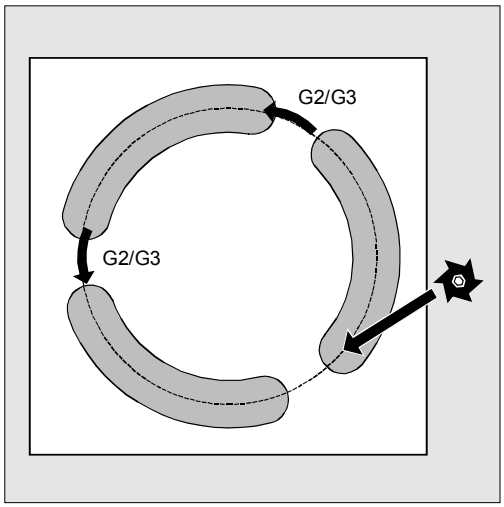
## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der jede Nut kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Mit G0 wird die in nebenstehenden Bild angegebene Position zu Zyklusbeginn angefahren.
- Die Bearbeitung einer Kreisnut erfolgt in denselben Schritten wie die Bearbeitung eines Langlochs.
- Nach Fertigbearbeitung einer Kreisnut wird das Werkzeug bis auf die Rückzugsebene zurückgezogen und es erfolgt der Übergang zur nächsten Nut entweder auf Gerade mit G0 oder auf Kreisbahn mit dem in _FFCP programmierten Vorschub.
- Nach Beendigung der Bearbeitung der letzten Nut wird das Werkzeug auf der im Bild angegebenen Endposition in der Bearbeitungsebene bis auf die Rückzugsebene mit G0 gefahren und der Zyklus beendet.

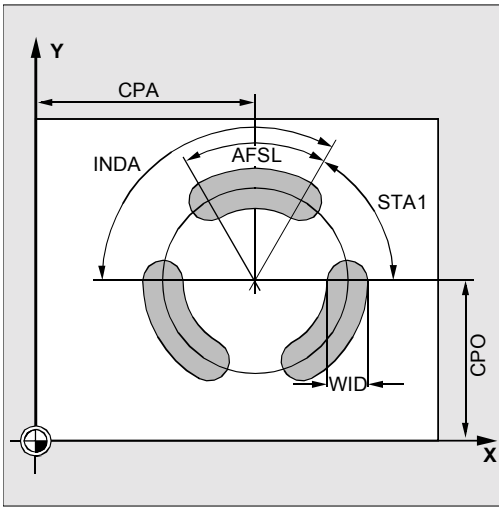




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).

Parameter DP, DPR, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF siehe Kapitel 3.5 (SLOT1).
Zyklensettingdatum _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**NUM (Anzahl)**
Mit dem Parameter NUM geben Sie die Anzahl der Nuten an.

**AFSL und WID (Winkel und Kreisnutbreite)**
Mit den Parametern AFSL und WID bestimmen Sie die Form einer Nut in der Ebene. Zyklusintern wird geprüft, ob mit dem aktiven Werkzeug die Nutbreite nicht verletzt wird. Sonst erscheint der Alarm 61105 „Fräserradius zu groß“
und der Zyklus wird abgebrochen.

**CPA, CPO und RAD (Mittelpunkt und Radius)**
Die Lage des Kreises in der Bearbeitungsebene definieren Sie über Mittelpunkt (CPA, CPO) und Radius (RAD). Für den Radius sind nur positive Werte zulässig.

**STA1 und INDA (Anfangs- und Fortschaltwinkel)**
Durch diese Parameter bestimmen Sie die Anordnung der Kreisnuten auf dem Kreis.

STA1 gibt den Winkel zwischen der positiven Richtung der Abszisse des vor Zyklusaufruf aktuellen Werkstückkoordinatensystems und der ersten Kreisnut an.

Der Parameter INDA enthält den Winkel von einer Kreisnut zur nächsten.
Ist INDA=0, wird der Fortschaltwinkel aus der Anzahl der Kreisnuten berechnet, so dass diese gleichmäßig auf dem Kreis verteilt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Neue Bearbeitungsarten ab SW 6.3:**

**Schlichten nur Rand (VARI=x3)**

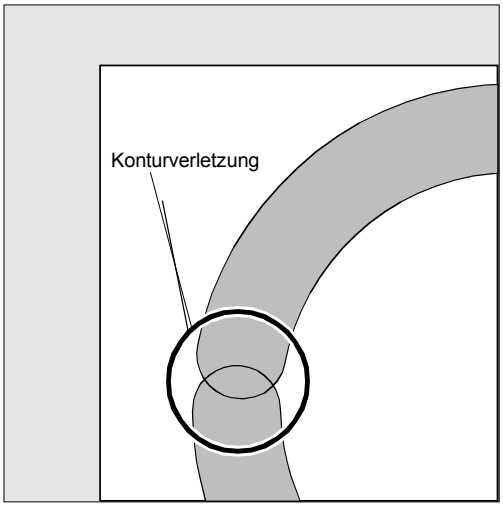
- Es gibt eine neue Auswahl „Schlichten Rand“. Nur bei dieser Bearbeitungsart wird zugelassen, dass der Fräserdurchmesser kleiner als halbe Nutbreite ist. Ob er zum Abarbeiten des Schlichtaufmaßes FAL ausreichend groß ist wird nicht überwacht.
- Es sind mehrere Tiefenzustellungen möglich. Diese werden wie sonst über Parameter MID programmiert. Auf jeder Tiefe wird die Nut 1 mal umfahren.
- Zum An- und Abfahren an die Kontur wird im Zyklus ein weiches Anfahren auf Kreisbahnsegment erzeugt.

**Zwischenpositionieren auf Kreisbahn (VARI=1x)**

- Insbesondere bei Anwendung auf Drehmaschinen kann es sein, dass in der Mitte des Kreises, auf dem die Nuten liegen, ein Zapfen steht, der das direkte Positionieren von einer Nut auf die nächste mit G0 nicht ermöglicht.
- Als Kreisbahn wird der Kreis genommen, auf dem die Nuten liegen (bestimmt durch die Parameter CPA, CPO, RAD). Positioniert wird auf derselben Höhe wie Zwischenpositionierung auf Gerade mit G0. Der Positioniervorschub für die Kreisbahn wird unter dem Parameter in mm/min programmiert.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Weitere Hinweise



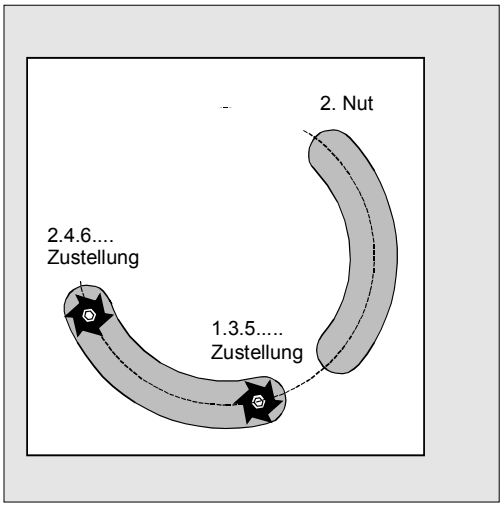

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

Ergeben sich durch falsche Werte der Parameter, die Anordnung und Größe der Nuten bestimmen, gegenseitige Konturverletzungen der Nuten, so wird die Bearbeitung vom Zyklus nicht begonnen.
Der Zyklus bricht nach Ausgabe der Fehlermeldung 61104 „Konturverletzung der Nuten/Langlöcher“ ab.

Zyklusintern wird das Werkstückkoordinatensystem verschoben und gedreht. Die Istwertanzeige im WKS erscheint immer so, dass die gerade bearbeitete Kreisnut auf der 1. Achse der aktuellen Bearbeitungsebene beginnt und der Nullpunkt des WKS im Mittelpunkt des Kreises liegt.
Nach Beendigung des Zyklus befindet sich das Werkstückkoordinatensystem in derselben Lage wie vor dem Zyklusaufruf.

**Sonderfall: Nutbreite = Fräserdurchmesser**

- Der Bearbeitungsfall Nutbreite = Fräserdurchmesser wird beim Schruppen und Schlichten zugelassen. Dieser Bearbeitungsfall tritt auf, wenn Nutbreite WID – 2 * Schlichtaufmass FAL = Fräserdurchmesser.
- Verfahrstrategie ist dann wie bei Zyklus LONGHOLE, d.h. die Tiefenzustellung erfolgt wechselseitig in den Umkehrpunkten, siehe Grafik.

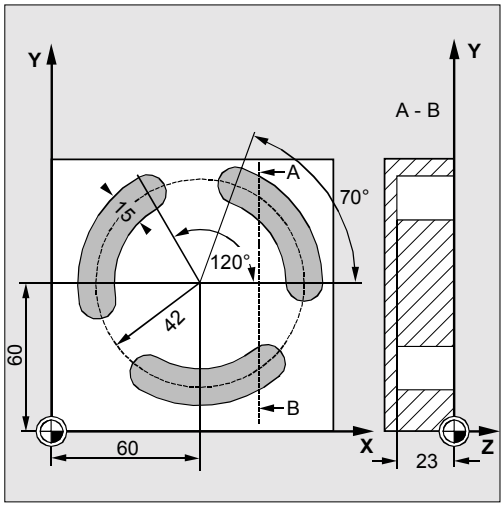



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Nuten2

Mit diesem Programm können Sie 3 Kreisnuten, die auf einem Kreis mit Mittelpunkt X60 Y60 und Radius 42 mm in der XY-Ebene liegen, bearbeiten. Die Kreisnuten haben folgende Maße: Breite 15 mm, Winkel für Nutlänge 70 Grad, Tiefe 23 mm. Der Anfangswinkel beträgt 0 Grad, der Fortschaltwinkel ist 120 Grad. An der Kontur der Nuten wird ein Schlichtaufmaß von 0.5 mm berücksichtigt, der Sicherheitsabstand in der Zustellachse Z beträgt 2 mm, die maximale Tiefenzustellung 6 mm. Die Nuten sollen komplett bearbeitet werden. Beim Schlichten soll die gleiche Drehzahl und der gleiche Vorschub wirken. Die Zustellung beim Schlichten soll gleich auf Nuttiefe erfolgen.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL FFD=100` | ;Definition der Variable mit Wertzuweisung |
| `N10 G17 G90 S600 M3` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N15 T10 D1` | |
| `N17 M6` | |
| `N20 G0 X60 Y60 Z5` | ;Anfangsposition anfahren |
| `N30 SLOT2 (2, 0, 2, -23, , 3, 70, ->`<br>`-> 15, 60, 60, 42, , 120, FFD, ->`<br>`-> FFD+200, 6, 2, 0.5)` | ;Zyklusaufruf<br>;Referenzebene+SDIS=Rückzugsebene<br>;bedeutet: Absenken in der Zustellachse<br>;mit G0 auf Referenzebene+SDIS<br>;entfällt, Parameter VAR, MIDF, FFP2<br>;und SSF wurden weggelassen |
| `N40 M30` | ;Programmende |

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.7 Rechtecktasche fräsen - POCKET1

### Programmierung

```
POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD,
FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Taschentiefe (absolut) |
| DPR | real | Taschentiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| LENG | real | Taschenlänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| WID | real | Taschenbreite (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CRAD | real | Eckenradius (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CPA | real | Taschenmittelpunkt, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Taschenmittelpunkt, Ordinate (absolut) |
| STA1 | real | Winkel zwischen Längsachse und Abszisse<br>Wertebereich: 0<=STA1<180 Grad |
| FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CDIR | integer | Fräsrichtung zur Bearbeitung der Tasche<br>Werte: 2 (für G2)<br>3 (für G3) |
| FAL | real | Schlichtaufmaß am Taschenrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | integer | Bearbeitungsart<br>Werte: 0=Komplettbearbeitung<br>1=Schruppen<br>2=Schlichten |
| MIDF | real | maximale Zustelltiefe für Schlichtbearbeitung |
| FFP2 | real | Vorschub für Schlichtbearbeitung |
| SSF | real | Drehzahl bei Schlichtbearbeitung |

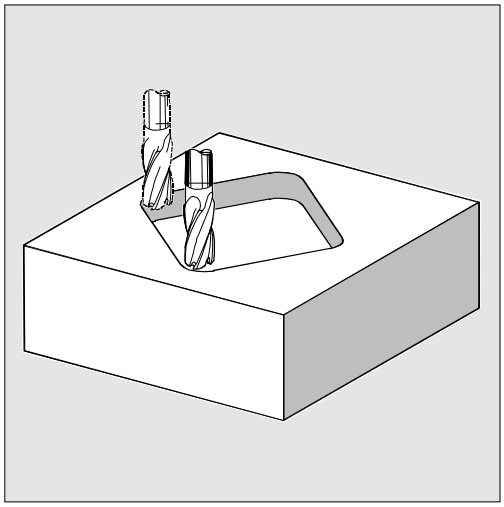
*Der Zyklus erfordert einen Fräser mit einem „Stirnzahn über Mitte schneidend“ (DIN844).*

Für den Einsatz beliebiger Werkzeuge ist der Taschenfräszyklus POCKET3 geeignet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Der Zyklus ist ein kombinierter Schrupp-Schlicht-Zyklus.
Mit Hilfe dieses Zyklus können Sie Rechtecktaschen beliebiger Lage in der Bearbeitungsebene fertigen.

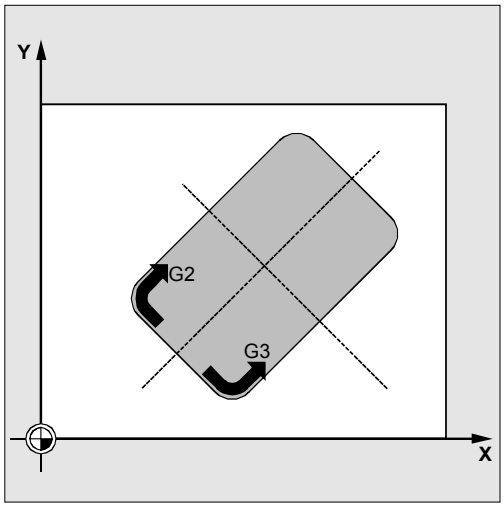


## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

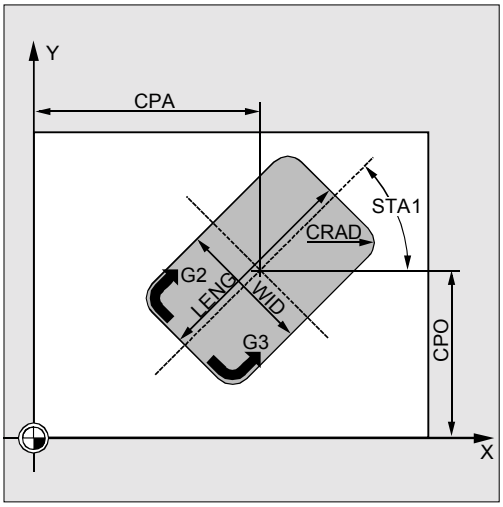
- Mit G0 wird der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene angefahren und anschließend ebenfalls mit G0 auf dieser Position auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren. Die Bearbeitung der Tasche bei Komplettbearbeitung erfolgt in den Schritten:
  - Zustellung auf die nächste Bearbeitungstiefe mit G1 und dem Vorschubwert FFD.
  - Ausfräsen der Tasche bis zum Schlichtaufmaß mit dem Vorschub FFP1 und der vor Zyklusaufruf wirksamen Spindeldrehzahl.
- Nach Abschluss der Schruppbearbeitung:
  - Zustellung auf die durch MIDF festgelegte Bearbeitungstiefe
  - Schlichtbearbeitung entlang der Kontur mit dem Vorschub FFP2 und der Drehzahl SSF.
  - Die Bearbeitungsrichtung erfolgt gemäß der unter CDIR festgelegten Richtung.
- Nach Beendigung der Bearbeitung der Tasche wird das Werkzeug auf den Taschenmittelpunkt bis auf die Rückzugsebene gefahren und der Zyklus beendet.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).

Parameter FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF siehe Kapitel 3.5 (SLOT1).
Zyklensettingdatum _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**DP und DPR (Taschentiefe)**
Die Taschentiefe kann wahlweise absolut (DP) oder relativ (DPR) zur Referenzebene vorgegeben werden. Bei relativer Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe anhand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbstständig.

**LENG, WID und CRAD (Länge, Breite und Radius)**
Mit den Parametern LENG, WID und CRAD bestimmen Sie die Form einer Tasche in der Ebene.
Kann mit dem aktiven Werkzeug der programmierte Eckenradius nicht verfahren werden, da dessen Radius größer ist, so entspricht der Eckenradius der gefertigten Tasche dem Werkzeugradius. Ist der Fräserradius des Werkzeugs größer als die halbe Länge oder Breite der Tasche, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61105 „Fräserradius zu groß“ ab.

**CPA, CPO (Mittelpunkt)**
Mit den Parametern CPA und CPO definieren Sie den Mittelpunkt der Tasche in Abszisse und Ordinate.

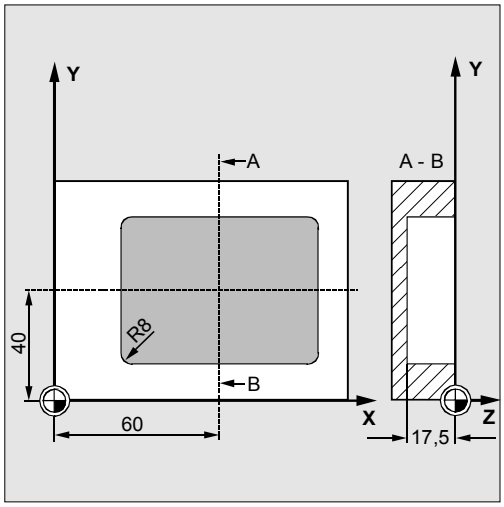
**STA1 (Winkel)**
STA1 gibt den Winkel zwischen der positiven Abszisse und der Längsachse der Tasche an.

## Weitere Hinweise

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.
Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel




**Tasche**

Mit diesem Programm können Sie eine Tasche der Länge 60 mm, der Breite 40 mm, einem Eckenradius von 8 mm und der Tiefe 17,5 mm (Differenz zwischen Referenzebene und Taschengrund) in der XY-Ebene fertigen. Die Tasche hat einen Winkel von 0 Grad zur X-Achse. Das Schlichtaufmaß für die Taschenränder beträgt 0.75 mm, der Sicherheitsabstand in der Z-Achse, der auf die Referenzebene aufaddiert wird, ist 0.5 mm. Der Taschenmittelpunkt liegt bei X60 und Y40, die maximale Tiefenzustellung beträgt 4 mm.
Es soll lediglich eine Schruppbearbeitung erfolgen.

```
DEF REAL LENG, WID, DPR, CRAD                ;Definition der Variablen
DEF INT VARI
N10 LENG=60 WID=40 DPR=17.5 CRAD=8           ;Wertzuweisungen
N20 VARI=1
N30 G90 S600 M4                              ;Bestimmung der Technologiewerte
N35 T20 D2
N37 M6
N40 G17 G0 X60 Y40 Z5                        ;Ausgangsposition anfahren
N50 POCKET1 (5, 0, 0.5, , DPR, ->            ;Zyklusaufruf
-> LENG, WID, CRAD, 60, 40, 0, ->            ;Parameter MIDF, FFP2 und SSF sind
-> 120, 300, 4, 2, 0.75, VARI)               ;weggelassen
N60 M30                                      ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.8 Kreistasche fräsen - POCKET2

### Programmierung

```
POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| SDIS | real | Sicherheitsabstand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DP | real | Taschentiefe (absolut) |
| DPR | real | Taschentiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| PRAD | real | Taschenradius (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CPA | real | Taschenmittelpunkt, Abszisse (absolut) |
| CPO | real | Taschenmittelpunkt, Ordinate (absolut) |
| FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| CDIR | integer | Fräsrichtung zur Bearbeitung der Tasche<br>Werte: 2 (für G2)<br>3 (für G3) |
| FAL | real | Schlichtaufmaß am Taschenrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | integer | Bearbeitungsart<br>Werte: 0=Komplettbearbeitung<br>1=Schruppen<br>2=Schlichten |
| MIDF | real | maximale Zustelltiefe für Schlichtbearbeitung |
| FFP2 | real | Vorschub für Schlichtbearbeitung |
| SSF | real | Drehzahl bei Schlichtbearbeitung |

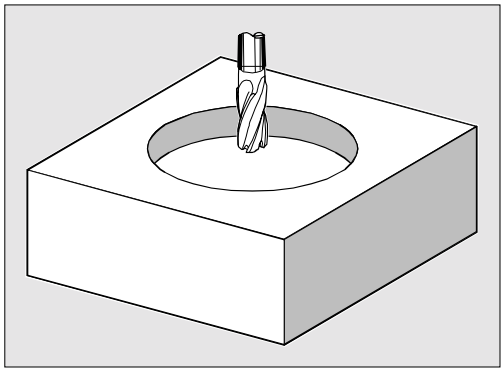
*Der Zyklus erfordert einen Fräser mit einem „Stirnzahn über Mitte schneidend“ (DIN844).*

Für den Einsatz beliebiger Werkzeuge ist der Taschenfräszyklus POCKET4 geeignet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Der Zyklus ist ein kombinierter Schrupp-Schlicht-Zyklus.
Mit Hilfe diese Zyklus können Sie Kreistaschen in der Bearbeitungsebene fertigen.



## Ablauf

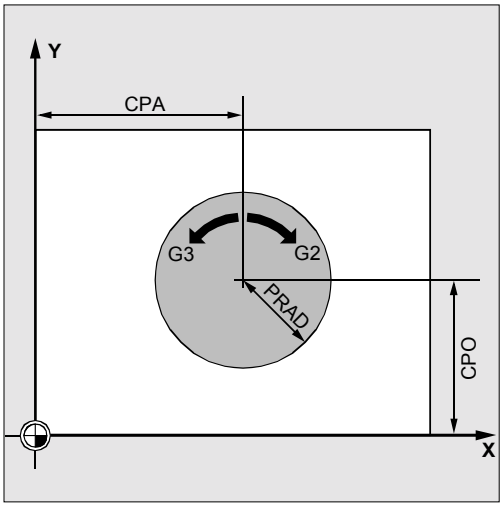
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Mit G0 wird der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene angefahren und anschließend ebenfalls mit G0 auf dieser Position auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren. Die Bearbeitung der Tasche bei Komplettbearbeitung erfolgt in den Schritten:
  - Zustellung auf Position des Taschenmittelpunktes auf die nächste Bearbeitungstiefe mit dem Vorschubwert FFD.
  - Ausfräsen der Tasche bis zum Schlichtaufmaß mit dem Vorschub FFP1 und der vor Zyklusaufruf wirksamen Spindeldrehzahl.
- Nach Abschluss der Schruppbearbeitung:
  - Zustellung auf die nächste, durch MIDF festgelegte Bearbeitungstiefe.
  - Schlichtbearbeitung entlang der Kontur mit dem Vorschub FFP2 und der Drehzahl SSF.
  - Die Bearbeitungsrichtung erfolgt gemäß der unter CDIR festgelegten Richtung.
- Nach Beendigung der Bearbeitung wird das Werkzeug auf den Taschenmittelpunkt bis auf die Rückzugsebene gefahren und der Zyklus beendet.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter




Parameter RTP, RFP, SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Parameter DP, DPR siehe Kapitel 3.7.

Parameter FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF siehe Kapitel 3.5 (SLOT1).
Zyklensettingdatum _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**PRAD (Taschenradius)**
Die Form der Kreistasche wird allein durch ihren Radius bestimmt.
Ist dieser kleiner als der Werkzeugradius des aktiven Werkzeuges, so bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61105 „Fräserradius zu groß“ ab.

**CPA, CPO (Taschenmittelpunkt)**
Mit den Parametern CPA und CPO definieren Sie den Mittelpunkt der Kreistasche in Abszisse und Ordinate.

## Weitere Hinweise

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

Die Tiefenzustellung erfolgt immer im Taschenmittelpunkt. Es kann sinnvoll sein, dort vorher zu bohren.

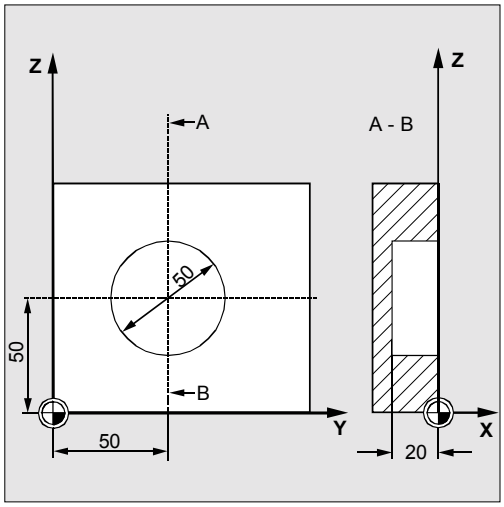
Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Kreistasche

Mit diesem Programm können Sie in der YZ-Ebene eine Kreistasche fertigen. Der Mittelpunkt ist durch Y50 Z50 bestimmt. Die Zustellachse für die Tiefenzustellung ist die X-Achse, die Taschentiefe ist absolut angegeben. Es werden weder Schlichtaufmaß noch Sicherheitsabstand vorgegeben.




```
DEF REAL RTP=3, RFP=0, DP=-20,->                ;Definition der Variablen mit
-> PRAD=25, FFD=100, FFP1, MID=6                 ;Wertzuweisungen
N10 FFP1=FFD*2
N20 G19 G90 G0 S650 M3                          ;Bestimmung der Technologiewerte
N25 T10 D1
N27 M6
N30 Y50 Z50                                     ;Ausgangsposition anfahren
N40 POCKET2 (RTP, RFP, , DP, , PRAD, ->         ;Zyklusaufruf
-> 50, 50, FFD, FFP1, MID, 3, )                 ;Parameter FAL, VARI, MIDF, FFP2,
                                                ;SSF sind weggelassen
N50 M30                                         ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.9 Rechtecktasche fräsen - POCKET3

Der Zyklus POCKET3 ist ab Softwarestand 4 verfügbar.

### Programmierung

POCKET3 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AP2, _AD, _RAD1, _DP1)

### Parameter

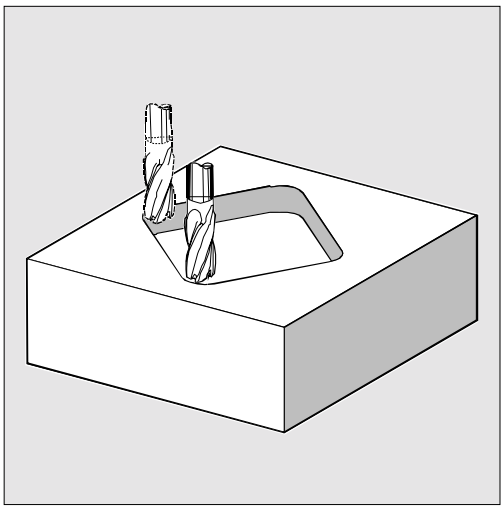
Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Taschentiefe (absolut) |
| _LENG | real | Taschenlänge, bei Bemaßung von Ecke mit Vorzeichen |
| _WID | real | Taschenbreite, bei Bemaßung von Ecke mit Vorzeichen |
| _CRAD | real | Eckenradius der Tasche (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _PA | real | Bezugspunkt Tasche, Abszisse (absolut) |
| _PO | real | Bezugspunkt Tasche, Ordinate (absolut) |
| _STA | real | Winkel zwischen Längsachse der Tasche und 1. Achse der Ebene (Abszisse, ohne Vorzeichen einzugeben);<br>Wertebereich: $0° \leq$ _STA $< 180°$ |
| _MID | real | maximale Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß am Taschenrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALD | real | Schlichtmaß am Grund (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| _CDIR | integer | Fräsrichtung: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen (entspr. Spindeldrehrichtung)<br>1...Gegenlauffräsen<br>2...mit G2 (unabhängig von Spindelrichtung)<br>3...mit G3 |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...senkrecht auf Taschenmitte mit G0<br>1...senkrecht auf Taschenmitte mit G1<br>2...auf Helixbahn<br>3...pendeln auf Taschenlängsachse |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Die weiteren Parameter können wahlweise vorgegeben werden. Sie bestimmen die Eintauchstrategie und Überlappung beim Ausräumen: (ohne Vorzeichen einzugeben) | | |
|---|---|---|
| _MIDA | real | maximale Zustellbreite beim Ausräumen in der Ebene als Wert |
| _AP1 | real | Rohmaß Taschenlänge |
| _AP2 | real | Rohmaß Taschenbreite |
| _AD | real | Rohmaß Taschentiefe von Referenzebene |
| _RAD1 | real | Radius der Helixbahn beim Eintauchen (bezogen auf Werkzeugmittelpunktsbahn) bzw. maximaler Eintauchwinkel für Pendelbewegung |
| _DP1 | real | Eintauchtiefe pro 360°-Umdrehung beim Eintauchen auf Helixbahn |

## Funktion



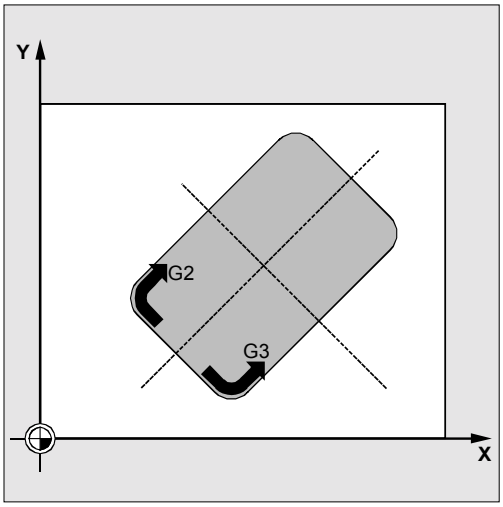
Der Zyklus kann zum Schruppen und Schlichten angewendet werden.
Zum Schlichten ist ein Stirnfräser erforderlich.
Die Tiefenzustellung wird immer von Taschenmittelpunkt aus begonnen bzw. dort senkrecht ausgeführt; auf dieser Position kann daher sinnvollerweise vorgebohrt werden.

**Neue Funktionen gegenüber POCKET1:**

- Fräsrichtung kann wahlweise über G-Befehl (G2/G3) oder als Gleich- bzw. Gegenlauffräsen aus der Spindelrichtung bestimmt werden
- die maximale Zustellbreite in der Ebene beim Ausräumen ist programmierbar
- Schlichtaufmaß auch am Grund der Tasche
- drei verschiedene Eintauchstrategien:
  - senkrecht auf Taschenmitte
  - auf Helixbahn um die Taschenmitte
  - pendeln auf Mittelachse der Tasche
- kurze Wege beim Anfahren in der Ebene beim Schlichten
- Berücksichtigung einer Rohteilkontur in der Ebene und eines Rohmaßes am Grund (optimale Bearbeitung vorgeformter Taschen möglich)


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ablauf




**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Bewegungsablauf beim Schruppen (VARI=X1):**
Mit G0 wird der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene angefahren und anschließend ebenfalls mit G0 auf dieser Position auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren. Die Bearbeitung der Tasche erfolgt dann entsprechend der gewählten Eintauchstrategie und unter Berücksichtigung der programmierten Rohmaße.

**Eintauchstrategien:**

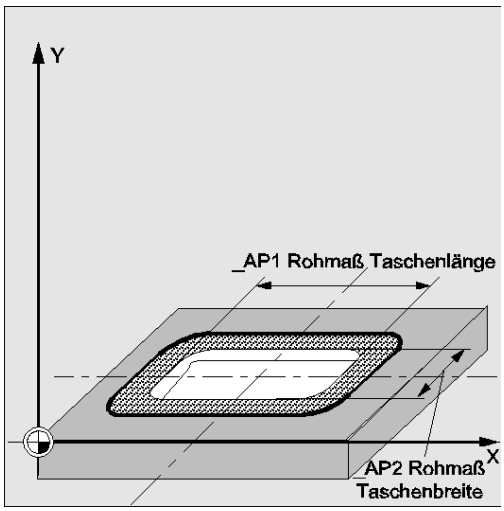
- **Senkrecht auf Taschenmitte eintauchen (VARI=0X, VARI=1X)** bedeutet, dass die zyklusintern errechnete aktuelle Zustelltiefe (≤ programmierter maximaler Zustelltiefe unter _MID) in einem Satz mit G0 oder G1 ausgeführt wird.
- **Eintauchen auf Helixbahn (VARI=2X)**
  bedeutet, dass der Fräsermittelpunkt auf der durch den Radius _RAD1 und die Tiefe pro Umdrehung _DP1 bestimmten Helixbahn verfährt. Der Vorschub wird dabei ebenfalls unter _FFD programmiert. Der Drehsinn dieser Helixbahn entspricht dem Drehsinn, mit dem die Tasche bearbeitet werden soll.
  Die unter _DP1 programmierte Tiefe beim Eintauchen wird als maximale Tiefe verrechnet und immer eine ganzzahlige Anzahl von Umdrehungen der Helixbahn errechnet.
  Ist die aktuelle Tiefe für eine Zustellung (das können mehrere Umdrehungen auf der Helixbahn sein) erreicht, wird noch ein voller Kreis ausgeführt, um die schräge Bahn des Eintauchens zu beseitigen. Danach beginnt das Ausräumen der Tasche in dieser Ebene bis zum Schlichtaufmaß.
  Der Anfangspunkt der beschriebenen Helixbahn liegt auf der Längsachse der Tasche in „Plusrichtung“ und wird mit G1 angefahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Eintauchen pendelnd auf Mittelachse der Tasche (VARI=3X)**
  bedeutet, dass der Fräsermittelpunkt auf einer Geraden hin- und her pendelnd schräg eintaucht bis er die nächste aktuelle Tiefe erreicht hat. Der maximale Eintauchwinkel wird unter _RAD1 programmiert, die Länge des Pendelweges wird zyklusintern berechnet. Ist die aktuelle Tiefe erreicht, wird der Weg noch einmal ohne Tiefenzustellung ausgeführt, um die schräge Bahn des Eintauchens zu beseitigen. Der Vorschub wird unter _FFD programmiert.

**Berücksichtigung der Rohteilmaße**

Beim Ausräumen der Taschen können Rohteilmaße (z. B. bei der Bearbeitung vorgegossener Teile) berücksichtigt werden.
Die Rohmaße in Länge und Breite (_AP1 und _AP2) werden ohne Vorzeichen programmiert und vom Zyklus rechnerisch symmetrisch um den Taschenmittelpunkt gelegt. Sie bestimmen den Teil der Tasche, der nicht mehr ausgeräumt werden muss. Das Rohmaß in der Tiefe (_AD) wird ebenfalls ohne Vorzeichen programmiert und von der Referenzebene in Richtung Taschentiefe verrechnet.
Die Tiefenzustellung bei Berücksichtigung von Rohteilmaßen erfolgt entsprechend der programmierten Art (Helixbahn, pendelnd, senkrecht). Erkennt der Zyklus, dass durch die gegebene Rohteilkontur und den Radius des aktiven Werkzeugs genug Platz in der Taschenmitte ist, wird solange es möglich ist, senkrecht auf dem Taschenmittelpunkt nach unten zugestellt, um nicht aufwendige Eintauchbahnen im Freien zu verfahren.
Die Tasche wird von oben beginnend nach unten ausgeräumt.



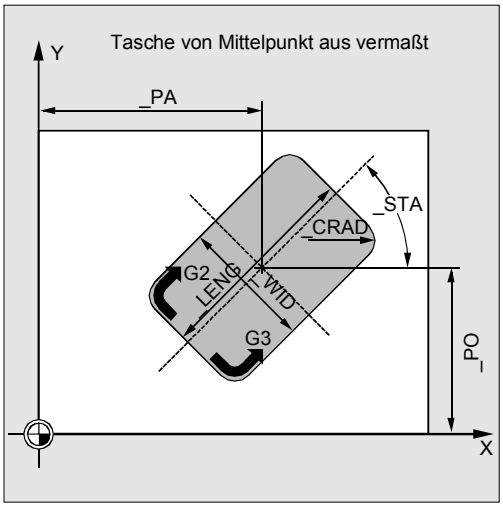


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Bewegungsablauf beim Schlichten (VARI=X2)**
Das Schlichten wird in der Reihenfolge Schlichten am Rand bis auf Schlichtaufmaß am Grund, dann Schlichten Grund ausgeführt. Ist eins der Schlichtaufmaß gleich Null, entfällt dieser Teil des Schlichtens.

- Schlichten am Rand
  Beim Schlichten am Rand wird die Tasche nur jeweils einmal umfahren.
  Zum Schlichten am Rand wird auf einer Viertelkreisbahn, die in den Eckenradius einmündet, angefahren. Der Radius dieser Bahn ist normalerweise 2 mm groß bzw. wenn „weniger Platz ist“ die Differenz zwischen Eckenradius und Fräserradius.
  Ist das Schlichtaufmaß am Rand größer 2 mm, so vergrößert sich auch dementsprechend der Einfahrradius.
  Die Tiefenzustellung wird mit G0 im Freien auf Taschenmitte ausgeführt und der Anfangspunkt der Einfahrbahn ebenfalls mit G0 erreicht.
- Schlichten am Grund
  Zum Schlichten am Grund wird auf Taschenmitte bis auf Taschentiefe + Schlichtaufmaß + Sicherheitsabstand mit G0 angefahren. Ab dort wird mit dem Vorschub für die Tiefenzustellung immer **senkrecht** in die Tiefe gefahren (da zum Schlichten am Grund ein Werkzeug genommen wird, was über Stirn schneiden kann).
  Die Grundfläche der Tasche wird einmal bearbeitet.

## Erläuterung der Parameter

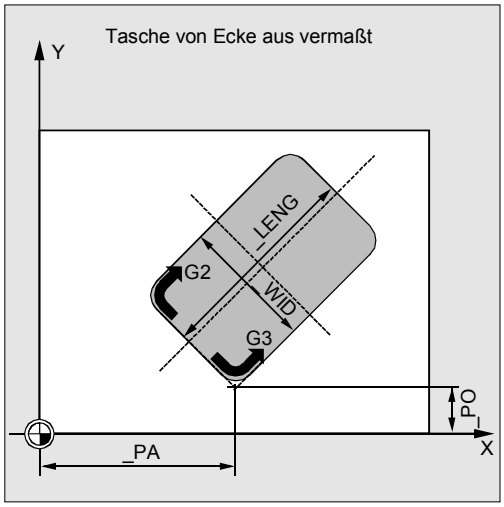



Parameter _RTP, _RFP, _SDIS siehe Kapitel 2.1.2. (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Parameter _DP siehe Kapitel 3.7.
Zyklensettingdaten _ZSD[1], _ZSD[2] siehe Kapitel 3.2.

**_LENG, _WID und _CRAD (Taschenlänge, Taschenbreite und Eckenradius)**
Mit den Parametern _LENG, _WID und _CRAD bestimmen Sie die Form einer Tasche in der Ebene. Die Tasche kann dabei von der Mitte oder von einem Eckpunkt aus vermaßt werden. Bei Vermaßung von einer Ecke aus werden _LENG und _WID mit Vorzeichen eingegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kann mit dem aktiven Werkzeug der programmierte Eckenradius nicht verfahren werden, da dessen Radius größer ist, so entspricht der Eckenradius der gefertigten Tasche dem Werkzeugradius.
Ist der Fräserradius des Werkzeugs größer als die halbe Länge oder Breite der Tasche, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms
61105 „Fräserradius zu groß“ ab.




**_PA, _PO (Bezugspunkt)**
Mit den Parametern _PA und _PO definieren Sie den Bezugspunkt der Tasche in Abszisse und Ordinate. Dies ist entweder der Taschenmittelpunkt oder ein Eckpunkt. Die Bewertung dieser Parameter hängt vom Zyklensettingdatenbit _ZSD[2] ab:

- 0 bedeutet Taschenmittelpunkt
- 1 bedeutet Eckpunkt

Bei Vermaßung der Tasche von einer Ecke aus werden die Parameter für Länge und Breite (_LENG, _WID) mit Vorzeichen eingegeben, woraus sich die Lage der Tasche eindeutig bestimmt.

**_STA (Winkel)**
_STA gibt den Winkel zwischen der 1. Achse der Ebene (Abszisse) und der Längsachse der Tasche an.

**_MID (Zustelltiefe)**
Durch diesen Parameter bestimmen Sie die maximale Zustelltiefe beim Schruppen.
Im Zyklus erfolgt die Tiefenzustellung in gleichmäßigen Zustellschritten.
Anhand von _MID und der Gesamttiefe errechnet der Zyklus diese Zustellung selbständig. Es wird die minimal mögliche Anzahl von Zustellschritten zugrunde gelegt.
_MID=0 bedeutet, es wird in einem Schnitt bis auf Taschentiefe zugestellt.

**_FAL (Schlichtaufmaß am Rand)**
Das Schlichtaufmaß wirkt sich nur am Rand auf die Bearbeitung der Tasche in der Ebene aus.
Bei einem Schlichtaufmaß ≥ Werkzeugdurchmesser ist das vollständige Ausräumen der Tasche nicht gewährleistet. Es erscheint die Meldung „Achtung: Schlichtaufmaß ≥ Werkzeugdurchmesser“ der Zyklus aber wird fortgesetzt.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FALD (Schlichtaufmaß am Grund)**
Beim Schruppen wird ein getrenntes Schlichtaufmaß am Grund berücksichtigt (POCKET1 hat kein Schlichtaufmaß am Grund).

**_FFD und _FFP1 (Vorschub Tiefe und Fläche)**
Der Vorschub _FFD wirkt beim Eintauchen in das Material.
Der Vorschub _FFP1 wirkt bei der Bearbeitung bei allen in der Ebene mit Vorschub zu verfahrenden Bewegungen.

**_CDIR (Fräsrichtung)**
Unter diesem Parameter geben Sie die Bearbeitungsrichtung der Tasche vor.
Über den Parameter _CDIR kann die Fräsrichtung

- direkt „2 für G2“ und „3 für G3“ oder
- alternativ dazu „Gleichlauf“ oder „Gegenlauf“

programmiert werden. Gleichlauf bzw. Gegenlauf wird zyklusintern über die vor Zyklusaufruf aktivierte Spindelrichtung ermittelt.

| **Gleichlauf** | **Gegenlauf** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.
Mögliche Werte sind:
**Einerstelle:**

- 1=Schruppen
- 2=Schlichten

**Zehnerstelle (Zustellung):**

- 0=senkrecht auf Taschenmitte mit G0
- 1=senkrecht auf Taschenmitte mit G1
- 2=auf Helixbahn
- 3=pendeln auf Taschenlängsachse

Ist ein anderer Wert für den Parameter _VARI programmiert, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61002 „Bearbeitungsart falsch definiert“ ab.

**_MIDA (max. Zustellbreite)**
Mit dem Parameter legen Sie die maximale Zustellbreite beim Ausräumen in der Ebene fest. Analog zur bekannten Verrechnung für die Zustelltiefe (Gleichverteilung der Gesamttiefe mit dem größtmöglichen Wert) wird die Breite gleichmäßig verteilt,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

maximal mit dem unter _MIDA programmierten Wert. Ist dieser Parameter nicht programmiert, bzw. hat den Wert 0, so nimmt der Zyklus intern 80% des Fräserdurchmessers als maximale Zustellbreite.



**Weitere Hinweise**

Gilt, wenn die errechnete Breitenzustellung aus der Randbearbeitung bei Erreichen der vollen Tasche in der Tiefe neu berechnet wird, ansonsten wird die am Anfang errechnete Breitenzustellung für den gesamten Zyklus beibehalten.

**_AP1, _AP2, _AD (Rohmaß)**
Mit den Parametern _AP1, _AP2 und _AD definieren Sie das Rohteilmaß (inkrementell) der Tasche in der Ebene und Tiefe.

**_RAD1 (Radius)**
Mit dem Parameter _RAD1 definieren Sie den Radius der Helixbahn (bezogen auf Werkzeugmittelpunktsbahn) bzw. den max. Eintauchwinkel für Pendelbewegung.

**_DP1 (Eintauchtiefe)**
Mit dem Parameter _DP1 definieren Sie die Zustelltiefe beim Eintauchen auf Helixbahn.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Weitere Hinweise

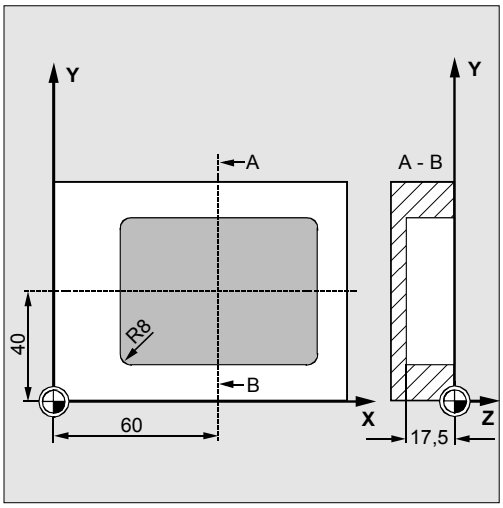
Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.

## Programmierbeispiel

### Tasche

Mit diesem Programm können Sie eine Tasche der Länge 60 mm, der Breite 40 mm, einem Eckenradius von 8 mm und der Tiefe 17,5 mm in der XY-Ebene fertigen. Die Tasche hat einen Winkel von 0 Grad zur X-Achse. Das Schlichtaufmaß für die Taschenränder beträgt 0.75 mm, am Grund 0.2 mm, der Sicherheitsabstand in der Z-Achse, der auf die Referenzebene aufaddiert wird, ist 0.5 mm. Der Taschenmittelpunkt liegt bei X60 und Y40, die maximale Tiefenzustellung beträgt 4 mm.
Die Bearbeitungsrichtung ergibt sich aus der Spindeldrehrichtung mit Gleichlauffräsen.
Es soll lediglich eine Schruppbearbeitung erfolgen.




```
N10 G90 S600 M4                          ;Bestimmung der Technologiewerte
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G17 G0 X60 Y40 Z5                    ;Ausgangsposition anfahren
N25 _ZSD[2]=0                            ;Bemaßung der Tasche über Mittelpunkt
N30 POCKET3 (5, 0, 0.5, -17.5, 60, ->    ;Zyklusaufruf
-> 40, 8, 60, 40, 0, 4, 0.75, 0.2, ->
-> 1000, 750, 0, 11, 5)
N40 M30                                  ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.10 Kreistasche fräsen - POCKET4

Der Zyklus POCKET4 ist ab Softwarestand 4 verfügbar.

### Programmierung

POCKET4 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1)

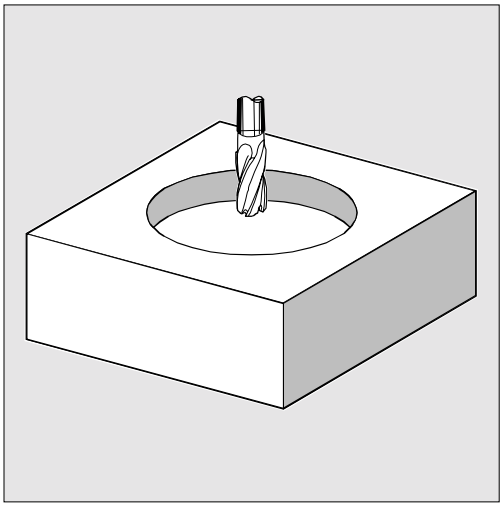
### Parameter

Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Taschentiefe (absolut) |
| _PRAD | real | Taschenradius |
| _PA | real | Taschenmittelpunkt, Abszisse (absolut) |
| _PO | real | Taschenmittelpunkt, Ordinate (absolut) |
| _MID | real | maximale Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß am Taschenrand (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALD | real | Schlichtmaß am Grund (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| _CDIR | integer | Fräsrichtung: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen (entspr. Spindeldrehrichtung)<br>1...Gegenlauffräsen<br>2...mit G2 (unabhängig von Spindelrichtung)<br>3...mit G3 |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...senkrecht auf Taschenmitte mit G0<br>1...senkrecht auf Taschenmitte mit G1<br>2...auf Helixbahn |
| Die weiteren Parameter können wahlweise vorgegeben werden. Sie bestimmen die Eintauchstrategie und Überlappung beim Ausräumen: (ohne Vorzeichen einzugeben) | | |
| _MIDA | real | maximale Zustellbreite beim Ausräumen in der Ebene als Wert |
| _AP1 | real | Rohmaß Taschenradius |
| _AD | real | Rohmaß Taschentiefe von Referenzebene |
| _RAD1 | real | Radius der Helixbahn beim Eintauchen (bezogen auf Werkzeugmittelpunktsbahn) |
| _DP1 | real | Eintauchtiefe pro 360°-Umdrehung beim Eintauchen auf Helixbahn |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

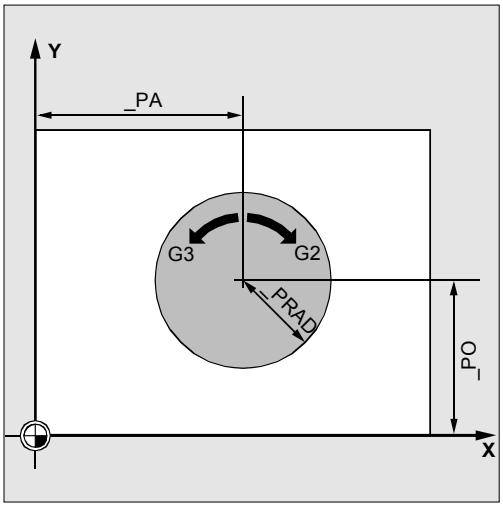


Mit Hilfe dieses Zyklus können Sie Kreistaschen in der Bearbeitungsebene fertigen.
Zum Schlichten ist ein Stirnfräser erforderlich.
Die Tiefenzustellung wird immer von Taschenmittelpunkt aus begonnen bzw. dort senkrecht ausgeführt; auf dieser Position kann daher sinnvollerweise vorgebohrt werden.

**Neue Funktionen gegenüber POCKET2:**

- Fräsrichtung kann wahlweise über G-Befehl (G2/G3) oder als Gleich- bzw. Gegenlauffräsen aus der Spindelrichtung bestimmt werden
- die maximale Zustellbreite in der Ebene beim Ausräumen ist programmierbar
- Schlichtaufmaß auch am Grund der Tasche
- zwei verschiedene Eintauchstrategien:
  - senkrecht auf Taschenmitte
  - auf Helixbahn um die Taschenmitte
- kurze Wege beim Anfahren in der Ebene beim Schlichten
- Berücksichtigung einer Rohteilkontur in der Ebene und eines Rohmaßes am Grund (optimale Bearbeitung vorgeformter Taschen möglich)
- _MIDA wird bei der Randbearbeitung neu errechnet.

## Ablauf




**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Bewegungsablauf beim Schruppen (VARI=X1):**
Mit G0 wird der Taschenmittelpunkt auf Höhe der Rückzugsebene angefahren und anschließend ebenfalls mit G0 auf dieser Position auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren. Die Bearbeitung der Tasche erfolgt dann entsprechend der gewählten Eintauchstrategie und unter Berücksichtigung der programmierten Rohmaße.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Eintauchstrategien:**
siehe Kapitel 3.9 (POCKET3)

**Berücksichtigung der Rohteilmaße**
Beim Ausräumen der Taschen können Rohteilmaße (z. B. bei der Bearbeitung vorgegossener Teile) berücksichtigt werden.
Bei Kreistaschen ist das Rohmaß _AP1 ebenfalls ein Kreis (mit kleinerem Radius als der Taschenradius).

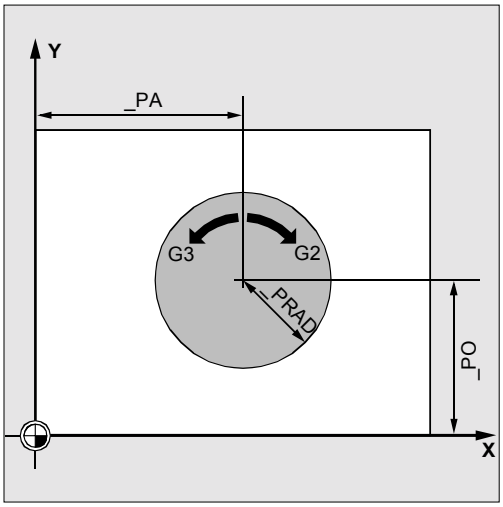
weiter Erläuterungen siehe Kapitel 3.9 (POCKET3)

**Bewegungsablauf beim Schlichten (VARI=X2):**
Das Schlichten wird in der Reihenfolge Schlichten am Rand bis auf Schlichtaufmaß am Grund, dann Schlichten Grund ausgeführt. Ist eins der Schlichtaufmaß gleich Null, entfällt dieser Teil des Schlichtens.

- Schlichten am Rand
  Beim Schlichten am Rand wird die Tasche nur jeweils einmal umfahren.
  Zum Schlichten am Rand wird auf einer Viertelkreisbahn, die in den Taschenradius einmündet, angefahren. Der Radius dieser Bahn ist maximal 2 mm groß bzw. wenn „weniger Platz ist“ die Differenz zwischen Taschenradius und Fräserradius.
  Die Tiefenzustellung wird mit G0 im Freien auf Taschenmitte ausgeführt und der Anfangspunkt der Einfahrbahn ebenfalls mit G0 erreicht.
- Schlichten am Grund
  Zum Schlichten am Grund wird auf Taschenmitte bis auf Taschentiefe + Schlichtaufmaß + Sicherheitsabstand mit G0 angefahren. Ab dort wird mit dem Vorschub für die Tiefenzustellung immer **senkrecht** in die Tiefe gefahren (da zum Schlichten am Grund ein Werkzeug genommen wird, was über Stirn schneiden kann).
  Die Grundfläche der Tasche wird einmal bearbeitet.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter




Parameter _RTP, _RFP, _SDIS siehe Kapitel 2.1.2. (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)
Parameter _DP siehe Kapitel 3.7 (POCKET1).

Parameter _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1 siehe Kapitel 3.9 (POCKET3).
Zyklensettingdaten _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**_PRAD (Taschenradius)**
Die Form der Kreistasche wird allein durch ihren Radius bestimmt.

Ist dieser kleiner als der Werkzeugradius des aktiven Werkzeuges, so bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61105 „Fräserradius zu groß“ ab.

**_PA, _PO (Taschenmittelpunkt)**
Mit den Parametern _PA und _PO definieren Sie den Mittelpunkt der Tasche. Kreistaschen werden immer über die Mitte vermaßt.

**_VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.
Mögliche Werte sind:
**Einerstelle:**
- 1=Schruppen
- 2=Schlichten

**Zehnerstelle (Zustellung):**
- 0=senkrecht auf Taschenmitte mit G0
- 1=senkrecht auf Taschenmitte mit G1
- 2=auf Helixbahn

Ist ein anderer Wert für den Parameter _VARI programmiert, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61002 „Bearbeitungsart falsch definiert“ ab.

**Schruppen nur Rand mit POCKET4**
POCKET4 (Kreistasche) ermöglicht jetzt , nur den Rand beim Schruppen zu bearbeiten.
Dazu muss das Rohmaß in der Tiefe (Parameter _AD) so definiert werden, dass es mindestens so groß ist wie Taschentiefe (DP) minus Schlichtaufmaß Tiefe (_FALD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Voraussetzung: Tiefenberechnung ohne Einrechnung des Sicherheitsabstands (_ZSD[1]=1)

| | |
|---|---|
| _RTP=0 | Referenzebene |
| _SDIS=2 | Sicherheitsabstand |
| _DP=-21 | Taschentiefe |
| _FALD=1.25 | Aufmaß Tiefe |
| →_AD≥19.75 | Rohmaß Tiefe muss größer oder gleich Taschentiefe inkrementell minus Aufmaß Tiefe sein, also 21-1.25=19.75 |

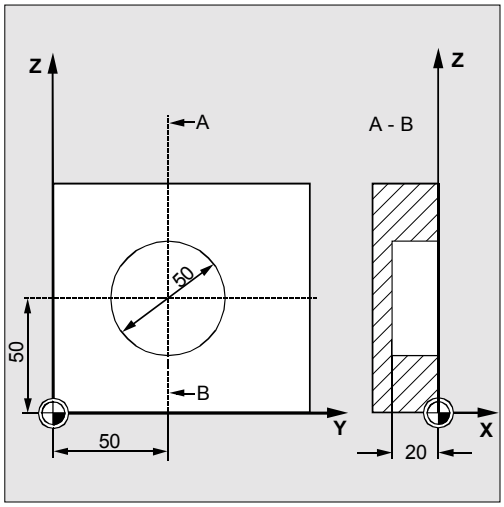
## Weitere Hinweise

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm 61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.
Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.

## Programmierbeispiel

**Kreistasche**

Mit diesem Programm können Sie in der YZ-Ebene eine Kreistasche fertigen. Der Mittelpunkt ist durch Y50 Z50 bestimmt. Die Zustellachse für die Tiefenzustellung ist die X-Achse. Es werden weder Schlichtaufmaß noch Sicherheitsabstand vorgegeben. Die Tasche wird mit Gegenlauffräsen bearbeitet. Die Zustellung erfolgt auf einer Helixbahn.




```
N10 G19 G90 G0 S650 M3                    ;Bestimmung der Technologiewerte
N15 T20 D1
N17 M6
N20 Y50 Z50                               ;Ausgangsposition anfahren
N30 Pocket4(3, 0, 0, -20, 25, 50, ->      ;Zyklusaufruf
50, 6, 0, 0, 200, 100, 1, 21, 0, ->
0, 0, 2, 3)
N40 M30                                   ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.11 Planfräsen - CYCLE71



Der Zyklus CYCLE71 ist ab Softwarestand 4 verfügbar.



### Programmierung

CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _LENG, _WID, _STA,_MID, _MIDA, _FDP, _FALD, _FFP1, _VARI, _FDP1)



### Parameter

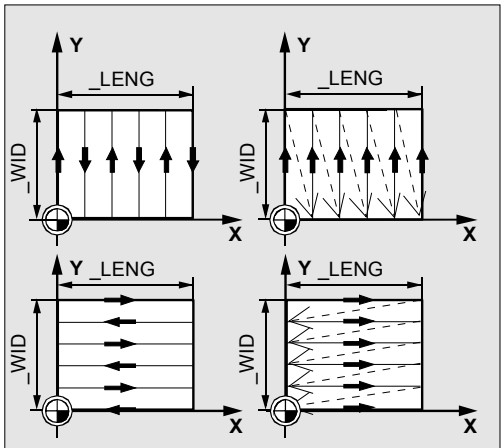
Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Tiefe (absolut) |
| _PA | real | Anfangspunkt, Abszisse (absolut) |
| _PO | real | Anfangspunkt, Ordinate (absolut) |
| _LENG | real | Länge des Rechtecks in der 1. Achse, inkrementell.<br>Die Ecke, von der aus bemaßt wird ergibt sich aus dem Vorzeichen. |
| _WID | real | Länge des Rechtecks in der 2. Achse, inkrementell.<br>Die Ecke, von der aus bemaßt wird ergibt sich aus dem Vorzeichen. |
| _STA | real | Winkel zwischen Längsachse des Rechtecks und 1. Achse der Ebene (Abszisse, ohne Vorzeichen einzugeben);<br>Wertebereich: $0° \leq$ _STA $< 180°$ |
| _MID | real | maximale Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _MIDA | real | maximale Zustellbreite beim Abräumen in der Ebene als Wert (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FDP | real | Freifahrweg in der Schnittrichtung, (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALD | real | Schlichtaufmaß in der Tiefe (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben). In der Bearbeitungsart Schlichten bedeutet _FALD das Restmaterial auf der Fläche. |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 1...parallel zur Abszisse, in einer Richtung<br>2...parallel zur Ordinate, in einer Richtung<br>3...parallel zur Abszisse, mit wechselnder Richtung<br>4...parallel zur Ordinate, mit wechselnder Richtung |
| _FDP1 | real | Überlaufweg in Richtung der Ebenenzustellung, (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Mit dem Zyklus CYCLE71 kann eine beliebige Rechteckfläche plan abgefräst werden. Der Zyklus unterscheidet zwischen Schruppen (Abräumen der Fläche in mehreren Schritten bis auf Schlichtaufmaß) und Schlichten (einmaliges Überfräsen der Fläche). Maximale Zustellung in Breite und Tiefe ist vorgebbar.
Der Zyklus arbeitet ohne Fräserradiuskorrektur. Die Tiefenzustellung wird im Freien ausgeführt.



Mögliche Abräumstrategien beim Planfräsen

## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der Zustellpunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Mit G0 wird der Zustellpunkt auf Höhe der aktuellen Position angefahren und anschließend ebenfalls mit G0 auf dieser Position auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren. Danach, ebenfalls mit G0, Zustellung auf Bearbeitungsebene. G0 ist möglich, da Zustellung im Freien ist.
  Es sind mehrere Abräumstrategien vorgesehen (achsparallel in einer Richtung oder hin- und her).
- Bewegungsablauf beim Schruppen (VARI=X1):
  Das Planfräsen kann entsprechend der programmierten Werte _DP, _MID und _FALD auf mehreren Ebenen erfolgen. Dabei wird von oben nach unten gearbeitet, d. h. jeweils eine Ebene abgeräumt und dann im Freien (Parameter _FDP) die nächste Tiefenzustellung ausgeführt.
  Die Verfahrwege beim Abräumen in der Ebene hängen von den Werten der Parameter _LENG, _WID, _MIDA, _FDP, _FDP1 und dem Fräserradius des aktiven Werkzeugs ab.
  Die erste zu fräsende Bahn wird immer so verfahren, dass die Zustellbreite genau _MIDA ist, damit keine größere als die maximal mögliche

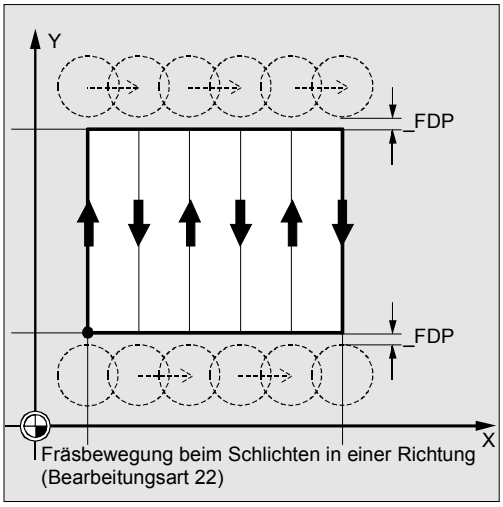

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Breitenzustellung zustande kommt. Der Werkzeugmittelpunkt verfährt somit nicht immer genau auf der Kante (nur bei _MIDA = Fräserradius). Das Maß, um das das Werkzeug außerhalb der Kante verfährt ist immer

Fräserdurchmesser - _MIDA,

auch wenn nur 1 Schnitt in der Fläche ausgeführt wird, d. h. Flächenbreite + Überlauf kleiner _MIDA ist. Die weiteren Bahnen der Breitenzustellung werden intern so berechnet, dass sich eine gleichmäßige Bahnbreite (<=_MIDA) ergibt.

- Bewegungsablauf beim Schlichten (VARI=X2):
  Beim Schlichten wird die Fläche einmal in der Ebene abgefräst. Das Schlichtaufmaß beim Schruppen muss also so gewählt werden, dass die restliche Tiefe mit dem Schlichtwerkzeug auf einmal abgearbeitet werden kann.
  Das Werkzeug fährt nach jedem Überfräsen in der Ebene wirklich frei. Der Weg des Freifahrens wird unter dem Parameter _FDP programmiert.
- Bei Bearbeitung in einer Richtung wird um Schlichtaufmaß + Sicherheitsabstand abgehoben und der nächste Startpunkt mit Eilgang angefahren. Bei Schruppen in einer Richtung wird um errechnete Zustelltiefe + Sicherheitsabstand abgehoben. Die Tiefenzustellung wird auf demselben Punkt wie beim Schruppen ausgeführt. Nach Beendigung des Schlichtens zieht das Werkzeug auf der letzten erreichten Position bis auf Rückzugsebene _RTP zurück.



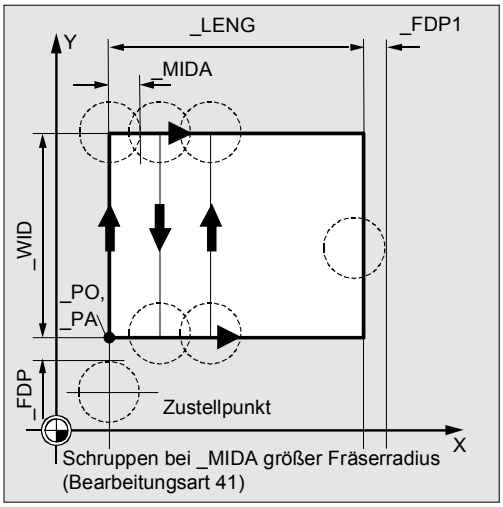
Fräsbewegung beim Schlichten in einer Richtung (Bearbeitungsart 22)

### Erläuterung der Parameter

Parameter _RTP, _RFP, _SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)
Parameter _STA, _MID, _FFP1 siehe Kapitel 3.9 (POCKET3).
Zyklensettingdaten _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**_DP (Tiefe)**
Die Tiefe kann absolut (_DP) zur Referenzebene vorgegeben werden.

**_PA, _PO (Anfangspunkt)**
Mit den Parametern _PA und _PO definieren Sie den Anfangspunkt der Fläche in Abszisse und Ordinate.



Schruppen bei _MIDA größer Fräserradius (Bearbeitungsart 41)

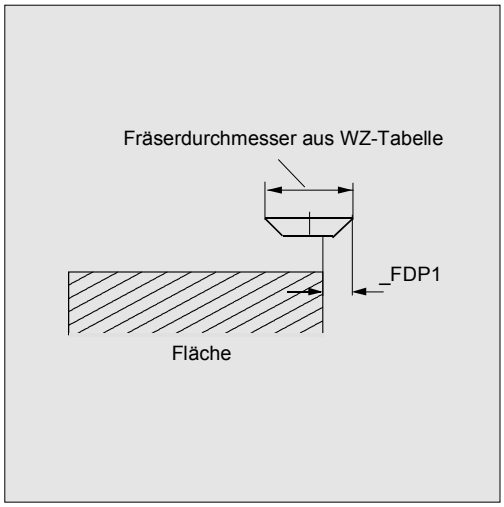
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_LENG, _WID (Länge)**
Mit den Parametern _LENG und _WID bestimmen Sie die Länge und Breite des Rechtecks in der Ebene. Aus dem Vorzeichen ergibt sich die Lage des Rechtecks, bezogen auf _PA und _PO.

**_MIDA (max. Zustellbreite)**
Mit dem Parameter legen Sie die maximale Zustellbreite beim Abräumen einer Ebene fest. Analog zur bekannten Verrechnung für die Zustelltiefe (Gleichverteilung der Gesamttiefe mit dem größtmöglichen Wert) wird die Breite gleichmäßig verteilt, maximal mit dem unter _MIDA programmierten Wert. Ist dieser Parameter nicht programmiert, bzw. hat den Wert 0, so nimmt der Zyklus intern 80% des Fräserdurchmessers als maximale Zustellbreite.

**_FDP (Freifahrweg)**
Mit dem Parameter legen Sie das Maß für den Freifahrweg in der Ebene fest. Dieser Parameter muss mit einem Wert größer Null programmiert werden.

**_FDP1 (Überlaufweg)**
Mit dem Parameter kann ein Überlaufweg in Richtung der Ebenenzustellung (_MIDA) angegeben werden. Dadurch ist es möglich den Unterschied zwischen dem aktuellen Fräserradius und der Schneidenspitze (z. B. Schneidenradius oder schräg angeordneten Schneidplatten) auszugleichen. Die letzte Fräsermittelpunktsbahn ergibt sich somit immer als _LENG (oder _WID) + _FDP1 - Werkzeugradius (aus der Korrekturtabelle).




**_FALD (Schlichtaufmaß)**
Beim Schruppen wird ein Schlichtaufmaß in der Tiefe berücksichtigt, das unter diesem Parameter programmiert wird.
Beim Schlichten muss das Restmaterial welches noch als Schlichtzugabe draufgeblieben ist angegeben werden, damit das Abheben und anschließende Zustellen auf den Startpunkt des nächsten Schnittes kollisionsfrei erfolgen kann.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (Bearbeitungsart)**

Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.
Mögliche Werte sind:

**Einerstelle:**

- 1=Schruppen bis Schlichtaufmaß
- 2=Schlichten

**Zehnerstelle:**

- 1=parallel zur Abszisse, in einer Richtung
- 2=parallel zur Ordinate, in einer Richtung
- 3=parallel zur Abszisse, mit wechseln. Richtung
- 4=parallel zur Ordinate, mit wechseln. Richtung

Ist ein anderer Wert für den Parameter _VARI programmiert, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61002 „Bearbeitungsart falsch definiert“ ab.



**Weitere Hinweise**

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



## Programmierbeispiel

**Fläche Planfräsen**

**Parameter für Zyklusaufruf:**

- Rückzugsebene: 10 mm
- Referenzebene: 0 mm
- Sicherheitsabstand: 2 mm
- Frästiefe: -11 mm
- Max. Zustelltiefe 6 mm
- kein Schlichtaufmaß -
- Anfangspunkt des Rechtecks X = 100 mm
  Y = 100 mm
- Rechteckgröße X = +60 mm
  Y = +40 mm
- Drehwinkel in der Ebene 10 Grad
- max. Zustellbreite 10 mm
- Freifahrweg am Ende der Fräsbahn: 5 mm
- Vorschub für Flächenbearbeitung: 4000 mm/min
- Bearbeitungsart: Schruppen parallel zur X-Achse
  in wechselnder Richtung
- Überlauf beim letzten Schnitt bedingt durch die
  Schneidengeometrie 2 mm

```
%_N_TSTCYC71_MPF                          ;Programm zum Planfräsen mit CYCLE71
;$PATH=/_N_MPF_DIR
;*
$TC_DP1[1,1]=120                          ;Werkzeugtyp
$TC_DP6[1,1]=10                           ;Werkzeugradius
N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0 Z20   ;Ausgangsposition anfahren
;
CYCLE71(  10,  0,   2,-11, 100, 100, ->   ;Zyklusaufruf
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30                                  ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.12 Bahnfräsen - CYCLE72

Der Zyklus CYCLE72 ist ab Softwarestand 4 verfügbar
(nicht für FM-NC).

### Programmierung

CYCLE72 (_KNAME, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _VARI, _RL, _AS1, _LP1, _FF3, _AS2, _LP2)

### Parameter

Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

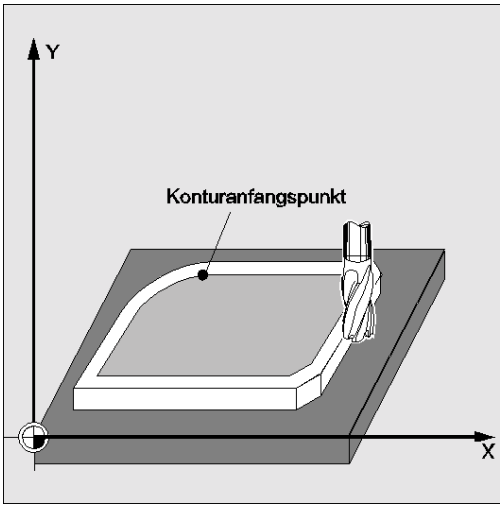
| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | string | Name des Konturunterprogramms |
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorz. einzugeben) |
| _DP | real | Tiefe (absolut) |
| _MID | real | maximale Zustelltiefe (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß an der Randkontur (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALD | real | Schlichtaufmaß am Grund (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...Zwischenwege mit G0<br>1...Zwischenwege mit G1<br>HUNDERTERSTELLE:<br>Werte: 0...Rückzug am Konturende bis auf _RTP<br>1...Rückzug am Konturende auf _RFP + _SDIS<br>2...Rückzug am Konturende um _SDIS<br>3...kein Rückzug am Konturende |
| _RL | integer | Umfahren der Kontur mittig, rechts- oder linksseitig (mit G40, G41 oder G42, ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 40...G40 (An- und Abfahren nur Gerade)<br>41...G41<br>42...G42 |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _AS1 | integer | Spezifikation der Anfahrrichtung/-bahn: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Gerade tangential<br>2...Viertelkreis<br>3...Halbkreis<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...Anfahren an die Kontur in der Ebene<br>1...Anfahren an die Kontur auf einer räumlichen Bahn |
| _LP1 | real | Länge des Anfahrwegs (bei Gerade) bzw. Radius des Einfahrkreisbogens (bei Kreis) (ohne Vorz. einzugeben) |
| Der weitere Parameter kann wahlweise vorgegeben werden (ohne Vorzeichen einzugeben). | | |
| _FF3 | real | Rückzugsvorschub und Vorschub für Zwischenpositionierungen in der Ebene (im Freien) |
| _AS2 | integer | Spezifikation der Abfahrrichtung/-bahn: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...Gerade tangential<br>2...Viertelkreis<br>3...Halbkreis<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 0...Abfahren von der Kontur in der Ebene<br>1...Abfahren von der Kontur auf einer räumlichen Bahn |
| _LP2 | real | Länge des Abfahrwegs (bei Gerade) bzw. Radius des Abfahrkreisbogens (bei Kreis) (ohne Vorzeichen einzugeben) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion




Mit dem Zyklus CYCLE72 kann entlang einer beliebigen, in einem Unterprogramm definierten Kontur gefräst werden. Der Zyklus arbeitet mit oder ohne Fräserradiuskorrektur.
Die Kontur muss nicht zwingend geschlossen sein, Innen- oder Außenbearbeitung wird über die Lage der Fräserradiuskorrektur (mittig, links oder rechts der Kontur) definiert.
**Die Kontur muss in der Richtung, wie sie gefräst werden soll, programmiert werden und in einer Ebene liegen**. Außerdem muss sie aus mindestens 2 Kontursätzen (Anfangs- und Endpunkt) bestehen, da das Konturunterprogramm zyklusintern direkt aufgerufen wird.

**Funktionen des Zyklus:**

- Auswahl Schruppen (einmaliges konturparalleles Umfahren mit Berücksichtigung eines Schlichtaufmaßes ggf. auf mehreren Tiefen bis auf Schlichtaufmaß) und Schlichten (einmaliges Umfahren der Endkontur ggf. auf mehreren Tiefen)
- Weiches An- und Abfahren an die Kontur wahlweise tangential oder radial (Viertel- oder Halbkreis)
- Tiefenzustellungen programmierbar
- Zwischenbewegungen wahlweise im Eilgang oder mit Vorschub

Voraussetzung zur Ausführung des Zyklus ist ein NC-Softwarestand ab 4.3, der die Funktion „Weiches An- und Abfahren“ enthält.

## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der Konturanfangspunkt auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei angefahren werden kann.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf beim Schruppen (VARI=XX1):**

Die Tiefenzustellungen wird mit dem größtmöglichen Wert entsprechend der vorgegebenen Parameter gleichmäßig verteilt.

- Fahren zum Aufstartpunkt für erstes Abfräsen mit G0/G1 (und _FF3). Dieser Punkt wird steuerungsintern berechnet und hängt ab
  - vom Konturanfangspunkt (erster Punkt im Unterprogramm),
  - von der Richtung der Kontur im Anfangspunkt,
  - vom Anfahrmodus und dessen Parametern und
  - vom Werkzeugradius.

  In diesem Satz wird die Fräserradiuskorrektur eingeschaltet.
- Tiefenzustellung auf erste bzw. nächste Bearbeitungstiefe plus programmierten Sicherheitsabstand (Parameter _SDIS) mit G0/G1. Die erste Bearbeitungstiefe ergibt sich aus
  - der Gesamttiefe,
  - dem Schlichtaufmaß und
  - der maximal möglichen Tiefenzustellung.
- Anfahren an die Kontur senkrecht mit Tiefenvorschub und dann in der Ebene mit dem für die Flächenbearbeitung progr. Vorschub oder 3D mit dem unter _FAD progr. Vorschub entsprechend der Programmierung für Weiches Anfahren.
- Fräsen entlang der Kontur mit G40/G41/G42.
- Weiches Abfahren von der Kontur mit G1 und immer noch Vorschub für die Flächenbearbeitung um einen zyklusintern berechneten Abhebebetrag.
- Rückzug mit G0 /G1 (und Vorschub für Zwischenwege _FF3) je nach Programmierung.
- Rückfahren zum Tiefenzustellpunkt mit G0/G1 (und _FF3).
- Auf der nächsten Bearbeitungsebene wird dieser Ablauf wiederholt, bis auf Schlichtaufmaß in der Tiefe.

Nach Beendigung der Schruppens steht das Werkzeug über dem (steuerungsintern berechneten) Abfahrpunkt von der Kontur auf Höhe der Rückzugsebene.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf beim Schlichten (VARI=XX2):**

Beim Schlichten wird mit der jeweiligen Zustellung in der Tiefe entlang der Kontur gefräst, bis das Fertigmaß am Grund erreicht ist.

Die Kontur wird weich entsprechend der dafür vorhandenen Parameter angefahren und verlassen. Die Bahn dafür wird steuerungsintern berechnet.

Nach Zyklusende steht das Werkzeug über dem Abfahrpunkt von der Kontur auf Höhe der Rückzugsebene.

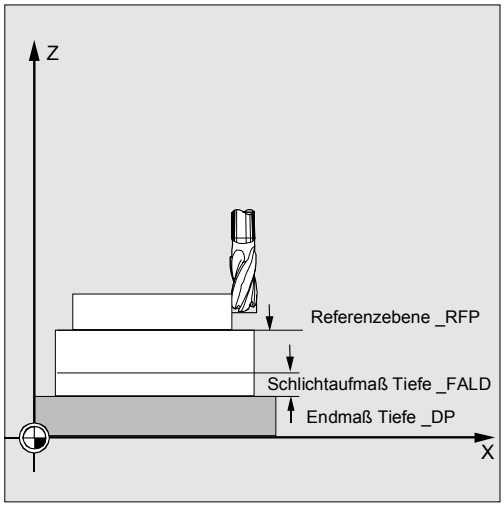
**Konturprogrammierung**

Für die Programmierung der Kontur ist folgendes zu beachten:

- Im Unterprogramm darf vor der ersten programmierten Position kein programmierbarer Frame (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR) angewählt werden.
- Der erste Satz des Konturunterprogramms ist ein Geradensatz mit G90, G0 und definiert den Start der Kontur.
- Die Fräserradiuskorrektur wird vom übergeordneten Zyklus an- und abgewählt, daher wird im Konturunterprogramm kein G40, G41, G42 programmiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Erläuterung der Parameter




Parameter _RTP, _RFP, _SDIS siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81)

Parameter _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD siehe Kapitel 3.9. Parameter _DP siehe Kapitel 3.11. Zyklensettingdaten _ZSD[1] siehe Kapitel 3.2.

**_KNAME (Name)**
Die Kontur, die gefräst werden soll, wird komplett in einem Unterprogramm programmiert. Mit _KNAME wird der Name des Konturunterprogramms festgelegt.

Die Fräskontur kann auch ein Abschnitt des aufrufenden oder eines beliebigen anderen Programms sein. Der Abschnitt wird durch Anfangs- oder Endlabel bzw. Satznummern gekennzeichnet. Programmname und Labels/Satznummer werden dabei durch ":" gekennzeichnet.

Beispiele:

| | |
|---|---|
| _KNAME="KONTUR_1" | Die Fräskontur ist das vollständige Programm Kontur_1. |
| _KNAME="ANFANG:ENDE" | Die Fräskontur ist als Abschnitt vom Satz mit Label ANFANG bis zum Satz mit Label ENDE im aufrufenden Programm definiert. |
| _KNAME= "/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210" | Die Fräskontur ist in den Sätzen N130 bis N210 des Programms KONTUR_1 definiert. Der Programmname muss vollständig mit Pfad und Extention geschrieben werden, siehe Beschreibung call in Literatur: /PGA/ Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung |

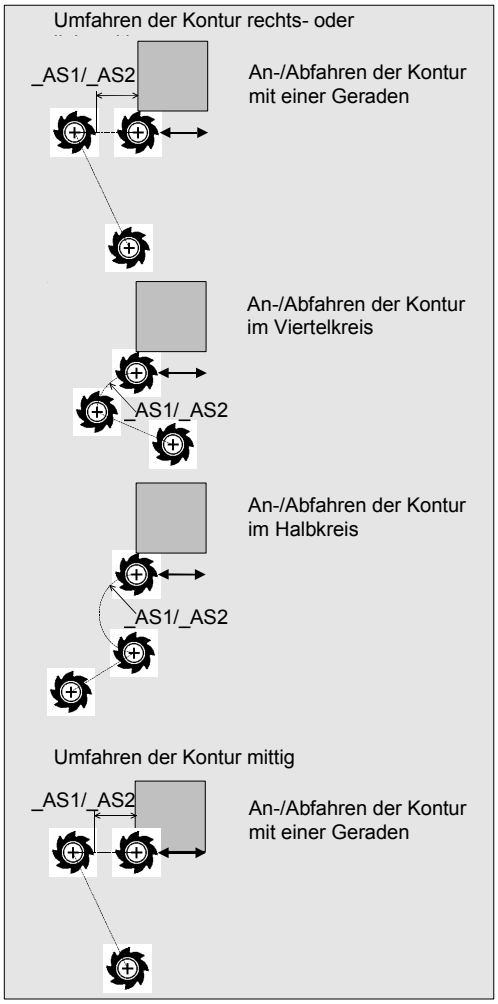
Wird der Abschnitt mit Satznummern definiert, dann ist zu beachten, dass nach einer Programmänderung mit anschließender Bedienhandlung „neu nummerieren" auch die Satznummern für den Abschnitt bei _KNAME angepasst werden müssen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen. Mögliche Werte siehe unter „Parameter CYCLE72“.
**Ist ein anderer Wert für den Parameter _VARI programmiert, bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61002 „Bearbeitungsart falsch definiert“ ab.**

**_RL (Umfahren der Kontur)**
Mit dem Parameter _RL programmieren Sie das Umfahren der Kontur mittig, recht- oder linksseitig mit G40, G41 oder G42. Mögliche Werte siehe unter „Parameter CYCLE72“.

**_AS1, _AS2 (Anfahrrichtung/-bahn, Abfahrrichtung/-bahn)**
Mit dem Parameter _AS1 programmieren Sie die Spezifikation des Anfahrwegs und mit _AS2 die des Abfahrwegs. Mögliche Werte siehe unter „Parameter CYCLE72“. Ist _AS2 nicht programmiert, dann ist das Verhalten des Abfahrwegs wie der Anfahrweg. Das weiche Anfahren an die Kontur auf einer räumlichen Bahn (Helix oder Gerade) sollte nur programmiert werden, wenn dabei das Werkzeug noch nicht im Eingriff oder hierfür geeignet ist.




Bei mittig (G40) An- und Abfahren nur als Gerade möglich.

**_LP1, _LP2 (Länge, Radius)**
Mit dem Parameter _LP1 programmieren Sie den Anfahrweg bzw. Anfahrradius (Abstand der Werkzeugaußenkante zum Startpunkt der Kontur) und mit _LP2 den Abfahrweg bzw. Abfahrradius (Abstand der Werkzeugaußenkante zum Endpunkt der Kontur). Der Wert _LP1, _LP2 muß>0 sein. Bei Null kommt Fehler 61116 „An- oder Abfahrweg=0“

Bei G40 ist der An- bzw. Abfahrweg der Abstand des Werkzeugmittelpunktes zum Anfangs- bzw. Endpunkt der Kontur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FF3 (Rückzugsvorschub)**

Mit dem Parameter _FF3 definieren Sie einen Rückzugsvorschub für Zwischenpositionierungen in der Ebene (im Freien), wenn die Zwischenbewegungen mit Vorschub (G01) ausgeführt werden sollen. Wird kein Vorschubwert programmiert, dann erfolgen die Zwischenbewegungen bei G01 mit Flächenvorschub.

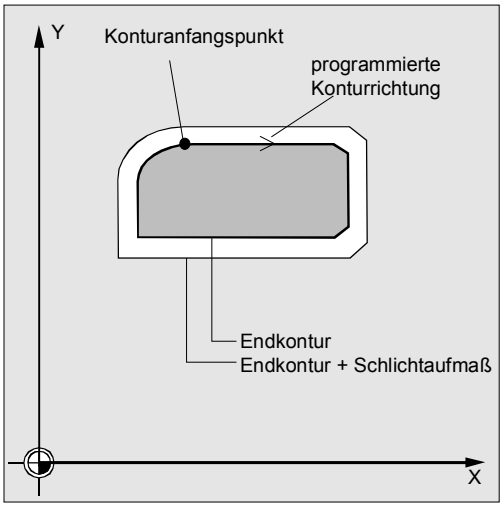


**Weitere Hinweise**

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm
61000 „Keine Werkzeugkorrektur aktiv“.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel 1




**Umfräsen einer geschlossenen Kontur außen**
Mit diesem Programm soll eine im Bild dargestellt Kontur gefräst werden.

**Parameter für Zyklusaufruf:**

- Rückzugsebene 250 mm
- Referenzebene 200
- Sicherheitsabstand 3 mm
- Tiefe 175 mm
- maximale Tiefenzustellung 10 mm
- Schlichtaufmaß in der Tiefe 1.5 mm
- Vorschub Tiefenzustellung 400 mm/min
- Schlichtaufmaß in der Ebene 1 mm
- Vorschub in der Ebene 800 mm/min
- Bearbeitung: Schruppbearbeitung bis auf Schlichtaufmaß, Zwischenwege mit G1, bei Zwischenwegen Rückzug in Z auf _RFP + _SDIS

**Parameter für Anfahren:**

- G41 - links von der Kontur, also Außenbearbeitung
- An- und Abfahren im Viertelkreis in der Ebene 20 mm Radius
- Rückzugsvorschub 1000 mm/min

```
%_N_RANDKONTUR1_MPF                          ;Programm zum Umfräsen einer Kontur
;$PATH=/_N_MPF_DIR                           ;mit CYCLE72
N10 T20 D1                                   ;T20: Fräser mit Radius 7
N15 M6                                       ;Werkzeug T20 einwechseln,
N20 S500 M3 F3000                            ;Vorschub, Drehzahl programmieren
N25 G17 G0 G90 X100 Y200 Z250 G94            ;Ausgangsposition anfahren
N30 CYCLE72 ("MYKONTUR", 250, 200, ->        ;Zyklusaufruf
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 111, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N90 X100 Y200
N95 M02                                      ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_MYKONTUR_SPF                    ;Unterprogramm Fräskontur (zum Beispiel)
;$PATH=/_N_SPF_DIR
N100 G1 G90 X150 Y160               ;Anfangspunkt der Kontur
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
N160 M17
```



### Programmierbeispiel 2

Umfräsen einer geschlossenen Kontur außen, wie im Programmierbeispiel 1, mit Konturprogrammierung im aufrufenden Programm

```
$TC_DP1[20,1]=120 $TC_DP6[20,1]=7
N10 T20 D1                          ;T20: Fräser mit Radius 7
N15 M6                              ;Werkzeug T20 einwechseln,
N20 S500 M3 F3000                   ;Vorschub, Drehzahl programmieren
N25 G17 G0 G90 G94 X100 Y200 Z250 ->  ;Ausgangsposition anfahren,
CYCLE72 ("ANFANG:ENDE", 250, 200, ->  ;Zyklusaufruf
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 11, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N30 G0 X100 Y200
N35 GOTOF ENDE
ANFANG:
N100 G1 G90 X150 Y160
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
ENDE:
N160 M02
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.13 Rechteckzapfen fräsen - CYCLE76



### Programmierung

CYCLE76 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1, _AP2)



### Parameter

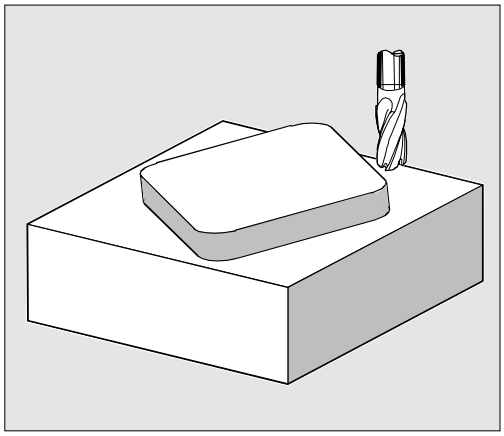
Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Tiefe (absolut) |
| _DPR | real | Tiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _LENG | real | Zapfenlänge, bei Bemaßung von Ecke mit Vorzeichen |
| _WID | real | Zapfenbreite, bei Bemaßung von Ecke mit Vorzeichen |
| _CRAD | real | Eckenradius des Zapfens (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _PA | real | Bezugspunkt Zapfen, Abszisse (absolut) |
| _PO | real | Bezugspunkt Zapfen, Ordinate (absolut) |
| _STA | real | Winkel zwischen Längsachse und 1. Achse der Ebene |
| _MID | real | maximale Tiefenzustellung (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß an der Randkontur (inkrementell) |
| _FALD | real | Schlichtaufmaß am Grund (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub an der Kontur |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| _CDIR | integer | Fräsrichtung: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen<br>1...Gegenlauffräsen<br>2 mit G2 (unabhängig von der Spindeldrehrichtung)<br>3...mit G3 |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart:<br>Werte: 1...Schruppen bis auf Schlichtaufmaß<br>2...Schlichten (Aufmaß X/Y/Z=0) |
| _AP1 | real | Länge des Rohteilzapfens |
| _AP2 | real | Breite des Rohteilzapfens |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

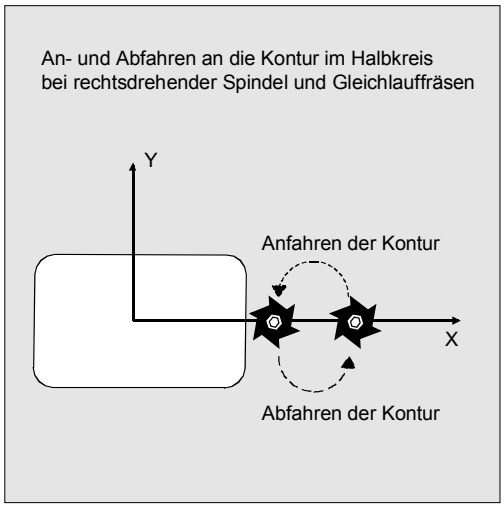
Mit Hilfe dieses Zyklus können Sie Rechteckzapfen in der Bearbeitungsebene fertigen. Zum Schlichten ist ein Stirnfräser erforderlich. Die Tiefenzustellung wird immer in der Position vor dem halbkreisförmigen Einfahren in die Kontur ausgeführt.



## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Der Startpunkt ist eine Position im positiven Bereich der Abszisse mit eingerechneten Anfahrhalbkreis und unter Berücksichtigung des programmierten abszissenseitigen Rohmaßes.

**Bewegungsablauf beim Schruppen (_VARI=1)**
*An- und Abfahren der Kontur:*
Es wird die Rückzugsebene (_RTP) im Eilgang angefahren, um danach in dieser Höhe auf den Startpunkt in der Bearbeitungsebene zu positionieren. Der Startpunkt ist auf 0 Grad bezogen auf die Abszisse festgelegt.
Es folgt die Zustellung im Eilgang auf den Sicherheitsabstand (_SDIS) mit anschließendem Verfahren im Vorschub auf die Bearbeitungstiefe.
Zum Anfahren an die Zapfenkontur wird mit einer Halbkreisbahn eingefahren.
Die Fräsrichtung kann als Gleich- oder Gegenlauffräsen der Spindelrichtung bestimmt werden.
Ist der Zapfen einmal umfahren, wird in der Ebene im Halbkreis die Kontur verlassen und es erfolgt eine Zustellung auf die nächste Bearbeitungstiefe. Anschließend wird die Kontur wieder im Halbkreis angefahren und der Zapfen einmal umfahren. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die programmierte Zapfentiefe erreicht ist. Anschließend wird die Rückzugsebene (_RTP) im Eilgang angefahren.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

*Tiefenzustellung:*

- Zustellung auf Sicherheitsabstand
- Eintauchen auf Bearbeitungstiefe

Die erste Bearbeitungstiefe errechnet sich aus:

- der Gesamttiefe,
- dem Schlichtaufmaß und
- der maximal möglichen Tiefenzustellung.

**Bewegungsablauf beim Schlichten (_VARI=2)**
Entsprechend der gesetzten Parameter _FAL und _FALD wird Schlichten an der Mantelkontur oder Schlichten auf dem Grund bzw. beides zusammen ausgeführt. Die Anfahrstrategie entspricht den Bewegungen in der Ebene wie beim Schruppen.

## Erläuterung der Parameter

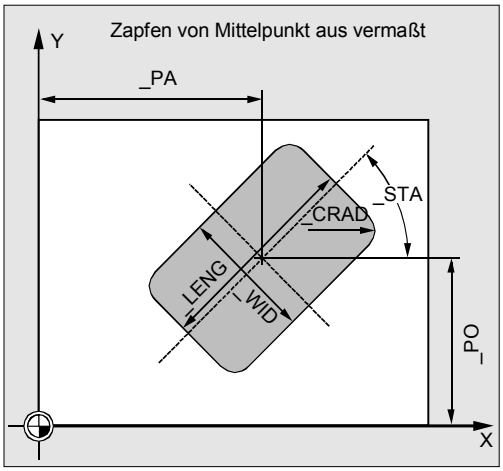
Parameter _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR siehe Kapitel 2.1.2. (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Parameter _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD siehe Kapitel 3.9.
Zyklensettingdaten _ZSD[2] siehe Kapitel 3.2.

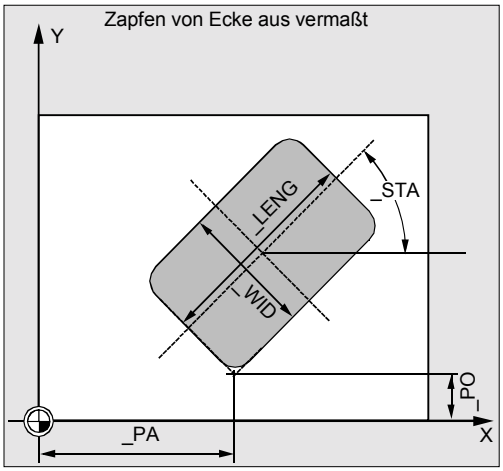
**_LENG, _WID und _CRAD (Zapfenlänge, Zapfenbreite und Eckenradius)**
Mit den Parametern _LENG, _WID und _CRAD bestimmen Sie die Form eines Zapfens in der Ebene.
Der Zapfen kann dabei von der Mitte oder von einem Eckpunkt aus vermaßt werden. Bei Vermaßung von einer Ecke aus werden _LENG und _WID mit Vorzeichen eingegeben.
Der Betrag der Länge (_LENG) bezieht sich immer auf die Abszisse (bei Ebenenwinkel Null Grad).

**_PA, _PO (Bezugspunkt)**
Mit den Parametern _PA und _PO definieren Sie den Bezugspunkt des Zapfens in Abszisse und Ordinate.
Dies ist entweder der Zapfenmittelpunkt oder ein Eckpunkt. Die Bewertung dieser Parameter hängt vom Zyklensettingdatenbit _ZSD[2] ab:

- 0 bedeutet Zapfenmittelpunkt
- 1 bedeutet Eckpunkt

Bei Vermaßung des Zapfens von einer Ecke aus werden die Parameter für Länge und Breite (_LENG, _WID) mit Vorzeichen eingegeben, woraus sich die Lage des Zapfens eindeutig bestimmt.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_STA (Winkel)**
_STA gibt den Winkel zwischen der 1. Achse der Ebene (Abszisse) und der Längsachse des Zapfens an.

**_CDIR (Fräsrichtung)**
Unter diesem Parameter geben Sie die Bearbeitungsrichtung des Zapfens vor.
Über den Parameter _CDIR kann die Fräsrichtung

- direkt „2 für G2“ und „3 für G3“ oder
- alternativ dazu „Gleichlauf“ oder „Gegenlauf“

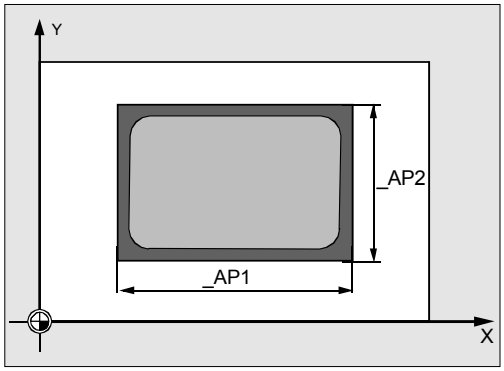
programmiert werden. Gleichlauf bzw. Gegenlauf wird zyklusintern über die vor Zyklusaufruf aktivierte Spindeldrehrichtung ermittelt.

| **Gleichlauf** | **Gegenlauf** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.
Mögliche Werte sind:

- 1=Schruppen
- 2=Schlichten

**_AP1, _AP2 (Rohteilmaße)**
Beim Bearbeiten des Zapfens können Rohteilmaße (z. B. bei der Bearbeitung vorgegossener Teile) berücksichtigt werden.
Die Rohmaße in Länge und Breite (_AP1 und _AP2) werden ohne Vorzeichen programmiert und vom Zyklus rechnerisch symmetrisch um den Zapfenmittelpunkt gelegt. Abhängig von diesem Maß ist der intern errechnete Radius des Einlaufhalbkreises.




### Weitere Hinweise

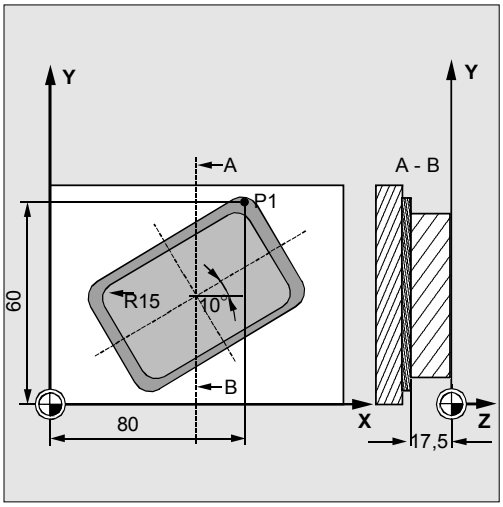
Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm 61009 „Aktive Werkzeugnummer=0“.
Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

### Zapfen

Mit diesem Programm können Sie einen Zapfen der Länge 60 mm, der Breite 40 mm, einem Eckenradius von 15 mm in der XY-Ebene fertigen. Der Zapfen hat einen Winkel von 10 Grad zur X-Achse und wird von einem Eckpunkt P1 aus programmiert. Bei der Vermaßung über Ecken ist die Länge und Breite des Zapfens mit einem Vorzeichen vorzugeben um die Zapfenlage eindeutig zu bestimmen. Der Zapfen ist mit einem Aufmaß in der Länge von 80 mm und in der Breite von 50 mm vorgefertigt.




| | |
|---|---|
| `N10 G90 G0 G17 X100 Y100 T20 D1 S3000 M3` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N11 M6` | |
| `N20 _ZSD[2]=1` | ;Bemaßung des Zapfens über Ecken |
| `N30 CYCLE76 (10, 0, 2, -17.5, , -60, -> -> -40, 15, 80, 60, 10, 11, , , 900, -> -> 800, 0, 1, 80, 50)` | ;Zyklusaufruf |
| `N40 M30` | ;Programmende |

-> muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.14 Kreiszapfen fräsen - CYCLE77

### Programmierung

CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)

### Parameter

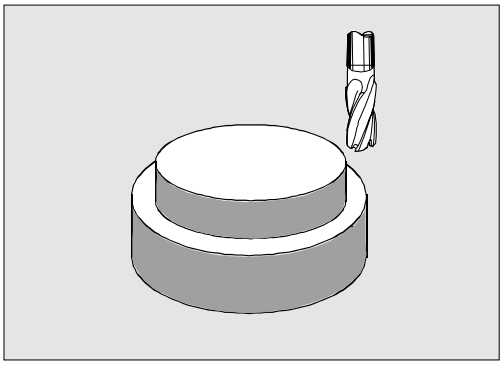
Folgende Eingabeparameter sind immer erforderlich:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Tiefe (absolut) |
| _DPR | real | Tiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _PRAD | real | Durchmesser des Zapfens (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _PA | real | Mittelpunkt Zapfen, Abszisse (absolut) |
| _PO | real | Mittelpunkt Zapfen, Ordinate (absolut) |
| _MID | real | maximale Tiefenzustellung (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß an Randkontur (inkrementell) |
| _FALD | real | Schlichtaufmaß am Grund (inkrementell, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub an der Kontur |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung (oder räumlicher Zustellung) |
| _CDIR | integer | Fräsrichtung: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen<br>1...Gegenlauffräsen<br>2 mit G2 (unabhängig von der Spindeldrehrichtung)<br>3...mit G3 |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart<br>Werte: 1...Schruppen bis auf Schlichtaufmaß<br>2...Schlichten (Aufmaß X/Y/Z=0) |
| _AP1 | real | Durchmesser des Rohteilzapfens |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

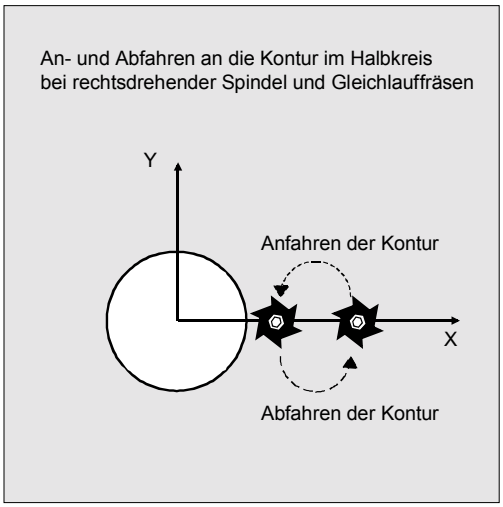
Mit Hilfe dieses Zyklus können Sie Kreiszapfen in der Bearbeitungsebene fertigen. Zum Schlichten ist ein Stirnfräser erforderlich. Die Tiefenzustellung wird immer in der Position vor dem halbkreisförmigen Einfahren in die Kontur ausgeführt.



## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Der Startpunkt ist eine Position im positiven Bereich der Abszisse mit eingerechneten Anfahrhalbkreis unter Berücksichtigung des programmierten Rohmaßes.

**Bewegungsablauf beim Schruppen (_VARI=1)**
*An- und Abfahren der Kontur:*
Es wird die Rückzugsebene (_RTP) im Eilgang angefahren, um danach in dieser Höhe auf den Startpunkt in der Bearbeitungsebene zu positionieren. Der Startpunkt ist auf 0 Grad bezogen auf die Abszisseachse festgelegt.
Es folgt die Zustellung im Eilgang auf den Sicherheitsabstand (_SDIS) mit anschließendem Verfahren im Vorschub auf die Bearbeitungstiefe.
Zum Anfahren an die Zapfenkontur wird mit einer Halbkreisbahn unter Berücksichtigung des programmierten Rohteilzapfens eingefahren.
Die Fräsrichtung kann als Gleich- oder Gegenlauffräsen der Spindelrichtung bestimmt werden.
Ist der Zapfen einmal umfahren, wird in der Ebene im Halbkreis die Kontur verlassen und es erfolgt eine Zustellung auf die nächste Bearbeitungstiefe.
Anschließend wird die Kontur wieder im Halbkreis angefahren und der Zapfen einmal umfahren. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die programmierte Zapfentiefe erreicht ist.
Anschließend wird die Rückzugsebene (_RTP) im Eilgang angefahren.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

*Tiefenzustellung:*

- Zustellung auf Sicherheitsabstand
- Eintauchen auf Bearbeitungstiefe

Die erste Bearbeitungstiefe errechnet sich aus:

- der Gesamttiefe,
- dem Schlichtaufmaß und
- der maximal möglichen Tiefenzustellung.

**Bewegungsablauf beim Schlichten (_VARI=2)**

Entsprechend der gesetzten Parameter _FAL und _FALD wird Schlichten an der Mantelkontur oder Schlichten auf dem Grund bzw. beides zusammen ausgeführt. Die Anfahrstrategie entspricht den Bewegungen in der Ebene wie beim Schruppen.

## Erläuterung der Parameter

Parameter _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR siehe Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).
Parameter _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD siehe Kapitel 3.9.

**_PRAD (Durchmesser des Zapfens)**

Der Durchmesser ist ohne Vorzeichen vorzugeben.

**_PA, _PO (Zapfenmittelpunkt)**

Mit den Parametern _PA und _PO definieren Sie den Bezugspunkt des Zapfens.
Kreiszapfen werden immer über die Mitte vermaßt.

**_CDIR (Fräsrichtung)**

Unter diesem Parameter geben Sie die Bearbeitungsrichtung des Zapfens vor.
Über den Parameter _CDIR kann die Fräsrichtung

- direkt „2 für G2“ und „3 für G3“ oder
- alternativ dazu „Gleichlauf“ oder „Gegenlauf“

programmiert werden. Gleichlauf bzw. Gegenlauf wird zyklusintern über die vor Zyklusaufruf aktivierte Spindeldrehrichtung ermittelt.

| **Gleichlauf** | **Gegenlauf** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (Bearbeitungsart)**

Mit dem Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen.
Mögliche Werte sind:

- 1=Schruppen
- 2=Schlichten


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

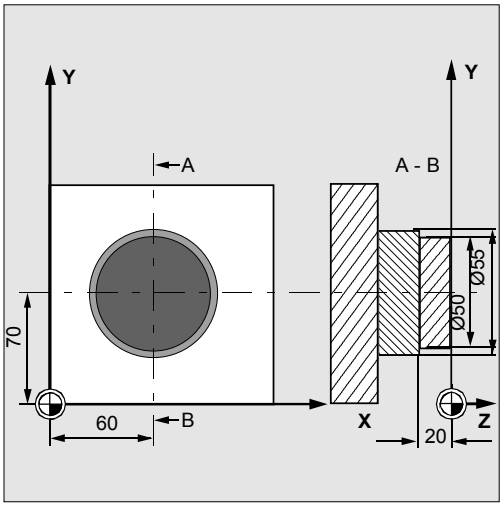
**_AP1 (Durchmesser des Rohteilzapfens)**
Mit diesem Parameter definieren Sie das Rohteilmaß des Zapfens (ohne Vorzeichen). Abhängig von diesem Maß ist der intern errechnete Radius des Einlaufhalbkreises.

### Weitere Hinweise

Vor Zyklusaufruf ist eine Werkzeugkorrektur zu aktivieren. Andernfalls erfolgt ein Abbruch des Zyklus mit dem Alarm 61009 „Aktive Werkzeugnummer=0“.
Zyklusintern wird ein neues aktuelles Werkstückkoordinatensystem verwendet, das die Istwertanzeige beeinflusst. Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems liegt im Taschenmittelpunkt.
Nach Zyklusende ist wieder das ursprüngliche Koordinatensystem aktiv.

### Programmierbeispiel

**Kreiszapfen**
Zapfenbearbeitung aus einem Rohteil mit dem Durchmesser 55 mm und einer maximalen Zustellung von 10 mm pro Schnitt. Vorgabe eines Schlichtaufmaßes zum anschließenden Schlichten des Zapfenmantels. Die gesamte Bearbeitung erfolgt im Gegenlauf.




```
N10 G90 G17 G0 S1800 M3 D1 T1          ;Bestimmung der Technologiewerte
N11 M6
N20 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, ,50, 60, ->  ;Zyklusaufruf Schruppen
-> 70, 10, 0.5, 0, 900, 800, 1, 1, 55)
N30 D1 T2 M6                           ;Werkzeugwechsel
N40 S2400 M3                           ;Bestimmung der Technologiewerte
N50 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, , 50, 60, ->  ;Zyklusaufruf Schlichten
-> 70, 10, 0, 0, 800, 800, 1, 2, 55)
N40 M30                                ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.15 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75

Das Taschenfräsen mit Inseln ist eine Option und erfordert in NCK und HMI Advanced jeweils SW6.

**Voraussetzung**
Zur Anwendung des Taschenfräszyklus mit Inseln sind bestimmte Maschinendateneinstellungen erforderlich.

**Literatur:** aktuelle Infos siehe:

- Datei „siemensd.txt“ der Liefersoftware (Standardzyklen) oder
- bei HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

### Funktion

Mit Hilfe der Zyklen CYCLE73, CYCLE74 und CYCLE75 können Taschen mit Inseln bearbeitet werden.
Die Konturen der Tasche und der Inseln werden im DIN-Code im selben Programm wie die Taschenbearbeitung oder als Unterprogramme definiert.
Über die Zyklen CYCLE74 und CYCLE75 werden die Taschenrandkontur bzw. Inselkonturen an CYCLE73, den eigentlichen Taschenfräszyklus, übergeben.
Der CYCLE73 generiert mit Hilfe eines Geometrieprozessor ein Bearbeitungsprogramm und arbeitet es ab. Zur korrekten programmtechnischen Verarbeitung ist die programmierbare Reihenfolge der Zyklenaufrufe einzuhalten.

- CYCLE74( ) ;Übergabe Randkontur
- CYCLE75( ) ;Übergabe Inselkontur 1
- CYCLE75( ) ;Übergabe Inselkontur 2
- ...
- CYCLE73( ) ;Bearbeitung Tasche


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.1 Übergabe Taschenrandkontur - CYCLE74



Das Taschenfräsen mit Inseln ist eine Option und erfordert in NCK und HMI Advanced jeweils SW6.



**Programmierung**

CYCLE74 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | string | Name Konturunterprogramm der Taschenrandkontur |
| _LSANF | string | Satznummer/Label des Beginns der Konturbeschreibung |
| _LSEND | string | Satznummer/Label des Endes der Konturbeschreibung |



**Funktion**

Der Zyklus CYCLE74 dient zur Übergabe der Taschenrandkontur an den Taschenfräszyklus CYCLE73. Dazu wird intern ein temporäres File im Verzeichnis Standardzyklen angelegt und die übergebenen Parameterwerte darin abgelegt.

Ist ein solches File schon vorhanden, wird es gelöscht und neu angelegt.

Daher ist es immer erforderlich, eine Programmsequenz zum Taschenfräsen mit Inseln mit einem Aufruf von CYCLE74 zu beginnen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Erklärung der Parameter

Die Randkontur kann wahlweise in einem eigenen Programm oder im aufrufenden Hauptprogramm programmiert werden. Die Übergabe an den Zyklus erfolgt über die Parameter _KNAME, Name des Programms oder _LSANF, _LSEND, Kennzeichnung des Programmabschnitts von...bis durch Satznummern oder Labels.

Damit gibt es drei Möglichkeiten der Konturprogrammierung:

- **Kontur steht in einem eigenen Programm**, dann muss nur _KNAME programmiert werden; z. B. CYCLE74 (“RAND“,““,““)
- **Kontur steht im aufrufenden Programm,** dann müssen nur _LSANF und _LSEND programmiert werden; z. B. CYCLE74 (““,“N10“,“N160“)
- **Die Randkontur ist ein Teilstück eines Programms, aber nicht des den Zyklus aufrufenden Programms,** dann müssen alle drei Parameter programmiert werden. z. B. CYCLE74(“RAND“,“MARKE_ANFANG“, “MARKE_ENDE“)

Der Programmname kann mit Pfadangabe und Programmtyp geschrieben werden.
Beispiel:
_KNAME=“/N_WKS_DIR/_N_BEISPIEL3_WPD/_N_RAND_MPF“


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.2 Übergabe Inselkontur - CYCLE75



Das Taschenfräsen mit Inseln ist eine Option und erfordert in NCK und HMI Advanced jeweils SW6.



**Programmierung**

CYCLE75 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)



**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | string | Name Konturunterprogramm der Inselkontur |
| _LSANF | string | Satznummer/Label des Beginns der Konturbeschreibung |
| _LSEND | string | Satznummer/Label des Endes der Konturbeschreibung |



**Funktion**

Der Zyklus CYCLE75 dient zur Übergabe von Inselkonturen an den Taschenfräszyklus CYCLE73. Pro Inselkontur wird der Zyklus einmal aufgerufen. Sind keine Inseln vorhanden, muss er nicht aufgerufen werden.

Die übergebenen Werte der Parameter werden in das von CYCLE74 eröffnete temporäre File geschrieben.



**Erklärung der Parameter**

Die Anzahl und Bedeutung der Parameter entspricht CYCLE74.



(siehe CYCLE74)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.3 Konturprogrammierung



Taschenrand- und Inselkonturen müssen immer geschlossen sein, d. h. Anfangs- und Endpunkt sind gleich.

Der Startpunkt, d. h. erster Punkt jeder Kontur; ist immer mit G0 zu programmieren, alle anderen Konturelemente über G1 bis G3.

Beim Programmieren der Kontur darf im letzten Konturelement (Satz mit Label oder Satznummer Ende der Kontur) kein Radius oder Fase enthalten sein.

Das Werkzeug darf vor Aufruf des CYCLE73 nicht auf einer Anfangsposition der programmierten Konturelemente stehen.

Die erforderliche Programme können immer nur in einem Verzeichnis abgelegt werden (Werkstück- oder Teileprogramm). Für Taschenrand- bzw. Inselkonturen ist die Nutzung des globalen Unterprogrammspeichers erlaubt.

Werkstückbezogene geometrische Angaben sind wahlweise in metrischen- oder inch-Maßen programmierbar. Ein Wechseln dieser Maßangaben innerhalb der einzelnen Konturprogramme führt zu einem fehlerhaften Bearbeitungsprogramm.

Bei wechselweiser Arbeitsweise mit G90/G91 in den Konturprogrammen ist zu beachten, dass in der Reihenfolge der abzuarbeitenden Konturprogramme am Programmanfang der richtige Befehl für die Maßangabe programmiert wurde.

Bei der Berechnung des Bearbeitungsprogramms für die Tasche werden nur die Geometrien in der Ebene berücksichtigt.

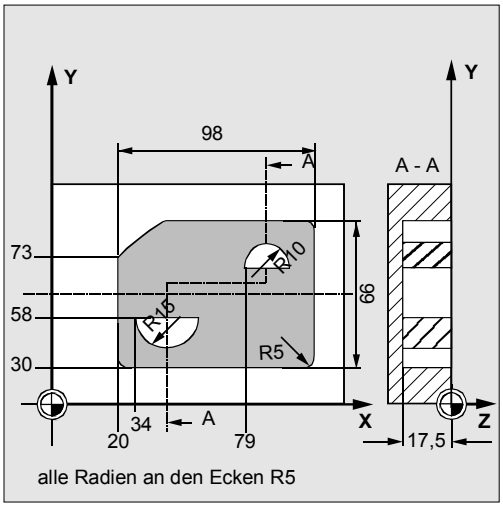
Sind in den Konturabschnitten andere Achsen oder Funktionen (T.., D.., S.. M.. usw.) programmiert, werden diese bei der zyklus-internen Konturaufbereitung überlesen.

Vor Zyklusanfang sind alle programmtechnisch notwendigen maschinenspezifischen Befehle (z. B. Werkzeugaufruf, Drehzahl, M-Befehl) zu programmieren. Vorschübe sind als Parameter im CYCLE73 zu setzen.
Der Werkzeugradius muss größer Null sein.
Wiederholungen von Inselkonturen durch Verschieben über entsprechende Steuerungsbefehle (z. B. Nullpunktverschiebung, Frames usw.) sind nicht anwendbar. Jede zu wiederholende Insel muss immer neu programmiert werden, wobei in den Koordinaten die Verschiebungen zu verrechnen sind.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

Beispielprogramm 1.mpf (Tasche mit Inseln)




```
%_N_BEISPIEL1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
; Beispiel_1: Tasche mit Inseln
;
```

| | |
|---|---|
| $TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=6 $TC_DP3[5,1]=111 | ;Werkzeugkorrektur Fräser T5 D1 |
| $TC_DP1[2,2]=120 $TC_DP6[2,2]=5 $TC_DP3[2,2]=130 | |
| N100 G17 G40 G90 | ;Ausgangsbedingungen G-Code |
| N110 T5 D1 | ;Fräser einwechseln |
| N120 M6 | |
| N130 S500 M3 F2000 M8 | |
| GOTOF _BEARBEITUNG | |
| ; | |
| N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30 F2000 | ;Randkontur definieren |
| N520 G1 X118 RND=5 | |
| N530 Y96 RND=5 | |
| N540 X40 RND=5 | |
| N545 X20 Y75 RND=5 | |
| N550 Y35 | |
| N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5 | |
| ; | |
| N570 _INSEL1:G0 X34 Y58 | ;untere Insel definieren |
| N580 G1 X64 | |
| N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15 | |
| ; | |
| N600 _INSEL2:G0 X79 Y73 | ;obere Insel definieren |
| N610 G1 X99 | |
| N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10 | |
| ; | |
| _BEARBEITUNG: | |
| ;Programmierung der Konturen | |
| BEISPIEL_CONT: | |
| CYCLE74 ("BEISPIEL1","_RAND","_ENDRAND") | ;Übergabe Randkontur |
| CYCLE75 ("BEISPIEL1","_INSEL1","_ENDINSEL1") | ;Übergabe Inselkontur 1 |
| CYCLE75 ("BEISPIEL1","_INSEL2","_ENDINSEL2") | ;Übergabe Inselkontur 2 |
| ENDLABEL: | |
| M30 | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.4 Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73

Das Taschenfräsen mit Inseln ist eine Option und erfordert in NCK und HMI Advanced jeweils SW6.

**Programmierung**

CYCLE73 (_VARI, _BNAME, _PNAME, _TN, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _MID, _MIDA, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _PA, _PO, _RAD, _DP1)

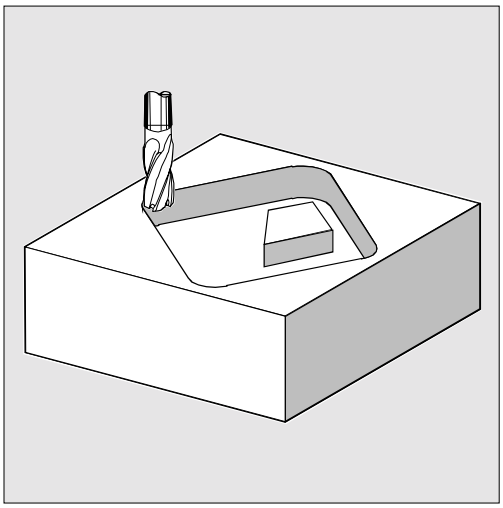
**Parameter**

| | | |
|---|---|---|
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE (Auswahl Bearbeitung):<br>Werte: 1...Schruppen (Ausräumen) aus dem Vollen<br>2...Schruppen Restmaterial<br>3...Schlichten Rand<br>4...Schlichten Boden<br>5...Vorbohren<br>ZEHNERSTELLE (Auswahl Eintauchstrategie):<br>Werte: 1...senkrecht mit G1<br>2...auf Helixbahn<br>3...Pendeln<br>HUNDERTERSTELLE (Auswahl Abhebemodus):<br>Werte: 0...auf Rückzugsebene (_RTP)<br>1...um Sicherheitsabstand (_SDIS) über Referenzebene (_RFP)<br>TAUSENDERSTELLE (Auswahl Startpunkt):<br>Werte: 1...automatisch<br>2...manuell |
| _BNAME | string | Name für Programm der Bohrpositionen |
| _PNAME | string | Name für Taschenfräsen Bearbeitungsprogramm |
| _TN | string | Name des Ausräumwerkzeuges |
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf Referenzebene, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Taschentiefe (absolut) |
| _DPR | real | Taschentiefe (inkrementell) |
| _MID | real | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _MIDA | real | maximale Zustellbreite in der Ebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FAL | real | Schlichtaufmaß in der Ebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALD | real | Schlichtaufmaß am Boden (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _CDIR | integer | Fräsrichtung zur Bearbeitung der Tasche: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Werte: 0...Gleichlauffräsen (entspr. Spindeldrehrichtung)<br>1...Gegenlauffräsen<br>2...mit G2 (unabhängig von Spindelrichtung)<br>3...mit G3 |
| _PA | real | Startpunkt in der ersten Achse (nur bei Auswahl Startpunkt manuell) |
| _PO | real | Startpunkt in der zweiten Achse (nur bei Auswahl Startpunkt manuell) |
| _RAD | real | Radius Mittelpunktsbahn bei Eintauchen Helixbahn oder<br>max. Eintauchwinkel bei Eintauchen Pendeln |
| _DP1 | real | Eintauchtiefe pro 360°-Umdrehung beim Eintauchen auf Helixbahn |

## Funktion



Der Zyklus CYCLE73 ist ein Bearbeitungszyklus, mit dem Taschen mit oder ohne Inseln bearbeitet werden können. Er unterstützt die komplette Bearbeitung solcher Taschen und bietet folgende Bearbeitungsschritte an:

- Vorbohren
- Tasche Ausräumen
- Restmaterial bearbeiten
- Schlichten Rand
- Schlichten Boden

Die Taschen- und Inselkonturen werden in freier DIN-Programmierung, z. B. mit Hilfe des Geometrieprozessors, erstellt.
Der Zyklus läuft entsprechend der programmierten Bearbeitungsart (_VARI) für jeden Bearbeitungsschritt einmal ab. Für den Fall, dass Schruppen und Schlichten benötigt wird, oder ein zusätzliches Schruppen Restmaterial erforderlich ist, muss der CYCLE73 also erneut aufgerufen werden.

**Tasche Ausräumen**
Beim Ausräumen wird die Tasche mit dem aktiven Werkzeug bis auf die programmierten Schlichtaufmaße bearbeitet. Die Eintauchstrategie für das Fräsen ist wählbar. Entsprechend der vorgegebenen Werte erfolgt eine Schnittaufteilung in Richtung der Taschentiefe (Werkzeugachse).

**Restmaterial bearbeiten**
Der Zyklus ermöglicht es, Material mit einem kleineren Fräser auszuräumen. Im generierten Programm werden die Verfahrbewegungen, die sich aus dem Restmaterial des letzten Fräsvorganges und dem aktuellen Werkzeugradius ergeben,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ausgegeben. Die Technologie Restmaterial kann mehrmals hintereinander mit immer kleiner werdenden Werkzeugradien zur Anwendung kommen.
Es besteht keine Kontrolle, dass auch danach noch Restmaterial in der Tasche verbleibt.

**Schlichten Rand/Boden**
Eine weitere Funktion des Zyklus ist, den Taschenboden zu schlichten oder die Tasche und die einzelnen Inseln im Schlichtschritt zu umfahren.

**Vorbohren**
Je nach verwendetem Werkzeug beim Fräsen kann es erforderlich sein, vor dem Ausräumen zu bohren. Der Zyklus berechnet in Abhängigkeit vom nachfolgenden Ausräumschritt automatisch die Positionen für das Vorbohren. An jeder dieser Positionen wird der vorher modal aufgerufene Bohrzyklus ausgeführt. Vorbohren kann in mehreren technologischen Bearbeitungsschritten ausgeführt werden (z. B. 1. Zentrieren, 2. Bohren).


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Ablauf Vorbohren

Im ersten Bearbeitungsabschnitt des Vorbohrens ist nach einem modalen Aufruf zum Bohrzyklus über einen REPEAT-Befehl eine Folge von Bearbeitungsschritten mit Inhalt des CYCLE73 sowie die Konturwiederholung aufzurufen. Vor dem nächsten Werkzeugwechsel ist der Bohrzyklus modal abzuwählen. Es können weitere Bohrtechnologien folgen.
Es folgt ein Programmabschnitt mit dem CYCLE73 welcher alle erforderlichen Parameter, sowie die Programme für Ausräumen und Bohren beinhaltet. Ausschließlich des Parameters _VARI sind alle Parameter der Technologie Ausräumen zugehörig und müssen immer geschrieben werden.
Der Zyklus generiert zu diesem Zeitpunkt ausschließlich die Programme Taschenausräumen und Bohrpositionen und ruft das Bohrpositionsprogramm mit anschließender Bearbeitung auf.
Das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Taschen bedingt in diesem Abschnitt den nochmaligen Aufruf der zugehörigen Konturen. Bei nur einer Tasche kann dieser Satz entfallen.
Dieser gesamte Bearbeitungsabschnitt ist mit einem Übersprungbefehl zum folgenden Abschnitt Tasche ausräumen zu kennzeichnen.

**Beispiel**

Vorbohren, mit Ausräumen

```
ABNAHME4_CONT:                          ;Marke mit Namen für Beginn der
                                        ;Taschenkontur
CYCLE74("RANDA01", ,)                   ;Definition Kontur Taschenrand
CYCLE75("INS11A01", ,)                  ;Definition Kontur 1. Insel
CYCLE75("INS1A01", ,)
CYCLE75("INS2A01", ,)
CYCLE75("INS3A01", ,)
ENDLABEL:                               ;Marke für Ende einer Taschenkontur
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-3)                ;modaler Aufruf des Bohrzyklus
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END  ;Abarbeitung Programm Bohrpositionen
MCALL                                   ;Bohrzyklus modal abwählen
GOTOF ABNAHME4_BEAR_END                 ;Sprung zum Tasche Ausräumen
ABNAHME4_BEAR:                          ;Beginn des Abschnittes Programme
                                        generieren
;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL          ;Nur erforderlich bei mehr als einer
                                        ;Taschenkontur
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
CYCLE73(1015,"ABNAHME4_DRILL","ABNAHME4_MILL
1","3",10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)
ABNAHME4_BEAR_END:                          ;Ende des Abschnittes Programme
                                            generieren
T3 M6
D1 M3 S2000
;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL               ;Nur erforderlich bei mehr als einer
                                            ;Taschenkontur
CYCLE73(1011,"ABNAHME4_DRILL","ABNAHME4_MILL ;Tasche Ausräumen
1","3",10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)
```

### Ablauf Schruppen, Ausräumen (_VARI=XXX1)

Der Befehl CYCLE73 ist mit allen Parametern noch einmal zu schreiben.

Das Programm führt folgende Bearbeitungsschritte aus:

- Anfahren eines manuelle errechneten oder automatisch generierten Startpunktes, der auf Höhe der Rückzugsebene liegt. Anschließend wird mit G0 auf eine um den Sicherheitsabstand vorverlegte Referenzebene gefahren.
- Zustellung auf die aktuelle Bearbeitungstiefe entsprechend der angewählten Eintauchstrategie (_VARI) mit dem Vorschubwert _FFD.
- Ausfräsen der Tasche mit Inseln bis zum Schlichtaufmaß mit den Vorschub _FFP1. Die Bearbeitungsrichtung erfolgt gemäß der unter _CDIR festgelegten Richtung.
  Bei einem ungünstigen Verhältnis zwischen Fräserdurchmesser und zu bearbeitenden Freiraum zwischen Inseln sowie Inseln und Randkonturen kann die Tasche geteilt werden. Für diesen Zweck errechnet der Zyklus zusätzliche Startpunkte für das Fräsereintauchen.
- Abheben entsprechend gewähltem Abhebemodus und Rückkehr zum Startpunkt für nächste Ebenenzustellung.
- Nach Beendigung der Taschenbearbeitung wird das Werkzeug entsprechend der Auswahl des Abhebemodus entweder auf Rückzugsebene oder um den Sicherheitsabstand über die Referenzebene zurückgezogen. Die


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeugposition in der Ebene ergibt sich aus dem generierten Programm und liegt oberhalb der Taschenfläche.



**Ablauf Schlichten (_VARI=XXX3)**

- Beim Schlichten am Rand werden die Taschenkonturen sowie Inselkonturen nur jeweils einmal umfahren. Als Eintauchstrategie ist senkrecht mit G1 zu programmieren (_VARI). Das An- und Abfahren an den Start- bzw. Endpunkt des Schlichtens erfolgt jeweils auf einem tangentialen Kreisabschnitt.
- Zum Schlichten am Boden wird bis auf Taschentiefe + Schlichtaufmaß + Sicherheitsabstand mit G0 gefahren. Ab dort wird mit dem Vorschub für die Tiefenzustellung immer senkrecht in die Tiefe gefahren. Die Grundfläche der Tasche wird einmal bearbeitet.
- Abheben und Rückzug erfolgt wie beim Ausräumen.
- Zum gleichzeitigen Schlichten in der Ebene und am Boden sind die Parameter _FAL und _FALD sowie _VARI=XXX4 zu belegen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter

**_VARI (Bearbeitungsart)**

Mit den Parameter _VARI können Sie die Bearbeitungsart festlegen. Mögliche Werte sind:

**Einerstelle:**

- 1=Schruppen (Ausräumen) aus dem Vollen
- 2=Schruppen Restmaterial
- 3=Schlichten Rand
- 4=Schlichten Boden
- 5=Vorbohren

Mit der Einstellung „Schruppen aus dem Vollen“ räumt das Bearbeitungsprogramm die Tasche bis auf Schlichtaufmaß komplett aus.

Sollte mit den angewählten Fräserdurchmesser Flächen der auszuräumenden Kanten nicht bearbeitet werden, so kann mit der Einstellung „2“ und einem kleineren Fräser diese Fläche nachträglich ausgeräumt werden. Dazu ist es notwendig den Zyklus CYCLE73 erneut aufzurufen.

**Zehnerstelle:**

- 1=senkrecht mit G1
- 2=auf Helixbahn
- 3=Pendeln

**Auswahl der Eintauchstrategien:**

- **Senkrecht eintauchen (_VARI=XX1X)**
  bedeutet, dass die zyklusintern errechnete aktuelle Zustelltiefe in einem Satz ausgeführt wird.
- **Eintauchen auf Helixbahn (_VARI=XX2X)**
  bedeutet, dass der Fräsermittelpunkt auf der durch den Radius _RAD und die Tiefe pro Umdrehung _DP1 bestimmten Helixbahn verfährt. Der Vorschub wird dabei ebenfalls unter _FFD programmiert. Der Drehsinn dieser Helixbahn entspricht dem Drehsinn, mit dem die Tasche bearbeitet werden soll.
  Die unter _DP1 programmierte Tiefe beim Eintauchen wird als maximale Tiefe verrechnet und immer eine ganzzahlige Anzahl von Umdrehungen der Helixbahn errechnet.
  Ist die aktuelle Tiefe für eine Zustellung (das können mehrere Umdrehungen auf der Helixbahn sein) erreicht, wird noch ein voller Kreis ausgeführt, um die schräge Bahn des Eintauchens zu beseitigen. Danach beginnt das Ausräumen der Tasche in dieser Ebene bis zum Schlichtaufmaß.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Eintauchen mit Pendeln (_VARI=XX3X)**
  bedeutet, dass der Fräsermittelpunkt auf einer Geraden hin- und her pendelnd schräg eintaucht bis er die nächste aktuelle Tiefe erreicht hat. Der maximale Eintauchwinkel wird unter _RAD programmiert, die Länge des Pendelweges wird zyklusintern berechnet. Ist die aktuelle Tiefe erreicht, wird der Weg noch einmal ohne Tiefenzustellung ausgeführt, um die schräge Bahn des Eintauchens zu beseitigen. Der Vorschub wird unter _FFD programmiert.

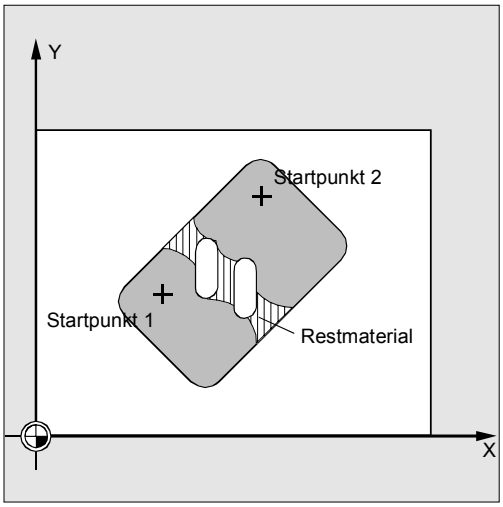
**Hunderterstelle: (_VARI=X1XX)**

- 0=auf Rückzugsebene (_RTP)
- 1=um Sicherheitsabstand (_SDIS) über Referenzebene (_RFP)

**Tausenderstelle: (_VARI=1XXX)**

- 1=Startpunkt automatisch
- 2=Startpunkt manuell

Bei automatischer Auswahl des Startpunktes errechnet sich der Zyklus den Startpunkt für die Bearbeitung intern selbst.




**Achtung:** Manuell angegebene Startpositionen dürfen sich nicht im Bereich der Inselfläche befinden. Für solche Fälle findet intern keine Überwachung statt.
Ergibt sich durch die Lage der Insel und des verwendeten Fräserdurchmessers eine Teilung der Tasche,
so werden automatisch mehrere Startpunkte errechnet.
Bei manueller Bestimmung sind zusätzlich die Parameter _PA und _PO zu programmieren. Damit kann aber nur ein Startpunkt programmiert werden.
Bei Teilung der Tasche werden die erforderlichen Startpunkte automatisch ermittelt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_BNAME (Name des Programms der Bohrposition)**
**_PNAME (Name für das Taschenbearbeitungs-programm)**
Der Taschenfräszyklus generiert Programme mit Verfahrsätzen, die zum Vorbohren oder Fräsen benötigt werden. Diese Programme werden im Teileprogramm-speicher in dem Verzeichnis abgelegt, in dem auch das aufrufenden Programm steht, also im Verzeichnis „Teileprogramme“ (MPF.DIR), wenn der Zyklus von dort aus aufgerufen wird oder im entsprechenden Werkstückverzeichnis. Die Programme sind immer Hauptprogramme (Typ MPF).
Die Parameter _BNAME und _PNAME definieren die Namen dieser Programme.
Der Bohrprogrammname ist nur bei _VARI=XXX5 erforderlich.
Beispiel: kein Bohrprogrammname:
CYCLE73(1011,““,ABNMAHME4_MILL,...)

**_TN (Name des Ausräumwerkzeuges)**
Dieser Parameter ist mit dem Werkzeug zum Ausräumen zu belegen. Entsprechend mit oder ohne aktive Werkzeugverwaltung ist hier ein Werkzeugname oder eine Werkzeugnummer einzugeben.
Beispiel:

- mit Werkzeugverwaltung
  CYCLE73(1015,“TEIL1_DRILL“,“TEIL1_MILL“,
  “FRAESER3“,...)
- ohne Werkzeugverwaltung
  CYCLE73(1015,“TEIL1_DRILL“,“TEIL1_MILL“,“3“,...)

Der Parameter _TN ist als Pflichtparameter mit einer max. Länge von 16 Zeichen festgelegt und somit bei jedem folgenden CYCLE73-Aufruf mit dem Ausräum-werkzeug zu belegen. Bei mehrmaliger Anwendung der Restmaterialbearbeitung ist das Werkzeug der letzten Restmaterialverarbeitung einzusetzen.

WERKZEUG UND KORREKTUR:
Es muss darauf geachtet werden, dass die Werkzeug-korrektur ausschließlich von D1 verarbeitet wird. Ersatzwerkzeugstrategien dürfen nicht zur Anwendung kommen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_RFP und _RTP (Referenzebene und Rückzugsebene)**
In der Regel haben die Referenz- (RFP) und Rückzugsebene (RTP) unterschiedliche Werte. Im Zyklus wird davon ausgegangen, dass die Rückzugsebene vor der Referenzebene liegt. Der Abstand der Rückzugsebene zur Endbohrtiefe ist also größer als der Abstand der Referenzebene zur Endbohrtiefe.

**_SDIS (Sicherheitsabstand)**
Der Sicherheitsabstand (SDIS) wirkt bezüglich der Referenzebene. Diese wird um den Sicherheitsabstand weiter vorverlegt.
Die Richtung, in welcher der Sicherheitsabstand wirkt, wird vom Zyklus automatisch bestimmt.

**_DP (Taschentiefe absolut) und**
**_DPR (Taschentiefe inkrementell)**
Die Taschentiefe kann wahlweise absolut (_DP) oder inkrementell (_DPR) zur Referenzebene vorgegeben werden. Bei inkrementeller Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe anhand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbstständig.

**_MID (maximale Zustelltiefe)**
Durch diesen Parameter bestimmen Sie die maximale Zustelltiefe. Im Zyklus erfolgt die Tiefenzustellung in gleichmäßigen Zustellschritten. Anhand von _MID und der Gesamttiefe errechnet der Zyklus diese Zustellung, selbständig.
Es wird die minimal mögliche Anzahl von Zustellschritten zugrunde gelegt. _MID=0 bedeutet, es wird in einem Schnitt bis auf Taschentiefe zugestellt.

**_MIDA (max. Zustellbreite in der Ebene)**
Mit dem Parameter legen Sie die maximale Zustellbreite beim Ausräumen in der Ebene fest. Diese wird niemals überschritten.
Ist dieser Parameter nicht programmiert, bzw. hat den Wert 0, so nimmt der Zyklus intern 80% des Fräserradius als maximale Zustellbreite.
Ab einer programmierten Zustellbreite von 80 % des Fräserdurchmessers bricht der Zyklus nach Ausgabe des Alarms 61982 “Zustellbreite in Ebene zu groß“ ab.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FAL (Schlichtaufmaß in der Ebene)**
Das Schlichtaufmaß wirkt sich nur am Rand auf die Bearbeitung der Tasche in der Ebene aus.
Bei einem Schlichtaufmaß ≥ Werkzeugdurchmesser ist das vollständige Ausräumen der Tasche nicht gewährleistet.

**_FALD (Schlichtaufmaß am Boden)**
Beim Schruppen wird ein getrenntes Schlichtaufmaß am Boden berücksichtigt.

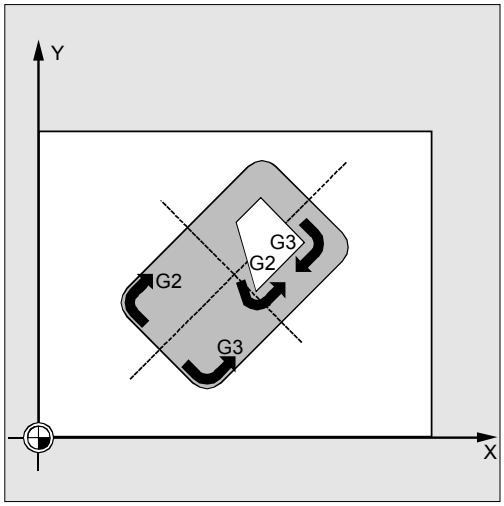
**_FFD und _FFP1 (Vorschub für Tiefenzustellung und Flächenbearbeitung)**
Der Vorschub _FFD wirkt beim Eintauchen in das Material.
Der Vorschub _FFP1 wirkt bei der Bearbeitung bei allen in der Ebene mit Vorschub zu verfahrenden Bewegungen.

**_CDIR (Fräsrichtung)**
Unter diesem Parameter geben Sie die Bearbeitungsrichtung der Tasche vor.
Über den Parameter _CDIR kann die Fräsrichtung

- direkt „2 für G2“ und „3 für G3“ oder
- alternativ dazu „Gleichlauf“ oder „Gegenlauf“

programmiert werden. Gleichlauf bzw. Gegenlauf wird zyklusintern über die vor Zyklusaufruf aktivierte Spindelrichtung ermittelt.

| Gleichlauf | Gegenlauf |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |




**_PA, _PO (Startpunkt erste und zweite Achse)**
Bei manueller Auswahl des Startpunktes ist unter diesen Parametern der Startpunkt so zu programmieren, dass er kollisionsfrei angefahren werden kann. Es ist zu beachten, dass nur ein Startpunkt programmierbar ist (siehe Parameterbeschreibung _VARI).

**_RAD (Mittelpunktsbahn bzw. Eintauchwinkel)**
Mit dem Parameter _RAD definieren Sie den Radius der Helixbahn (bezogen auf Werkzeugmittelpunktsbahn) bzw. den max. Eintauchwinkel für Pendelbearbeitung.

**_DP1 (Eintauchtiefe für Helixbahn)**
Mit dem Parameter _DP1 definieren Sie die Zustelltiefe beim Eintauchen auf Helixbahn.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Weitere Hinweise

**Name für Taschenbearbeitung (NAME)**

Die Bearbeitung von Taschen erfolgt meist in mehreren technologischen Bearbeitungsschritten. Die Konturen, die die Geometrie der Taschen beschreiben, werden aber nur einmalig definiert.
Um im Programm eine automatische Zuordnung der Konturen zum jeweiligen Bearbeitungsschritt zu ermöglichen, wird die Konturbeschreibung mit Labels gekennzeichnet und dieser Programmabschnitt mittels REPEAT-Anweisung später wiederholt.
Bei der Programmerstellung mittels Zyklenunterstützung wird daher in den jeweiligen Masken ein Name für die Taschenbearbeitung eingegeben. Die Namenlänge ist auf 8 Zeichen begrenzt.
Im Programmierbeispiel 2 ist das z.B. „ABNAHME4“.
Die T-Nummer beinhaltet für alle Bearbeitungstechnologien das Fräswerkzeug für Ausräumen. Bei mehrmaliger Restmaterialbearbeitung ist dafür stets das vorher im Einsatz gewesene Werkzeug einzuschreiben.

**Erklärung zur Zyklusstruktur**

Der Zyklus CYCLE73 dient zur Lösung sehr komplexer Probleme beim Ausräumen von Taschen mit Inseln, die eine große Rechenleistung der Steuerung erfordern. Um das zeitoptimal zu tun, erfolgt die Berechnung im HMI.

Die Berechnung wird vom Zyklus aus gestartet und in ihrem Ergebnis werden Programme mit Verfahrsätzen zum Bohren oder Fräsen generiert und im Filesystem der Steuerung abgelegt. Diese werden vom Zyklus aufgerufen und ausgeführt.
Diese Struktur ermöglicht es, nur bei der ersten Ausführung eines Programms mit CYCLE73-Aufruf rechnen zu müssen. Ab dem zweiten Programmdurchlauf ist das generierte Verfahrprogramm vorhanden und kann vom Zyklus gleich aufgerufen werden.
Neu berechnet wird, wenn:

- sich eine der beteiligten Konturen geändert hat;
- sich Übergabeparameter des Zyklus geändert haben;
- ein Werkzeug mit anderen Werkzeugkorrekturdaten vor Zyklusaufruf aktiviert wurde;
- bei unterschiedlichen Technologien, wie Ausräumen und Restmaterial mit unterschiedlich generierten Bearbeitungsprogrammen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Programmablage im Filesystem**

Werden die Konturen für CYCLE73 außerhalb des aufrufenden Hauptprogramms programmiert, gilt folgendes für die Suche im Filesystem der Steuerung:

- Liegt das aufrufenden Programm in einem Werkstückverzeichnis, müssen die Programme, in denen die Rand- bzw. Inselkontur programmiert wurde, auch im selben Werkstückverzeichnis stehen;
- Liegt das aufrufende Programm im Verzeichnis „Teileprogramme„ (MPF.DIR) werden die Programme ebenfalls dort gesucht.

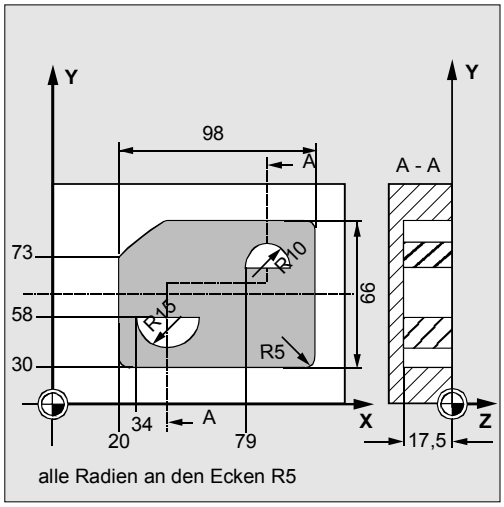
Die vom Zyklus erzeugten Programme werden ebenfalls in dem Verzeichnis abgelegt, in dem das den Zyklus aufrufende Programm steht, also im selben Werkstückverzeichnis oder MPF.DIR bzw. SPF.DIR.

**Hinweis zur Simulation**

Bei der Simulation des Taschenfräsens werden die generierten Programme im Filessystem der NCU abgelegt. Es ist daher nur die Einstellung mit “NC Aktiven Daten“ sinnvoll, da Werkzeugkorrekturdaten in die Berechnung der Programme eingehen.

## Programmierbeispiel 1

Die Bearbeitungsaufgabe besteht darin, eine Tasche mit 2 Inseln aus dem vollen Material heraus zuarbeiten mit anschließenden Schlichten in der Ebene X, Y
Beispielprogramm 1.mpf (Tasche mit Inseln)




```
%_N_BEISPIEL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI1_WPD
;Beispiel_1: Tasche mit Inseln
;Ausräumen und Schlichten
```

```
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP3[5,1]=111          ;Werkzeugkorrektur Fräser T5 D1
$TC_DP6[5,1]=4
$TC_DP1[2,1]=120 $TC_DP3[2,1]=130
$TC_DP6[2,1]=5
N100 G17 G40 G90                           ;Ausgangsbedingungen G-Code
N110 T5 D1                                 ;Fräser einwechseln
N120 M6
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N130 M3 F2000 S500 M8
N140 GOTOF _BEARBEITUNG
;
N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30                    ;Randkontur definieren
N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _INSEL1:G0 X34 Y58                      ;untere Insel definieren
N580 G1 X64
N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _INSEL2:G0 X79 Y73                      ;obere Insel definieren
N610 G1 X99
N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10
;

;Programmierung der Konturen
_BEARBEITUNG:
BEISPIEL1_CONT:
CYCLE74 ("","_RAND","_ENDRAND")
CYCLE75 ("","_INSEL1","_ENDINSEL1")
CYCLE75 ("","_INSEL2","_ENDINSEL2")
ENDLABEL:

;Programmierung Tasche fraesen
CYCLE73 (1021,"","BEISPIEL1_MILL1","5",10,0,1,
-17.5,0,,2,0.5,,9000,3000,0,,,4,3)

T2 D1 M6
S3000 M3
;Programmierung Tasche schlichten
CYCLE73 (1113,"","BEISPIEL1_MILL3","5",10,0,1,
-17.5,0,,2,,,8000,1000,0,,,4,2)
M30
```

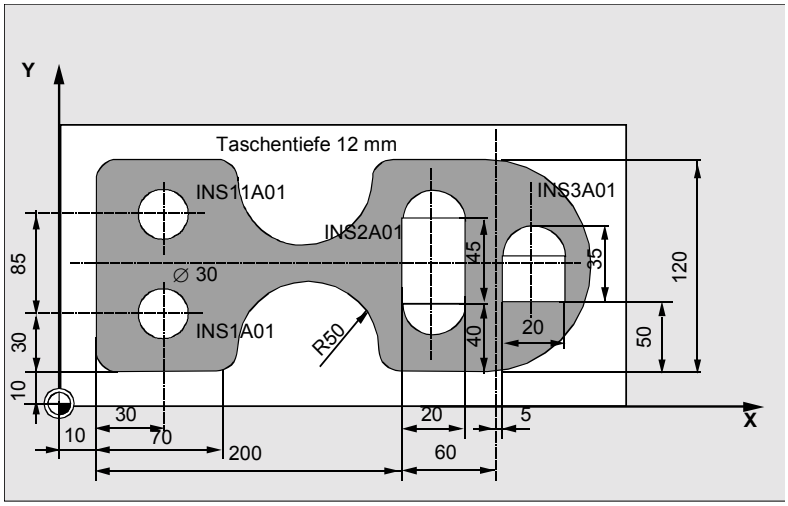
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 2

Bearbeitungsaufgabe:
Vor dem Taschenfräsen ist vorzubohren, um ein optimales Eintauchen des Fräswerkzeuges zu gewährleisten.

- Zentrieren zum Vorbohren
- Bohren
- Tasche mit Inseln ausräumen, Fräserradius 12 mm
- Restmaterial ausräumen, Fräserradius 6 mm
- Tasche Schlichten, Fräserradius 5 mm

Bearbeitungsskizze




**Bearbeitungsprogramm:**

```
%_N_BEISPIEL2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
; Beispiel_2: Tasche mit Inseln
; 2*Vorbohren, Ausraeumen, Ausr. Restm. , Schlichten
;
;Werkzeugkorrekturdaten
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[4,1]=220 $TC_DP6[4,1]=3
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=5
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP6[6,1]=6
TRANS X10 Y10

;Bearbeitungskonturen definieren
ABNAHME4_CONT:
CYCLE74("RANDA01",,)
CYCLE75("INS11A01",,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Programmierung Zentrieren
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-3,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL

;Programmierung Bohren
T2 M6
D1 M3 F2222 S3000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-12,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL

GOTOF ABNAHME4_BEAR_END
ABNAHME4_BEAR:
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,"ABNAHME4_DRILL","ABNAHME4_MILL1",
"3",10,0,1,-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
ABNAHME4_BEAR_END:

;Programmierung Ausraeumen
T3 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,"","ABNAHME4_MILL1","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)

;Programmierung Ausraeumen Restmaterial
T6 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","ABNAHME4_2_MILL4","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,1500,800,0,,,,)

;Programmierung Schlichten
T5 M6
D1 M3 S4500
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1013,"","ABNAHME4_MILL3","3",10,0,1,
-12,0,,2,,,3000,700,0,,,,)
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Randkontur Programmierbeispiel 2:**

```
%_N_RANDA01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 17.05.99
;Randkontur Programmierbeispiel 2

N5 G0 G90 X260 Y0
N7 G3 X260 Y120 CR=60
N8 G1 X170 RND=15
N9 G2 X70 Y120 CR=50
N10 G1 X0 RND=15
N11 Y0 RND=15
N35 X70 RND=15
N40 G2 X170 Y0 CR=50
N45 G1 X260 Y0
N50 M30
```

**Inselkonturen Programmierbeispiel 2**

```
%_N_INS1A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Inselkontur Programmierbeispiel 2

N5 G90 G0 X30 Y15
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_INS11A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Inselkontur Programmierbeispiel 2

N5 G90 G0 X30 Y70
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_INS2A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Inselkontur Programmierbeispiel 2

N5 G90 G0 X200 Y40
N10 G3 X220 Y40 CR=10
N15 G1 Y85
N20 G3 X200 Y85 CR=10
N25 G1 Y40
N30 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_INS3A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Inselkontur Programmierbeispiel 2

N5 G0 G90 X265 Y50
N10 G1 G91 X20
N15 Y25
N20 G3 X-20 I-10
N25 G1 Y-25
N30 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 3

Bearbeitungsaufgabe:
Zeigt den programmtechnischen Ablauf einer Bearbeitungsaufgabe, dargestellt durch zwei unterschiedliche Taschen mit Inseln. Die Bearbeitung erfolgt werkzeuggebunden, d. h. mit jedem bereitgestellten Werkzeug werden alle für dieses Werkzeug mögliche Bearbeitungsaufgaben an beiden Taschen komplett ausgeführt, bevor das nächste Werkzeug zum Einsatz kommt.

- Vorbohren
- Tasche mit Inseln ausräumen
- Restmaterial ausräumen

```
%_N_BEISPIEL3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
; Beispiel3
; 07.04.2000

;Werkzeugkorrekturdaten
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP3[2,1]=330 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP3[3,1]=210 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP3[6,1]=199 $TC_DP6[6,1]=6

;Werkstuecknullpunkte
;G54
$P_UIFR[1,X,TR]=620
$P_UIFR[1,Y,TR]=50
$P_UIFR[1,Z,TR]=-320
;G55
$P_UIFR[2,X,TR]=550
$P_UIFR[2,Y,TR]=200
$P_UIFR[2,Z,TR]=-320
;
N10 G0 G17 G54 G40 G90
N20 T2
M6
D1 M3 F2000 S500 M8
N30 G0 Z20

;Bearbeitungskonturen Tasche 1
GOTOF ENDLABEL
TASCHE1_CONT:
CYCLE74("RAND","","")
CYCLE75("INSEL1","","")
CYCLE75("INSEL2","","")
ENDLABEL:
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Bearbeitungskonturen Tasche 2
GOTOF ENDLABEL
BEISPIEL2_CONT:
CYCLE74("RANDA01",,)
CYCLE75("INS11A01",,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:

;Bohren
T2 M6
D1 M3 F6000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT TASCHE1_BEAR TASCHE1_BEAR_END
MCALL

G55
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT BEISPIEL2_BEAR BEISPIEL2_BEAR_END
MCALL

;Ausraeumen der Tasche1
T3 M6
G54 D1 M3 S3300
GOTOF TASCHE1_BEAR_END
TASCHE1_BEAR:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1025,"TASCHE1_DRILL","TASCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
TASCHE1_BEAR_END:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1021,"TASCHE1_DRILL","TASCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

;Ausraeumen der Tasche 2
G55
GOTOF BEISPIEL2_BEAR_END

BEISPIEL2_BEAR:
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,"BEISPIEL2_DRILL","BEISPIEL2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
BEISPIEL2_BEAR_END:
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,"BEISPIEL2_DRILL","BEISPIEL2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Ausraeumen Restmaterial Tasche1 und Tasche2
T6 M6
D1 G54 M3 S222
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","TASCHE1_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)

G55
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","BEISPIEL2_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G0 Z100
M30

;Rand- und Inselkonturen
;Tasche 2 entspricht dem Programmierbeispiel 2
Tasche 1:
%_N_Rand_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99

N1 G0 X0 Y0 G90
N3 G1 X200 Y0
N5 X200 Y100
N10 X0 Y100
N20 X0 Y0
M30

%_N_INSEL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N100 G0 X130 Y30 Z50 G90
N110 G1 X150 Y30
N120 X150 Y60
N130 X130 Y60
N200 X130 Y30
M30

%_N_INSEL2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N12 G0 X60 Y20
N13 G1 X90 Y20
N14 X90 Y50
N30 X60 Y50
N40 X60 Y20
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung

**Alarme Quelle CYCLE73...CYCLE75**

| Alarmnummer | Alarmtext | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|
| 61703 | „interner Zyklusfehler beim File löschen“ | |
| 61704 | „interner Zyklusfehler beim File schreiben“ | |
| 61705 | „interner Zyklusfehler beim File lesen“ | |
| 61706 | „interner Zyklusfehler bei Checksummenbildung“ | |
| 61707 | „Fehler bei ACTIVATE an MMC“ | |
| 61708 | „Fehler bei READYPROG an MMC“ | |
| 61900 | „Keine Kontur vorhanden“ | |
| 61901 | „Kontur ist nicht geschlossen“ | |
| 61902 | „Kein Speicher mehr verfügbar“ | |
| 61903 | „Zu viele Konturelemente“ | |
| 61904 | „Zu viele Schnittpunkte“ | |
| 61905 | „Fräserradius zu klein“ | |
| 61906 | „Zu viele Konturen“ | |
| 61907 | „Kreis ohne Mittelpunktsangabe“ | |
| 61908 | „Startpunktangabe fehlt“ | |
| 61909 | „Helixradius zu klein“ | |
| 61910 | „Helix verletzt Kontur“ | |
| 61911 | „Mehrere Eintauchpunkte erforderlich“ | |
| 61912 | „Keine Bahn zu generieren“ | |
| 61913 | „Kein Restmaterial generiert“ | |
| 61914 | „Programmierte Helix verletzt Kontur“ | |
| 61915 | „An-/Abfahrbewegung verletzt Kontur“ | |
| 61916 | „Rampenweg zu kurz“ | |
| 61917 | „Bei weniger als 50% Überlappung können Restecken stehen bleiben“ | |
| 61918 | „Fräserradius für Restmaterial zu groß“ | |
| 61980 | „Fehler in der Inselkontur“ | |
| 61981 | „Fehler an der Randkontur“ | |
| 61982 | „Zustellbreite in der Ebene zu groß“ | |
| 61983 | „Taschenrandkontur fehlt“ | |
| 61984 | „Werkzeugparameter _TN nicht definiert“ | |
| 61985 | „Name Programm für Bohrposition fehlt“ | |
| 61986 | „Programm Tasche ausfräsen fehlt“ | |
| 61987 | „Programm Bohrposition fehlt“ | |
| 61988 | „Name Programm für Tasche ausfräsen fehlt“ | |
| 61989 | „Als aktive Werkzeugschneide nicht D1 programmiert“ | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.16 Schwenken - CYCLE800

### Aufruf Schwenken – CYCLE800

Einstieg Bereich Programme / **Fräsen**

Softkey [>>] → [Schwenken]

wird angezeigt, wenn Schwenkdatensatz eingerichtet ist (MD 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER >0).

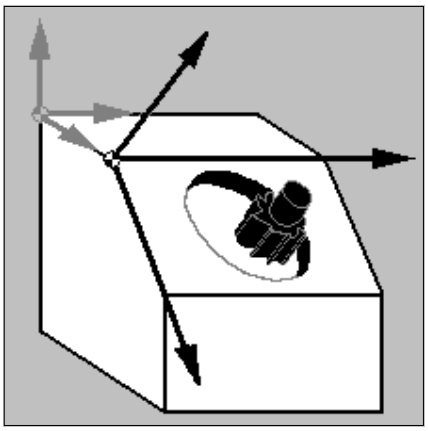
Schwenken ist keine Option und steht für NC SW 6.3 (CCU SW 6.3) zur Verfügung.
Die Funktionen

- 3/2 Achsen Schrägbearbeitung und
- Orientierbare Werkzeugträger

stehen in der Grundausführung zur Verfügung.

**Literatur:** Funktionsbeschreibung 840D/840Di/810D
/W1/ „Werkzeugkorrektur“
/R2/ „Rundachsen“
/K2/ „Systemframes“

### Funktion



Der Zyklus dient beim Fräsen zum Schwenken auf eine beliebige Fläche, um diese zu bearbeiten bzw. zu messen. Durch den Zyklus werden durch Aufruf der entsprechenden NC-Funktionen die aktiven Werkstücknullpunkte und Werkzeugkorrekturen unter Berücksichtigung der kinematischen Kette der Maschine auf die schräge Fläche umgerechnet und die Rundachsen (wahlweise) positioniert.
Schwenken kann wahlweise achsweise, als Projektionswinkel und als Raumwinkel erfolgen.
Vor dem Positionieren der Rundachsen können die Linearachsen wahlweise freigefahren werden.

**Maschinenkinematiken**

1. Schwenkbarer Werkzeugträger (Schwenkkopf) → Typ T
2. Schwenkbarer Werkstückträger (Schwenktisch) → Typ P
3. gemischte Kinematik aus 1. und 2. → Typ M


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Wichtig**

Vor dem 1. Aufruf des Schwenkzyklus im Hauptprogramm muss ein Werkzeug (Werkzeugschneide D>0) und die Nullpunktverschiebung (NPV) programmiert werden, mit dem das Werkstück angekratzt oder vermessen wurde. Im Schwenkzyklus wird diese Nullpunktverschiebung auf die entsprechende Bearbeitungsebene umgerechnet. Der Wert der NPV bleibt erhalten. Translatorische und rotatorische Anteile werden in den Systemframes (Schwenkframe), Werkzeugbezug (TOOLFRAME), Werkzeugträger (PARTFRAME) und Werkstückbezug (WPFRAME) gespeichert (siehe HMI → Parameter, aktive NPV).

Die aktuelle Bearbeitungsebene (G17, G18, G19) wird vom Schwenkzyklus berücksichtigt.

**Schwenken auf eine Bearbeitungs- oder Hilfsfläche beinhaltet immer 3 Schritte:**

- Verschiebung Bezugspunkt vor der Drehung (entspricht TRANS oder ATRANS)
- Drehung (entspricht AROT oder AROTS)
- Verschiebung Nullpunkt nach der Drehung (entspricht ATRANS)

**Die Verschiebungen bzw. Drehungen sind maschinenunabhängig und beziehen sich auf das Koordinatensystem X, Y, Z des Werkstücks.** Es werden im Schwenkzyklus keine programmierbaren Frames benutzt. Die vom Anwender programmierten Frames werden beim additiven Schwenken berücksichtigt. Beim Schwenken auf eine **neue** Schwenkebene werden die programmierbaren Frames gelöscht (TRANS). Nach Programmreset oder bei Stromausfall bleibt die letzte Schwenkebene, wahlweise einstellbar über Maschinendaten, aktiv. Auf der Schwenkebene sind beliebige Bearbeitungen, z. B. durch Aufruf von Standardzyklen oder Messzyklen möglich.

**Hinweis zum Aufruf der 5-Achstransformation**

Soll auf der geschwenkten Bearbeitungsebene ein Programm abgearbeitet werden, welches die 5-Achstransformation (TRAORI) einschaltet, so müssen vor dem Aufruf von TRAORI die Systemframes für den Schwenkkopf/-tisch ausgeschaltet werden (siehe Beispiel).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel (Maschine mit Schwenktisch)

```
N1 G54
N2 T="MILL_10mm"
N3 M6
N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,40,0,-45,0,0,0,0,0,-1)          ;Schwenkzyklus
N5 CYCLE71(50,24,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)    ;Planfräsen
N6 TCARR=0                                              ;Abwahl Schwenkdatensatz
N7 PAROTOF
N8 TOROTOF                ;(nur bei Maschinenkinematiktyp „T“ und „M“)
N9 TRAORI
N10 G54                   ;Neuberechnung der Nullpunktverschiebung
N11 EXTCALL „WALZ“        ;5-Achsbearbeitungsprogramm mit Richtungsvektoren
                          ;(A3, B3, C3)
N12 M2
```

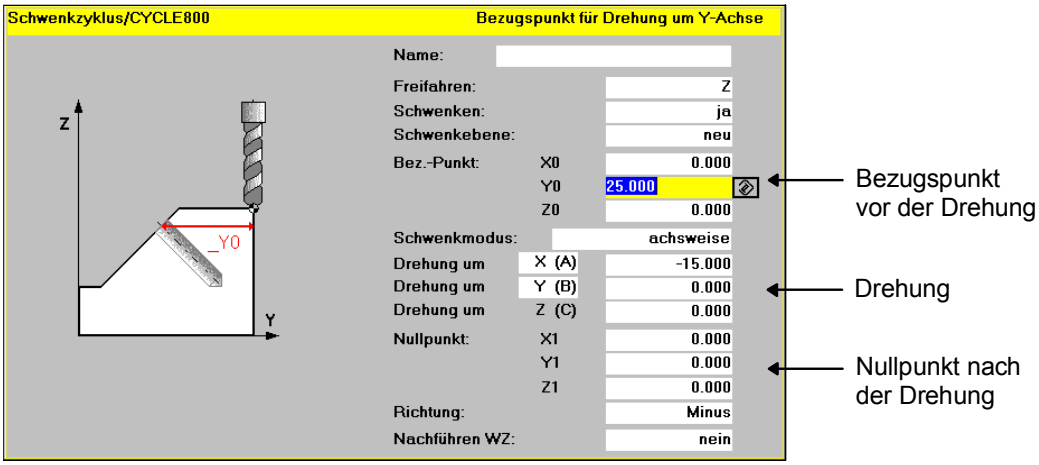
Wird die 5-Achstransformation mit dem Zyklus „High Speed Settings“ CYCLE832 eingeschaltet können die Sätze N6...N10 entfallen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.16.1 Bedienung, Parameterversorgung, Eingabemaske

### Erläuterung der Parameter

Eingabemaske CYCLE800 in Standard-Oberfläche




**_TC (Name Schwenkdatensatz)**
Die eingerichteten Schwenkdatensätze (siehe IBN CYCLE800) können ausgewählt werden (Toggle).

Jeder Schwenkdatensatz erhält einen Namen. Gibt es nur einen Schwenkdatensatz muss kein Name vereinbart werden.
“0“ → Schwenkdatensatz Abwahl.

**_FR (Freifahren)**

- nicht freifahren
- Achse Z fahren
- Achse Z, XY fahren (nur wenn im IBN-Menü CYCLE800 aktiv)

Die Freifahrpositionen können im IBN-Menübild eingetragen werden.

Die Freifahrpositionen werden absolut verfahren. Wenn eine andere Reihenfolge oder eine inkrementelle Positionierung gewünscht wird, kann dies im Anwenderzyklus TOOLCARR bei der Inbetriebnahme wahlweise modifiziert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis:**
Bei der Programmierung mit Standardzyklen und großen Beträgen der Rückzugsebene und großen Schwenkwinkeln (Schwenken um 90 grad bei Mehrseitenbearbeitung) ist es möglich, dass der Verfahrraum der Maschine nicht ausreicht (Fehler Softwareendlage), da beim Anfahren immer zuerst die Bearbeitungsebene (bei G17 X, Y) und danach die Zustellachse (Z) verfahren wird. Das Verhalten kann durch Verringerung der Rückzugsebene optimiert werden.

**_DIR (Schwenken, Richtung)**

- **Schwenken ja**
  Rundachsen werden positioniert bzw. manuelle Rundachsen können durch den Bediener eingedreht werden.
- **Schwenken nein (nur rechnerisch)**
  Sollen die Rundachsen nach Aktivierung des Schwenkzyklus nicht verfahren werden, so gilt Auswahl „Schwenken nein“. Anwendung: Hilfsschwenkebenen laut Werkstückzeichnung
- **Richtung minus/plus**
  Bezug bei der Verfahrrichtungsauswahl zum Schwenkzyklus auf die Rundachse 1 oder 2. Durch den Winkelbereich der Rundachsen der Maschinenkinematik können von der NCU zwei mögliche Lösungen berechnet werden. Dabei ist meist eine Lösung technologisch sinnvoll. Die Auswahl auf welche Rundachse (1. oder 2. Rundachse) sich die beiden Lösungen beziehen sollen, erfolgt im IBN-Menü CYCLE800. Die Auswahl welche der beiden möglichen Lösungen verfahren werden, soll erfolgt durch die Auswahl Richtung „minus“ oder „plus“.

**_ST (Schwenkebene)**

- **neu**
  Bisherige Schwenkframes und programmierte Frames werden gelöscht und die im Eingabebild definierten Werte bilden den neuen Schwenkframe.

  Jedes Hauptprogramm muss mit einem Schwenkzyklus mit der Schwenkebene **neu** beginnen um sicherzustellen, das kein Schwenkframe aus einem anderen Programm aktiv ist.
- **additiv**
  Der Schwenkframe setzt additiv auf den Schwenkframe des letzten Schwenkzyklus auf.

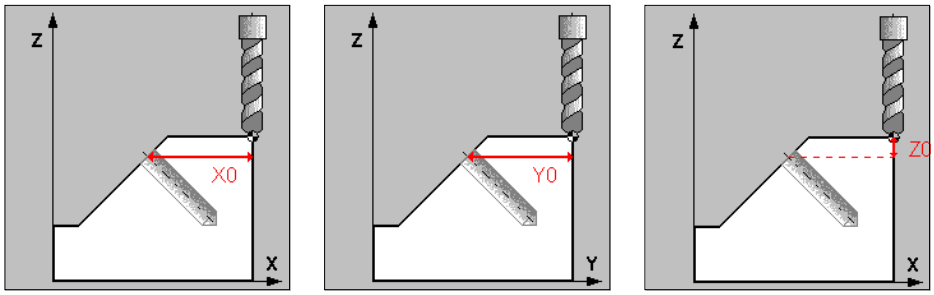
  Sind in einem Programm mehrere Schwenkzyklen programmiert und zwischen diesen sind zusätzlich programmierbare Frames aktiv (z. B. AROT ATRANS), werden diese im Schwenkframe berücksichtigt.

Enthält die aktuell wirksame NPV Drehungen, z. B. durch vorangegangenes Vermessen des Werkstücks, werden diese im Schwenkzyklus berücksichtigt.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die folgenden Hilfebilder beziehen sich auf die Bearbeitungsebene G17 (Werkzeugachse Z).

**X0, Y0, Z0 (Bezugspunkte vor der Drehung)**
Bezugspunkte

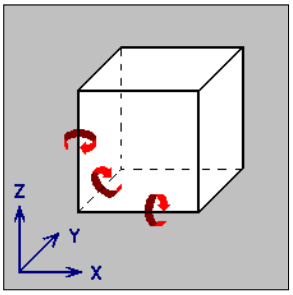



**_MODE (Schwenkmodus)**
Mit diesem Parameter wird der Schwenkmodus der Achse festgelegt.

- Achsweise
- Projektionswinkel[1)2)]
- Raumwinkel[1)]

Der Schwenkmodus bezieht sich immer auf das Koordinatensystem des Werkstücks und ist damit machinenunabhängig.

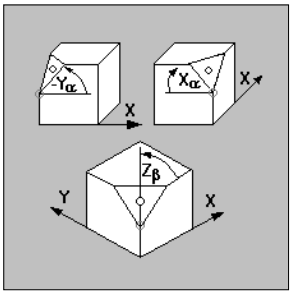
Achsweise




Welche Schwenkmodi zur Verfügung stehen ist in IBN-Menü CYCLE800 einstellbar.

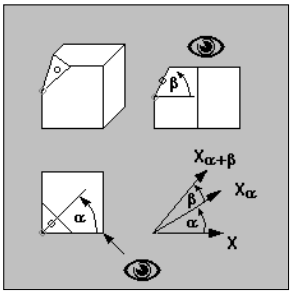
- Beim achsweisen Schwenken wird nacheinander um die einzelnen Achsen gedreht, wobei jede Drehung auf die vorherige aufsetzt. Die Reihenfolge der Achsen ist frei wählbar.
- Beim Schwenken mittels Projektionswinkel wird der Winkelwert der geschwenkten Fläche auf die 1. beiden Achsen des Koordinatensystems projiziert. Die 3. Drehung setzt auf die vorherige Drehung auf. Die Achsreihenfolge ist frei wählbar.
- Beim Schwenken über Raumwinkel wird erst um die Z-Achse und dann um die Y-Achse gedreht. Die zweite Drehung setzt auf die erste auf.

Projektionswinkel




Die jeweils positive Drehrichtung bei den unterschiedlichen Schwenk-Varianten kann den Hilfebildern entnommen werden.

Raumwinkel

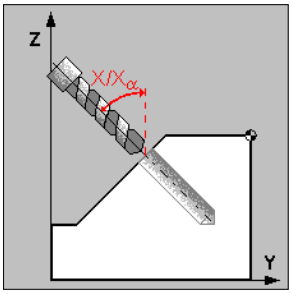


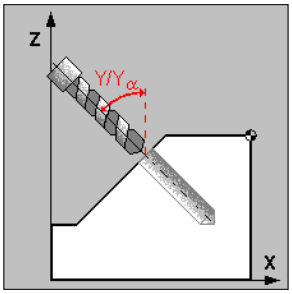

1) Stehen nur zur Verfügung, wenn der Maschinenhersteller in der IBN-Maske ausgewählt hat.
2) Bei Programmierung von X und Y liegt die neue X–Achse in der alten Z–X–Ebene.
Bei Programmierung von Z und X liegt die neue Z–Achse in der alten Y–Z–Ebene.
Bei Programmierung von Y und Z liegt die neue Y–Achse in der alten X–Y–Ebene.
Die 3.Drehung erfolgt auf der geschwenkten Ebene.

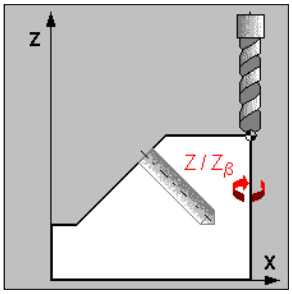
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**A, B, C (Drehungen)**

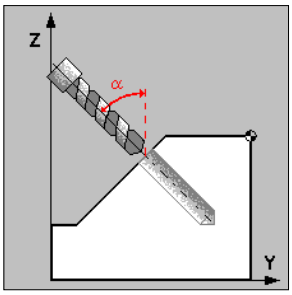
- Drehungen (achsweise, Projektionswinkel)

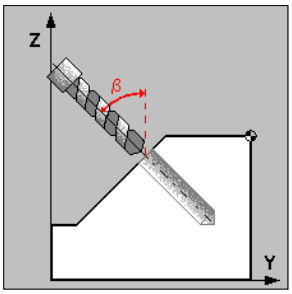


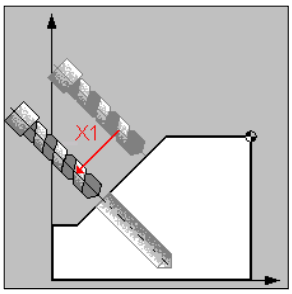



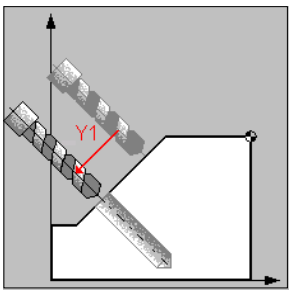

- Drehung (Raumwinkel)

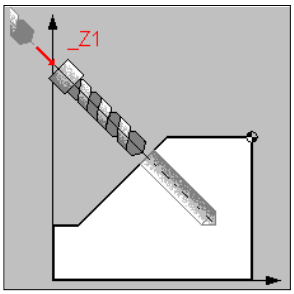



**X1, Y1, Z1 (Nullpunkt nach der Drehung)**




**Nachführen WZ (_TC_N_WZ)**

- **ja / nein**
  Anzeige kann über IBN-Menü CYCLE800 ausgeblendet werden.
- **Ja:** Beim Schwenken auf eine Bearbeitungsebene können zur Kollisionsvermeidung die Rundachsen nachgeführt werden.
  Voraussetzungen:
  1. Option TRAORI ist erforderlich.
  2. Der Maschinenhersteller hat den Anwenderzyklus TOOLCARR.spf entsprechend angepasst.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.2 Bedienhinweise

- Sind die Rundachsen der Maschinenkinematik als manuelle Achsen vereinbart (IBN-Menü CYCLE800), so wird der einzustellende Schwenkwinkel im
  Cancel-Alarm 62180/62181 angezeigt.
  Nach dem Eindrehen der Schwenkwinkel wird das NC-Programm mit NC-Start fortgesetzt.
- Verfahren von Achsen in der aktiven Schwenkebene in BA JOG ist möglich, wenn auf der Maschinensteuertafel die Taste WKS aktiv ist. Damit werden nicht die Maschinenachsen, sondern die Geometrieachsen verfahren.
- Die Abwahl des Schwenkdatensatzes und Löschen des Schwenkframes (WPFRAME, PARTFRAME, TOOLFRAME) ist durch Programmieren von **CYCLE800()** möglich (ohne Bedienerunterstützung).
- Im CYCLE800 können als Eingabewerte auch Parameter übergeben werden (z. B. Ergebnisvariable von Messzyklen _OVR[19]).
- Sind in der aktiven NPV Rundachsenwerte eingetragen (Grunddrehung des Werkstücks) so werden diese beim Schwenken berücksichtigt. Beim Schwenken auf die **Grundstellung** der Maschinenkinematik (...,0,0,0,...) [Drehung=0] können sich dadurch Drehungen im Schwenkframe (WPFRAME) ergeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.3 Parameter

#### Programmierung

CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _XO, _YO, _ZO, _A, _B, _C, _X1, _Y1, _Z1, _DIR)

#### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| _FR | integer | Freifahren<br>Werte: 0...kein Freifahren<br>1...Freifahren Achse Z (Standard)[1)]<br>2...Freifahren Achse Z, X, Y[1)]<br>1) kann im Anwenderzyklus TOOLCARR angepasst werden |
| _TC | String[20] | Name Schwenkdatensatz<br>„“ Schwenkdatensatz 1 (Standard)<br>“HEAD1“ Name des Schwenkdatensatzes<br>“0“ Abwahl Datensatz |
| _ST | integer | Schwenkebene<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 0... neu<br>1... additiv<br>ZEHNERSTELLE[2)]:<br>Werte: 0x...Werkzeugspitze nicht nachführen<br>1x... Werkzeugspitze nachführen<br>HUNDERTERSTELLE:<br>Werte: reserviert<br>2) Voraussetzung: Option TRAORI muss vorhanden sein |
| _MODE | integer | Schwenkmodus<br>Werte: 0x...achsweise (Standard)<br>4x...Raumwinkel<br>8x...Projektionswinkel<br>Auswertung der Winkel:<br>7 6 5 4 3 2 1 0<br>01: Drehung um 1. Achse<br>10: Drehung um 2. Achse<br>11: Drehung um 3. Achse<br>} Drehwinkel 1<br>01: Drehung um 1. Achse<br>10: Drehung um 2. Achse<br>11: Drehung um 3. Achse<br>} Drehwinkel 2<br>01: Drehung um 1. Achse<br>10: Drehung um 2. Achse<br>11: Drehung um 3. Achse<br>} Drehwinkel 3<br>00: Schwenkwinkel achsweise (A, B, C)<br>01: Raumwinkel (A, B)<br>10: Projektionswinkel (A, B, C)<br>Hinweis: Bit 0 bis 5 bei Raumwinkel ohne Bedeutung |
| _X0, _Y0, _Z0 | real | Bezugspunkt vor der Drehung |

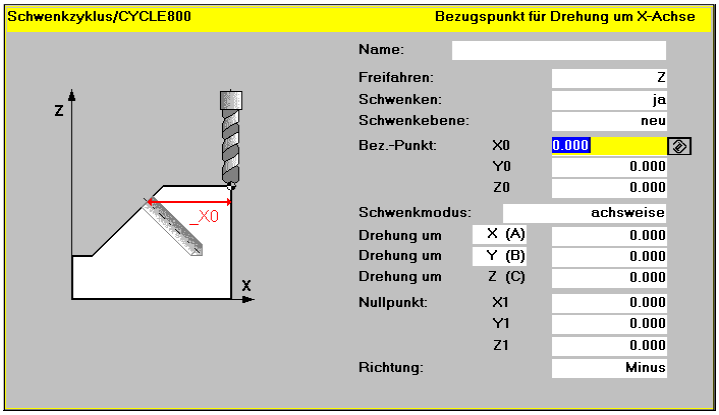

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _A | real | 1. Achswinkel (Schwenkmodus achsweise)<br>2. Drehwinkel in der XY-Ebene um die Z-Achse (Schwenkmodus Raumwinkel)<br>3. Achswinkel (Schwenken über Projektionswinkel) die Reihenfolge der Achsen |
| _B | real | 1. Achswinkel (Schwenkmodus achsweise)<br>2. Drehwinkel im Raum um die Y-Achse (Schwenkenmodus Raumwinkel) |
| _C | real | Achswinkel (Schwenkmodus achsweise, Projektionswinkel) |
| _X1, _Y1, _Z1 | real | Nullpunkt nach der Drehung |
| _DIR | integer | Richtung<br>Werden von der NC 2 Lösungen bei Aufruf des Schwenkzyklus errechnet, kann der Bediener eine Vorzugsrichtung wählen. Auf welche Achse sich die Vorzugsrichtung bezieht, wird vom Maschinenhersteller festgelegt.<br>Werte: -1 (minus)...kleinerer Wert der Rundachse (Standard)<br>+1 (plus)...größerer Wert der Rundachse<br>0...kein Verfahren der Rundachsen (nur rechnen) |

## Programmierbeispiel 1

### Schwenkebene NULL einstellen

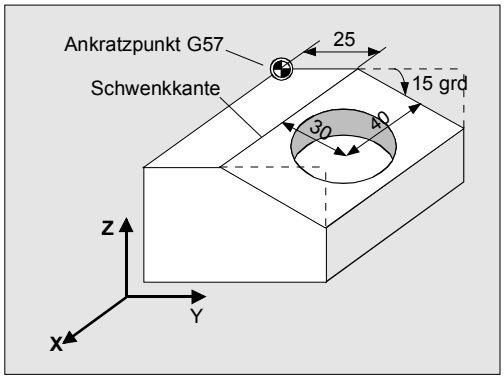
```
%_N_SCHWENK_0_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_SCHWENK_WPD
G54
CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
M2
```



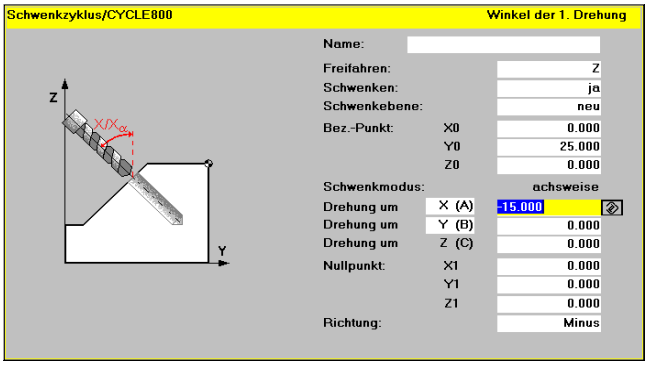

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel 2

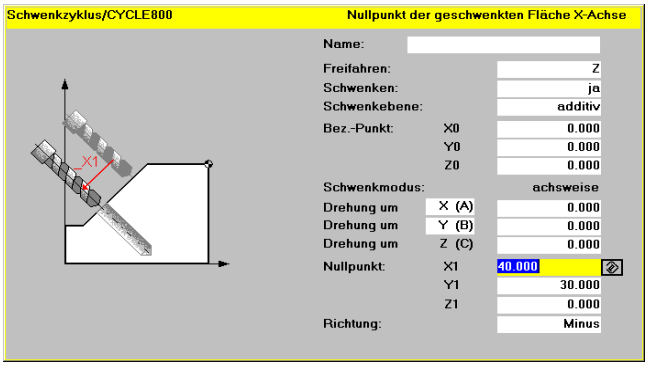
**Planfräsen und Fräsen einer Kreistasche auf eine 15grd geschwenkte Bearbeitungsebene**




```
%_N_SCHWENK_KREISTASCHE_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_SCHWENK_WPD
N12 T="MILL_26mm"
N14 M6
N16 G57
N18 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
N20 M3 S5000
N22 CYCLE71(50,2,2,0,0,0,80,60,0,4,15,5,0,2000,31,5)          ;Planfräsen
N24 CYCLE800(1,"",0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,0,-1)
```




```
N26 CYCLE71(50,12,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)         ;Planfräsen
N28 CYCLE800(1,"",1,57,0,0,0,0,0,0,40,30,0,1)
```





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 T="MILL_10mm"
N32 M6
N34 M3 S5000
N36 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0.5,0.5,1000,1000,0,11,,,,,);Kreistasche
N38 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0,0,1000,1000,0,12,,,,,)
N40 M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.4 Inbetriebnahme CYCLE800

Einstieg

Softkey Inbetrieb-nahme → > → Schwenk-Zyklus

Nur vorhanden, wenn IBN-Maske aktiviert ist.

Bei der Inbetriebnahme des CYCLE800 werden die Daten (Schwenkdatensatz) in den Werkzeugdaten $TC_CARR1...40 gesetzt. Diese sind in Inbetriebnahmemenüs Schwenken zusammengefasst.
→ Bedienbereich „Inbetriebnahme“; Softkey „Schwenkzyklus“

**Literatur:** aktuelle Infos siehe:

- Datei „siemensd.txt“ der Liefersoftware (Standardzyklen) oder
- bei HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
- Funktionsbeschreibung 840D/840Di/810D /W1/ „Werkzeugkorrektur (3/2 Achsen Schrägbearbeitung)

Es müssen folgende Zyklen geladen sein:

- CYCLE800.SPF, CYCPE_SC.SPF (Standardzyklen)
- TOOLCARR-SPF (Standardzyklus)
- PROG_EVENT.SPF (Herstellerzyklus)

Die GUD-Variablen _TC_FR bis _TC_NUM (GUD7) müssen aktiviert sein.

**IBN-Maske aktivieren**

Die Maske im Bedienbereich IBN muss wie folgt aktiviert werden:

- HMI Embedded
  Der Softkey "Schwenkzyklus" in der Datei COMMON.COM muss aktiviert werden. Die Datei COMMON.COM ist dazu zu öffnen und das ";" vor SC616 zu löschen.
  Die Datei liegt im Verzeichnis "Anwenderzyklen". Danach ist ein NC-Reset erforderlich.
- HMI Advanced:
  In der Datei startup.com ist vor folgenden Zeilen das ";" zu löschen

```
;HS14=($82084,ac7)
;PRESS(HS14)
;LM("SCHWENK1a","SCHWENK1.com")
;END_PRESS
```

  Die Datei liegt ebenfalls im Verzeichnis "Standardzyklen".
  Nach diesen beiden Änderungen muss der HMI Advanced neu gestartet werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Maschinendaten**

Zur Anwendung des Schwenken müssen die folgenden Maschinendaten mindestens wie folgt eingestellt werden:

- Maschinendaten mit genauer Wertzuweisung (G)
  → sind Maschinendaten, die nicht verändert werden dürfen
- Maschinendaten mit variabler Wertzuweisung (V)
  → sind Maschinendaten, bei denen der Standardwert auf einen höheren oder niedrigeren Wert gesetzt werden kann

| MD-Nr. | MD-Bezeichner | Wert | Kommentar | Änderbar |
|---|---|---|---|---|
| 10602 | $MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE | 1 | 1) | V |
| 11450 | $MN_SEARCH_RUN_MODE | Bit 1=1 | 1) | G |
| 18088 | $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER | n>0 | n → Anzahl der Schwenkdatensätze 1) | G |
| 20108 | $MC_PROG_EVENT_MASK | 0 | - | V |
| 20110 | $MC_RESET_MODE_MASK | ‘H4041‘ | Bit 14=1 | G |
| 20112 | $MC_START_MODE_MASK | ‘H400‘ | - | G |
| 21100 | $MC_ORIENTATION_IS_EULER | 0 | Winkel der Drehungen werden als RPY interpretiert | G |
| 21110 | $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE | 1 | | G |
| 20126 | $MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE | 0...n | wird im CYCLE800 beschrieben | V |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[41] | 1 | TCOABS 1) | G |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[51] | 2 | PAROT 1) | G |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[52] | 1 | TOROTOF 2) (nur bei Kinematiktyp T und M) | V |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[41] | 0 | (Standard) 1) | G |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[51] | 0 | (Standard) 1) | V |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[52] | 0 | (Standard) 1) | V |
| 20180 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[0] | 0 | (Standard) 1) | G |
| 20180 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[1] | 0 | (Standard) 1) | G |
| 20182 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[0] | 0 | (Standard) 1) | G |
| 20182 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[1] | 0 | (Standard) 1) | G |
| 20184 | $MC_TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER | -1 | (Standard) 1) | G |
| 22530 | $MC_TOCARR_CHANGE_M_CODE | 0 | 1) | V |
| 24006 | $MC_CHSFRAME_RESET_MASK | Bit 4=1 | wenn der Systemframe WPFRAME nach Reset aktiv bleiben soll | V |
| 24008 | $MC_CHSFRAME_POWERON_MASK | Bit 4, 3, 2=1 | wenn die Systemframes PAROT, TOROT, WPFRAME bei Power On gelöscht werden sollen | V |
| 28082 | $MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK | Bit 4, 3, 2=1 | Einrichten der Systemframes | G |
| 30455 | MISC_FUNCTION_MASK | Bit 2, 0=1 | für Rundachsen, die als Modulo-achsen vereinbart sind 1) | V |

1) Hinweis zu Maschinendatum siehe folgende Seiten

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Settingdatum**

| SD-Nr. | SD-Bezeichner | Wert | Kommentar | Änderbar |
|---|---|---|---|---|
| 42980 | $SC_TOFRAME_MODE | 1000 | Siehe Hinweise 2) | V |

Änderung der erforderlichen Maschinendaten bewirkt Reorganisation des gepufferten Speichers (Datenverlust!). Serien-IBN nach Setzen der MD und vor NCK-Reset ist erforderlich.

**Literatur:** /IAM/ Inbetriebnahmeanleitung HMI

1) Hinweis zu Maschinendatum siehe diese und folgende Seite

**Hinweis zu MD 10602:**
Wenn nach TRAORI NPV nicht neu programmiert werden sollen. z. B. bei Nachführen des Werkzeugs.

**Hinweis zu MD 11450/MD 20108:**
Aktivieren PROGEVENT nach Satzsuchlauf

**Hinweis zu MD 18088:**
Sind in der NCU mehrere Kanäle vereinbart, wird die Anzahl der Schwenkdatensätze unter Berücksichtigung des MD 28085: MM_LINK_TOA_UNIT aufgeteilt.
Beispiel:
MD 18088 MM_NUM_TOOL_CARRIER =4
Anzahl der Kanäle=2.
Pro Kanal stehen 2 Schwenkdatensätze zur Verfügung.

**Hinweis zu MD 20180/MD 20182:**
Bei Rundachsen mit Hirthverzahnung werden die entsprechenden Werte in das IBN-Bild „Schwenken“ eingetragen.

**Hinweis zu MD 22530:**
Sind mehrere Schwenkdatensätze pro Kanal vereinbart und sollen beim Wechsel der Schwenkköpfe oder Schwenktische Maschinenfunktionen ausgelöst werden, kann ein M-Befehl beim Schwenkdatensatzwechsel im PLC-Programm ausgelöst werden.
Beispiel: Anzahl der Schwenkdatensätze im Kanal 1 =2
MD 22530: TOCARR_CHANGE_M_CODE = **-800**
Programmierung von Schwenkdatensatz 1 (TCARR=1)
→ M801
Programmierung von Schwenkdatensatz 2 (TCARR=2)
→ M802
Mit Ausgabe der M-Befehle kann die PLC z. B. die Spindeldrehzahl begrenzen bzw. invertieren.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis zu MD 30455**
Damit verfährt die Achse bei G90 mit DC (kürzester Weg); siehe Anwenderzyklus TOOLCARR.spf

**2) Hinweis zu MD 20150/MD 20152 und SD 42980:**
Hinweis zu Kinematiken (Schwenkkopf/gemischte Kinematik) mit Hirthverzahnung:

In Abhängigkeit der aktiven Ebene (G17,G18,G19) wird zur Berechnung (in NCU) des Ausgleichsframes bei Hirthverzahnung im CYCLE800 der Befehl TOROT (bzw. TOROTX, TOROTY) programmiert (G-Gruppe 53).
Weicht durch die Hirthverzahnung die programmierte Drehung von den möglichen Positionen der Rundachsen ab, entsteht bei Kinematiken Schwenkkopf und gemischte Kinematik ein TOOLFRAME
(siehe HMI aktive NV/Details Werkzeugbezug).
Die Berechnung ist abhängig vom Settingdatum SD 42980: $SC_TOFRAME_MODE und vom Maschinendatum MD 21110: $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE=1 (Standard).
Bei Kinematiken (Schwenkkopf/gemischte Kinematik) mit Hirthverzahnung Settingdatum SD 42980: $SC_TOFRAME_MODE=1000 einstellen!
Soll nach Reset bzw. Programmende der Ausgleichsframes (TOOLFRAME) erhalten bleiben, ist in MD 20150: $MC_GCODE_RESET_VALUES[52] folgender Wert einzutragen:

- bei G17 (TOROT) → MD 20150=2
- bei G18 (TOROTY) → MD 20150=3
- bei G19 (TOROTX). → MD 20150=4

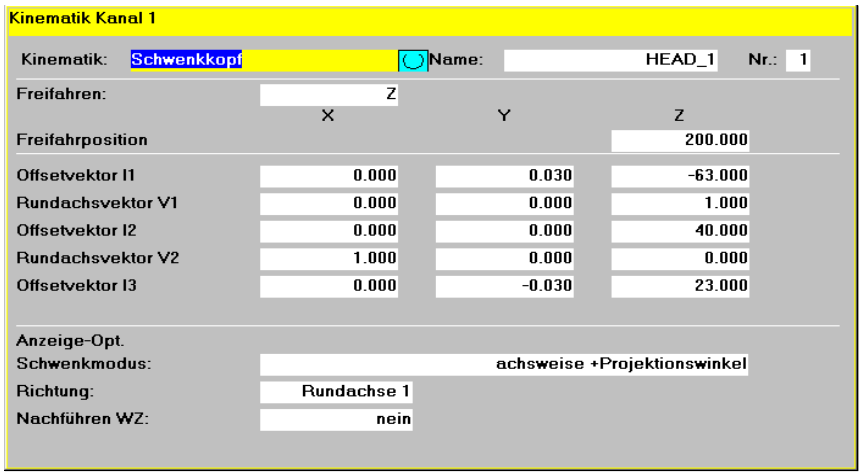
Softkey [Datensatz speichern]
Aktueller Schwenkdatensatz wird als Teileprogramm gespeichert. Teileprogramm entspricht Name des Schwenkdatensatzes.

Softkey [Datensatz löschen]
Aktueller Schwenkdatensatz wird gelöscht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Inbetriebnahme des CYCLE800 wird durch die folgenden Menübilder unterstützt:

### Inbetriebnahme kinematische Kette




Für jeden Schwenkkopf, Schwenktisch bzw. jede Kombination Schwenkkopf/-tisch muss ein Schwenkdatensatz angelegt werden. Schwenkdatensätze können in mehreren Kanälen vereinbart sein. Die Anzahl der Schwenkdatensätze wird durch folgende Maschinendaten begrenzt:

- MD 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER bzw.
- MD: NUM_CHANNELS (Option Anzahl der Kanäle)
- MD 28085: MM_LINK_TOA_UNIT

Der Schwenkdatensatz ist den Werkzeugdaten zugeordnet mit Parameter $TC_CARR1[n] bis $TC_CARR40[n].

Die Parameter in der Maske „Kinematik“ haben folgende Bedeutung:
**Name: Schwenkdatensatz** $TC_CARR34[n]
n → Nr. Schwenkdatensatz
Sind pro NC-Kanal mehrere Schwenkdatensätze vereinbart, so wird jedem Schwenkdatensatz ein Name zugeordnet. Ist der schwenkbare Werkzeugträger nicht auswechselbar (ein Schwenkdatensatz pro Kanal), muss kein Name angegeben werden. Die Weiterschaltung auf den nächsten Schwenkdatensatz und auf den nächsten Kanal erfolgt durch Softkey (Kanal +/- Schwenkdatensatz +/-).

Name darf nur erlaubte Zeichen der NC-Programmierung enthalten!


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Kinematiktyp** $TC_CARR23[n]

- Schwenkkopf (Typ T)
- Schwenktisch (Typ P)
- Schwenkkopf + Schwenktisch (Typ M)

**Freifahren/Freifahrposition**
$TC_CARR38[n] X; $TC_CARR39[n] Y; $TC_CARR40[n] Z
n → Nr. Schwenkdatensatz
Der Inbetriebnehmer legt fest, ob im Eingabemenü zum Schwenkzyklus die Anwahl Freifahren der Achse Z und Freifahren der Achsen Z, X, Y möglich ist.
Soll die Art des Freifahrens modifiziert werden, erfolgt dies im Anwenderzyklus TOOLCARR.spf (Marke _M41, _M42).
Wird der Anwenderzyklus TOOLCARR.spf nicht modifiziert erfolgt das Freifahren als absolute Maschinenposition.



Beachten Sie beim Verfahren der Werkzeugachsen folgendes:
Fahren Sie die Werkzeugachse so frei, dass beim Schwenken keine Kollision zwischen Werkzeug und Werkstück erfolgen kann.

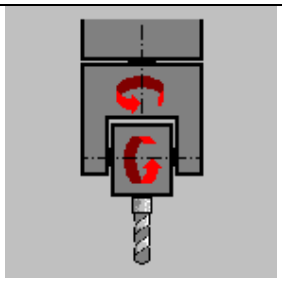
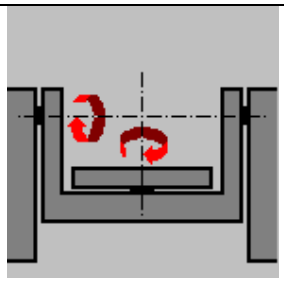
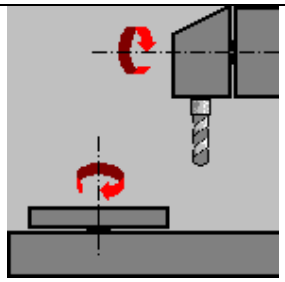
**Offset-Rundachsenvektoren (Maschinenkinematik)**
$TC_CARR1[n] ... $TC_CARR20[n]
Die Vektoren beinhalten immer 3 Komponenten, die den Bezug zu den Maschinenachsen (X, Y, Z) darstellen.

Die Positionen der kinematischen Kette werden vom Maschinenhersteller vermessen und sind immer für einen Schwenkkopftisch (Schwenkdatensatz) relevant.
Die Offsetvektoren I1 bis I4 beziehen sich auf den **ungeschwenkten Zustand der Rundachsen**.

Die verwendeten Maschinenkinematiken müssen aus Steuerungssicht nicht vollständig realisiert werden. Zu beachten ist dann, das der Verfahrbereich in den Schwenkebenen eingeschränkt sein kann.

Soll eine Maschinenkinematik mit nur einer Rundachse realisiert werden, muss diese immer als 1.Rundachse vereinbart sein.
Handverstellbare Rundachsen mit und ohne Meßsystem sind möglich und kommen bei „Einfachmaschinen" zum Einsatz.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Schwenkkopf (Typ T) | Schwenktisch (Typ P) | Schwenkkopf + Schwenktisch (Typ M) |
|---|---|---|
|  |  |  |

| | | |
|---|---|---|
| Offsetvektor I1 | Offsetvektor I2 | Offsetvektor I1 |
| Rundachsenvektor V1 | Rundachsenvektor V1 | Rundachsenvektor V1 |
| Offsetvektor I2 | Offsetvektor I3 | Offsetvektor I2 |
| Rundachsenvektor V2 | Rundachsenvektor V2 | Offsetvektor I3 |
| Offsetvektor I3 | Offsetvektor I4 | Rundachsenvektor V2 |
| | | Offsetvektor I4 |

**Literatur:**

- Funktionsbeschreibung 840D/840Di/810D
  - /W1/ „Werkzeugkorrektur
  - (3/2 Achsen Schrägbearbeitung)
- ISO 841-2001 bzw. DIN 66217

**Schwenkkopf**

→ I3 Abstand von der Werkzeugaufnahme bis zum Drehpunkt der 1.Rundachse
→ I2 Abstand vom Drehpunkt der 1.Rundachse zum Drehpunkt der 2.Rundachse
→ I1 Schließen der Vektorkette I1=-(I2+I3)

**Schwenktisch**

→ I2 Abstand von der Werkzeugaufnahme bis zum Drehpunkt der 1.Rundachse
→ I3 Abstand vom Drehpunkt der 1.Rundachse zum Drehpunkt der 2.Rundachse
→ I4 Schließen der Vektorkette I4=-(I2+I3)

**Schwenkkopf / Schwenktisch (gemischte Kinematik)**

→ I2 Abstand von der Werkzeugaufnahme bis zum Drehpunkt der 1.Rundachse
→ I1 Schließen der Vektorkette I1=-I2
→ I3 Abstand von der Werkzeugaufnahme bis zum Drehpunkt der 2.Rundachse
→ I4 Schließen der Vektorkette I4=-I3


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Offsetvektoren müssen nicht zwingend auf den Drehpunkt der Rundachsen zeigen. Wichtig ist, dass sie auf einen Punkt der Drehrichtung zeigen.
Die Vorzeichen der Offsetvektoren und der Rundachsvektoren ergeben sich aus den Festlegungen der Achsrichtungen nach ISO 841-2001 bzw. DIN 66217 (rechte Handregel).

## Zusammenhang Daten Toolcarrier ↔ 5-Achs-Transformation

**Schwenkkopf (schwenkbares Werkzeug)**

$TC_CARR23[1]=**"T"**
**I1** $TC_CARR1..3[n]
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1**=24**
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]

Vektorkette schließen **I1=-(I2+I3)**

**Schwenktisch (schwenkbares Werkstück)**

$TC_CARR23[1]="**P"**
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]
**I4** $TC_CARR18..20[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1=**40**
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Vektorkette schließen **I4=-(I2+I3)**

**Schwenkkopf + Schwenktisch (schwenkbares Werkzeug + Werkstück)**

$TC_CARR23[1]="**M"**
**I1** $TC_CARR1..3[n]
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]
**I4** $TC_CARR18..20[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1=**56**
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_ TRA-FO5_JOINT_OFFSET_PART_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Vektorkette schließen **I1=-I2 I4=-I3**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Anzeigeoptionen**

- **$TC_CARR37[n]** (n → Schwenkdatensatz)
  Werden die entsprechenden Anzeigeoptionen nicht gesetzt, wird auch der Wert in der Eingabemaske nicht angezeigt (siehe Kapitel 3.16.1).

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Dezimalstellen)

0: achsweise
1: achsweise + Projektionswinkel
2: achsweise + Projektionswinkel + Raumwinkel

Rundachse 1
0: automatisch
1: manuell

Rundachse 2
0: automatisch
1: manuell

Auswahl Vorzugsrichtung Achsen
0: nein
1: Bezug auf Rundachse 1
2: Bezug auf Rundachse 2

Nachführen der Werkzeugspitze
0: nein
1: ja

reserviert

Freifahrmodus
0: Z-Achse
1: Z-Achse oder ZXY-Achse

automatische Korrektur bei Hirthverzahnung
0: keine
1: 1. Rundachse
2: 2. Rundachse
3: 1. und 2. Rundachse

Schwenkdatensatzwechsel / Werkzeugwechsel[1)]

| | | |
|---|---|---|
| 0: | nein | 2) |
| 1: | manuell | automatisch |
| 2: | automatisch | automatisch |
| 3: | nein | 2) |
| 4: | manuell | manuell |
| 5: | automatisch | manuell |

1) Nur für ShopMill/ShopTurn relevant.
2) Wird kein Schwenkdatensatzwechsel vereinbart, ist die Einstellung Werkzeugwechsel automatisch / manuell nicht relevant.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die folgenden Anzeigeoptionen haben Einfluss auf die Eingabemaske zum Schwenkzyklus:

- **Schwenkmodus**
  → **achsweise**
  → **achsweise und Projektionswinkel**
  → **achsweise und Projektionswinkel und Raumwinkel**
  Beispiel:
  Inbetriebnahmeauswahl Schwenkmodus:
  achsweise, Projektionswinkel
  Im Eingabemenü wird dann nur achsweise oder Projektionswinkel angeboten. Eine Programmierung des Raumwinkel ist in diesem Fall nicht gewünscht und auch nicht möglich.

- **Richtung**
  → **Rundachse 1**
  → **Rundachse 2**
  → **nein**
  Bezug bei der Verfahrrichtungsauswahl in der Eingabemaske zum Schwenkzyklus auf die **Rundachse** 1 oder 2.
  Durch den Winkelbereich der **Rundachse**n der Maschinenkinematik werden von der NCU 2 mögliche Lösungen berechnet. Dabei ist meist eine Lösung technologisch sinnvoll. Die Auswahl, welche **Rundachse** sich die beiden Lösungen beziehen sollen, erfolgt im Inbetriebnahmemenü. Die Auswahl, welche der beiden möglichen Lösungen verfahren werden soll, erfolgt in der Eingabemaske zum Schwenkzyklus.
  Bei „nein“ wird in der Bedienmaske der Parameter Richtung nicht angezeigt.

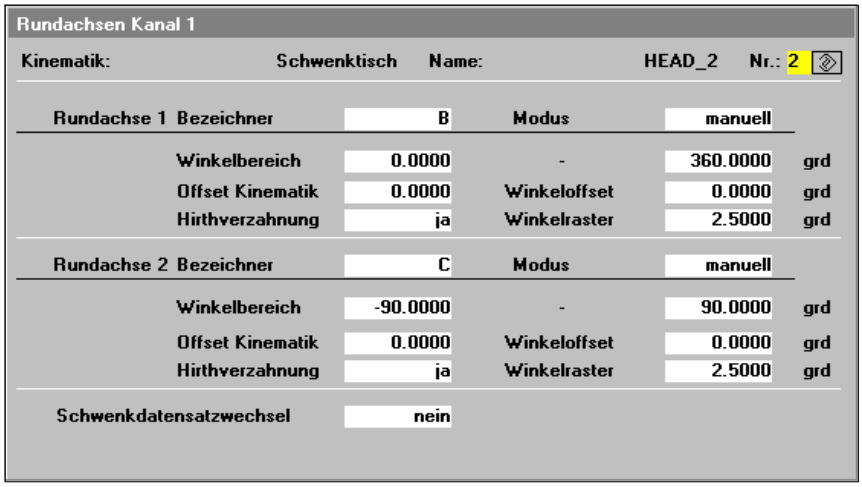
- **Nachführen WZ (Werkzeug)**
  → **nein**
  → **ja**
  Anzeige „Nachführen WZ“ in der Eingabemaske zum Schwenkzyklus. Die Funktion Nachführen WZ setzt die Option 5-Achstransformation (TRAORI) voraus.
  Im Anwenderzyklus TOOLCARR.spf Variable GUD7 _TC_N_WZ abfragen.



Siehe Programmierbeispiel TOOLCARR.spf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Inbetriebnahme Rundachsparameter




**Eingabe der Daten für Rundachsen 1 und 2 die für den Schwenkzyklus relevant sind**

Name/Kinematik→ siehe IBN-Menü CYCLE800 „Kinematik“

**Achsbezeichner der Rundachsen**

$TC_CARR35[n] Rundachse 1
$TC_CARR36[n] Rundachse 2
Vorzugsweise sollten folgende Bezeichner gewählt werden:
Achse dreht um Maschinenachse X --> A
Achse dreht um Maschinenachse Y --> B
Achse dreht um Maschinenachse Z --> C

Sind die Achsen der NCU bekannt, so müssen die gleichen Achsbezeichner der entsprechenden NC-Rundachsen gewählt werden (siehe Modus automatisch).
Sind die Achsen der NCU nicht bekannt, können beliebige Achsbezeichner verwendet werden (maximal 6 Buchstaben bzw. Zahlen).

**Modus**

$TC_CARR37[n] siehe Anzeigeoptionen

- **automatisch**
  NC-Rundachsen werden automatisch auf die entsprechenden Schwenkwinkel verfahren.
- **manuell**
  **Rundachse**n werden manuell durch den Bediener auf die entsprechende Position verstellt, z. B. „Einfachstmaschinen“ mit handverstellbaren **Rundachse**n (Meßsystem: Stahlmaß). Die Anzeige der einzustellenden Schwenkwinkel erfolgt durch die Meldungen 62180/62181.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Halb auto**
  Mit dem Modus "halb auto" werden die Meldungen 62180/62181 (Anzeige der einzustellenden Winkelwerte) ausgeblendet.
  Anwendung: Manuelle Rundachsen, die durch eine entsprechende Mechanik auf den berechneten Winkel positioniert werden. Der Maschinenhersteller kann dazu den Anwenderzyklus TOOLCARR entsprechend modifizieren, um den Schwenkwinkel (lokale Variable _A1, A2) an ein Unterprogramm zu übergeben (Marken _M21... für manuelle Rundachsen).



Sowohl gemischte Maschinenkinematiken (z.B. 1.Rundachse automatisch, 2.Rundachse manuell), als auch "unvollständige" Maschinenkinematiken (z.B. 1.Rundachse dreht um Achse X) sind zulässig. Soll eine Maschinenkinematik mit nur einer Rundachse realisiert werden, muss diese immer als 1.Rundachse vereinbart sein.



Anzeige Schwenkwinkel siehe Anzeigemeldungen CYCLE800 → 62180/62181

**Winkelbereich**
$TC_CARR30[n] .. $TC_CARR33[n]
Jeder **Rundachse**n muss ein gültiger Winkelbereich zugewiesen werden. Dieser muss nicht der Softwareendlagenbereich der entsprechenden Rundachse sein.
Bei Moduloachsen ist der Verfahrbereich zwischen **0 und 360 grd** einzutragen.

**Offset Kinematik (ab SW 6.3)**
In dem Eingabefeld "Offset Kinematik" kann der Offsetwert der Rundachse 1 ($TC_CARR24[n]) bzw. Rundachse 2 ($TC_CARR25[n]) eingegeben werden, wenn in Grundstellung der Kinematik die Position der Rundachsen ungleich 0 ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hirthverzahnung**

$TC_CARR26[n]... $TC_CARR29[n]

**nein**

Die nachfolgenden Felder werden ausgeblendet.

- **ja**
  → **Winkeloffset** der Hirthverzahnung zu Beginn der Verzahnung.
  → **Winkelraster** der Hirthverzahnung
  → **Automatische Korrektur ja /nein** (ab SW 6.3 entfallen)

**Schwenkdatensatzwechsel (nur für ShopMill/ShopTurn relevant)**

- **nein**
- **automatisch**
- **manuell**

**Werkzeugwechsel (nur für ShopMill/ShopTurn relevant)**

- **automatisch**
- **manuell**

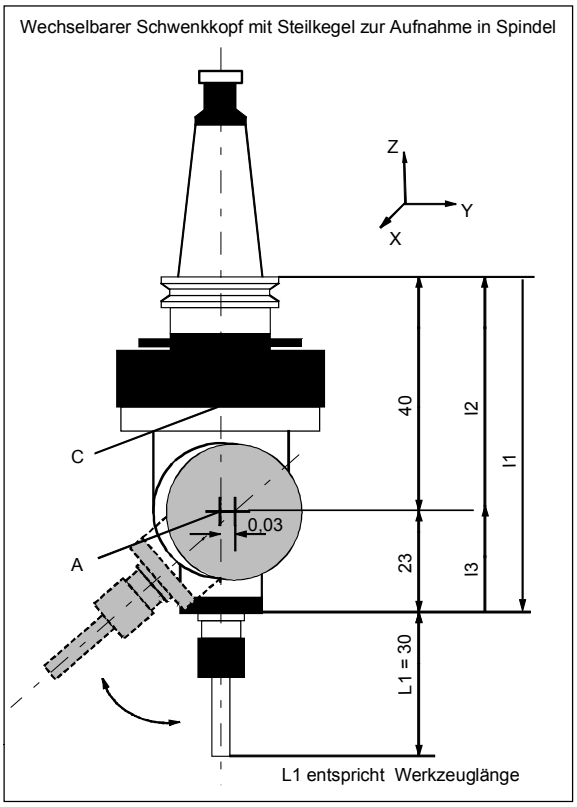
Anzeige „Werkzeugwechsel“ nur bei Kinematiktyp T und M

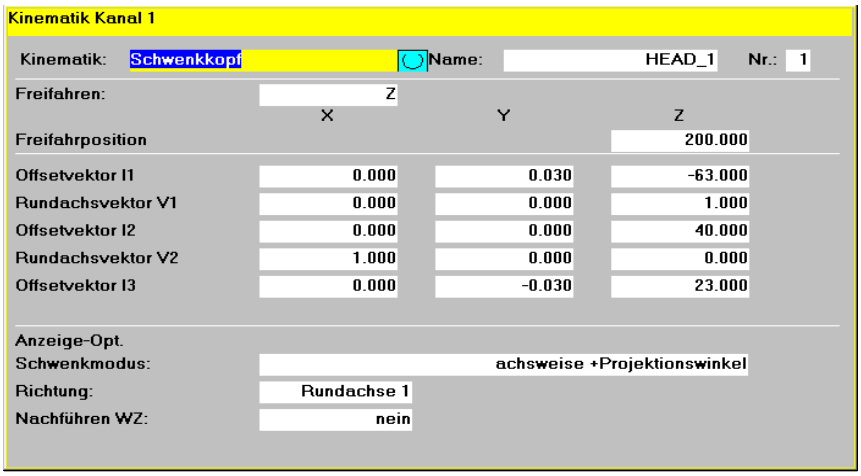

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Inbetriebnahmebeispiele für Maschinenkinematiken

### Beispiel 1: Schwenkkopf 1 „HEAD_1“

Rundachse 1(C) (manuell) um Z; Rundachse 2(A) (manuelle) um X
(Zeichnung nicht maßstabsgerecht)




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Beispiel 2: Schwenkkopf 2 „HEAD_2“**

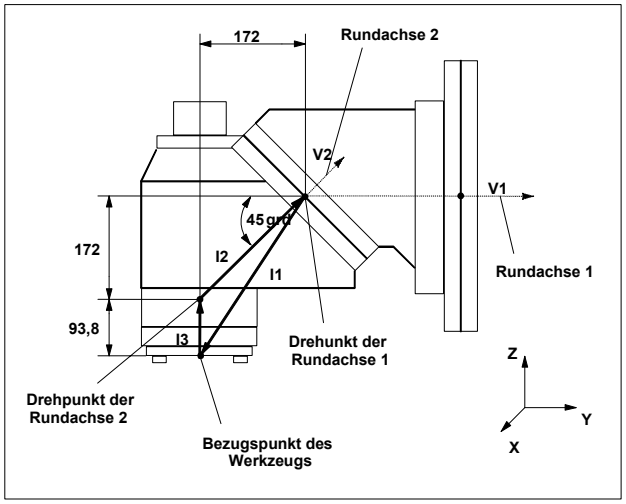
Rundachsvektor V1: Rundachse B dreht um Y

Rundachsvektor V2: Rundachse C dreht um Y **und** um Z

Offsetvektor I1: Schließen der Vektorkette bei fest angebauten Schwenkkopf I1=-(I2+I3)

Offsetvektor I2: Abstand zwischen Drehpunkt der **Rundachse 1** und Drehpunkt der **Rundachse 2**

Offsetvektor I3: Abstand zwischen Bezugspunkt des Werkzeugs und Drehpunkt der **Rundachse** 2




Kinematik Kanal 1

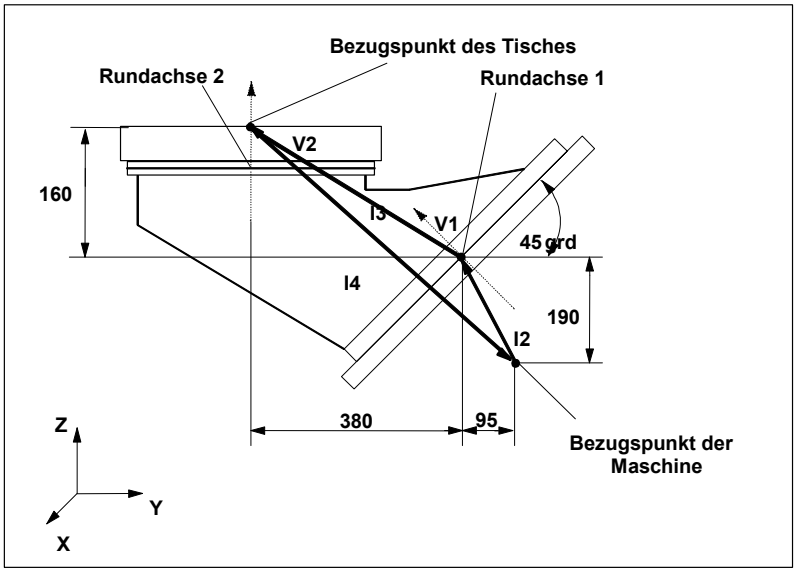
| Kinematik: Schwenkkopf | Name: HEAD_2 | Nr.: 2 | |
|---|---|---|---|
| Freifahren: | Z | | |
| | X | Y | Z |
| Freifahrposition | | | 200.000 |
| Offsetvektor I1 | 0.000 | -172.000 | -265.800 |
| Rundachsvektor V1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Offsetvektor I2 | 0.000 | 172.000 | 172.000 |
| Rundachsvektor V2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| Offsetvektor I3 | 0.000 | 0.000 | 93.800 |
| Anzeige-Opt. Schwenkmodus: | achsweise +Projektionswinkel | | |
| Richtung: | Rundachse 1 | | |
| Nachführen WZ: | nein | | |

Der Bezugspunkt des Drehpunkts der Rundachsen 1, 2 kann auf der Drehlinie verschoben sein und muss nicht mit dem mechanischen Drehpunkt übereinstimmen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Beispiel 3: Table 2

Rundachsvektor V1: Rundachse B dreht um Y
Rundachsvektor V2: Rundachse C dreht um Y **und** um Z
Offsetvektor I2: Abstand zwischen Bezugspunkt der Maschine zum Drehpunkt der **Rundachse 1**
Offsetvektor I3: Abstand zwischen Drehpunkt der **Rundachse 1** zum Drehpunkt der **Rundachse 2**
Offsetvektor I4: Schließen der Vektorkette I4=-(I2+I3)



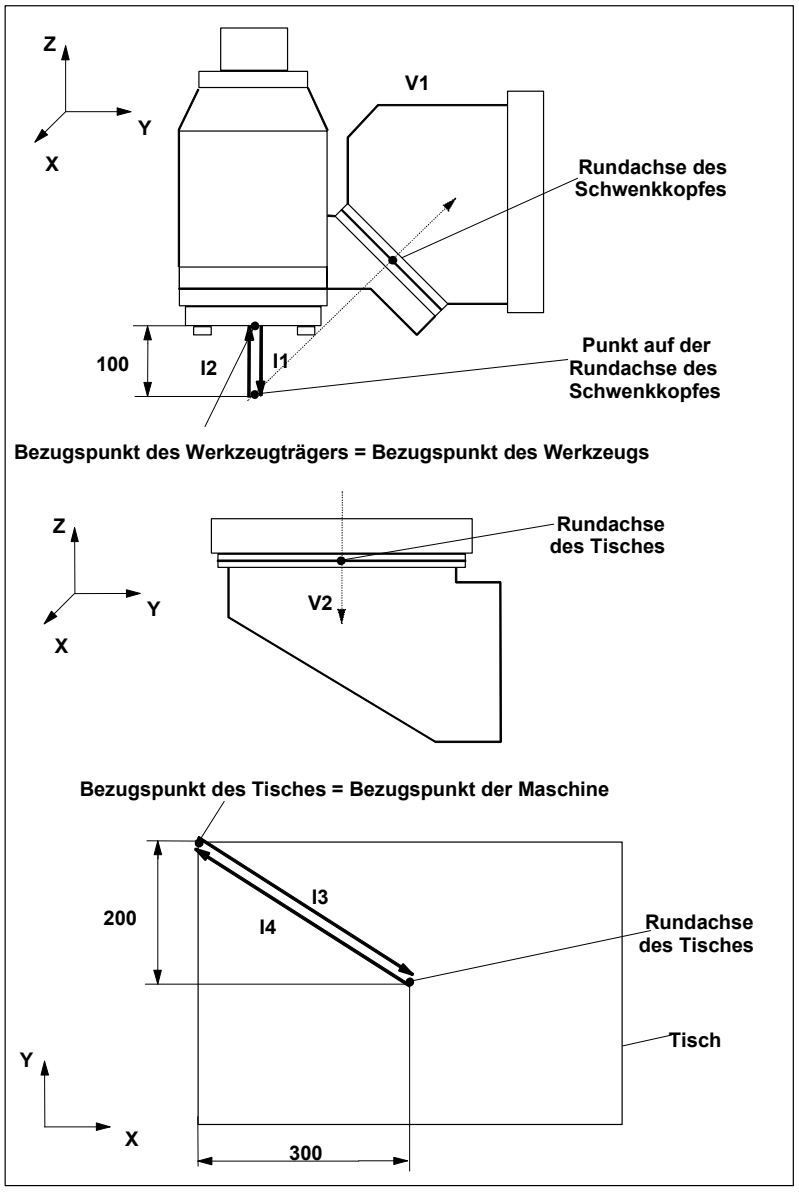

Kinematik Kanal 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinematik: | Schwenktisch | | Name: | TABLE_2 | Nr.: 3 |
| Freifahren: | Z | | | | |
| | X | | Y | Z | |
| Freifahrposition | | | | 100.000 | |
| Offsetvektor I2 | 0.000 | | -95.000 | 190.000 | |
| Rundachsvektor V1 | 0.000 | | -1.000 | 1.000 | |
| Offsetvektor I3 | 0.000 | | -380.000 | 160.000 | |
| Rundachsvektor V2 | 0.000 | | 0.000 | -1.000 | |
| Offsetvektor I4 | 0.000 | | 475.000 | -350.000 | |
| Anzeige-Opt. Schwenkmodus: | achsweise+Projektionssw.+Raumwinkel | | | | |
| Richtung: | Rundachse 1 | | | | |
| Nachführen WZ: | nein | | | | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

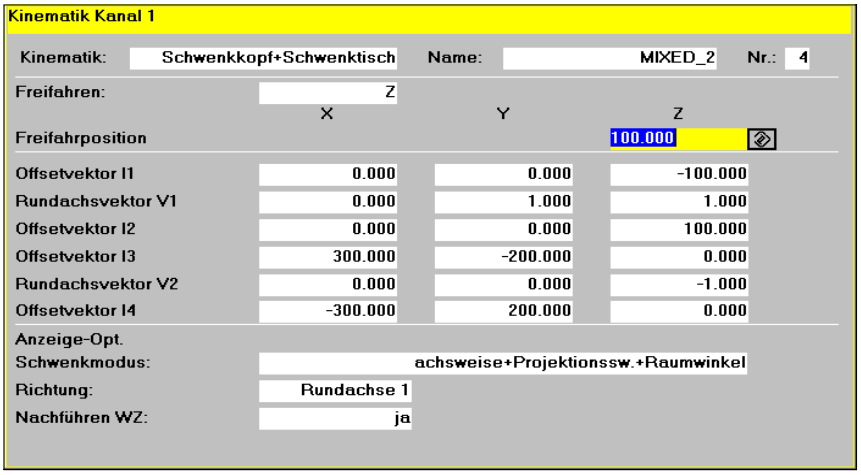
**Beispiel 4: MIXED 2**

In diesem Beispiel sind sowohl der Bezugspunkt des Werkzeugträgers und des Werkzeugs identisch, als auch der Bezugspunkt des Tisches und der Maschine.
Damit gilt: I1=-I2 und I3=-I4
Daraus ergibt sich jeweils ein geschlossenes System.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass sich die Positionswerte im ungeschwenkten Zustand nicht verändern, unabhängig ob der Schwenkdatensatz angewählt ist oder nicht.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.




### 3.16.5 Anwenderzyklus TOOLCARR.spf

#### Programmierung

CYCLE800(_MODE, _TC1, _A1, _A2, _TC2

#### Parameter

| | |
|---|---|
| _MODE | entspricht den Marken der nachfolgend beschriebenen Struktur |
| _TC1 | Nummer des Schwenkkopfes/-tisches |
| _A1 | Winkel der 1. Drehachse |
| _A2 | Winkel der 2. Drehachse (wenn vorhanden) |
| _TC2 | Reserve |

**Hinweis:**
Die Parameter sind nur gültig, in Verbindung mit der entsprechenden Sprungmarke im TOOLCARR --> siehe nachfolgende Programmstruktur.

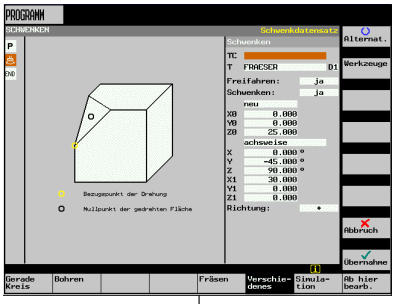
#### Anpassungen des Maschinenherstellers

Alle Achspositionen beim Schwenken werden mittels des Zyklus TOOLCARR.spf verfahren. Der Aufruf erfolgt aus dem Schwenkzyklus CYCLE800 bzw. E_TCARR (ShopMill) oder F_TCARR (ShopTurn). Der Zyklus kann vom Maschinenhersteller bei der Inbetriebnahme modifiziert werden, um maschinenspezifische Gegebenheiten einzuarbeiten.
Wird der Anwenderzyklus nicht modifiziert, werden beim Freifahren vor dem Schwenken zuerst die Achse Z (Marke _M41) oder die Achse Z und dann die Achsen X, Y (Marke _M42) verfahren.
Die Positionen entsprechen dem IBN-Menü CYCLE800 „Kinematik“ → Freifahrpositionen.

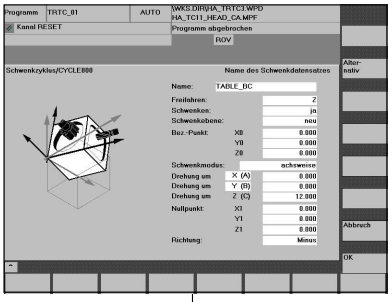
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

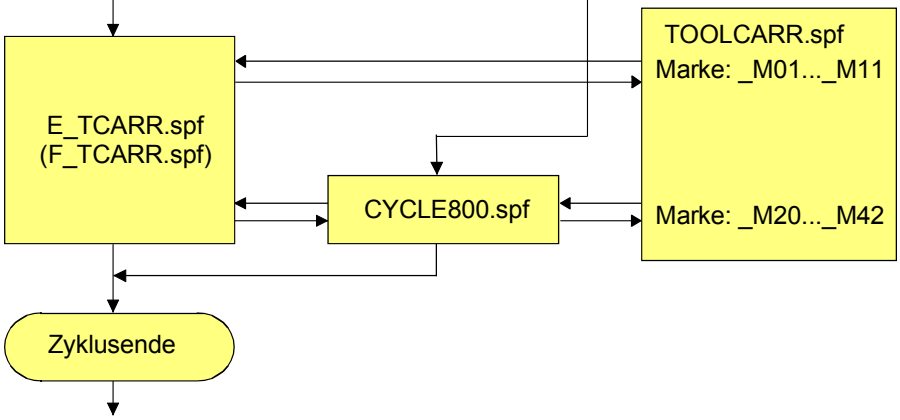
**Struktur (grob) Zyklen Schwenken**

Eingabemaske ShopMill/ShopTurn



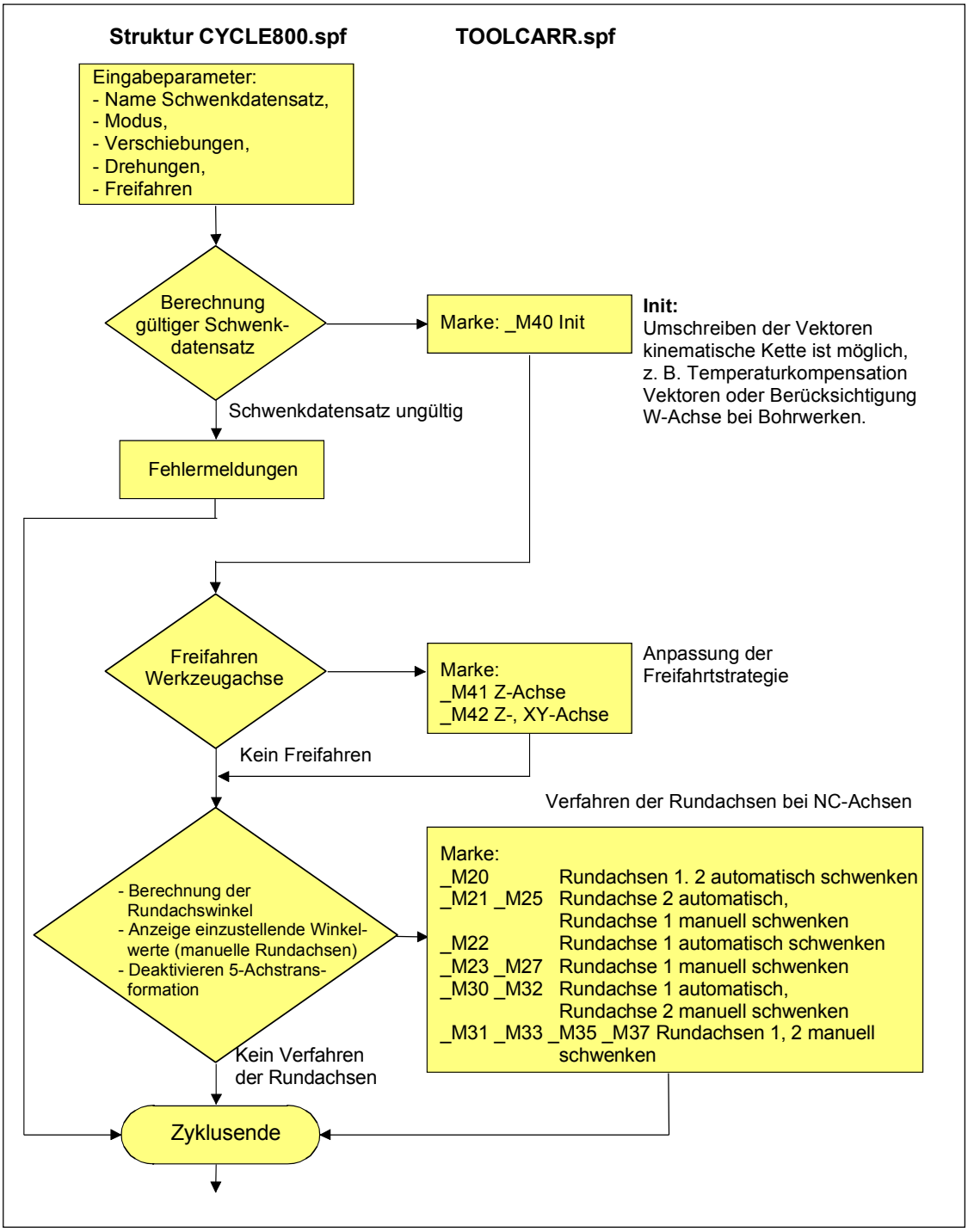

Eingabemaske Standardzyklus CYCLE800



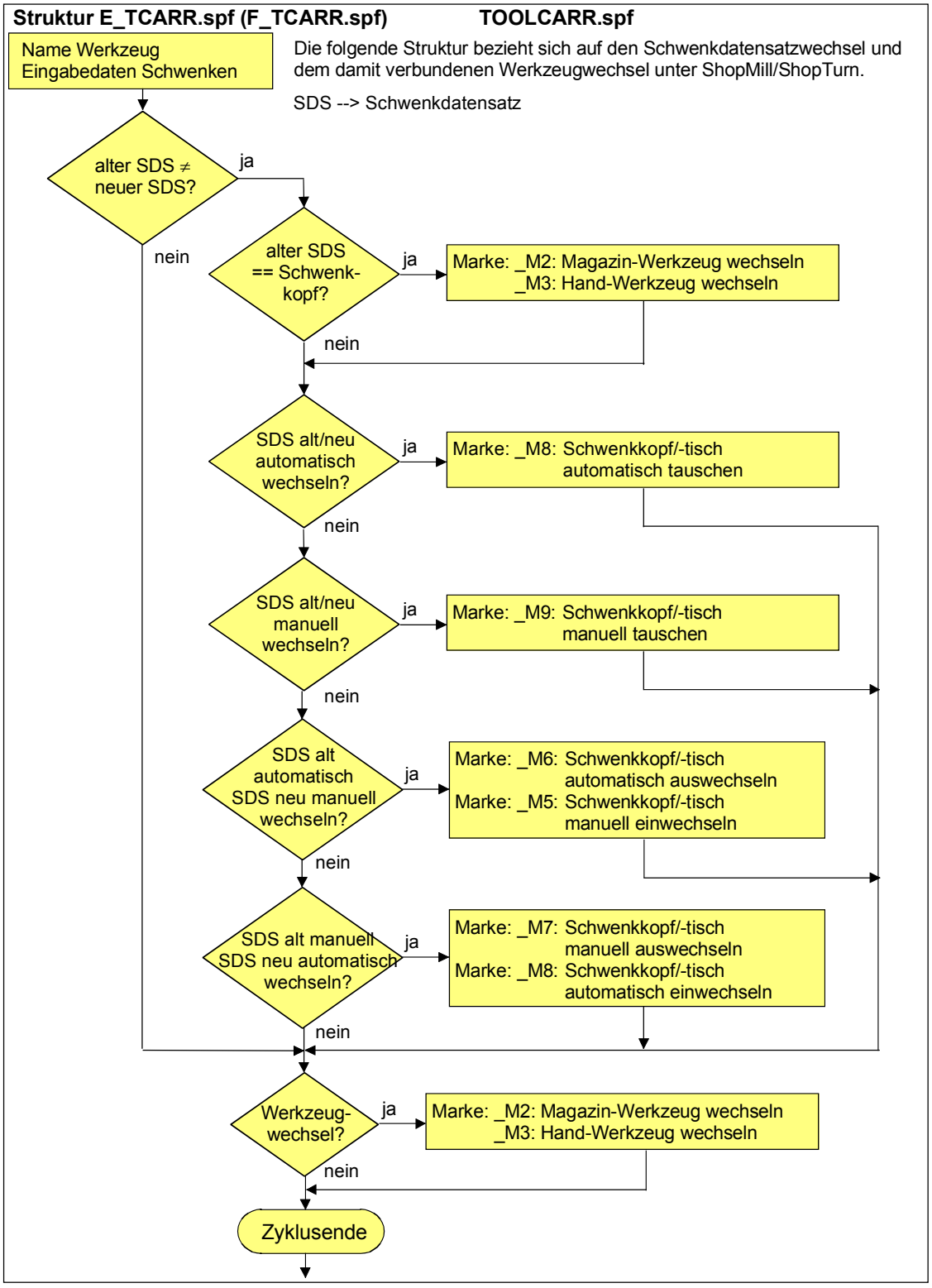


© Siemens AG 2004 All rights reserved.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Struktur E_TCARR.spf (F_TCARR.spf)** **TOOLCARR.spf**





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis zu Marke _M20 bis _M37**
Die Marken _M20 bis _M37 unterscheiden sich durch Kinematiken mit zwei oder einer Rundachse. Außerdem wird zwischen automatischen Rundachsen (sind der NCU bekannt) und manuellen Rundachsen unterschieden.
Für den aktiven Schwenkdatensatz gilt immer nur eine Marke. Kontrolle über Parameter/GUD7-Variable _TC_ST.

**Hinweis zu ShopMill/ShopTurn**
Im Anwenderzyklus TOOLCARR.spf wird unter ShopMill/ShopTurn (siehe Marken _M2 bis _M9) der Zyklus E_SWIV_H bzw. F_SWIV_H aufgerufen.

Parameter E_SWIV_H (Par 1, Par 2, Par 3)
- Par 1: Nummer Schwenkdatensatz (_TC1)
- Par 2: Winkel 1. Rundachse
- Par 3: Winkel 2. Rundachse

Modifikationsbeispiele:
Sollen die Rundachsen (Schwenkkopf/-tisch) beim Schwenkdatenwechsel/Werkzeugwechsel **nicht positioniert** werden, kann der Aufruf des Zyklus E_SWIV_H an den entsprechenden Marken auskommentiert werden.
Sollen die Rundachsen auf bestimmte Position verfahren, kann in die Parameter Par 2, Par 3 ein Winkelwert übergeben werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel Ein-/ Ausschalten von „Nachführen Werkzeug“

Das folgende Beispiel setzt voraus, das eine 5Achs-Transformation eingerichtet ist, die dem entsprechenden Schwenkdatensatz äquivalent ist. Der Programmierteil wird in die Marke _M20 des Herstellerzyklus TOOLCARR.spf eingebaut

_M20:

```
IF (_TC_N_WZ==1) AND (NOT $P_SEARCH)      ;Nachführen Werkzeug
AND (NOT $P_ISTEST)                       ;ja=1 nein=0
TCARR=0
PAROTOF
TRAORI
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
TRAFOOF
TCARR=_TC1
ELSE                                      ;Kein Nachführen Werkzeug
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
ENDIF
GOTOF _MEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.6 Fehlermeldungen

**Erklärung**

**Alarme Quelle CYCLE800**

| Alarmnummer | Alarmtext | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|
| 61180 | "Schwenkdatensatz kein Name zugewiesen, obwohl Maschinendatum $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>1" | Schwenkdatensatz kein Name zugewiesen, obwohl mehrere Schwenkdatensätze vorhanden ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) oder keinen Schwenkdatensatz vereinbart ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0) |
| 61181 | "NCK-Softwarestand unzureichend (fehlende Funktionalität TOOLCARRIER)" | Funktionalität TOOLCARRIER ab NCU 6.3xx |
| 61182 | "Name Schwenkdatensatz unbekannt" | Siehe Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 → Kinematik Name (Schwenkdatensatz) |
| 61183 | "Freifahrmodus GUD7 _TC_FR außerhalb des Wertebereichs 0..2" | Siehe Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 → Freifahren; 1. Übergabeparameter CYCLE800(x,...) ist fehlerhaft >2 |
| 61184 | "Mit aktuellen Eingabewinkelwerten keine Lösung möglich" | |
| 61185 | "Keine oder falsche (min>max) Winkelbereiche Rundachsen vereinbart" | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 überprüfen |
| 61186 | "Rundachsvektoren ungültig" | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800: kein oder falscher Eintrag Rundachsvektor V1 oder V2 |
| 61187 | "Satzsuchlauf Berechnung Satzendpunkt bei SCWENKEN nicht zugelassen" | Satzsuchlauf mit Berechnung Kontur anwählen |
| 61188 | "Kein Achsname 1. Rundachse vereinbart" | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800: kein Eintrag unter Rundachse 1 Bezeichner |
| 62180 | "Rundachsen x.x [grd] einstellen" | Einzustellende Winkel bei manuellen Rundachsen |
| 62181 | "Rundachsen x.x [grd] einstellen" | Einzustellender Winkel bei manueller Rundachse |

Beispiel für Anzeige des einzustellenden Schwenkwinkel bei einer manuellen Rundachse im CYCLE800

| | | |
|---|---|---|
| 62180 | "Rundachsen B: 32.5 [grd] einstellen" | |

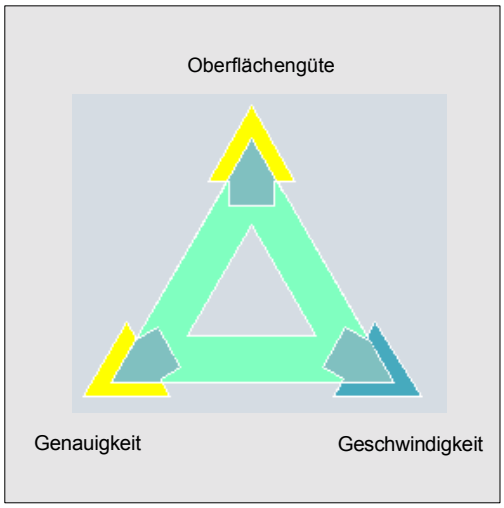
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (ab SW 6.3)

Der Standardzyklus High Speed Settings CYCLE832 steht für HMI ab SW 6.3 und NCU SW 6.3 (CCU SW 4.3) zur Verfügung.

Anwendung des Zyklus CYCLE832:

- zur technologischen Unterstützung bei der Bearbeitung von Freiformkonturen (Flächen) im 3 bzw. 5 Achsen Hochgeschwindigkeitsbearbeitungsbereich (High Speed Cutting - HSC)
- vorrangiger Einsatz im HSC-Fräsbereich (Möglichkeit des Einsatzes bei Dreh- oder Schleifbearbeitungen)
- fasst die wesentlichen G-Codes und die Maschinen- bzw. Settingdaten zusammen, die zur HSC-Bearbeitung erforderlich sind
- Trennung Technologie-Geometrie durch entsprechende NC-Programmstruktur




Beim Abarbeiten von CAM-Programmen im HSC-Bereich müssen von der Steuerung hohe Vorschübe bei kürzesten NC-Sätzen verarbeitet werden. Dabei wird vom Anwender eine gute **Oberflächengüte** bei hoher **Genauigkeit** im µm Bereich bei extrem großen **Bearbeitungsvorschüben** >10 m/min erwartet. Durch verschiedene Bearbeitungsstrategien kann der Anwender mit Hilfe des CYCLE832 das Programm feinstabstimmen.
Bei **Schruppbearbeitung** wird durch Überschleifen der Kontur die Gewichtung auf der **Geschwindigkeit** liegen.
Bei der **Schlichtbearbeitung** wird die Gewichtung auf der **Genauigkeit** liegen.
In beiden Fällen wird durch Angabe einer Toleranz die Bearbeitungskontur eingehalten, um die gewünschte Oberflächengüte zu erreichen.
Bei der Festlegung der Toleranzwerte zum Überschleifen der Kontur muss der Bediener genaue Kenntnis vom nachfolgenden CAM-Programm besitzen. Der Zyklus CYCLE832 unterstützt Maschinentypen, bei denen bei der Bearbeitung maximal 3 Linear- und 2 Rundachsen beteiligt sind.

Durch CYCLE832 können folgende Funktionen definiert bzw. ein-/ausgeschaltet werden:

- 4 Bearbeitungsarten: Schlichten, Vorschlichten, Schruppen, Abwahl (Standardeinstellung)
- Toleranzband der zu bearbeitenden Kontur
- Überschleifen (G64, G641, G642)
- NC-Satz Kompressor (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF)[1)]
- Vorsteuerung (FFWON, FFWOF)
- Ruckbegrenzung (SOFT, BRISK)
- 5-Achs-Transformation (TRAORI, TRAFOF)[1)]
- B-SPLINE[1)]

1) nur wenn die entsprechende Option gesetzt ist.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Der Zyklus CYCLE832 fasst die wesentlichen G-Codes und die Maschinen- bzw. Settingdaten zusammen, die zur HSC-Bearbeitung erforderlich sind.
Im CYCLE832 wird zwischen vier technologischen Bearbeitungen unterschieden:

- „Schlichten“
- „Vorschlichten“
- „Schruppen“
- „Abwahl“ (Standardeinstellung)

Die vier Bearbeitungsarten stehen bei CAM Programmen im HSC-Bereich in direkten Zusammenhang zur Genauigkeit und der Geschwindigkeit der Bahnkontur (siehe Hilfebild). Der Bediener / Programmierer kann durch den **Toleranzwert** eine entsprechende Gewichtung vornehmen.
Den vier Bearbeitungsarten können unterschiedliche Toleranzen und Einstellungen (Anpassung Technologie) zugeordnet werden.

In der Eingabemaske sind die entsprechenden G-Codes voreingestellt (Anpassung Technologie), die ein Überschleifen Bahnkontur bzw. das geschwindigkeitsoptimale Abarbeiten des CAM-Programms gewährleisten.
Der Zyklus ist dem CAM-Programm im Hauptprogramm vorgelagert (siehe Aufrufbeispiel CYCLE832).
Es werden die unterschiedlichen Interpretationen der Toleranzwerte berücksichtigt. Z.B. wird bei G641 der Toleranzwert als ADIS= übergeben und bei G642 das achsspezifische MD 33100 COMPRESS_POS_TOL[AX] aktualisiert.

Bei Aktivieren des Eingabefeldes „Technologie anpassen“ kann ein- oder ausgeschaltet werden (Schlüsselschalterstellung ≥2).

- die Kompression (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF, B-SPLINE),
- der Bahnsteuerbetrieb (G64, G641, G642) oder
- die Geschwindigkeitsführung (FFWON, FFWOF, SOFT, BRISK)

Bei eingerichteter 5-Achstransformation (TRAORI) kann diese im Eingabefeld Transformation ein- und ausgeschaltet werden.

Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufrufbeispiel CYCLE832

```
T1 D1
G54
M3 S12000
CYCLE832(0.2,1003)          ;Schruppen
EXTCALL „CAM_Form_Schrupp“
CYCLE832(0.01,102001)       ;Schlichten
EXTCALL „CAM_Form_Schlicht“
CYCLE832(0.1,0)             ;Abwahl (Standardeinstellung)
M02
```

Der CYCLE832 entlastet den Maschinenhersteller nicht von notwendigen Optimierungsaufgaben bei der Inbetriebnahme der Maschine. Dies betrifft die Optimierung der an der Bearbeitung beteiligten Achsen und die Einstellungen der NCU (Vorsteuerung, Ruckbegrenzung, usw.).

**Verkürzter Programmaufruf**

Folgende Aufrufmöglichkeiten des CYCLE832 mit verkürzter Parameterübergabe sind möglich:

- CYCLE832() entspricht der Auswahl der Eingabemaske „Bearbeitung“ „Abwahl“
  Die im CYCLE832 benutzten G-Codes (siehe Kapitel 3.17.5) werden auf die in dem MD 20150: GCODE_RESET_VALUE eingestellten Wert eingestellt.
- CYCLE832(0.01) Eingabe des Toleranzwertes.
  Die aktiven G-Befehle werden im Zyklus nicht verändert.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

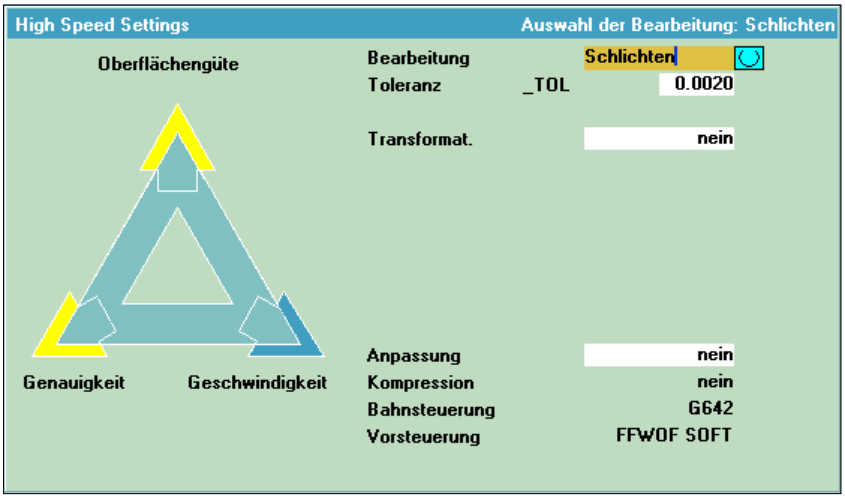
## 3.17.1 Aufruf CYCLE832 im Menübaum HMI

### Erläuterung der Parameter

Einstieg Bereich Programme / **Fräsen**

Softkey [>>] → [High Speed Settings]
wird angezeigt.

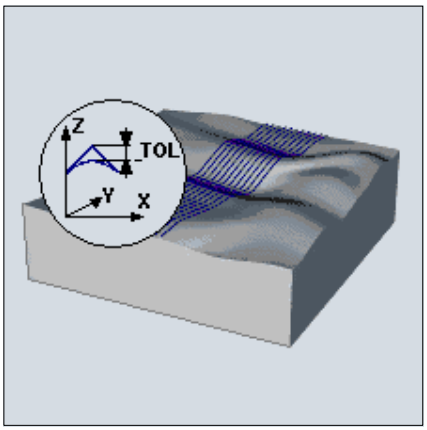
Eingabemaske CYCLE832 in Standard-Oberfläche




**Bearbeitung (_TOLM)**

- Schlichten (Default)
- Vorschlichten
- Schruppen
- Abwahl

Variable _TOLM Codierung siehe Kapitel 3.17.2, Parameter.




**Toleranz (_TOL)**
Toleranz der Achsen, die an der Bearbeitung beteiligt sind. Der Toleranzwert wird in Abhängigkeit der G-Codes (G642, COMPCAD, COMPCURV,..) auf die entsprechenden Maschinen- bzw. Settingdaten geschrieben (siehe Kapitel 3.1.7.5).

Ist die Bearbeitungsachse eine Rundachse wird der Toleranzwert mit einem Faktor (Defaultfaktor = 8) auf die entsprechenden Maschinen- bzw. Settingdaten der Rundachse geschrieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei G641 entspricht der Toleranzwert dem ADIS-Wert.
Die Toleranz wird bei Ersteingabe mit folgenden Werten vorbesetzt:

- **Schlichten**: 0.01 (Linearachsen) 0.08 grd (Rundachsen)
- **Vorschlichten**: 0.05 (Linearachsen) 0.4 grd (Rundachsen)
- **Schruppen**: 0.1 (Linearachsen) 0.8grd (Rundachsen)
- **Abwahl**: 0.01 (Linearachsen) 0.1grd (Rundachsen)

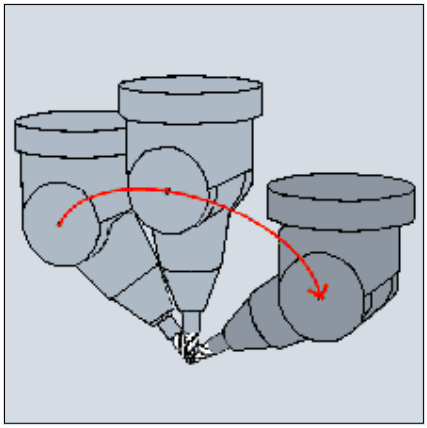
Maßsystem mm/inch wird berücksichtigt.

Soll der Toleranzwert auch auf die Rundachsen wirken, muss die 5-Achstransformation durch den Maschinenhersteller eingerichtet, aber nicht in jedem Fall aktiviert sein, z. B. Bearbeitung von CAM-Programmen mit aufgelösten Rundachsen.

**Transformation (_TOLM)**

Das Eingabefeld Transformation wird nur bei gesetzter NC-Option (Bearbeitungspaket 5 Achsen gesetzt) aufgeblendet.

- **Nein**
- **TRAORI** → 1. 5-Achstransformation einschalten
- **TRAORI(2)** → 2. 5-Achstransformation einschalten



Auswahl der Transformationsnummer oder des Herstellerzyklus zum Aufruf der 5-Achstransformation:

- In den GUD7-Variablen _TOLT2 kann der Name eines Herstellerzyklus hinterlegt werden, der zum Aufruf des Herstellerzyklus der Transformation führt. Ist _TOLT2 leer („ Default) wird bei Auswahl die Transformation 1,2... die 5-Achstransformation mit TRAORI(1) bzw. TRAORI(2) aufgerufen.
- Soll auf eine geschwenkte Ebene (siehe CYCLE800) ein 5-Achstransformationsprogramm gestartete werden, wird der Werkzeugträger gelöscht und der Schwenkframe (Werkstückbezug) WPFRAME nach Einschalten von TRAOR übernommen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Anpassung, Anpassung der Technologie** (siehe Kapitel 3.17.3)

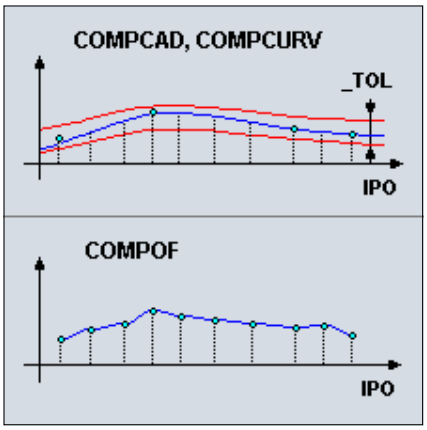
- **ja**
- **nein**

Die nachfolgenden Eingabeparameter sind nur änderbar, wenn Anpassung auf "ja" gesetzt ist.

Eingabefeld „Anpassung“ und die nachfolgenden Eingabefelder „Kompression“, „Bahnsteuerung“ und „Vorsteuerung“ sind bei Schlüsselschalterstellung 0 oder 1 nicht sichtbar.

**Kompression, NC-Satz Kompressor (_TOLM)**

- **COMPOF** (Default)
- **COMPCAD**
- **COMPCURV**
- **B-SPLINE**



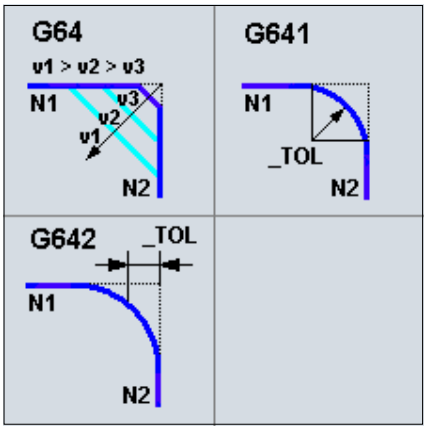

Das Eingabefeld wird nur aufgeblendet, wenn die Option Kompressorfunktion gesetzt ist.
Die Auswahl B-Spline erfolgt nur, wenn die Option Spline-Interpolation gesetzt ist.

Option → A-, B- und C-Splines/Kompressorfunktion

**Bahnsteuerung (_TOLM)**

- **G642** (Default)
- **G641**
- **G64**

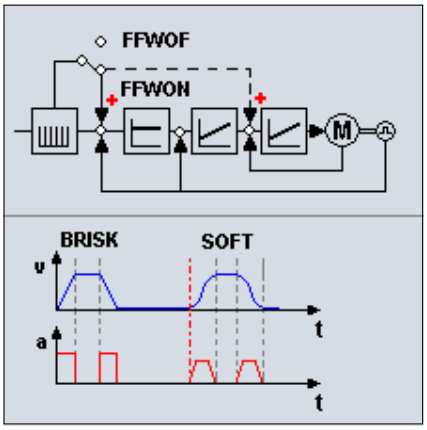
Bei NC-Satz Kompressor mit COMPCAD, COMPCURV ist immer G642 fest ausgewählt.




**Vorsteuerung, Geschwindigkeitsführung (_TOLM)**

- **FFWOF SOFT** (Default)
- **FFWON SOFT**
- **FFWOF BRISK**

Die Auswahl der Vorsteuerung (FFWON) und der Ruckbegrenzung (SOFT) setzt die Optimierung der Steuerung bzw. der Bearbeitungsachsen durch den Maschinenhersteller voraus.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

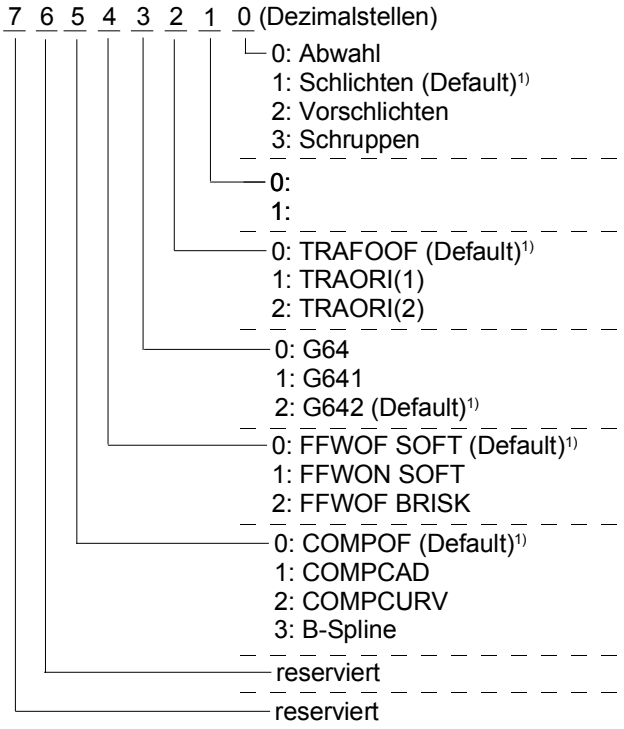
### 3.17.2 Parameter

#### Programmierung

CYCLE832(_TOL, _TOLM)

#### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| _TOL | real | Toleranz Bearbeitungsachsen → Einheit. mm/inch; grd |
| _TOLM | integer | Mode Toleranz |




1) Einstellung kann vom Maschinenhersteller geändert werden, siehe Kapitel "Anpassung der Technologie"


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.3 Anpassung der Technologie

Mit dem Eingabefeld „Anpassung Technologie“ „ja“ können sowohl vom Maschinenhersteller als auch vom Einrichter/Programmierer Anpassungen der Technologie bei der HSC-Bearbeitung vorgenommen werden. Dabei ist immer die Technologie des nachfolgenden CAM-Programms zu beachten.

**Anpassungen des Maschinenherstellers**

Voraussetzungen:

- **Herstellerkennwort ist gesetzt**,
- Eingabefeld „Anpassung Technologie“ → „ja“

Beim Öffnen der Eingabemaske Zyklus CYCLE832 werden die Parameter mit den Werten der GUD7-Variablen _TOLV[n], _TOLT[n] vorbelegt.

n → Bearbeitung: Schlichten, Vorschlichten, Schruppen, Abwahl

Beim Ändern der Parameter werden die Werte direkt in die GUD7-Variablen _TOLV[n] bzw. _TOLT[n] geschrieben. Der Maschinenhersteller hat damit die Möglichkeit die Defaulteinstellungen an seine Bearbeitungsaufgaben anzupassen.

Beispiel:
Aufruf Zyklus CYCL832 Schruppen mit 3 Achsen Toleranz Bearbeitungsachsen 0.1 mm mit G642 (Siemens-Defaultwerte).
Der Maschinenhersteller kann die Technologie Schruppen modifizieren mit der Einstellung:
Toleranz Bearbeitungsachsen 0.3 mm, TRAORI, G641.
Bei jedem Aufruf des Toleranzzyklus wird dann diese Einstellung angezeigt und beim Abarbeiten wirksam.

**Hinweise für Maschinenhersteller**

1. Um das Bahnsteuerverhalten beim Verfahren mit G64 zu optimieren, wird im CYCLE832 der Überlastfaktor Geschwindigkeitssprünge nach folgender Tabelle neu berechnet:

**Berechnung des Überlastfaktors Geschwindigkeitssprünge aller Bearbeitungsachsen**

| IPO [ms] | Überlastfaktor |
|---|---|
| ≥ 12 | 1.2 |
| 9 | 1.3 |
| 6 | 1.4 |
| 4 | 1.6 |
| 3 | 1.8 |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IPO: MD 10071: $MN_IPO_CYCLE_TIME
Überlastfaktor: MD 32310:
$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]

Die Berechnung des Überlastfaktors durch den CYCLE832 kann ausgeschaltet werden, indem die lokale Variable **_OVL_on=0** im Zyklus CYC_832T gesetzt wird.

2. Die Toleranz bei aktiven NC-Satzkompressor (COMPCAP) bzw. Überschleifen (G642) wird im CYCLE832 auf das MD 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] (Bearbeitungsachsen linear) geschrieben. Sind an der Bearbeitung Rundachsen beteiligt (TRAORI) wird diese Toleranz mit dem **Faktor 8** auf das
MD 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] der Rundachsen geschrieben. Soll ein anderer Faktor verwendet werden, so kann die lokale Variable **FACTOR** im Zyklus CYC_832T mit dem entsprechenden Wert vorbelegt werden.

**Anpassungen des Einrichter/Programmierer**
Voraussetzungen:

- **Herstellerkennwort ist gelöscht**
- Schlüsselschalterstellung 2 oder 3
- Schutzstufe 5, 4, 3, 2
- Eingabevariable „Anpassung Technologie“ → „ja“

Zum Anpassung der Technologie muss der Einrichter/ Programmierer genaue Kenntnis des nachfolgenden CAM-Bearbeitungsprogramms haben.
Die geänderten Daten werden für die Generierung des CYCLE832 verwendet und gelten für den aktuellen Aufruf des CYCLE832.
Defaulteinstellungen des Maschinenherstellers werden damit nicht verändert.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.4 Anpassung zusätzlicher Programmparameter CYC_832T



Wird durch den Maschinenhersteller ein zusätzliches Verhalten des CYCLE832 gewünscht, das über die Anpassungen der Technologie hinausgeht, so können im Zyklus CYC_832T die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden. Dazu sollte der CYC_832T in das Verzeichnis CMA.dir (HMI Hersteller) kopiert und in die NCU geladen werden.
Der CYC_832T stellt ein Rahmenprogramm dar.
Die Änderungen müssen vom Maschinenhersteller dokumentiert werden.
Der Zyklus CYC_832T wird **automatisch** vom CYCLE832 aufgerufen, wenn dieser in der NCU geladen ist.
Eine Änderung des CYCLE832 ist durch die Anpassungen des CYC_832T nicht erforderlich.



**Parameter**

CYC_832T(_ASVS, _FACTOR, _OVL_on)

| | |
|---|---|
| _ASVS | An dem Marken _M0 bis _M4 können maschinenspezifische Anpassungen vorgenommen werden.<br>_M4 = Init CYCLE832 Aufruf erfolgt vor dem eigentliche Programmablauf des CYCLE832<br>_M0 = Abwahl CYCLE832<br>_M1 = Bearbeitung Schlichten<br>_M2 = Bearbeitung Vorschlichten<br>_M3 = Bearbeitung Schruppen |
| _FACTOR[1)] | Faktor Rundachstoleranz |
| _OVL_on[1)] | 0=Überlastfaktor MD $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR nicht anpassen |

1) Die Parameter _FACTOR und _OVL_on sind nur an der Marke _M4(INIT) wirksam.



**Programmierbeispiel**

Der Maschinenhersteller will folgende Anpassungen vornehmen:

1. Die Rundachstoleranz soll um den Faktor 12 zu den Toleranzen der Linearachsen höher sein
2. In der Bearbeitungsarten "Schlichten" „Vorschlichten“ und „Schruppen“ soll der Bahnruck (MD $MC_MAX_PATH_JERK) auf den Wert 15 festgelegt und der Achsruck (MD $MA_MAX_AX_JERK[AX]) auf den Wert 150 festgelegt werden

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Bei Abwahl des CYCLE832 sollen die geänderten Maschinendaten auf Grundeinstellungen (1000,15) zurückgestellt werden.

```
%_N_CYC_832T_SPF
;$PATH=/_N_CST_DIR
PROC CYC_832T(INT _ASVS,VAR INT
_FACTOR,VAR INT _OVL_on) SAVE DISPLOF
...
N801 CASE _ASVS OF 0 GOTOF _M0 1 GOTOF
_M1 2 GOTOF _M2 3 GOTOF _M3 4 GOTOF
_M4 DEFAULT GOTOF _MEND
...
_M4:
_FACTOR=12 ;Init
GOTOF _MEND

_M0: ;Abwahl
$MC_MAX_PATH_JERK=1000
$MA_MAX_AX_JERK[X]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=15
GOTOF _MEND

_M1: ;Schlichten
_M2: ;Vorschlichten
_M3: ;Schruppen
$MC_MAX_PATH_JERK=15
$MA_MAX_AX_JERK[X]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=150

GOTOF _MEND
_MEND:
RET
```

Damit die Maschinendaten im CYC_832T bei allen Schutzstufen im Programmablauf überschrieben werden können, müssen diese mit REDEF umdefiniert werden.
Beispiel:

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR

REDEF $MC_MAX_PATH_JERK APR 7 APW 7
REDEF $MA_MAX_AX_JERK APR 7 APW 7

M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.5 Schnittstellen

**G-Codes**

Liste der im CYCLE832 programmierten G-Befehle:

- G64, G641, G642
- G601
- FFWON, FFWOF
- SOFT, BRISK
- COMPCAD, COMPCURV,COMPOF,B-SPLINE
- TRAORI, TRAORI(2),TRAOFOF
- UPATH

Hinweis: Die G-Befehle sollen im nachfolgendem CAM-Programm nicht generiert sein. Trennung Technologie – Geometrie.

**Maschinendaten**

Folgende Maschinendaten werden im Zyklus CYCLE832 ausgewertet, um die Toleranzwerte entsprechend zu beschreiben:

| MD-Nr. | MD-Bezeichner | Kommentar |
|---|---|---|
| 10071 | $MN_IPO_CYCLE_TIME | IPO-Takt |
| 20480 | $MC_SMOOTHING_MODE | |
| 20482 | $MC_COMPRESSOR_MODE | |
| 24100 bis 24462 | Maschinendaten 5-Achstransformation | |

Folgende Maschinendaten werden im Zyklus CYCLE832 umgeschrieben:

| MD-Nr. | MD-Bezeichner | Kommentar |
|---|---|---|
| 20490 | $MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS | |
| 33100 | $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] | Geometrieachse 1...3 |
| 33100 | $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] | Rundachse 1 und 2 1) |
| 32310 | $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX] | Geometrieachse 1...3 |
| 32310 | $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX] | Rundachse 1 und 2 1) |

1) laut Maschinendaten 5-Achstransformation

**Settingdaten**

Liste der Settingdaten, die im CYCLE832 umgeschrieben werden:

| SD-Nr. | SD-Bezeichner | Kommentar |
|---|---|---|
| 42450 | $SC_CONTPREC | bei CPRECON und G64 |
| 42465 | $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL | entspricht der Toleranz Linearachsen |
| 42466 | $SC_SMOOTH_ORI_TOL | entspricht der Toleranz Rundachsen |
| 42475 | $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL | nur bei COMPCURV |
| 42476 | $SC_COMPRESS_ORI_TOL | nur bei COMPCURV |

1) Die Wirksamkeit der Settingdaten $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL und $SC_SMOOTH_ORI_TOL ist abhängig vom MD20480: $MC_SMOOTHING_MODE.
Die Wirksamkeit der Settingdaten $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL und $SC_COMPRESS_ORI_TOL und ist abhängig vom MD20482: $MC_COMPRESSOR_MODE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Kanalspezifische Variable GUD7**

Folgende kanalspezifische Variable müssen zur Funktionalität des CYCLE832 aktiviert sein (Maschinenhersteller).
Die Definitionen sind Bestandteil der GUD7-Definitionen des SIEMENS-Standardzyklenpaketes.

| Parameter | Format | Belegung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| `_TOLT2[2]` | STRING[32] | „ (Default) | Programmname Unterprogramm zum Aufruf der 5-Achstransformation |
| `_TOLT[4]` | integer | **Feld (4):**<br>0: Abwahl<br>1: Schlichten<br>2: Vorschlichten<br>3: Schruppen | Feld zum Speichern der Einstellungen Technologiedaten des Maschinenherstellers<br>Codierung entspricht Variable _TOLM (siehe Parameter) |
| `_TOLV[4]` | real | **Feld (4):**<br>0: Abwahl<br>1: Schlichten<br>2: Vorschlichten<br>3: Schruppen | Feld zum Speichern der Toleranzwerte der Bearbeitungsachsen durch Einstellungen des Maschinenherstellers (siehe Anpassung der Technologie).<br>Defaultwerte: (GUD7.def)<br>0.01 Abwahl<br>0.01 Schlichten<br>0.05 Vorschlichten<br>0.1 Schruppen |

### 3.17.6 Fehlermeldungen

**Erklärung**

**Alarme Quelle CYCLE832**

| Alarmnummer | Alarmtext | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|
| 61191 | "5-Achstransformation nicht eingerichtet" | 1. Option Bearbeitungspaket 5 Achsen bzw. Mehrachsen-Interpolation nicht gesetzt.<br>2. Kontrolle der MD 24100: $MC_TRAFO_TYPE_1 bis $MC_TRAFO_TYPE_8 auf einen gültigen Typ der 5-Achstransformation |
| 61192 | "Zweite 5-Achstransformation nicht eingerichtet" | |
| 61193 | "Option Kompressor nicht eingerichtet" | Setzen Option Spline-Interpolation (A-, B- und C-Splines/Kompressorfunktion |
| 61194 | "Option Spline-Interpolation nicht eingerichtet" | |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.18 Gravurzyklus CYCLE60 (ab SW 6.4)

### Programmierung

```
CYCLE60 (_TEXT, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PA, _PO, _STA, _CP1,
_CP2, _WID, _DF, _FFD, _FFP1, _VARI, _CODEP)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| _TEXT | STRING | zu gravierender Text (maximal 91 Zeichen) |
| _RTP | real | Rückzugsebene (absolut) |
| _RFP | real | Referenzebene (absolut) |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand (additiv auf _RFP, ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DP | real | Tiefe (absolut) |
| _DPR | real | Tiefe relativ zur Referenzebene (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _PA | real | Bezugspunkt für die Textanordnung (absolut)<br>• Position 1. Achse (bei _VARI = rechtwinklig), oder<br>• Radius des Kreisbogens (bei _VARI = polar) |
| _PO | real | Bezugspunkt für die Textanordnung (absolut)<br>• Position 2. Achse (bei _VARI = rechtwinklig), oder<br>• Winkel zur 1. Achse (bei _VARI = polar) |
| _STA | real | Winkel zur 1. Achse (nur bei _VARI = linear) |
| _CP1 | real | Mittelpunkt des Kreises (absolut), (nur bei Ausrichtung auf Kreis)<br>• Position 1. Achse (bei _VARI = rechtwinklig), oder<br>• Radius des Kreisbogens (bei _VARI = polar), bezogen auf Kreismittelpunkt |
| _CP2 | real | Mittelpunkt des Kreises (absolut), (nur bei Ausrichtung auf Kreis)<br>• Position 2. Achse (_VARI = rechtwinklig), oder<br>• Winkel zur 1. Achse (bei _VARI = polar) |
| _WID | real | Schrifthöhe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _DF | real | Spezifizierung der Schriftbreite (entspr. _VARI Hunderttausenderstelle)<br>• Zeichenabstand inkrementell in mm/inch, oder<br>• Gesamtbreite des Textes inkrementell in mm/inch, oder<br>• Öffnungswinkel in Grad |
| _FFD | real | Vorschub für Tiefenzustellung |
| _FFP1 | real | Vorschub für Flächenbearbeitung |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Bezugspunkt<br>Werte: 0...rechtwinklig (kartesisch)<br>1...polar<br>ZEHNERSTELLE:<br>Textausrichtung<br>Werte: 0...Text auf einer Linie<br>1...Text auf einem Kreisbogen oben<br>2...Text auf einem Kreisbogen unten<br>HUNDERTERSTELLE:<br>Reserviert<br>TAUSENDERSTELLE:<br>Bezugspunkt des Textes horizontal<br>Werte: 0...links<br>1...mittig<br>2...rechts<br>ZEHNTAUSENDERSTELLE:<br>Bezugspunkt des Textes vertikal<br>Werte: 0...unten<br>1...mittig<br>2...oben<br>HUNDERTTAUSENDERSTELLE:<br>Textbreite<br>Werte: 0...Zeichenabstand<br>1...Gesamtbreite des Textes (nur bei Text linear)<br>2...Öffnungswinkel (nur bei Text auf Kreisbogen)<br>7. Stelle von rechts (Million):<br>Kreismittelpunkt<br>Werte: 0...rechtwinklig (kartesisch)<br>1...polar |
| _CODEP | integer | Nummer der Codepage des eingegebenen Schriftsatzes<br>1252...Codepage für mitteleuropäische Sprachen<br>(Wert 0 wird intern wie 1252 behandelt) |

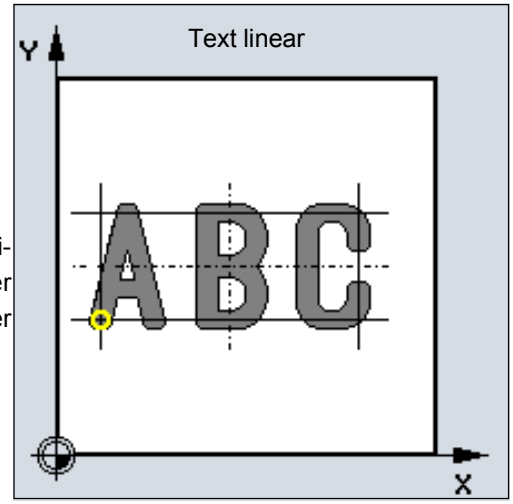

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Mit dem Gravurzyklus CYCLE60 können Sie auf einer Linie oder auf einem Kreis angeordnete Texte fräsen. Die Ausrichtung von Texten auf einem Kreis kann oben oder unten sein.

Die Schrifthöhe und Gesamtbreite des Textes, die Zeichenabstände oder Öffnungswinkel bei kreisförmiger Anordnung und die Ausrichtung der Schrift können über verschiedene Parameter variiert werden.

Die Form der Schriftzeichen kann nicht beeinflusst werden. Der Zyklus verwendet eine proportionale Schrift, d. h. die einzelnen Zeichen sind unterschiedlich breit. Die Linienbreite der Zeichen entspricht dem Werkzeugdurchmesser.

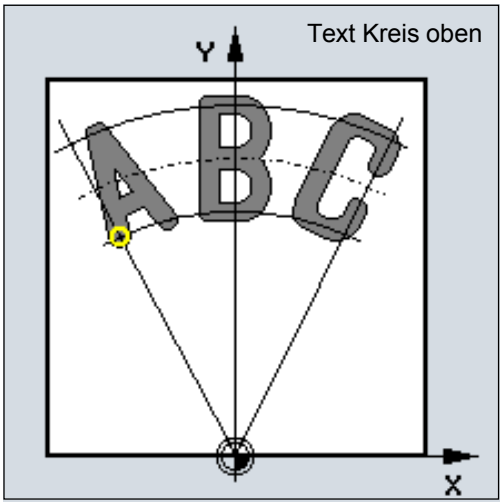


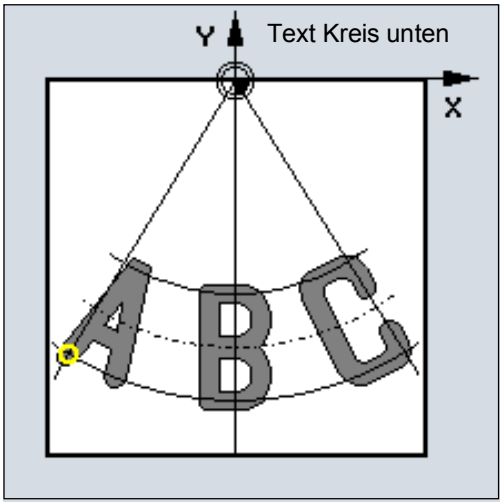

## Ablauf

Erreichte Position vor Zyklusbeginn:
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der die Startposition für das erste Zeichen kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Positionieren im Eilgang auf die Startposition in der Bearbeitungsebene und anschließend mit G0 auf die um den Sicherheitsabstand vorverlegten Referenzebene
- Eintauchen auf die programmierte Tiefe mit Vorschub für Tiefenzustellung _FFD
- Bearbeitung der einzelnen Zeichen mit dem Vorschub für Flächenbearbeitung _FFP1
- Nach Fertigstellung eines jeden Zeichens erfolgt der Rückzug mit G0 auf die Sicherheitsebene und Positionieren zum Startpunkt für das nächste Zeichen mit G0
- Nach Abarbeitung aller programmierten Schriftzeichen wird das Werkzeug mit G0 auf die Rückzugsebene positioniert.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erläuterung der Parameter

Parameter _RTP, _RFP, _SDIS siehe analog
RTP, RFP, SDIS
Kapitel 2.1.2 (Bohren, Zentrieren – CYCLE81).

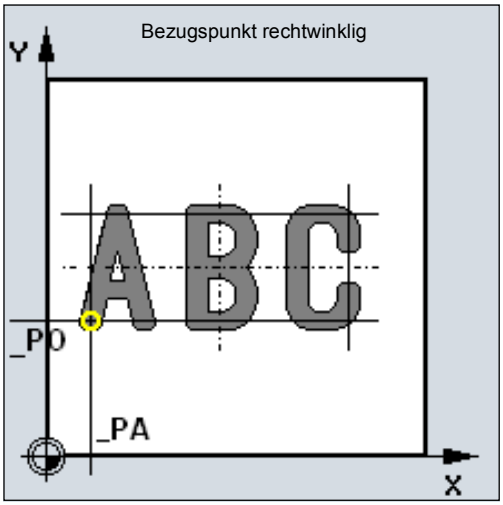
**_TEXT (zu gravierender Text)**
Der zu gravierende Text ist auf 91 Zeichen begrenzt. Zulässige Zeichen sind alle Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie die meisten Sonderzeichen der Codepage 1252.

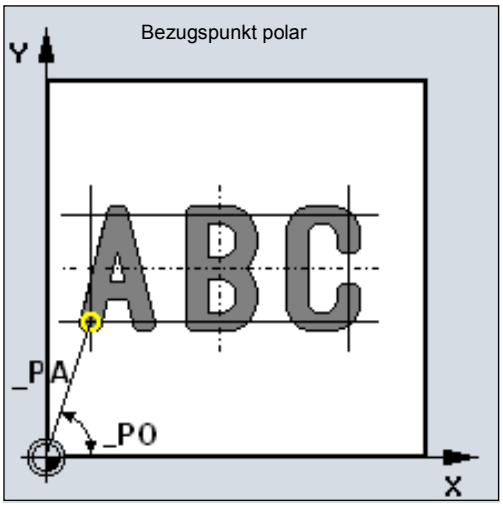
Zulässige Sonderzeichen siehe Hinweis folgende Seite unter „Zeichensatz“.
Enthält der Text nicht zulässige Zeichen, so bricht der Zyklus mit dem Alarm
61179 „Zeichen existiert nicht “ ab.

**_DP, _DPR (Schrifttiefe)**
Die Schrifttiefe kann wahlweise absolut (_DP) oder relativ (_DPR ) zur Referenzebene vorgegeben werden. Bei relativer Angabe berechnet der Zyklus die sich ergebende Tiefe an Hand der Lage von Referenz- und Rückzugsebene selbständig.
Die Schrifttiefe wird mit einer Zustellung erreicht, es erfolgt keine Aufteilung in einzelne Zustellschritte. Die Tiefenzustellung für jedes Zeichen erfolgt senkrecht mit G1.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

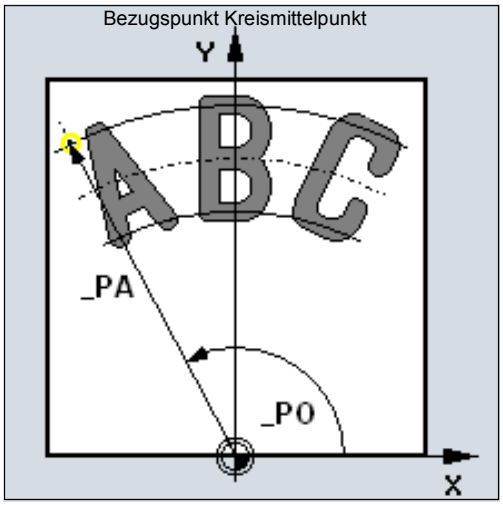
**_PA, _PO (Bezugspunkt für die Textanordnung)**
Unabhängig von der Anordnung der Schrift auf Linie oder Kreis ist die Programmierung des Bezugspunktes wahlweise rechtwinklig (kartesisch) oder polar möglich.
Bei linearer Anordnung der Schrift geht der Bezugspunkt immer vom aktuellen Werkstücknullpunkt aus.




Bei Anordnung auf einem Kreis und polarer Programmierung des Bezugspunktes bezieht sich dieser immer auf den Kreismittelpunkt.

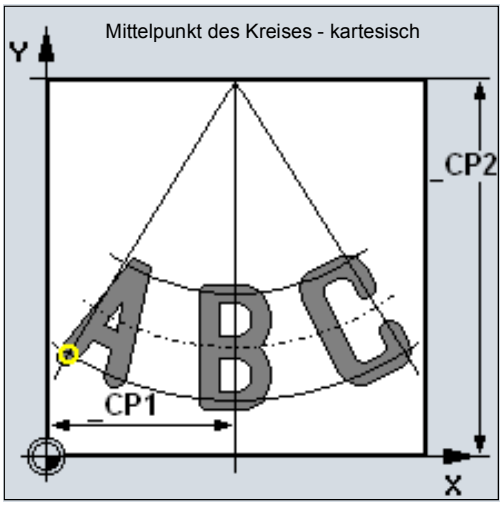
Die Spezifikation, ob der Bezugspunkt rechtwinklig oder polar ist, erfolgt über den Parameter _VARI.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

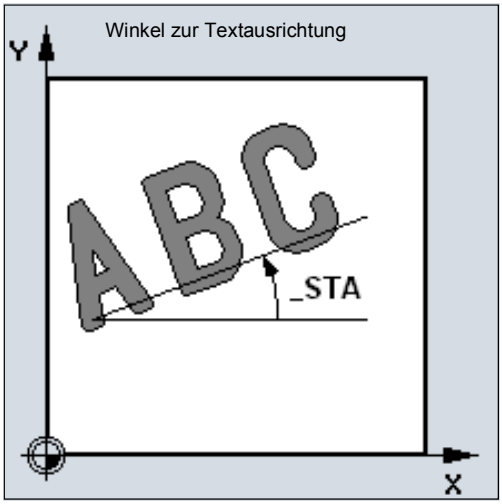
**_CP1, _CP2 (Mittelpunkt des Kreises)**

Der Mittelpunkt des Kreises bei Anordnung auf einem Kreis kann ebenfalls wahlweise rechtwinklig (kartesisch) oder polar programmiert werden.
Die Spezifikation, ob der Kreismittelpunkt rechtwinklig oder polar ist, erfolgt über den Parameter _VARI.
Diese Parameter wirken nur bei Anordnung auf einem Kreis.



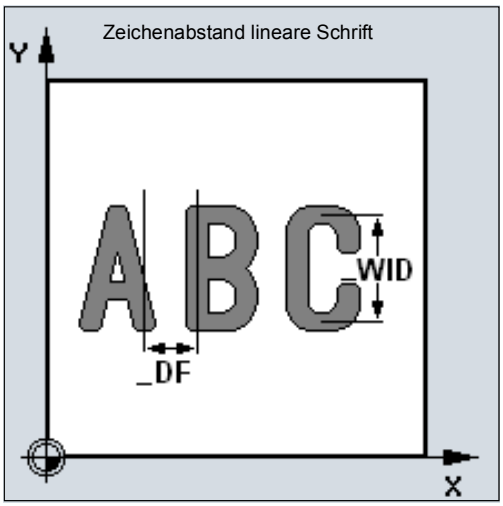

**_STA (Winkel zur Textausrichtung)**
_STA gibt den Winkel zwischen der ersten Achse der Ebene (Abszisse) und der Längsausrichtung (Linie, auf der der Text steht) des zu schreibenden Textes an.
Dieser Parameter wirkt nur bei linearer Textanordnung.

**_WID (Schrifthöhe)**
Die programmiert Schrifthöhe entspricht der Höhe von Großbuchstaben oder Ziffern abzüglich 2*Fräserradius.
Bei Sonderzeichen, wie beispielsweise (), ist nach oben und unten das Maß 0.15*_WID zu addieren.



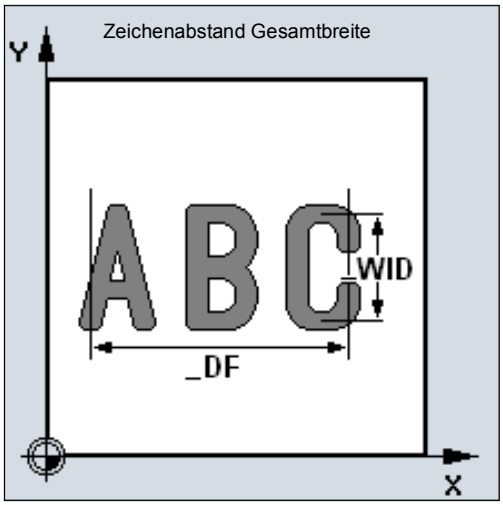

**_DF (Zeichenabstand)**
Für lineare Schrift kann wahlweise der Zeichenabstand oder die Gesamtbreite der Schrift angegeben werden. Diese Werte sind inkrementelle Werte.

Im Zyklus wird überwacht, ob die programmierte Gesamtbreite überhaupt realisiert werden kann, d.h. die Summe der Zeichenbreiten nicht größer ist.
Im Fehlerfall kommt der Alarm:
61176 „Textlänge _DF zu klein programmiert“.

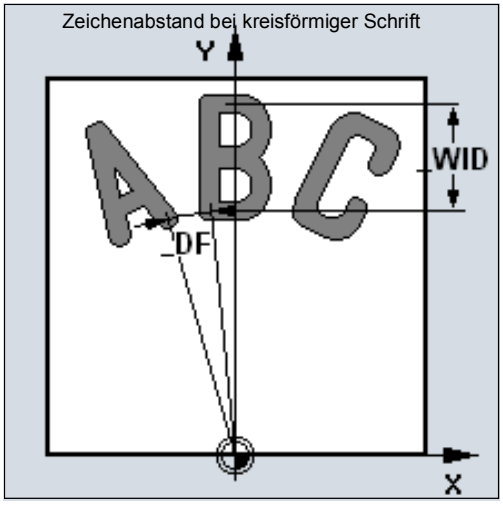




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

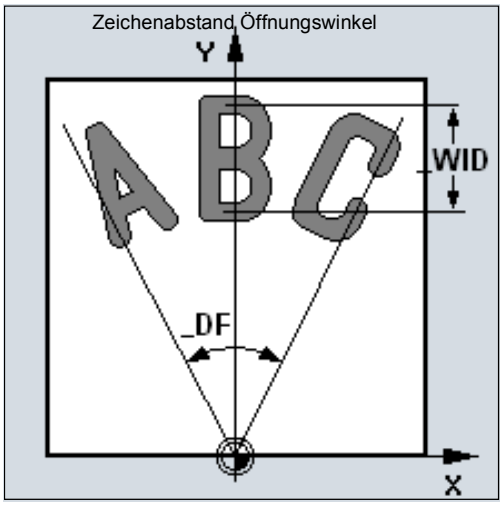



Bei Anordnung auf einem Kreis kann der Zeichenabstand oder der Öffnungswinkel zwischen dem ersten und letzten Zeichen angegeben werden. Der Zeichenabstand ist hierbei nicht der linearer Abstand zwischen benachbarten Zeichen, sondern er wirkt auf dem Kreisbogen als Bogenmaß.
Der Öffnungswinkel wird immer als positiver Wert angegeben. Er bezieht sich auf den Winkel zwischen Mittellinie 1. Zeichen und Mittellinie letztes Zeichen.




Die Spezifikation für Zeichenabstand, Gesamtbreite oder Öffnungswinkel erfolgt über den Parameter _VARI.

Sollen die Zeichen gleichmäßig auf einem Vollkreis verteilt werden, programmieren Sie einfach _DF=360. Der Zyklus verteilt dann automatisch die Zeichen auf den Vollkreis. Die Berechnung des Öffnungswinkels zwischen ersten und letzten Zeichen kann entfallen.




**_FFD, _FFP1 (Vorschub)**
Der Vorschub _FFP1 wirkt bei allen Bewegungen in der Ebene (Fräsen der Zeichen), der Vorschub _FFD wirkt beim senkrechten Eintauchen mit G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (Einstellung der Textausrichtung)**
Mit dem Parameter _VARI wird die Textausrichtung bestimmt.
Werte siehe Parameter _VARI in diesem Kapitel.

**_CODEP (Nummer der Codepage)**
Im CYCLE60 sind momentan nur Zeichen der Codepage 1252 realisiert. Der Parameter hat daher immer den Wert 1252.
Wird eine Nummer übergeben, die der Zyklus nicht kennt, wird der Alarm:
61178 "Kanal %1 Satz %2: Schriftzyklus: Codepage nicht vorhanden"
erzeugt und der Zyklus abgebrochen.



**Zeichensatz**
Außer der Buchstaben und Ziffern sind folgende Sonderzeichen (Satzzeichen, Klammern, Rechenzeichen, Währungssymbole und andere Sonderzeichen) möglich:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | , | : | ; | ! | ? | " | ' | ` | ´ | ^ | _ |
| ( | ) | [ | ] | { | } | \| | # | Ø | ø | ° | |
| + | - | * | / | \ | ÷ | × | < | > | = | ~ | |
| € | $ | £ | § | & | % | @ | © | ® | | | |
| à | á | â | ã | ä | å | À | Á | Â | Ã | Ä | Å |
| è | é | ê | | ë | | È | É | Ê | | Ë | |
| ì | í | î | | ï | | Ì | Í | Î | | Ï | |
| ò | ó | ô | õ | ö | | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | |
| ù | ú | û | | ü | | Ù | Ú | Û | | Ü | |
| | ý | | | ÿ | | | Ý | | | Ÿ | |
| ñ | Ñ | š | Š | ž | Ž | ç | Ç | ¢ | ¥ | | |
| ß | µ | ð | Ð | þ | Þ | æ | Æ | œ | Œ | | |

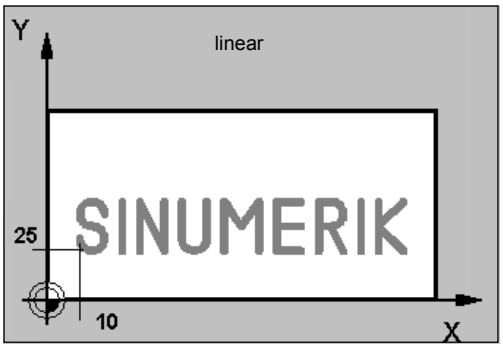
Für die Programmierung der beiden Sonderzeichen Einfachhochkomma und Doppelhochkomma (Anführungszeichen) gilt eine Sonderregelung, da diese Zeichen in der Stringverarbeitung der NC-Sprache schon eine bestimmte Funktion haben. Sie müssen im Textstring in Einfachhochkomma eingeschlossen geschrieben werden.

Beispiel:
Es soll der folgende Satz entstehen:
Dies ist ein Text mit " und ' .
Zu programmieren im _TEXT ist dafür:
Dies ist ein Text mit ' " 'und ' ' '.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel

Mit diesem Programm wird die Schrift „SINUMERIK“ auf einer Linie graviert.
Der Bezugspunkt liegt bei X10 Y25 links unten. Die Schrift ist 14 mm hoch, zwischen den Zeichen ist ein Abstand von 5 mm angegeben.

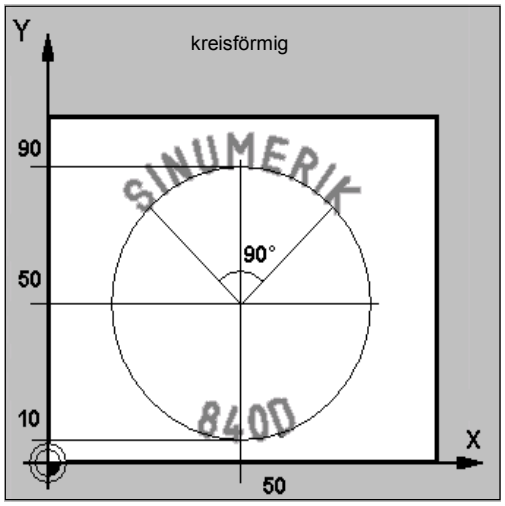



```
N10 G17 DIAMOF F2000 S1500 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-
1.5,0,10,25,0,,,14,5,2500,2000,0,1252)
N60 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 2

Mit diesem Programm werden 2 Schriftzüge auf einem Kreis graviert, „SINUMERIK“ auf einem Kreis oben, „840D“ auf einem Kreis unten.
Die Bezugspunkte liegen jeweils mittig und unten bei X50, Y90 und bei X50 Y10. Der Kreisradius von 40 mm ergibt sich auf dem Abstand von Bezugspunkten und dem Kreismittelpunkt von X50, Y50.
Die Schrift ist jeweils 9 mm hoch, der Zeichenabstand ergibt sich aus den programmierten Öffnungswinkeln von 90 Grad bzw. 30 Grad.




```
N10 G17 DIAMOF F2000 S800 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-1.5,          ;Schrift auf einem Kreis oben
0,50,90,0,50,50,9,90,2500,2000,
201010,1252)
N60 CYCLE60("840D",100,0,1,-1.5,               ;Schrift auf einem Kreis unten
0,50,10,0,50,50,9,30,2500,2000,201020,
1252)
M30
```

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Drehzyklen


4.1 Allgemeine Hinweise ..... 4-270
4.2 Voraussetzungen ..... 4-271
4.3 Einstichzyklus – CYCLE93 ..... 4-274
4.4 Freistichzyklus – CYCLE94 ..... 4-283
4.5 Abspanzyklus – CYCLE95 ..... 4-287
4.6 Gewindefreistich – CYCLE96 ..... 4-300
4.7 Gewindeschneiden – CYCLE97 ..... 4-304
4.8 Ketten von Gewinden – CYCLE98 ..... 4-311
4.9 Gewindenachschneiden ..... 4-317
4.10 Erweiterter Abspanzyklus - CYCLE950 ..... 4-319


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.1 Allgemeine Hinweise

In den folgenden Abschnitten wird die Programmierung der Drehzyklen beschrieben. Das Kapitel soll Ihnen als Wegweiser bei der Anwahl der Zyklen und deren Versorgung mit Parametern dienen. Neben einer Beschreibung der Funktionen der einzelnen Zyklen und der dazugehörigen Parameter finden Sie am Ende jedes Abschnittes ein Programmierbeispiel, das Ihnen den Umgang mit den Zyklen erleichtert.

Die Abschnitte sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

- **Programmierung**
- **Parameter**
- **Funktion**
- **Ablauf**
- **Erklärung der Parameter**
- **Weitere Hinweise**
- **Programmierbeispiel**

Die Punkte Programmierung und Parameter genügen dem versierten Anwender beim Umgang mit den Zyklen, während der Einsteiger alle notwendigen Informationen zur Programmierung der Zyklen in den Punkten Funktion, Ablauf, Erklärung der Parameter, Weitere Hinweise und dem Programmierbeispiel findet.

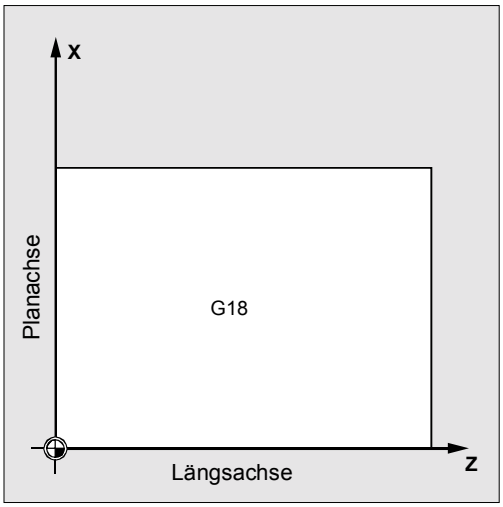

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.2 Voraussetzungen

**Datenbaustein für Drehzyklen**
Die Drehzyklen benötigen den Baustein GUD7.DEF. Er wird mit den Zyklen zusammen auf Diskette zur Verfügung gestellt.

**Aufruf- und Rückkehrbedingungen**
Die vor Zyklusaufruf wirksamen G-Funktionen und der programmierbare Frame bleiben über den Zyklus hinaus erhalten.

**Ebenendefinition**
Die Bearbeitungsebene ist vor Zyklusaufruf zu definieren. In der Regel wird es sich beim Drehen um die G18 (ZX-Ebene) handeln. Die beiden Achsen der aktuellen Ebene beim Drehen werden im folgenden als Längsachse (erste Achse dieser Ebene) und Planachse (zweite Achse dieser Ebene) bezeichnet. In den Drehzyklen wird bei aktiver Durchmesserprogrammierung immer die zweite Achse der Ebene als Planachse verrechnet




**Literatur:** /PG/ Programmieranleitung

**Spindelbehandlung**
Die Drehzyklen sind so erstellt, dass sich die darin enthaltenen Spindelbefehle immer auf die aktive Masterspindel der Steuerung beziehen.
Soll ein Zyklus an einer Maschine mit mehreren Spindeln eingesetzt werden, so ist die aktive Spindel vorher als Masterspindel zu definieren

**Literatur:** /PG/ Programmieranleitung

**Meldungen zum Bearbeitungsstatus**
Während der Bearbeitung der Drehzyklen werden Meldungen am Bildschirm der Steuerung angezeigt, die Aussagen zum Bearbeitungsstatus treffen. Folgende Meldungen sind möglich:

- "Gewindegang <Nr.> - Bearbeitung als Längsgewinde"
- "Gewindegang <Nr.> - Bearbeitung als Plangewinde"

Für <Nr.> steht jeweils die Nummer der gerade bearbeiteten Figur im Meldungstext.
Diese Meldungen unterbrechen die Programmabarbeitung nicht und bleiben solange bestehen, bis die nächste Meldung erscheint oder der Zyklus beendet ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Zyklensettingdaten**

Für den Abspanzyklus CYCLE95 gibt es ein Settingdatum, das im Baustein GUD7.DEF angelegt wird. Durch das Zyklensettingdatum _ZSD[0] kann die Verrechnung der Tiefenzustellung MID im CYCLE95 variiert werden. Ist es auf Null gesetzt, erfolgt die Verrechnung des Parameters wie bisher.

- _ZSD[0]=1 MID ist ein Radiuswert
- _ZSD[0]=2 MID ist ein Durchmesserwert

Für den Einstichzyklus CYCLE93 gibt es ein Settingdatum im Baustein GUD7.DEF. Durch dieses Zyklensettingdatum _ZSD[4] kann der Rückzug nach dem 1. Einstich beeinflusst werden.

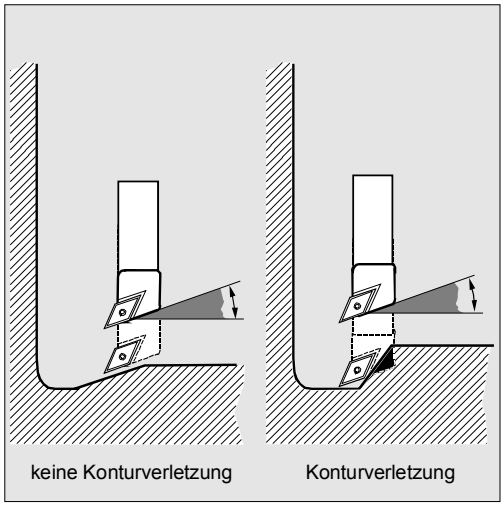
- _ZSD[4[=1 Rückzug mit G0
- _ZSD[4]=0 Rückzug mit G1 (wie bisher)

Für den Einstichzyklus CYCLE93 gibt es eine Einstellmöglichkeit im _ZSD[6] zum Verhalten bei Spiegelung.

- _ZSD[6]=0 die Werkzeugkorrekturen werden im Zyklus bei aktiver Spiegelung getauscht
  (zum Einsatz ohne orientierbaren Werkzeugträger)
- _ZSD[6]=1 die Werkzeugkorrekturen werden im Zyklus bei aktiver Spiegelung nicht getauscht
  (zum Einsatz mit orientierbaren Werkzeugträger)

**Konturüberwachung bezogen auf den Freischneidwinkel des Werkzeugs**

Bestimmte Drehzyklen, in denen Verfahrbewegungen mit Hinterschneiden erzeugt werden, überwachen den Freischneidwinkel des aktiven Werkzeugs auf eine mögliche Konturverletzung hin. Dieser Winkel wird als Wert in der Werkzeugkorrektur eingetragen (unter dem Parameter P24 in der D-Korrektur).
Als Winkel ist ein Wert zwischen 0 und 90 Grad ohne Vorzeichen einzugeben.



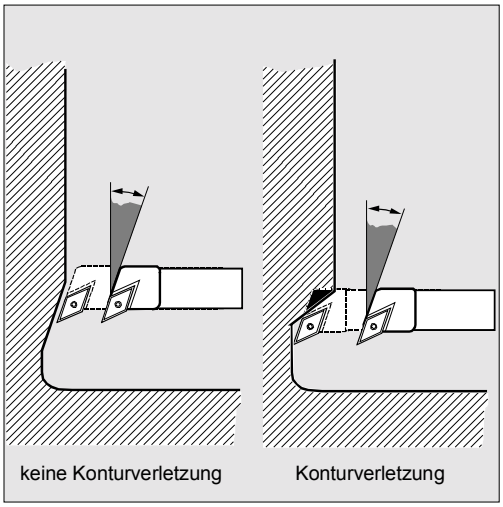


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei der Eingabe des Freischneidwinkels ist zu beachten, dass dieser von der Bearbeitungsart Längs oder Plan abhängt. Soll ein Werkzeug für Längs- und Planbearbeitung eingesetzt werden, müssen bei unterschiedlichen Freischneidwinkeln zwei Werkzeugkorrekturen eingesetzt werden.
Im Zyklus wird überprüft, ob mit dem angewählten Werkzeug die programmierte Kontur bearbeitet werden kann.
Ist die Bearbeitung mit diesem Werkzeug nicht möglich, so

- bricht der Zyklus mit Fehlermeldung (beim Abspanen) ab oder
- setzt die Bearbeitung der Kontur mit Ausgabe einer Meldung fort (bei Freistichzyklen). Die Schneiden-Geometrie bestimmt dann die Kontur.

Es ist zu beachten, dass sich durch aktive Maßstabsfaktoren oder Drehungen in der aktuellen Ebene die Verhältnisse an den Winkeln ändern, was in der zyklusinternen Konturüberwachung nicht berücksichtigt werden kann.
Ist der Freischneidwinkel in der Werkzeugkorrektur mit Null angegeben, erfolgt diese Überwachung nicht. Die genauen Reaktionen sind bei den einzelnen Zyklen beschrieben.




**Drehzyklen mit aktiver Adaptertransformation**

Die Drehzyklen können ab NCK SW 6.2 auch mit aktiver Adaptertransformation ausgeführt werden.
Es werden immer die transformierten Werkzeugkorrekturdaten für die Schneidenlage und den Freiwinkel gelesen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.3 Einstichzyklus – CYCLE93

### Programmierung

```
CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1,
RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, _VRT)
```

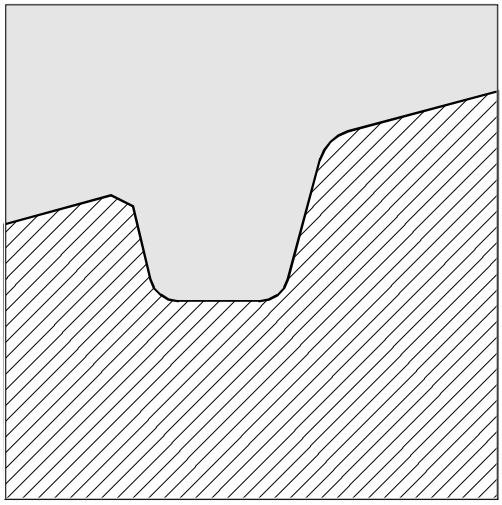
### Parameter

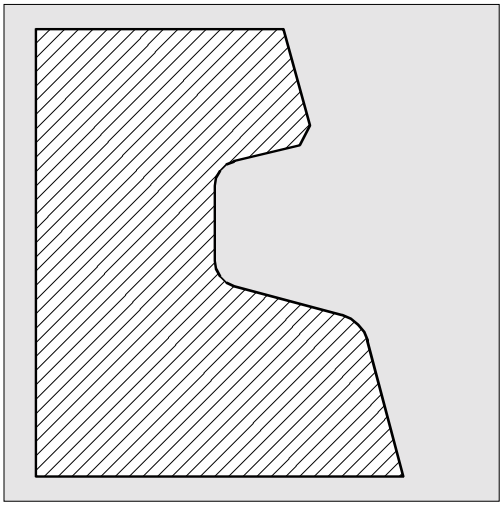
| | | |
|---|---|---|
| SPD | real | Anfangspunkt in der Planachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| SPL | real | Anfangspunkt in der Längsachse |
| WIDG | real | Einstichbreite (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DIAG | real | Einstichtiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| STA1 | real | Winkel zwischen Kontur und Längsachse<br>Wertebereich: 0<=STA1<=180 Grad |
| ANG1 | real | Flankenwinkel 1: an der durch den Startpunkt bestimmten Seite des Einstichs (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Wertebereich: 0<=ANG1<89.999 Grad |
| ANG2 | real | Flankenwinkel 2: an der anderen Seite (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>Wertebereich: 0<=ANG2<89.999 |
| RCO1 | real | Radius/Fase 1, außen: an der durch den Startpunkt bestimmten Seite |
| RCO2 | real | Radius/Fase 2, außen |
| RCI1 | real | Radius/Fase 1, innen: an der Startpunktseite |
| RCI2 | real | Radius/Fase 2, innen |
| FAL1 | real | Schlichtaufmaß am Einstichgrund |
| FAL2 | real | Schlichtaufmaß an den Flanken |
| IDEP | real | Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| DTB | real | Verweilzeit am Einstichgrund |
| VARI | int | Bearbeitungsart<br>Wertebereich: 1...8 und 11...18 |
| _VRT | real | variabler Rückzugsweg von der Kontur, inkrementell<br>(ohne Vorzeichen einzugeben |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion

Der Einstichzyklus ermöglicht Ihnen die Herstellung von symmetrischen und asymmetrischen Einstichen für Längs- und Planbearbeitung an beliebigen geraden Konturelementen. Sie können Außen- und Inneneinstiche fertigen.





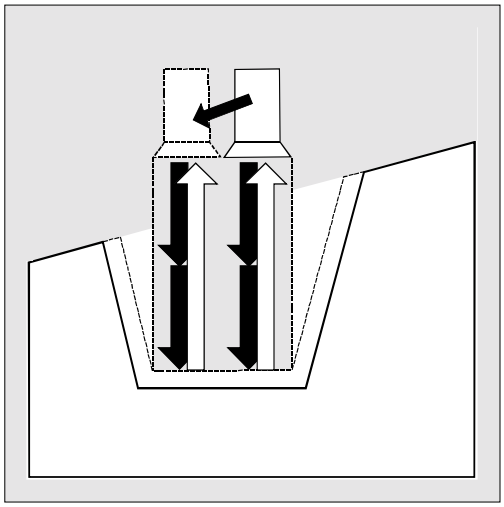
## Ablauf

Die Zustellung in der Tiefe (zum Einstichgrund zu) und in der Breite (von Einstich zu Einstich) werden gleichmäßig mit dem größtmöglichen Wert verteilt. Beim Einstechen an Schrägen wird von einem zum nächsten Einstich auf kürzestem Weg, also parallel zum Konus, an dem der Einstich bearbeitet wird, verfahren. Dabei wird ein Sicherheitsabstand zur Kontur zyklusintern verrechnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

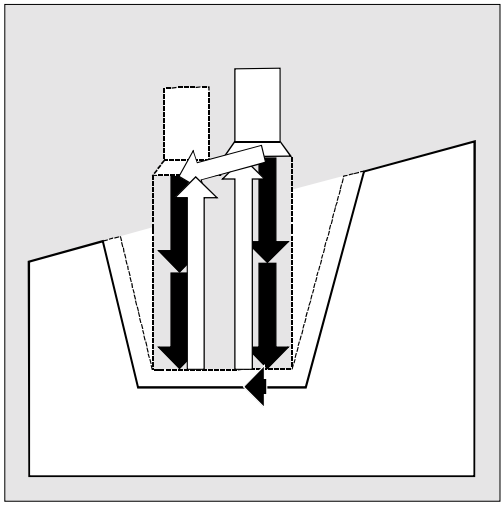
**1. Schritt**

Schruppen achsparallel bis zum Grund in einzelnen Zustellschritten. Nach jeder Zustellung wird zum Spänebrechen freigefahren.



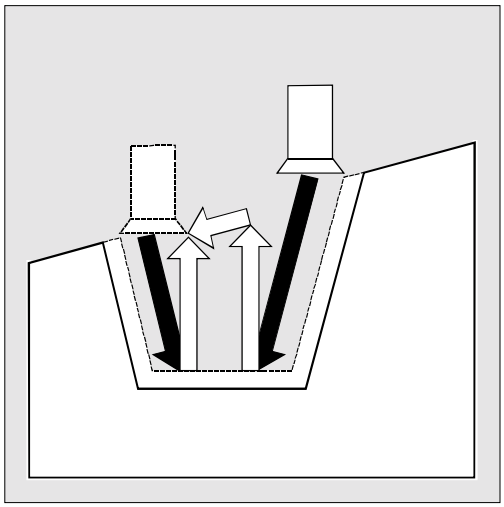
**2. Schritt**

Der Einstich wird senkrecht zur Zustellrichtung in einem oder mehreren Schnitten bearbeitet. Jeder Schnitt wird dabei wieder entsprechend der Zustelltiefe aufgeteilt. Ab dem zweiten Schnitt entlang der Einstichbreite wird vor dem Rückzug jeweils um 1 mm freigefahren.



**3. Schritt**

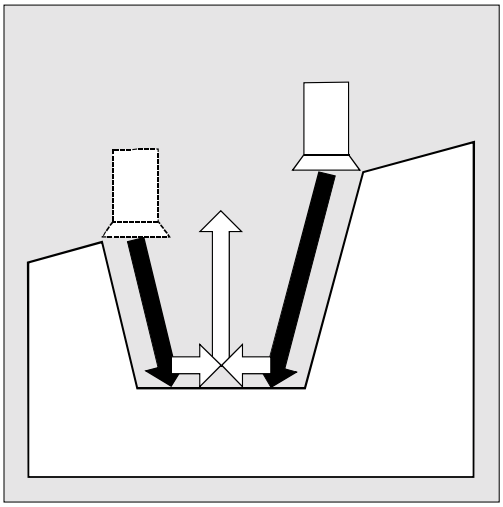
Abspanen der Flanken in einem Schritt, wenn unter ANG1 bzw. ANG2 Winkel programmiert sind. Die Zustellung entlang der Einstichbreite erfolgt in mehreren Schritten, wenn die Flankenbreite größer ist.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

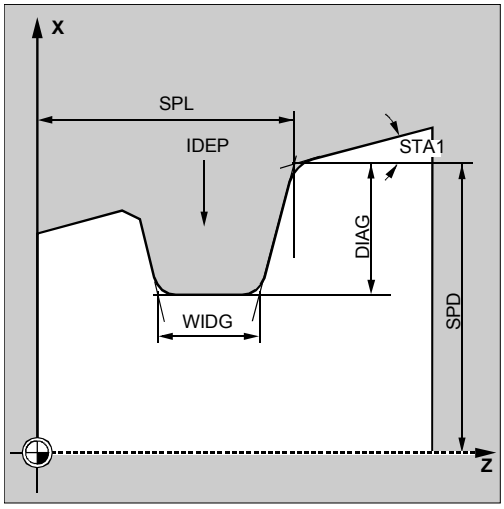
**4. Schritt**

Abspanen des Schlichtaufmaßes konturparallel vom Rand bis zur Einstichmitte. Dabei wird die Werkzeugradiuskorrektur vom Zyklus automatisch an- und wieder abgewählt.

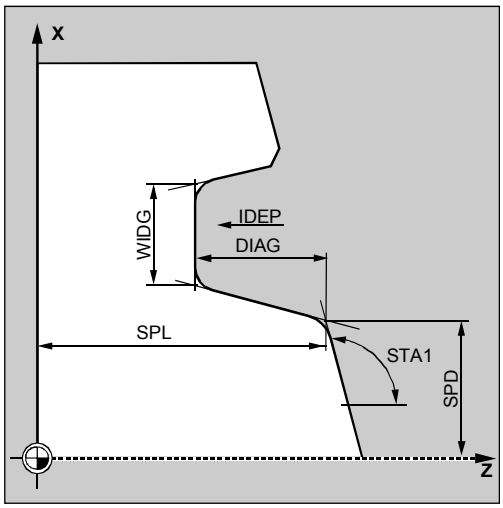


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter




**SPD und SPL (Anfangspunkt)**
Mit diesen Koordinaten definieren Sie den Anfangspunkt eines Einstiches, von dem ausgehend im Zyklus die Form berechnet wird. Der Zyklus bestimmt seinen Startpunkt, der zu Beginn angefahren wird, selbst. Bei einem Außeneinstich wird zuerst in Richtung der Längsachse, bei einem Inneneinstich zuerst in Richtung der Planachse gefahren.
Einstiche an gekrümmten Konturelementen können auf verschiedene Weise realisiert werden. Je nach Form und Radius der Krümmung kann entweder eine achsparallele Gerade über das Maximum der Krümmung gelegt oder eine tangentiale Schräge in einem Punkt der Randpunkte des Einstichs angelegt werden.
Radien und Fasen am Einstichrand sind bei gekrümmten Konturen nur dann sinnvoll, wenn der entsprechende Randpunkt auf der dem Zyklus vorgegebenen Geraden liegt.

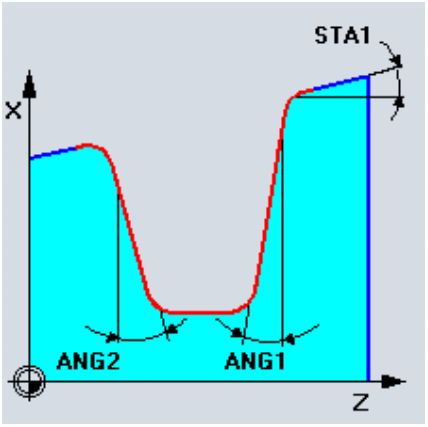



**WIDG und DIAG (Einstichbreite und Einstichtiefe)**
Mit den Parametern Einstichbreite (WIDG) und Einstichtiefe (DIAG) bestimmen Sie die Form des Einstiches. Der Zyklus geht in seiner Berechnung immer von dem unter SPD und SPL programmierten Punkt aus.
Ist der Einstich breiter als das aktive Werkzeug, so wird die Breite in mehreren Schritten abgespant. Die gesamte Breite wird dabei vom Zyklus gleichmäßig aufgeteilt. Die maximale Zustellung beträgt 95% der Werkzeugbreite nach Abzug der Schneidenradien. Dadurch wird eine Schnittüberlappung gewährleistet.

Ist die programmierte Einstichbreite kleiner als die tatsächliche Werkzeugbreite erscheint die Fehlermeldung 61602 "Werkzeugbreite falsch definiert".
Der Zyklus beginnt die Bearbeitung des Zyklus nicht, die Bearbeitung wird abgebrochen. Der Alarm erscheint auch dann, wenn zyklusintern die Schneidenbreite mit dem Wert Null erkannt wird.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

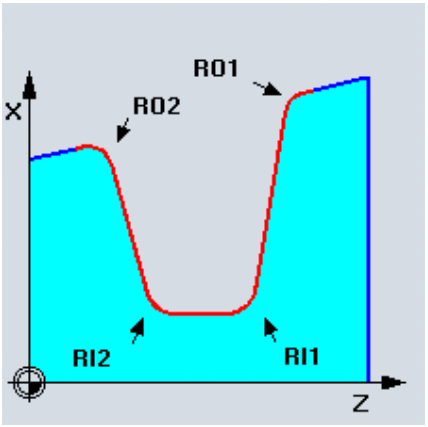
**STA1 (Winkel)**
Mit dem Parameter STA1 programmieren Sie den Winkel der Schräge, an welcher der Einstich gefertigt werden soll. Der Winkel kann Werte zwischen 0 und 180 Grad einnehmen und bezieht sich immer auf die Längsachse.

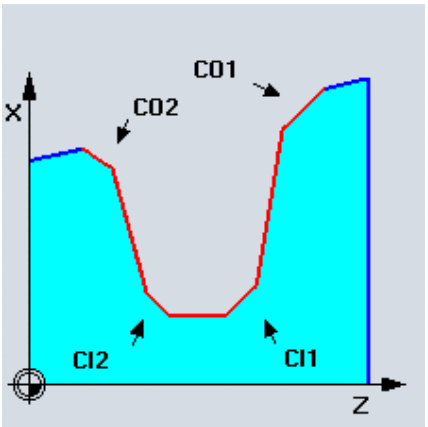



**ANG1 und ANG2 (Flankenwinkel)**
Durch getrennt vorzugebende Flankenwinkel können asymmetrische Einstiche beschrieben werden. Die Winkel können Werte zwischen 0 und 89.999 Grad annehmen.

**RCO1, RCO2 und RCI1, RCI2 (Radius/Fase)**
Die Form des Einstiches wird durch die Eingabe von Radien/Fasen am Rand bzw. Grund modifiziert. Es ist darauf zu achten, dass Radien mit positiven, Fasen mit negativen Vorzeichen eingegeben werden. In Abhängigkeit von der Zehnerstelle des Parameters VARI bestimmen Sie die Art der Verrechnung programmierter Fasen.

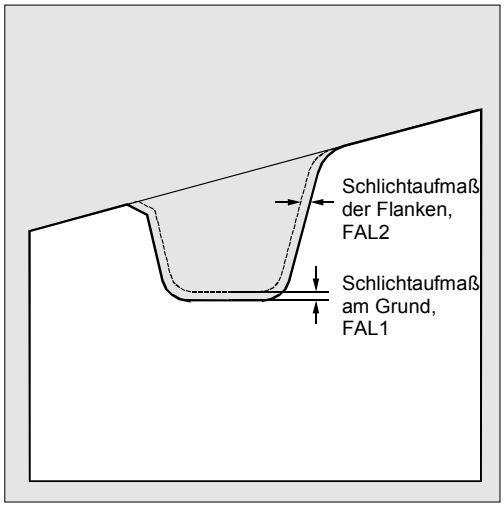
- Bei VARI<10 (Zehnerstelle=0) wird der Betrag dieser Parameter als Fasenlänge betrachtet (Fasen mit CHF-Programmierung).
- Bei VARI>10 wird dieser als reduzierte Bahnlänge betrachtet (Fasen mit CHR-Programmierung).




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**FAL1 und FAL2 (Schlichtaufmaß)**
Für den Einstichgrund und die Flanken können Sie getrennte Schlichtaufmaße programmieren. Beim Schruppen wird bis auf diese Schlichtaufmaße abgespant. Anschließend erfolgt ein konturparalleler Schnitt entlang der Endkontur mit demselben Werkzeug.



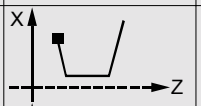
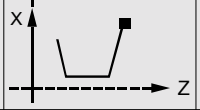
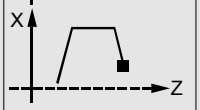
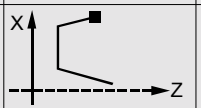
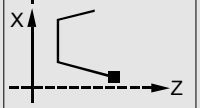
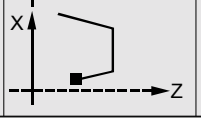

**IDEP (Zustelltiefe)**
Durch Programmieren einer Zustelltiefe können Sie das achsparallele Einstechen in mehrere Tiefenzustellungen aufteilen. Nach jeder Zustellung wird das Werkzeug um 1 mm bzw. um den unter _VRT programmierten Betrag zum Spänebrechen zurückgezogen.
Der Parameter IDEP ist in jedem Falle zu programmieren.

**DTB (Verweilzeit)**
Die Verweilzeit am Einstichgrund ist so zu wählen, dass mindestens eine Spindelumdrehung erfolgt. Sie wird in Sekunden programmiert.

**VARI (Bearbeitungsart)**
Mit der Einerstelle des Parameters VARI bestimmen Sie die Bearbeitungsart des Einstiches. Er kann die in der Abbildung gezeigten Werte annehmen.

Mit der Zehnerstelle des Parameters VARI wird die Art der Verrechnung der Fasen bestimmt.
VARI 1...8: Fasen werden als CHF berechnet
VARI 11...18: Fasen werden als CHR berechnet

Die Eingabe der Einerstelle ist in der Zyklenunterstützung auf drei Auswahlfelder verteilt:
1. Feld: längs/plan
2. Feld: außen/innen
3. Feld: Startpunkt links/rechts (bei Längs) bzw. oben/unten (bei Plan)

| VARI | | Auswahl in Zyklenunterstützung |
|---|---|---|
| 1/11 |  | längs, außen, links |
| 5/15 |  | längs, außen, rechts |
| 3/13 |  | längs, innen, links |
| 7/17 |  | längs, innen, rechts |
| 6/16 |  | plan, außen, oben |
| 8/18 |  | plan, außen, unten |
| 2/12 |  | plan, innen, oben |
| 4/14 |  | plan, innen, unten |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hat der Parameter einen anderen Wert, so bricht der Zyklus mit dem Alarm
61002 "Bearbeitungsart falsch definiert"
ab.
Vom Zyklus wird eine Konturüberwachung in dem Sinne ausgeführt, dass sich eine sinnvolle Einstichkontur ergibt. Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Radien/Fasen am Einstichgrund berühren oder schneiden oder an einem parallel zur Längsachse verlaufenden Konturstück versucht wird, plan einzustechen. Der Zyklus bricht in diesen Fällen mit dem Alarm
61603 "Einstichform falsch definiert"
ab.

**_VRT (variabler Rückzugsweg)**
Unter dem Parameter _VRT kann der Rückzugsweg über den Außen- oder Innendurchmesser des Einstichs programmiert werden.
Bei _VRT = 0 (Parameter nicht programmiert) wird um 1 mm abgehoben. Der Rückzugsweg wirkt immer bezüglich des programmierten Maßsystems inch oder metrisch.
Gleichzeitig wirkt dieser Rückzugsweg beim Spänebrechen nach jeder Tiefenzustellung im Einstich.



**Weitere Hinweise**

Vor Aufruf des Einstichzyklus müssen Sie ein zweischneidiges Werkzeug aktiviert haben. Die Korrekturen für die beiden Schneiden müssen Sie in zwei aufeinanderfolgenden D-Nummern des Werkzeugs - hinterlegen, deren erste vor Zyklusaufruf aktiviert werden muss. Der Zyklus bestimmt selbst, für welchen Bearbeitungsschritt er welche der beiden Werkzeugkorrekturen verwenden muss und aktiviert diese auch selbständig. Nach Beendigung des Zyklus ist wieder die vor Zyklusaufruf programmierte Korrekturnummer aktiv. Ist keine D-Nummer für eine Werkzeugkorrektur bei Zyklusaufruf programmiert, so wird die Ausführung des Zyklus mit dem Alarm
61000 "Keine Werkzeugkorrektur aktiv"
abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

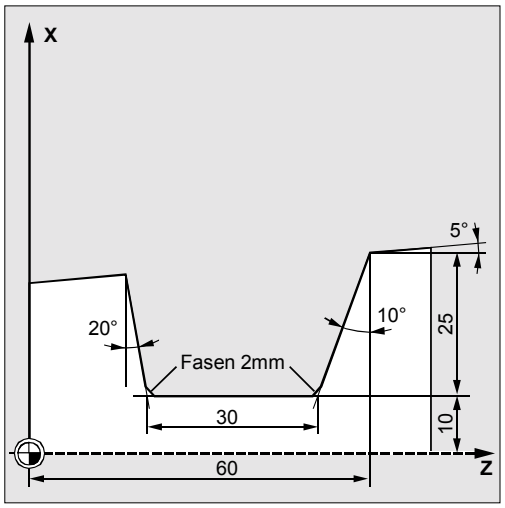
Mit dem Zyklensettingdatum _ZSD[4] kann der Rückzug nach dem 1. Einstich beeinflusst werden.
_ZSD[4]=0 bedeutet Rückzug mit G1 wie bisher,
_ZSD[4]=1 bedeutet Rückzug mit G0.

Mit dem Zyklendatum _ZSD[6] kann die Behandlung der Werkzeugkorrektur im Zyklus eingestellt werden.
_ZSD[6]=0 WZK wird zyklusintern getauscht (ohne orientierbaren Werkzeugträger)
_ZSD[6]=1 WZK wird zyklusintern nicht getauscht (mit orientierbaren Werkzeugträger)

## Programmierbeispiel

**Einstechen**

Mit diesem Programm wird ein Einstich an einer Schrägen längs, außen gefertigt.
Der Startpunkt liegt rechts bei X35 Z60.
Der Zyklus verwendet die Werkzeugkorrekturen D1 und D2 des Werkzeuges T1. Der Einstichstahl ist dementsprechend zu definieren.




```
DEF REAL SPD=35, SPL=60, WIDG=30, ->          ;Definition der Parameter mit
-> DIAG=25, STA1=5, ANG1=10, ANG2=20,         ;Wertzuweisungen
->
-> RCO1=0, RCI1=-2, RCI2=-2, RCO2=0, -
>
-> FAL1=1, FAL2=1, IDEP=10, DTB=1
DEF INT VARI=5
N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3          ;Anfangspunkt vor Zyklusbeginn
N20 G95 F0.2                                  ;Bestimmung der Technologiewerte
N30 CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, ->         ;Zyklusaufruf
-> STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, ->
-> RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, ->
-> DTB, VARI)
N40 G0 G90 X50 Z65                            ;nächste Position
N50 M02                                       ;Programmende
```

-> muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.4 Freistichzyklus – CYCLE94

### Programmierung

```
CYCLE94 (SPD, SPL, FORM, _VARI)
```

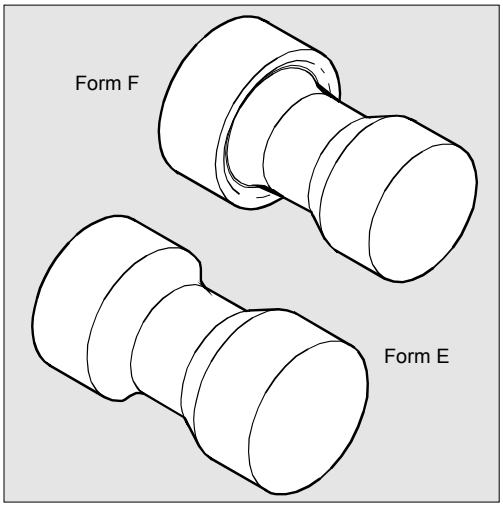
### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| SPD | real | Anfangspunkt in der Planachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| SPL | real | Anfangspunkt der Kontur in der Längsachse<br>(ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FORM | char | Definition der Form<br>Werte: E (für Form E)<br>F (für Form F) |
| _VARI | int | Bestimmung der Lage des Freistichs<br>Werte: 0 entsprechend der Schneidenlage des Werkzeugs<br>1...4 Lage definieren |

### Funktion

Mit diesem Zyklus können Sie Freistiche nach DIN509 der Form E und F mit üblicher Beanspruchung bei einem Fertigteildurchmesser >3 mm fertigen.

Zur Herstellung von Gewindefreistichen gibt es einen weiteren Zyklus CYCLE96 (siehe Kapitel 4.6).




### Ablauf

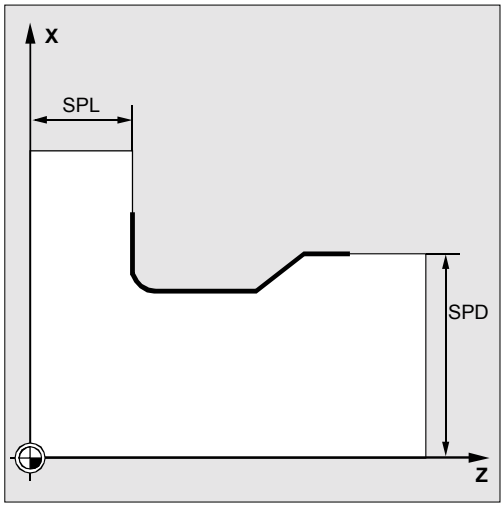
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der jeder Freistich kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren des zyklusintern ermittelten Startpunktes mit G0
- Anwählen der Schneidenradiuskorrektur entsprechend der aktiven Schneidenlage und Abfahren der Freistichkontur mit dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Rückzug auf den Startpunkt mit G0 und Abwählen der Schneidenradiuskorrektur mit G40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

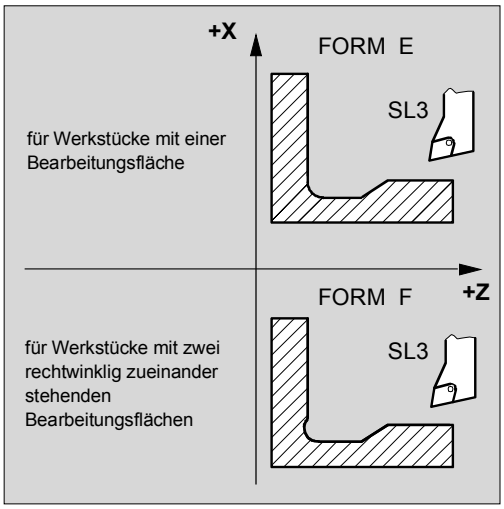
## Erklärung der Parameter




**SPD und SPL (Anfangspunkt)**

Unter dem Parameter SPD geben Sie den Fertigteildurchmesser für den Freistich vor. Mit dem Parameter SPL bestimmen Sie das Fertigteilmaß in der Längsachse.

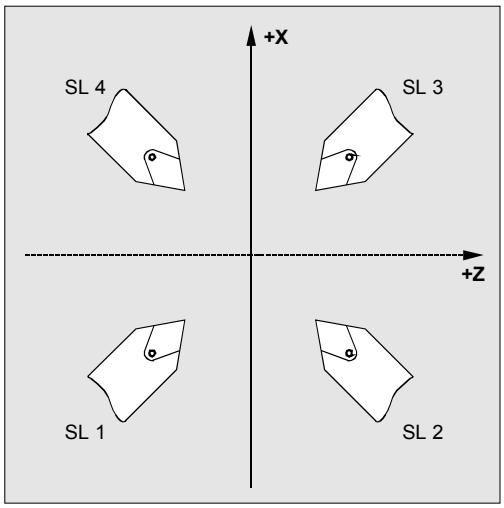
Ergibt sich entsprechend dem für SPD programmierten Wert ein Enddurchmesser <3 mm, so bricht der Zyklus mit dem Alarm
61601 "Fertigteildurchmesser zu klein"
ab.




**FORM (Definition)**

Form E und Form F sind in der DIN509 festgelegt und über diesen Parameter zu bestimmen.

Hat der Parameter einen anderen Wert als E oder F, so bricht der Zyklus ab und erzeugt den Alarm
61609 "Form falsch definiert".




**_VARI (Lage Freistich)**

Mit dem Parameter _VARI kann die Lage des Freistichs entweder direkt bestimmt werden oder sie ergibt sich aus der Schneidenlage des Werkzeugs.

VARI=0: entsprechend der Schneidenlage des Werkzeugs

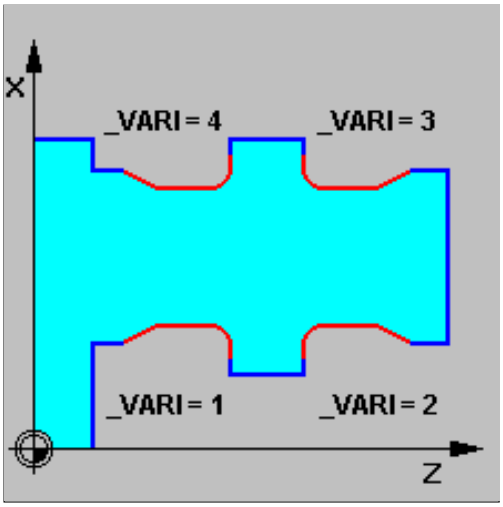
Die Schneidenlage (SL) des Werkzeuges ermittelt der Zyklus aus der aktiven Werkzeugkorrektur selbständig. Der Zyklus kann dann nur mit den Schneidenlagen 1 ... 4 arbeiten.
Erkennt der Zyklus eine Schneidenlage 5 ... 9, so erscheint der Alarm
61608 "Falsche Schneidenlage programmiert"
und der Zyklus wird abgebrochen.

_VARI=1...4: Definition der Lage des Freistichs
Der Zyklus ermittelt seinen Startpunkt automatisch. Dieser liegt um 2 mm vom Enddurchmesser und um


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10 mm vom Endmaß in der Längsachse entfernt. Die Lage dieses Startpunktes zu den programmierten Koordinatenwerten wird durch die Schneidenlage des aktiven Werkzeugs bestimmt.
Im Zyklus erfolgt eine Überwachung des Freischneidwinkels des aktiven Werkzeuges, wenn dafür im entsprechenden Parameter der Werkzeugkorrektur ein Wert vorgegeben ist. Wird festgestellt, dass die Form des Freistichs mit dem angewählten Werkzeug nicht bearbeitet werden kann, da dessen Freischneidwinkel zu klein ist, so erscheint die Meldung "Veränderte Form des Freistichs" an der Steuerung. Die Bearbeitung aber wird fortgesetzt.
Bei _VARI<>0 gilt folgendes:

- die tatsächliche Schneidenlage des Werkzeugs wird nicht überprüft, d. h. alle Schneidenlagen können verwendet werden, wenn es technologisch sinnvoll ist,
- Funktionen wie Adaptertransformation, orientierbarere WZ-Träger werden nicht extra im Zyklus berücksichtigt – es wird davon ausgegangen, dass der Anwender die Verhältnisse an der Maschine kennt und die Lage entsprechend richtig vorgibt;
- Spiegelung wird im Zyklus ebenfalls nicht extra behandelt, der Anwender muss wissen ,was er tut.




### Weitere Hinweise

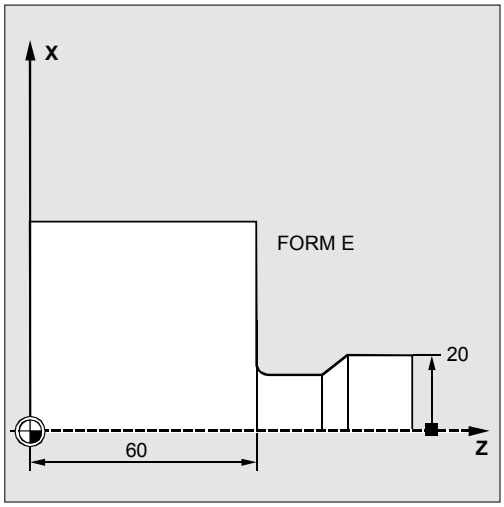
Vor Aufruf des Zyklus müssen Sie eine Werkzeugkorrektur aktivieren. Ansonsten erfolgt nach Ausgabe des Alarms
61000 "Keine Werkzeugkorrektur aktiv"
ein Abbruch des Zyklus.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Freistich_Form_E**

Mit diesem Programm können Sie einen Freistich der Form E bearbeiten.




```
N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0.3          ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 G0 G90 Z100 X50                      ;Anwahl der Startposition
N30 CYCLE94 (20, 60, "E")                ;Zyklusaufruf
N40 G90 G0 Z100 X50                      ;nächste Position anfahren
N50 M02                                  ;Programmende
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.5 Abspanzyklus – CYCLE95

### Programmierung

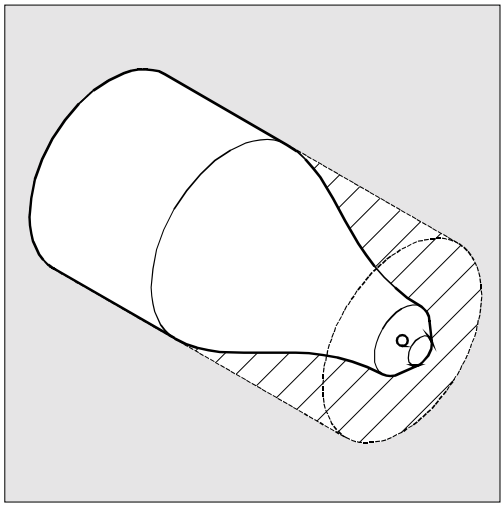
```
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM, _VRT)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| NPP | string | Name des Konturunterprogramms |
| MID | real | Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FALZ | real | Schlichtaufmaß in der Längsachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FALX | real | Schlichtaufmaß in der Planachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FAL | real | konturgerechtes Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FF1 | real | Vorschub für Schruppen ohne Hinterschnitt |
| FF2 | real | Vorschub zum Eintauchen in Hinterschnittelemente |
| FF3 | real | Vorschub für Schlichten |
| VARI | int | Bearbeitungsart<br>Wertebereich: 1 ... 12<br>HUNDERTERSTELLE:<br>Werte: 0...mit Nachziehen an der Kontur<br>Es bleiben keine Restecken stehen, an der Kontur wird überlappend nachgezogen. Das bedeutet, dass über mehrere Schnittpunkte hinweg nachgezogen wird.<br>2...ohne Nachziehen an der Kontur<br>Es wird immer bis zum vorherigen Schruppschnittpunkt nachgezogen und dann abgehoben. In Abhängigkeit vom Verhältnis Werkzeugradius zu Zustelltiefe (MID) können hierbei Restecken stehen bleiben. |
| DT | real | Verweilzeit zum Spänebrechen beim Schruppen |
| DAM | real | Weglänge, nach der jeder Schruppschnitt zum Spänebrechen unterbrochen wird |
| _VRT | real | Abhebweg von der Kontur beim Schruppen, inkrementell<br>(ohne Vorzeichen einzugeben) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion



Mit dem Abspanzyklus können Sie eine in einem Unterprogramm programmierte Kontur aus einem Rohteil durch achsparalleles Abspanen herstellen. In der Kontur können Hinterschnittelemente enthalten sein. Mit dem Zyklus können Konturen in Längs- und in Planbearbeitung, außen und innen bearbeitet werden. Die Technologie ist frei wählbar (Schruppen, Schlichten, Komplettbearbeitung). Beim Schruppen der Kontur werden achsparallele Schnitte von der maximal programmierten Zustelltiefe erzeugt und nach Erreichen eines Schnittpunktes mit der Kontur entstandene Restecken konturparallel sofort mit abgespant. Es wird bis zum programmierten Schlichtaufmaß geschruppt.
Das Schlichten erfolgt in derselben Richtung wie das Schruppen. Die Werkzeugradiuskorrektur wird vom Zyklus automatisch an- und wieder abgewählt.

## Ablauf

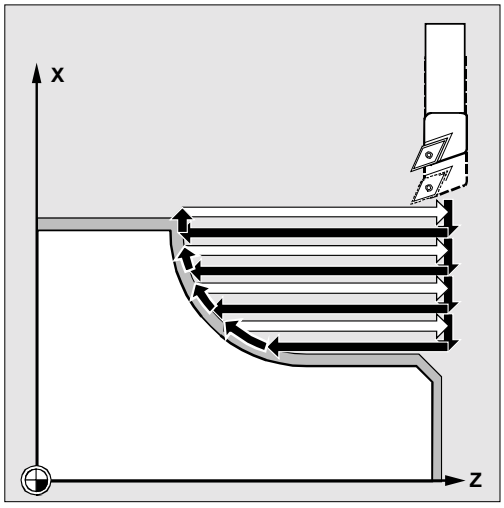
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Anfangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der Konturanfangspunkt kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Zyklusstartpunkt wird intern berechnet und mit G0 in beiden Achsen gleichzeitig angefahren

**Schruppen ohne Hinterschnittelemente:**

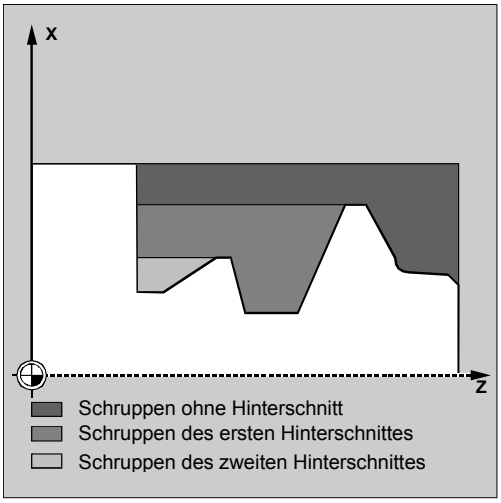
- Achsparalleles Zustellen zur aktuellen Tiefe wird intern berechnet und mit G0 angefahren.
- Schruppschnittpunkt achsparallel mit G1 und Vorschub FF1 anfahren.
- Konturparallel entlang der Kontur+ Schlichtaufmaß bis zum letzten Schruppschnittpunkt mit G1/G2/G3 und FF1 nachziehen.
- Abheben um den unter _VRT programmierten Betrag in jeder Achse und Rückfahren mit G0.
- Dieser Ablauf wird wiederholt, bis die Gesamttiefe des Bearbeitungsabschnittes erreicht ist.
- Beim Schruppen ohne Hinterschnittelemente erfolgt der Rückzug zum Zyklusstartpunkt achsweise.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Schruppen der Hinterschnittelemente:**

- Startpunkt für nächsten Hinterschnitt achsweise mit G0 anfahren. Dabei wird ein zusätzlicher zyklusinterner Sicherheitsabstand beachtet.
- Konturparallel entlang der Kontur + Schlichtaufmaß mit G1/G2/G3 und FF2 zustellen.
- Schruppschnittpunkt achsparallel mit G1 und Vorschub FF1 anfahren.
- Nachziehen bis zum letzten Schruppschnittpunkt. Abheben und Rückfahren erfolgt wie beim ersten Bearbeitungsabschnitt.
- Sind weitere Hinterschnittelemente vorhanden, wiederholt sich dieser Ablauf für jeden Hinterschnitt.

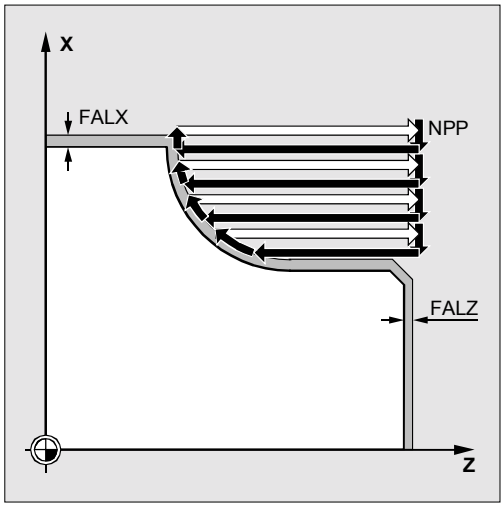



**Schlichten:**

- Der berechnete Zyklusstartpunkt wird mit G0 in beiden Achsen gleichzeitig angefahren und dabei die Schneidenradiuskorrektur angewählt.
- Es wird weiter mit beiden Achsen gleichzeitig und G0 bis auf einen Betrag von Schlichtaufmaß + Schneidenradius + 1 mm Sicherheitsabstand vor den Anfangspunkt der Kontur gefahren, von dort mit G1 zum Konturanfangspunkt.
- Schlichten entlang der Kontur mit G1/G2/G3 und FF3.
- Rückzug zum Startpunkt mit beiden Achsen und G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Erklärung der Parameter




**NPP (Name)**
Unter diesem Parameter geben Sie den Namen des Konturunterprogramms ein. Das Konturunterprogramm darf jedoch kein Unterprogramm mit einer Parameterliste sein.
Für den Namen des Konturunterprogramms gelten alle in der Programmieranleitung beschriebenen Namenskonventionen.

**Literatur:** /PG/ Programmieranleitung

Die Abspankontur kann auch ein Abschnitt des aufrufenden oder eines beliebigen anderen Programms sein. Der Abschnitt wird durch Anfangs- oder Endlabel bzw. Satznummern gekennzeichnet. Programmname und Labels/Satznummer werden dabei durch ":" gekennzeichnet.

Beispiele:

| | |
|---|---|
| NPP="KONTUR_1" | Die Abspankontur ist das vollständige Programm Kontur_1. |
| NPP="ANFANG:ENDE" | Die Abspankontur ist als Abschnitt vom Satz mit Label ANFANG bis zum Satz mit Label ENDE im aufrufenden Programm definiert. |
| NPP="/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210" | Die Abspankontur ist in den Sätzen N130 bis N210 des Programms KONTUR_1 definiert. Der Programmname muss vollständig mit Pfad und Extention geschrieben werden, siehe Beschreibung CALL in **Literatur:** /PGA/ Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung |

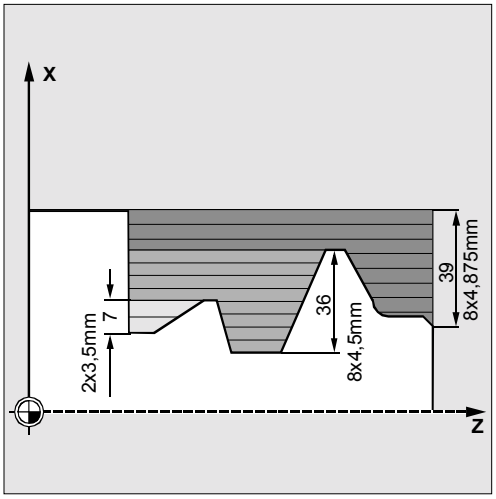
Wird der Abschnitt mit Satznummern definiert, dann ist zu beachten, dass nach einer Programmänderung mit anschließender Bedienhandlung „neu nummerieren" auch die Satznummern für den Abschnitt bei NPP angepasst werden müssen.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**MID (Zustelltiefe)**

Unter dem Parameter MID definieren Sie die maximal mögliche Zustelltiefe für den Schruppvorgang.
Die Bewertung dieses Parameters hängt ab Softwarestand 4 vom Zyklensettingdatum _ZSD[0] ab (siehe Kapitel 4.2).
Der Zyklus berechnet die aktuelle Zustelltiefe, mit der beim Schruppen gearbeitet wird, selbständig.
Der Schruppvorgang wird bei Konturen mit Hinterschnittelementen vom Zyklus in einzelne Schruppabschnitte aufgeteilt. Für jeden Schruppabschnitt berechnet der Zyklus die aktuelle Zustelltiefe neu. Diese liegt immer zwischen der programmierten Zustelltiefe und der Hälfte ihres Wertes. Anhand der Gesamttiefe eines Schruppabschnittes und der programmierten maximalen Zustelltiefe wird die Zahl der notwendigen Schruppschnitte ermittelt und auf diese die zu bearbeitende Gesamttiefe gleichmäßig verteilt. Damit werden optimale Schnittbedingungen geschaffen. Für das Schruppen dieser Kontur ergeben sich die in obigem Bild dargestellten Bearbeitungsschritte.

Beispiel zur Berechnung der aktuellen Zustelltiefen:
Der Bearbeitungsschnitt 1 hat eine Gesamttiefe von 39 mm. Bei einer maximalen Zustelltiefe von 5 mm sind demnach 8 Schruppschnitte nötig. Diese werden mit einer Zustellung von 4,875 mm ausgeführt.
Im Bearbeitungsabschnitt 2 werden ebenfalls 8 Schruppschnitte mit einer Zustellung von jeweils 4,5 mm ausgeführt (Gesamtdifferenz 36 mm).
Im Bearbeitungsschnitt 3 wird bei einer aktuellen Zustellung von 3,5 (Gesamtdifferenz 7 mm) zweimal geschruppt.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**FAL, FALZ und FALX (Schlichtaufmaß)**

Die Vorgabe eines Schlichtaufmaßes für die Schruppbearbeitung erfolgt entweder durch die Parameter FALZ und FALX, wenn Sie achsspezifisch unterschiedliche Schlichtaufmaße vorgeben wollen, oder über den Parameter FAL für ein konturgerechtes Schlichtaufmaß. Dann wird dieser Wert in beiden Achsen als Schlichtaufmaß eingerechnet.

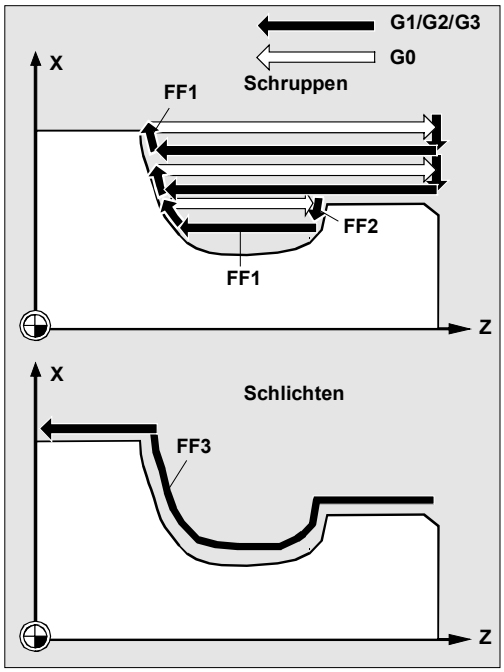
Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung der programmierten Werte. Sind also alle drei Parameter mit Werten belegt, so werden alle diese Schlichtaufmaße vom Zyklus verrechnet. Es ist jedoch sinnvoll, sich für die eine oder andere Art und Weise der Definition eines Schlichtaufmaßes zu entscheiden.

Das **Schruppen** erfolgt immer bis auf diese Schlichtaufmaße. Dabei wird nach jedem achsparallelen Schruppvorgang die entstandene Restecke konturparallel sofort mit abgespant, so dass nach Beendigung des Schruppens kein zusätzlicher Resteckenschnitt notwendig ist. Sind keine Schlichtaufmaße programmiert, so wird beim Schruppen bis auf die Endkontur abgespant.

Bei der Bearbeitungsart **Schlichten** werden programmierte Werte für das Schlichtaufmaß nicht berücksichtigt, es wird immer bis auf Endmaß gedreht.

**FF1, FF2 und FF3 (Vorschub)**

Für die unterschiedlichen Bearbeitungsschritte können Sie wie in nebenstehendem Bild dargestellt unterschiedliche Vorschübe vorgeben.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

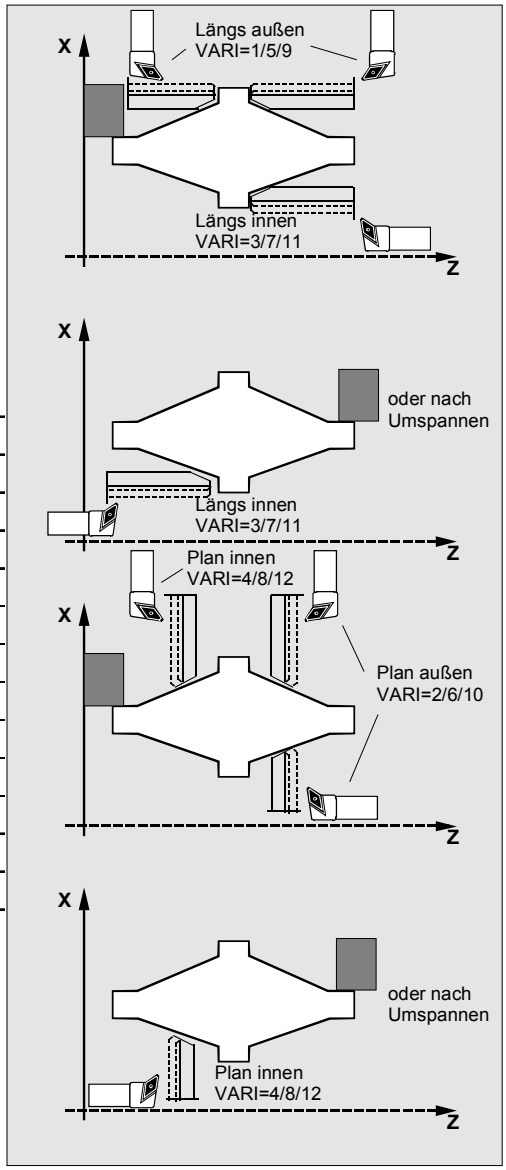
**VARI (Bearbeitungsart)**

Die Bearbeitungsart können Sie wie folgt aufrufen:

Bearbeitung [Schruppen]
*(Schruppen/Schlichten/Komplettbearbeitung)*
Auswahl [längs]
*(längs/plan)*
Auswahl [außen]
*(außen/innen)*

Die Art der Bearbeitung können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

| Wert | Bearbeitung | Auswahl | Auswahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Schruppen | längs | außen |
| 2 | Schruppen | plan | außen |
| 3 | Schruppen | längs | innen |
| 4 | Schruppen | plan | innen |
| 5 | Schlichten | längs | außen |
| 6 | Schlichten | plan | außen |
| 7 | Schlichten | längs | innen |
| 8 | Schlichten | plan | innen |
| 9 | Komplettbearbeitung | längs | außen |
| 10 | Komplettbearbeitung | plan | außen |
| 11 | Komplettbearbeitung | längs | innen |
| 12 | Komplettbearbeitung | plan | innen |

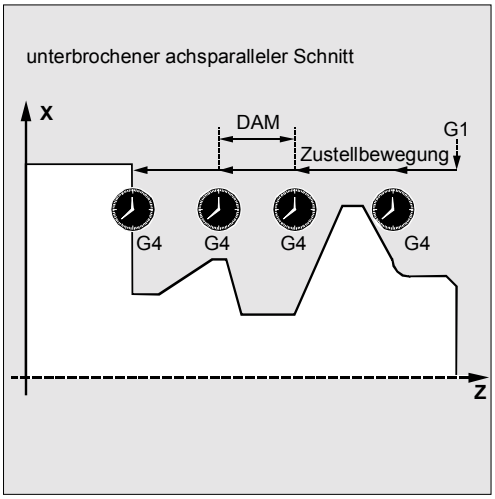



*Bei der Längsbearbeitung erfolgt die Zustellung immer in der Planachse, bei der Planbearbeitung in der Längsachse.*
*Außenbearbeitung bedeutet, dass in Richtung der negativen Achse zugestellt wird. Bei Innenbearbeitung erfolgt die Zustellung in Richtung der positiven Achse.*
*Beim Schruppen mit CYCLE95 kann zwischen "mit Nachziehen" an der Kontur oder "ohne Nachziehen" ausgewählt werden. Dazu ist die HUNDERTER-STELLE im Parameter VARI eingeführt.*

Für den Parameter VARI erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. Bei einem unzulässigen Wert wird der Zyklus mit dem Alarm 61002 "Bearbeitungsart falsch definiert" abgebrochen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**DT und DAM (Verweilzeit und Weglänge)**
Mit Hilfe der beiden Parameter können Sie eine Unterbrechung der einzelnen Schruppschnitte nach bestimmten Wegstrecken zum Zweck des Spänebrechens erreichen. Diese Parameter sind nur beim Schruppen von Bedeutung. Im Parameter DAM wird die maximale Wegstrecke definiert, nach der ein Spänebrechen erfolgen soll. In DT kann dazu eine Verweilzeit programmiert werden, die an jedem der Schnittunterbrechungspunkte ausgeführt wird. Ist keine Wegstrecke für die Schnittunterbrechung vorgegeben (DAM=0), werden ununterbrochene Schruppschnitte ohne Verweilzeiten erzeugt.




**_VRT (Abhebweg)**
Unter dem Parameter _VRT kann der Betrag, um den beim Schruppen in beiden Achsen abgehoben wird, programmiert werden.
Bei _VRT=0 (Parameter nicht programmiert) um 1 mm abgehoben. Der Abhebeweg wirkt immer bezüglich des programmierten Maßsystems inch oder metrisch, d. h. _VRT=1 bei inch →Programmierung führt zum Abheben um 1 inch.

## Weitere Hinweise

**Konturdefinition**
Die Kontur programmieren Sie in einem Unterprogramm, dessen Name als Parameter vorzugeben ist.
Das Konturunterprogramm muss mindestens 3 Sätze mit Bewegungen in den beiden Achsen der Bearbeitungsebene enthalten.
Die Bearbeitungsebene (G17, G18, G19) wird vor Zyklusaufruf im Hauptprogramm eingestellt bzw. wirkt entsprechend der Grundstellung dieser
G-Gruppe an der Maschine. Im Konturunterprogramm kann sie nicht geändert werden.
Ist das Konturunterprogramm kürzer, so wird der Zyklus nach Ausgabe der Alarme 10933 "Das Konturunterprogramm enthält zu wenig Kontursätze" und 61606 "Fehler bei Konturaufbereitung"
abgebrochen.
Hinterschnittelemente können direkt aneinandergereiht werden.
Sätze ohne Bewegungen in der Ebene können ohne Einschränkungen geschrieben werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zyklusintern werden alle Verfahrsätze für die ersten beiden Achsen der aktuellen Ebene aufbereitet, da nur diese an der Zerspanung beteiligt sind. Bewegungen für andere Achsen können im Konturunterprogramm enthalten sein, deren Verfahrwege werden aber während des Ablaufs des Zyklus nicht wirksam.

Als Geometrie in der Kontur sind nur Geraden- und Kreisprogrammierung mit G0, G1, G2 und G3 zulässig. Außerdem können auch die Befehle für Rundung und Fase programmiert werden. Werden andere Bewegungsbefehle in der Kontur programmiert, so bricht der Zyklus mit dem Alarm
10930 "Nicht erlaubte Interpolationsart in der Abspankontur" ab.

Im ersten Satz mit Verfahrbewegung in der aktuellen Bearbeitungsebene muss ein Bewegungsbefehl G0, G1, G2 oder G3 enthalten sein, andernfalls bricht der Zyklus mit dem Alarm
15800 "Falsche Ausgangsbedingungen für CONTPRON" ab.
Dieser Alarm erscheint ferner bei aktivem G41/42.
Der Anfangspunkt der Kontur ist die erste im Konturunterprogramm programmierte Position in der Bearbeitungsebene.

Die Anzahl der in der Kontur maximal möglichen Sätze mit Bewegungen in der Ebene hängt von der Kontur ab. Die Zahl der Hinterschnitte ist prinzipiell nicht beschränkt.

Enthält eine Kontur mehr Konturelemente als der zyklusinterne Speicher aufnehmen kann, erfolgt ein Zyklusabbruch mit dem Alarm
10934 "Überlauf Konturtabelle".

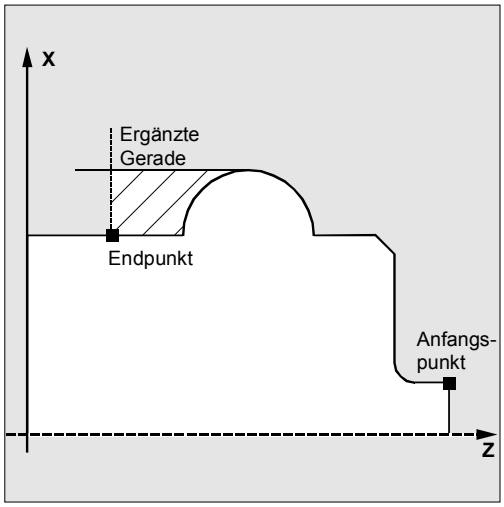
Die Bearbeitung muss dann auf mehrere Bearbeitungsschnitte, die durch jeweils ein eigenes Konturunterprogramm repräsentiert werden, aufgeteilt und der Zyklus für jeden Abschnitt gesondert aufgerufen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Liegt bei einem Konturunterprogramm der maximale Durchmesser nicht im programmierten End- bzw. Anfangspunkt der Kontur, so wird vom Zyklus automatisch am Bearbeitungsende eine achsparallele Gerade bis zum Maximum der Kontur ergänzt und dieser Teil der Kontur als Hinterschnitt abgespant.
Die Programmierung von

- Radiuskorrekturebene mit G17/G18/G19,
- eines Frames,
- dem Verfahren einer Achse der Ebene, in der abgespant wird, als Positionierachse sowie
- die Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur mit G41/G42

im Konturunterprogramm führen mit dem Alarm 10931 "Fehlerhafte Abspankontur"
zum Zyklusabbruch.




**Konturrichtung**

Die Richtung in der die Abspankontur programmiert wird ist frei wählbar. Zyklusintern wird die Bearbeitungsrichtung automatisch bestimmt. Bei Komplettbearbeitung wird die Kontur in derselben Richtung geschlichtet, wie sie beim Schruppen bearbeitet wurde.
Ist nur Schlichten angewählt, wird die Kontur immer in der programmierten Richtung abgefahren.
Für die Entscheidung der Bearbeitungsrichtung werden der erste und der letzte programmierte Konturpunkt betrachtet. Es ist daher notwendig, im ersten Satz des Konturunterprogramms immer beide Koordinaten zu schreiben.

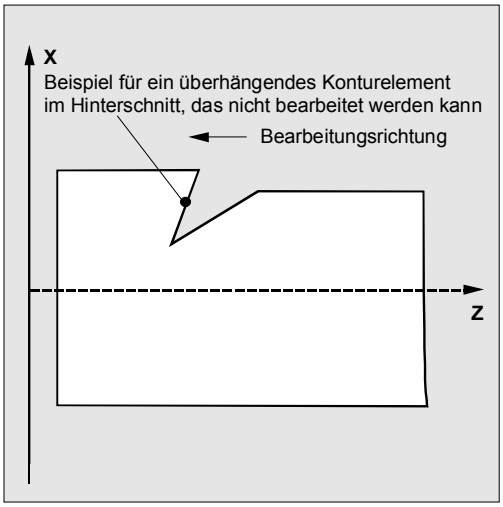

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Konturüberwachung**

Der Zyklus bietet Ihnen eine Konturüberwachung hinsichtlich folgender Punkte:

- Freischneidwinkel des aktiven Werkzeuges
- Kreisprogrammierung von Kreisbögen mit einem Öffnungswinkel > 180 Grad

Bei Hinterschnittelementen wird im Zyklus geprüft, ob die Bearbeitung mit dem aktiven Werkzeug möglich ist. Erkennt der Zyklus, dass diese Bearbeitung zu einer Konturverletzung führt, bricht er nach Ausgabe des Alarms 61604 „Aktives Werkzeug verletzt programmierte Kontur“ ab.



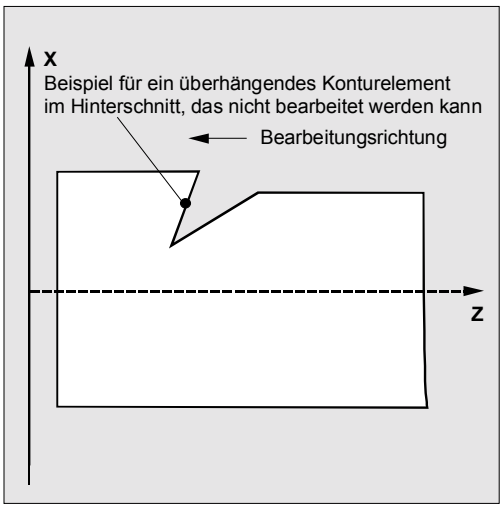

Ist der Freischneidwinkel in der Werkzeugkorrektur mit Null angegeben, so erfolgt diese Überwachung nicht.

Werden in der Korrektur zu große Kreisbögen gefunden, so erscheint der Alarm
10931 „Fehlerhafte Abspankontur“.

Überhängende Konturen können mit CYCLE95 nicht bearbeitet werden. Solche Konturen werden vom Zyklus nicht überwacht, es erfolgt demnach keine Alarmmeldung.

**Startpunkt**

Der Zyklus ermittelt den Startpunkt für die Bearbeitung selbständig. Der Startpunkt liegt in der Achse, in der die Tiefenzustellung ausgeführt wird, um das Schlichtaufmaß + Abhebweg (Parameter _VRT) von der Kontur weg. In der anderen Achse liegt er um Schlichtaufmaß + _VRT vor dem Konturanfangspunkt.
Beim Anfahren des Startpunkts wird zyklusintern die Schneidenradiuskorrektur angewählt.
Der letzte Punkt vor Aufruf des Zyklus muss daher so gewählt werden, dass dies kollisionsfrei möglich ist und genug Platz für die entsprechende Ausgleichsbewegung vorhanden ist.




**Anfahrstrategie des Zyklus**

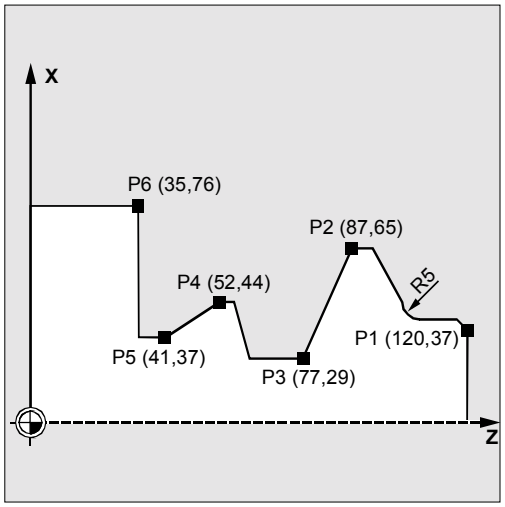
Der vom Zyklus ermittelte Startpunkt wird beim Schruppen immer mit beiden Achsen gleichzeitig, beim Schlichten immer achsweise angefahren. Beim Schlichten fährt dabei die Zustellachse zuerst.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 1

**Abspanzyklus**

Die in den Bildern zur Erläuterung der Versorgungsparameter gezeigte Kontur soll komplett längs außen bearbeitet werden. Es sind achsspezifische Schlichtaufmaße vorgegeben. Eine Schnittunterbrechung beim Schruppen erfolgt nicht. Die maximale Zustellung beträgt 5 mm.
Die Kontur ist in einem separaten Programm hinterlegt.




| | |
|---|---|
| `DEF STRING[8] UPNAME` | ;Definition einer Variablen für den ;Konturnamen |
| `N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81` | ;Anfahrposition vor Aufruf |
| `UPNAME="KONTUR_1"` | ;Zuweisung Unterprogrammname |
| `N20 CYCLE95 (UPNAME, 5, 1.2, 0.6, , ->` `-> 0.2, 0.1, 0.2, 9, , , 0.5)` | ;Zyklusaufruf |
| `N30 G0 G90 X81` | ;Wiederanfahren der Startposition |
| `N40 Z125` | ;achsweise fahren |
| `N50 M30` | ;Programmende |
| `PROC KONTUR_1` | ;Beginn Konturunterprogramm |
| `N100 G1 Z120 X37` `N110 Z117 X40` | ;achsweise fahren |
| `N120 Z112` | ;Rundung mit Radius 5 |
| `N130 G1 Z95 X65 RND=5` `N140 Z87` `N150 Z77 X29` `N160 Z62` `N170 Z58 X44` `N180 Z52` `N190 Z41 X37` `N200 Z35` `N210 G1 X76` | ;achsweise fahren |
| `N220 M17` | ;Programmende Unterprogramm |

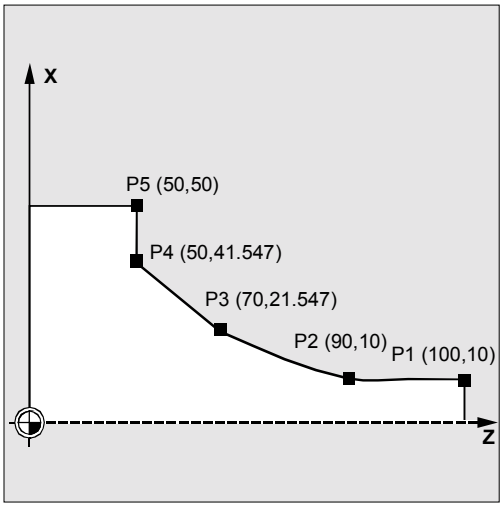
**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel 2

**Abspanzyklus**

Die Abspankontur ist im aufrufenden Programm definiert. Das Programm wird nach dem Abspanzyklus beendet.




```
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("ANFANG:ENDE",2.5,0.8, ->     ;Zyklusaufruf
-> 0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
ANFANG:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
ENDE:
N230 M02
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.6 Gewindefreistich – CYCLE96

### Programmierung

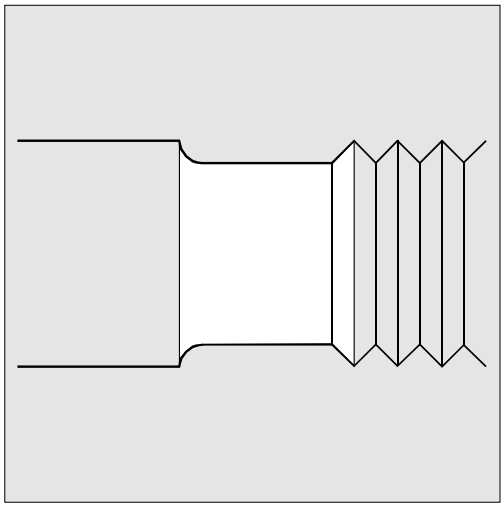
```
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM, _VARI)
```

### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| DIATH | real | Nenndurchmesser des Gewindes |
| SPL | real | Anfangspunkt der Kontur in der Längsachse |
| FORM | char | Definition der Form<br>Werte: A (für Form A)<br>B (für Form B)<br>C (für Form C)<br>D (für Form D) |
| _VARI | int | Bestimmung der Lage des Freistichs<br>Werte: 0 entsprechend der Schneidenlage des Werkzeugs<br>1...4 Lage definieren |

### Funktion

Mit diesem Zyklus können Sie Gewindefreistiche nach DIN76 für Teile mit metrischem ISO-Gewinde fertigen.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

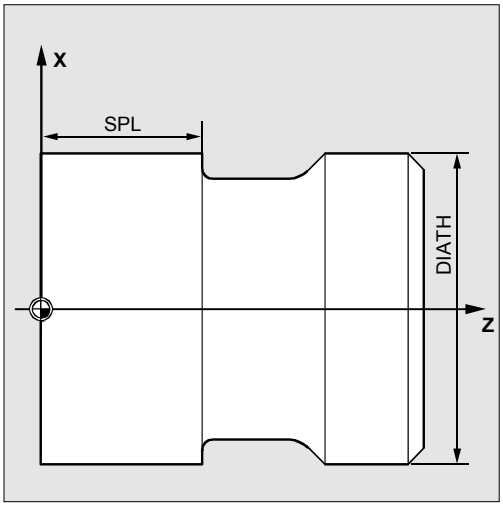
## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der jeder Gewindefreistich kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren des zyklusintern ermittelten Startpunktes mit G0
- Anwählen der Werkzeugradiuskorrektur entsprechend der aktiven Schneidenlage. Abfahren der Freistichkontur mit dem vor Zyklusaufruf programmierten Vorschub
- Rückzug auf den Startpunkt mit G0 und Abwählen der Werkzeugradiuskorrektur mit G40

## Erklärung der Parameter

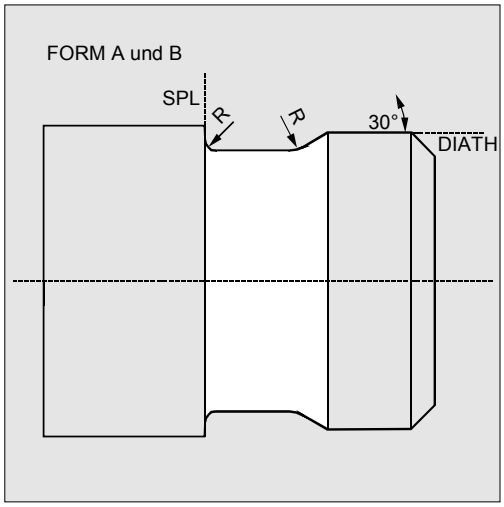



**DIATH (Nenndurchmesser)**
Mit diesem Zyklus können Sie Gewindefreistiche für metrische ISO-Gewinde von M3 bis M68 fertigen. Ergibt sich entsprechend dem für DIATH programmierten Wert ein Enddurchmesser <3 mm, so bricht der Zyklus ab und erzeugt den Alarm 61601 "Fertigteildurchmesser zu klein".
Hat der Parameter einen anderen Wert, als durch die DIN76 Teil 1 vorgegeben, so bricht auch hier der Zyklus ab und erzeugt den Alarm 61001 "Gewindesteigung falsch definiert".

**SPL (Anfangspunkt)**
Mit dem Parameter SPL bestimmen Sie das Fertigmaß in der Längsachse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

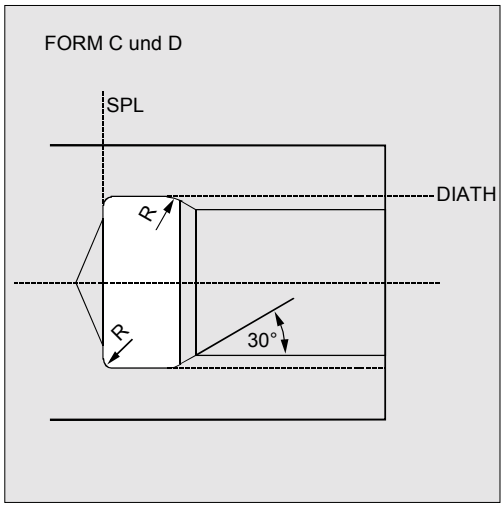
**FORM (Definition)**
Gewindefreistiche der Formen A und B sind für Außengewinde definiert, Form A für normale Gewindeausläufe, Form B für kurze Gewindeausläufe.
Gewindefreistiche der Formen C und D werden für Innengewinde verwendet, Form C für einen normalen Gewindeauslauf, Form D für einen kurzen Gewindeauslauf.
Hat der Parameter einen anderen Wert als A ... D, bricht der Zyklus ab und erzeugt den Alarm 61609 "Form falsch definiert".
Zyklusintern wird die Werkzeugradiuskorrektur automatisch angewählt.




**_VARI (Lage Freistich)**
Mit dem Parameter _VARI kann die Lage des Freistichs entweder direkt bestimmt werden oder sie ergibt sich aus der Schneidenlage des Werkzeugs.



siehe _VARI bei CYCLE94




Der Zyklus ermittelt den Startpunkt, der durch die Schneidenlage des aktiven Werkzeuges und den Gewindedurchmesser bestimmt wird, automatisch. Die Lage dieses Startpunktes zu den programmierten Koordinatenwerten wird durch die Schneidenlage des aktiven Werkzeuges bestimmt.
Für die Formen A und B erfolgt im Zyklus eine Überwachung des Freischneidwinkels des aktiven Werkzeuges. Wird festgestellt, dass die Form des Freistiches mit dem angewählten Werkzeug nicht bearbeitbar ist, erscheint die Meldung "Veränderte Form des Freistichs" an der Steuerung, die Bearbeitung aber wird fortgesetzt.



**Weitere Hinweise**

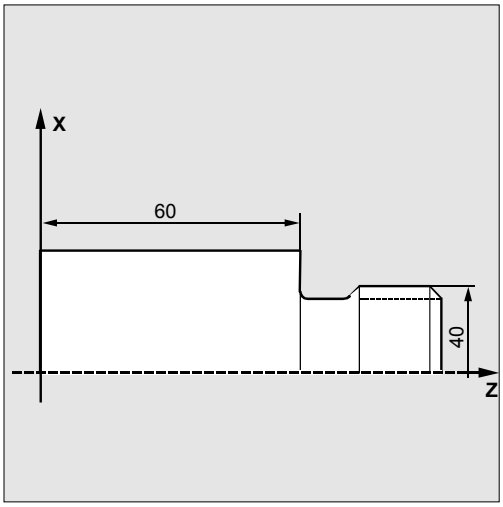
Vor Aufruf des Zyklus muss eine Werkzeugkorrektur aktiviert werden. Sonst erfolgt nach Ausgabe der Fehlermeldung
61000 "Keine Werkzeugkorrektur aktiv"
ein Zyklusabbruch.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Gewindefreistich_Form_A**

Mit diesem Programm können Sie einen Gewindefreistich der Form A bearbeiten.




| | |
|---|---|
| `N10  D3 T1 S300 M3 G95 F0.3` | ;Bestimmung der Technologiewerte |
| `N20 G0 G18 G90 Z100 X50` | ;Anwahl der Startposition |
| `N30 CYCLE96 (10, 60, "A")` | ;Zyklusaufruf |
| `N40 G90 G0 X30 Z100` | ;nächste Position anfahren |
| `N50 M30` | ;Programmende |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.7 Gewindeschneiden – CYCLE97



### Programmierung

```
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP,
NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT)
```

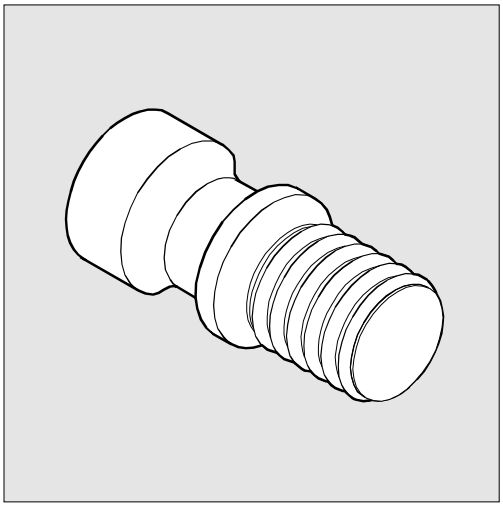


### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| PIT | real | Gewindesteigung als Wert (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| MPIT | real | Gewindesteigung als Gewindegröße<br>Wertebereich: 3 (für M3) ... 60 (für M60) |
| SPL | real | Anfangspunkt des Gewindes in der Längsachse |
| FPL | real | Endpunkt des Gewindes in der Längsachse |
| DM1 | real | Durchmesser des Gewindes am Anfangspunkt |
| DM2 | real | Durchmesser des Gewindes am Endpunkt |
| APP | real | Einlaufweg (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| ROP | real | Auslaufweg (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| TDEP | real | Gewindetiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FAL | real | Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| IANG | real | Zustellwinkel<br>Wertebereich: "+" (für Flankenzustellung an der Flanke)<br>"–" (für alternierende Flankenzustellung) |
| NSP | real | Startpunktversatz für den ersten Gewindegang (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NRC | int | Anzahl der Schruppschnitte (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NID | int | Anzahl der Leerschnitte (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | int | Bestimmung der Bearbeitungsart des Gewindes<br>Wertebereich: 1 ... 4 |
| NUMT | int | Anzahl der Gewindegänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _VRT | real | variabler Rückzugsweg über den Anfangsdurchmesser, inkrementell (ohne Vorzeichen einzugeben) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion



Mit dem Zyklus Gewindeschneiden können Sie zylindrische und kegelige Außen- und Innengewinde mit konstanter Steigung in Längs- und Planbearbeitung fertigen. Die Gewinde können sowohl ein- als auch mehrgängig sein. Bei mehrgängigen Gewinden werden die einzelnen Gewindegänge nacheinander bearbeitet. Die Zustellung erfolgt automatisch, Sie können zwischen den Varianten konstante Zustellung pro Schnitt oder konstanter Spanquerschnitt wählen.
Ein Rechts- oder Linksgewinde wird durch die Drehrichtung der Spindel bestimmt, die vor Zyklusaufruf zu programmieren ist.
Der Vorschuboverride ist während der Verfahrsätze mit Gewinde unwirksam. Der Spindeloverride darf während der Gewindeherstellung nicht verändert werden.

**Literatur:** /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
Kapitel Gewindeschneiden mit konstanter Steigung, G33

*Voraussetzung zur Anwendung dieses Zyklus ist eine drehzahlgeregelte Spindel mit Wegmeßsystem.*

## Ablauf

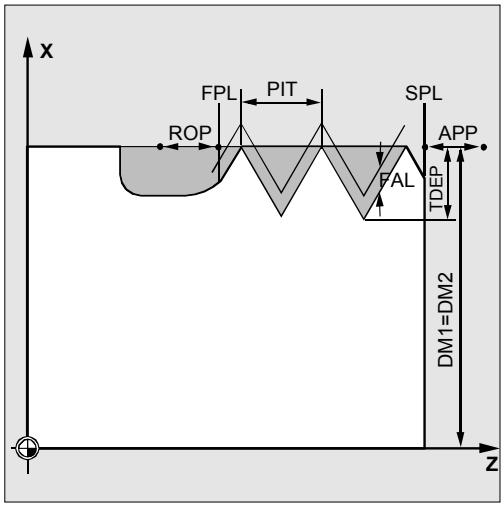
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der programmierte Gewindeanfangspunkt + Einlaufweg kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren des zyklusintern ermittelten Startpunktes am Beginn des Einlaufweges für den ersten Gewindegang mit G0
- Zustellung zum Schruppen entsprechend der unter VARI festgelegten Zustellart.
- Gewindeschneiden wird entsprechend der programmierten Anzahl der Schruppschnitte wiederholt.
- Im folgenden Schnitt mit G33 wird das Schlichtaufmaß abgespant.
- Entsprechend der Anzahl der Leerschnitte wird dieser Schnitt wiederholt.
- Für jeden weiteren Gewindegang wird der gesamte Bewegungsablauf wiederholt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter




**PIT und MPIT (Wert und Gewindegröße)**
Die Gewindesteigung ist ein achsparalleler Wert und wird ohne Vorzeichen vorgegeben. Für die Fertigung metrischer zylindrischer Gewinde ist es auch möglich, die Gewindesteigung über den Parameter MPIT als Gewindegröße vorzugeben (M3 bis M60). Die beiden Parameter sollten wahlweise benutzt werden. Enthalten sie einander widersprechende Werte, so erzeugt der Zyklus den Alarm 61001 "Gewindesteigung falsch" und bricht ab.

**DM1 und DM2 (Durchmesser)**
Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Gewindedurchmesser vom Anfangs- und Endpunkt des Gewindes.
Bei Innengewinde ist dies der Kernlochdurchmesser.

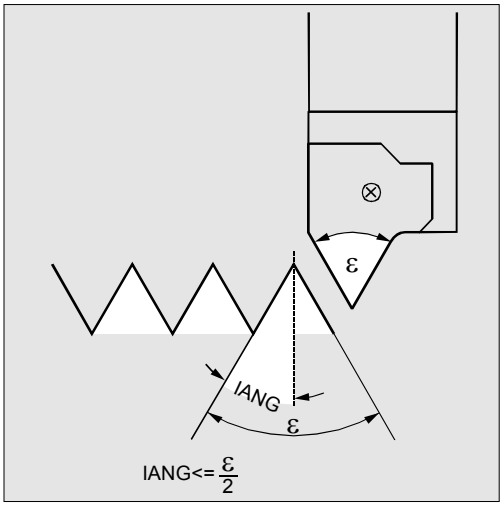
**Zusammenhang SPL, FPL, APP und ROP (Anfangs-, Endpunkt, Einlauf- und Auslaufweg)**
Der programmierte Anfangspunkt (SPL) bzw. Endpunkt (FPL) stellt den Originalausgangspunkt des Gewindes dar. Der im Zyklus verwendete Startpunkt ist jedoch der um den Einlaufweg APP vorverlegte Anfangspunkt und der Endpunkt dementsprechend der um den Auslaufweg ROP zurückverlegte programmierte Endpunkt. In der Planachse liegt der vom Zyklus bestimmte Startpunkt immer um 1 mm über dem programmierten Gewindedurchmesser. Diese Abhebebene wird steuerungsintern automatisch gebildet.

**Zusammenhang TDEP, FAL, NRC und NID (Gewindetiefe, Schlichtaufmaß, Anzahl der Schnitte)**
Das programmierte Schlichtaufmaß wirkt achsparallel und wird von der vorgegebenen Gewindetiefe TDEP subtrahiert und der verbleibende Rest in Schruppschnitte zerlegt.
Der Zyklus berechnet die einzelnen aktuellen Zustelltiefen in Abhängigkeit vom Parameter VARI selbständig.
Bei der Zerlegung der zu bearbeitenden Gewindetiefe in Zustellungen mit konstantem Spanquerschnitt bleibt der Schnittdruck über alle Schruppschnitte konstant. Die Zustellung erfolgt dann mit unterschiedlichen Werten für die Zustelltiefe.
Eine zweite Variante ist die Verteilung der gesamten


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gewindetiefe auf konstante Zustelltiefen. Der Spanquerschnitt wird dabei von Schnitt zu Schnitt größer, jedoch kann bei kleinen Werten für die Gewindetiefe diese Technologie zu besseren Schnittbedingungen führen.
Das Schlichtaufmaß FAL wird nach dem Schruppen in einem Schnitt abgetragen. Anschließend werden die unter dem Parameter NID programmierten Leerschnitte ausgeführt.

**IANG (Zustellwinkel)**
Mit dem Parameter IANG bestimmen Sie den Winkel, unter dem im Gewinde zugestellt wird. Soll rechtwinklig zur Schnittrichtung im Gewinde zugestellt werden, so ist der Wert dieses Parameters null zu setzen. D.h., der Parameter kann in der Parameterliste auch weggelassen werden, da in diesem Fall eine automatische Vorbesetzung mit Null erfolgt.
Soll entlang der Flanken zugestellt werden, darf der Absolutwert dieses Parameters maximal den halben Flankenwinkel des Werkzeuges betragen.
Das Vorzeichen dieses Parameters bestimmt die Ausführung dieser Zustellung. Bei positivem Wert wird immer an derselben Flanke zugestellt, bei negativem Wert wechselseitig an beiden Flanken. Die Zustellungsart mit wechselnden Flanken ist nur für zylindrische Gewinde möglich. Ist der Wert von IANG bei Kegelgewinde dennoch negativ, so wird vom Zyklus eine Flankenzustellung entlang einer Flanke ausgeführt.



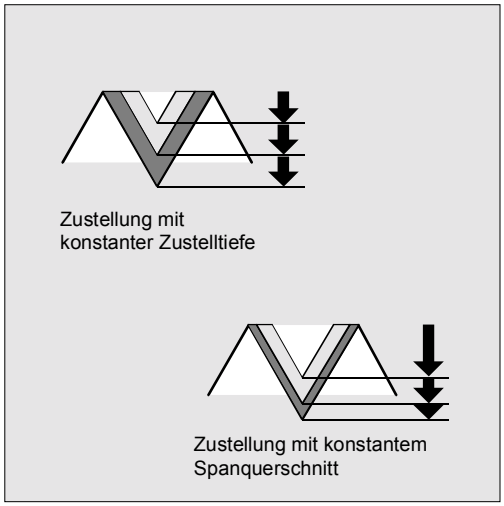




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NSP (Startpunktversatz)**
Unter diesem Parameter können Sie den Winkelwert programmieren, der den Anschnittpunkt des ersten Gewindeganges am Umfang des Drehteils bestimmt. Hierbei handelt es sich um einen Startpunktversatz. Der Parameter kann Werte zwischen 0.0001 und +359.9999 Grad annehmen. Ist kein Startpunktversatz angegeben bzw. der Parameter in der Parameterliste ausgelassen worden, beginnt der erste Gewindegang automatisch bei der Null-Grad-Marke.

**VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter VARI legen Sie fest, ob außen oder innen bearbeitet werden soll und mit welcher Technologie hinsichtlich der Zustellung beim Schruppen gearbeitet wird. Der Parameter VARI kann die Werte zwischen 1 und 4 mit folgender Bedeutung annehmen:




| Wert | Außen/Innen | konst. Zustellung/konst. Spanquerschnitt |
|---|---|---|
| 1 | außen | konstante Zustellung |
| 2 | innen | konstante Zustellung |
| 3 | außen | konstanter Spanquerschnitt |
| 4 | innen | konstanter Spanquerschnitt |

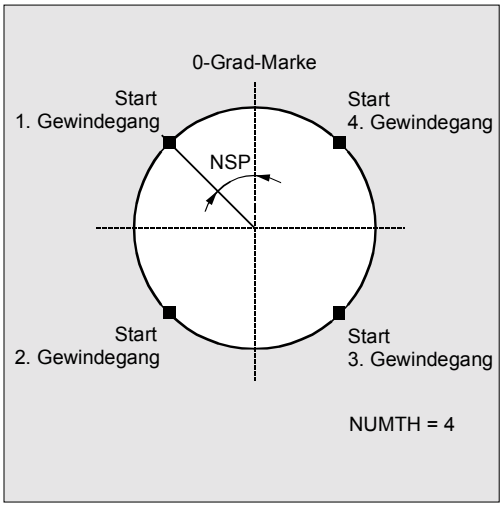
Ist ein anderer Wert für den Parameter VARI programmiert, so bricht der Zyklus nach Erzeugen des Alarms 61002 "Bearbeitungsart falsch definiert" ab.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NUMT (Anzahl Gänge)**

Mit dem Parameter NUMT legen Sie die Anzahl der Gewindegänge bei einem Mehrganggewinde fest. Für ein einfaches Gewinde ist der Parameter mit Null zu besetzen oder kann in der Parameterliste ganz entfallen.

Die Gewindegänge werden gleichmäßig auf den Umfang des Drehteils verteilt, der erste Gewindegang wird durch den Parameter NSP bestimmt. Soll ein mehrgängiges Gewinde mit einer ungleichmäßigen Anordnung der Gewindegänge auf dem Umfang hergestellt werden, so ist der Zyklus für jeden Gewindegang bei Programmierung des entsprechenden Startpunktversatzes aufzurufen.




**_VRT (variabler Rückzugsweg)**

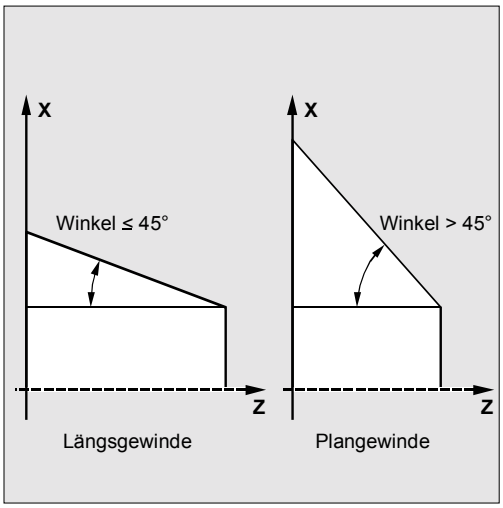
Unter dem Parameter _VRT kann der Rückzugsweg über den Gewindeausgangsdurchmesser programmiert werden.

Bei _VRT = 0 (Parameter nicht programmiert) wirkt 1 mm als Rückzugsweg. Der Rückzugsweg bezieht sich immer auf das programmierte Maßsystems inch oder metrisch.

## Weitere Hinweise

**Unterscheidung Längs- und Plangewinde**

Die Entscheidung, ob ein Längs- oder Plangewinde bearbeitet werden soll, wird vom Zyklus selbst getroffen. Dies ist vom Winkel des Kegels abhängig, an dem Gewinde geschnitten werden. Ist der Winkel am Kegel ≤45 Grad, so wird das Gewinde der Längsachse bearbeitet, andernfalls das Plangewinde.

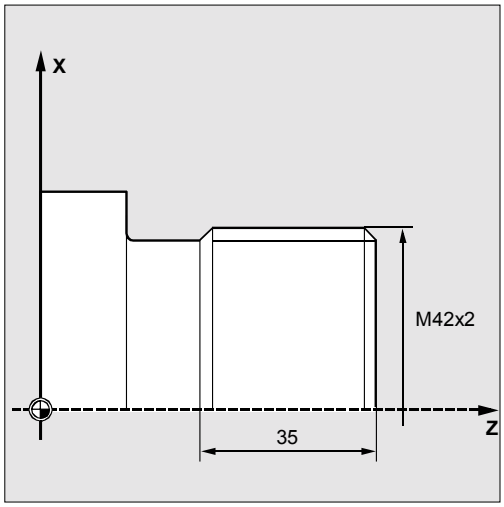



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Programmierbeispiel

**Gewindeschneiden**

Mit diesem Programm können Sie ein metrisches Außengewinde M42x2 mit Flankenzustellung fertigen. Die Zustellung erfolgt mit konstantem Spanquerschnitt. Es werden 5 Schruppschnitte bei einer Gewindetiefe von 1,23 mm ohne Schlichtaufmaß ausgeführt. Nach Beendigung werden 2 Leerschnitte vorgesehen.




```
DEF REAL MPIT=42, SPL=0, FPL=-35,          ;Definition der Parameter mit
DM1=42, DM2=42, APP=10, ROP=3,             ;Wertzuweisungen
TDEP=1.23, FAL=0, IANG=30, NSP=0
DEF INT NRC=5, NID=2, VARI=3, NUMT=1
N10 G0 G18 G90 Z100 X60                    ;Anwahl der Startposition
N20 G95 D1 T1 S1000 M4                     ;Bestimmung der Technologiewerte
N30 CYCLE97 ( , MPIT, SPL, FPL, DM1, ->    ;Zyklusaufruf
-> DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, ->
-> NSP, NRC, NID, VARI, NUMT)
N40 G90 G0 X100 Z100                       ;nächste Position anfahren
N50 M30                                    ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.8 Ketten von Gewinden – CYCLE98



### Programmierung

```
CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL,
IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMT, _VRT)
```

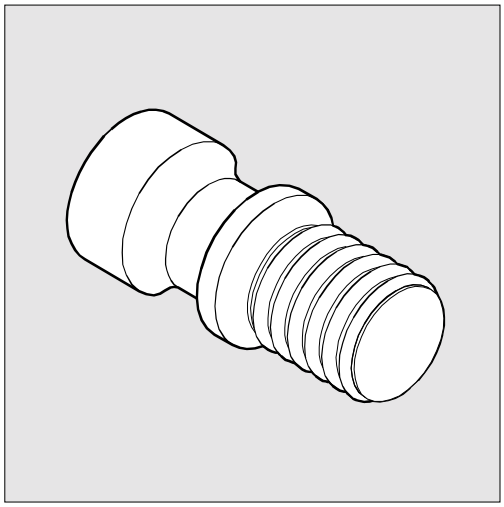


### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| PO1 | real | Anfangspunkt des Gewindes in der Längsachse |
| DM1 | real | Durchmesser des Gewindes am Anfangspunkt |
| PO2 | real | erster Zwischenpunkt in der Längsachse |
| DM2 | real | Durchmesser am ersten Zwischenpunkt |
| PO3 | real | zweiter Zwischenpunkt |
| DM3 | real | Durchmesser am zweiten Zwischenpunkt |
| PO4 | real | Endpunkt des Gewindes in der Längsachse |
| DM4 | real | Durchmesser am Endpunkt |
| APP | real | Einlaufweg (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| ROP | real | Auslaufweg (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| TDEP | real | Gewindetiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| FAL | real | Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| IANG | real | Zustellwinkel<br>Wertebereich: "+" (für Flankenzustellung an der Flanke)<br>"–" (für alternierende Flankenzustellung) |
| NSP | real | Startpunktversatz für den ersten Gewindegang (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NRC | int | Anzahl der Schruppschnitte (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| NID | int | Anzahl der Leerschnitte (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| PP1 | real | Gewindesteigung 1 als Wert (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| PP2 | real | Gewindesteigung 2 als Wert (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| PP3 | real | Gewindesteigung 3 als Wert (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| VARI | int | Bestimmung der Bearbeitungsart des Gewindes<br>Wertebereich: 1 ... 4 |
| NUMT | int | Anzahl der Gewindegänge (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _VRT | real | variabler Rückzugsweg über den Anfangsdurchmesser, inkrementell (ohne Vorzeichen einzugeben) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funktion



Der Zyklus ermöglicht Ihnen die Herstellung mehrerer aneinandergereihter Zylinder- oder Kegelgewinde mit konstanter Steigung in Längs- und Planbearbeitung, deren Gewindesteigung unterschiedlich sein kann.
Die Gewinde können sowohl ein- als auch mehrgängig sein. Bei mehrgängigen Gewinden werden die einzelnen Gewindegänge nacheinander bearbeitet.
Die Zustellung erfolgt automatisch, Sie können zwischen den Varianten konstante Zustellung pro Schnitt oder konstanter Spanquerschnitt wählen.
Ein Rechts- oder Linksgewinde wird durch die Drehrichtung der Spindel bestimmt, die vor Zyklusaufruf zu programmieren ist.
Der Vorschuboverride ist während der Verfahrsätze mit Gewinde unwirksam. Der Spindeloverride darf während der Gewindeherstellung nicht verändert werden.

**Literatur:** /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
Kapitel Gewindeschneiden mit konstanter Steigung, G33

## Ablauf

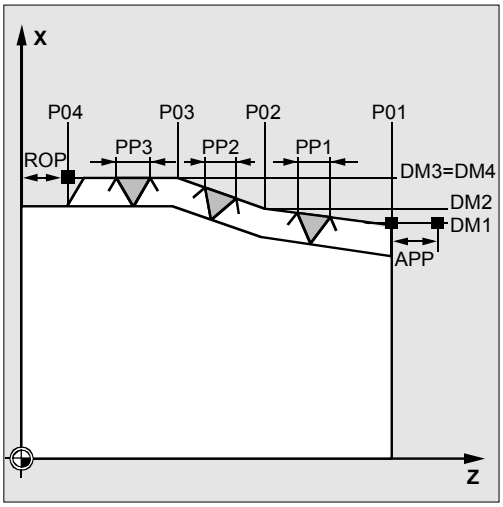
**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**
Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus welcher der programmierte Gewindeanfangspunkt + Einlaufweg kollisionsfrei angefahren werden kann.

**Der Zyklus erzeugt folgenden Bewegungsablauf:**

- Anfahren des zyklusintern ermittelten Startpunktes am Beginn des Einlaufweges für den ersten Gewindegang mit G0
- Zustellung zum Schruppen entsprechend der unter VARI festgelegten Zustellart
- Gewindeschneiden wird entsprechend der programmierten Anzahl der Schruppschnitte wiederholt.
- Im folgenden Schnitt wird mit G33 das Schlichtaufmaß abgespant.
- Entsprechend der Anzahl der Leerschnitte wird dieser Schnitt wiederholt.
- Für jeden weiteren Gewindegang wird der gesamte Bewegungsablauf wiederholt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter




**PO1 und DM1 (Anfangspunkt und Durchmesser)**
Mit diesen Parametern bestimmen Sie den Originalstartpunkt für die Gewindekette. Der vom Zyklus selbst ermittelte Startpunkt, der zu Beginn mit G0 angefahren wird, liegt um den Einlaufweg vor dem programmierten Startpunkt (Startpunkt A im Bild vorherige Seite).

**PO2, DM2 und PO3, DM3 (Zwischenpunkt und Durchmesser)**
Mit diesen Parametern bestimmen Sie zwei Zwischenpunkte im Gewinde.

**PO4 und DM4 (Endpunkt und Durchmesser)**
Den Originalendpunkt des Gewindes programmieren Sie unter den Parametern PO4 und DM4.

Bei Innengewinde ist DM1...DM4 der Kernlochdurchmesser.

**Zusammenhang APP und ROP (Ein-, Auslaufweg)**
Der im Zyklus verwendete Startpunkt ist der um den Einlaufweg APP vorverlegte Anfangspunkt und der Endpunkt dementsprechend der um den Auslaufweg ROP zurückverlegte programmierte Endpunkt.
In der Planachse liegt der vom Zyklus bestimmte Startpunkt immer um 1 mm über dem programmierten Gewindedurchmesser. Diese Abhebebene wird steuerungsintern automatisch gebildet.

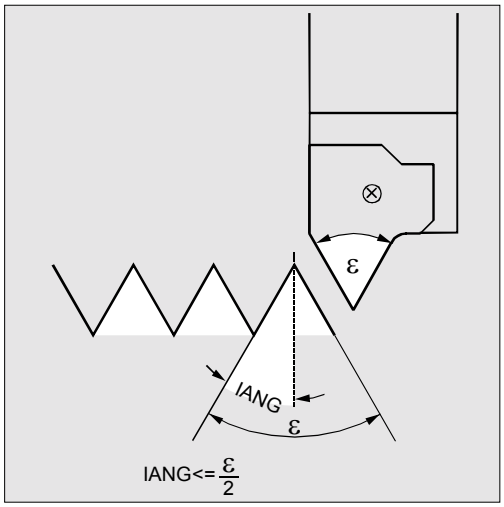
**Zusammenhang TDEP, FAL, NRC und NID (Gewindetiefe, Schlichtaufmaß, Anzahl der Schrupp- und Leerschnitte)**
Das programmierte Schlichtaufmaß wird von der vorgegebenen Gewindetiefe TDEP subtrahiert und der verbleibende Rest in Schruppschnitte zerlegt. Der Zyklus berechnet die einzelnen aktuellen Zustelltiefen in Abhängigkeit vom Parameter VARI selbständig. Bei der Zerlegung der zu bearbeitenden Gewinde tiefe in Zustellungen mit konstantem Spanquerschnitt bleibt der Schnittdruck über alle Schruppschnitte konstant. Die Zustellung erfolgt dann mit unterschiedlichen Werten für die Zustelltiefe.

Eine zweite Variante ist die Verteilung der gesamten Gewindetiefe auf konstante Zustelltiefen. Der Spanquerschnitt wird dabei von Schnitt zu Schnitt größer, jedoch kann bei kleinen Werten für die Gewindetiefe diese Technologie zu besseren Schnittbedingungen führen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Das Schlichtaufmaß FAL wird nach dem Schruppen in einem Schnitt abgetragen. Anschließend werden die unter dem Parameter NID programmierten Leerschnitte ausgeführt.

**IANG (Zustellwinkel)**
Mit dem Parameter IANG bestimmen Sie den Winkel, unter dem im Gewinde zugestellt wird. Soll rechtwinklig zur Schnittrichtung im Gewinde zugestellt werden, so ist der Wert dieses Parameters null zu setzen. D.h., der Parameter kann in der Parameterliste auch weggelassen werden, da in diesem Fall eine automatische Vorbesetzung mit Null erfolgt.
Soll entlang der Flanken zugestellt werden, darf der Absolutwert dieses Parameters maximal der halbe Flankenwinkel des Werkzeuges betragen.
Das Vorzeichen dieses Parameters bestimmt die Ausführung dieser Zustellung. Bei positivem Wert wird immer an derselben Flanke zugestellt, bei negativem Wert wechselseitig an beiden Flanken. Die Zustellungsart mit wechselnden Flanken ist nur für zylindrische Gewinde möglich. Ist der Wert von IANG bei Kegelgewinde dennoch negativ, so wird vom Zyklus eine Flankenzustellung entlang einer Flanke ausgeführt





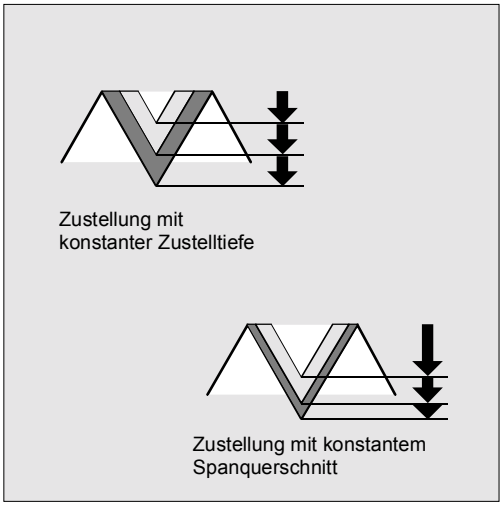


**NSP (Startpunktversatz)**
Unter diesem Parameter können Sie den Winkelwert programmieren, der den Anschnittpunkt des ersten Gewindeganges am Umfang des Drehteils bestimmt. Hierbei handelt es sich um einen Startpunktversatz. Der Parameter kann Werte zwischen 0.0001 und +359.9999 Grad annehmen. Ist kein Startpunktversatz angegeben bzw. der Parameter in der Parameterliste ausgelassen worden, beginnt der erste Gewindegang automatisch bei der Null-Grad-Marke.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**PP1, PP2 und PP3 (Gewindesteigung)**
Mit diesen Parametern bestimmen Sie die Gewindesteigung aus den drei Abschnitten der Gewindekette. Der Steigungswert ist dabei als achsparalleler Wert ohne Vorzeichen einzugeben.

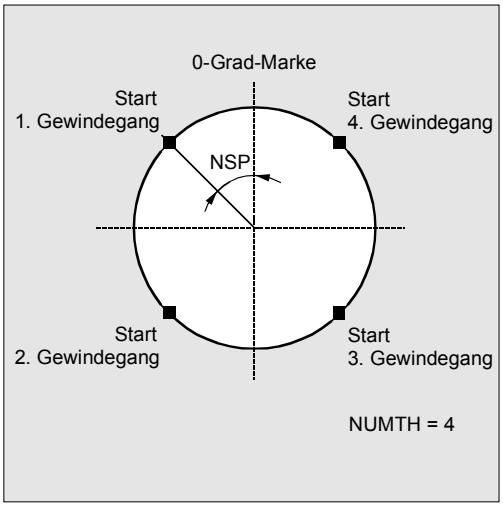
**VARI (Bearbeitungsart)**
Mit dem Parameter VARI legen Sie fest, ob außen oder innen bearbeitet werden soll und mit welcher Technologie hinsichtlich der Zustellung beim Schruppen gearbeitet wird. Der Parameter VARI kann die Werte zwischen 1 und 4 mit folgender Bedeutung annehmen:




| Wert | Außen/Innen | konst. Zustellung/konst. Spanquerschnitt |
|---|---|---|
| 1 | außen | konstante Zustellung |
| 2 | innen | konstante Zustellung |
| 3 | außen | konstanter Spanquerschnitt |
| 4 | innen | konstanter Spanquerschnitt |

Ist ein anderer Wert für den Parameter VARI programmiert, so bricht der Zyklus nach Erzeugen des Alarms:
61002 "Bearbeitungsart falsch definiert" ab.

**NUMT (Anzahl Gänge)**
Mit dem Parameter NUMT legen Sie die Anzahl der Gewindegänge bei einem Mehrganggewinde fest. Für ein einfaches Gewinde ist der Parameter mit Null zu besetzen oder kann in der Parameterliste ganz entfallen.
Die Gewindegänge werden gleichmäßig auf den Umfang des Drehteils verteilt, der erste Gewindegang wird durch den Parameter NSP bestimmt.
Soll ein mehrgängiges Gewinde mit einer ungleichmäßigen Anordnung der Gewindegänge auf dem Umfang hergestellt werden, so ist der Zyklus für jeden Gewindegang bei Programmierung des entsprechenden Startpunktversatzes aufzurufen.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VRT (variabler Rückzugsweg)**

Unter dem Parameter _VRT kann der Rückzugsweg über den Gewindeausgangsdurchmesser programmiert werden.

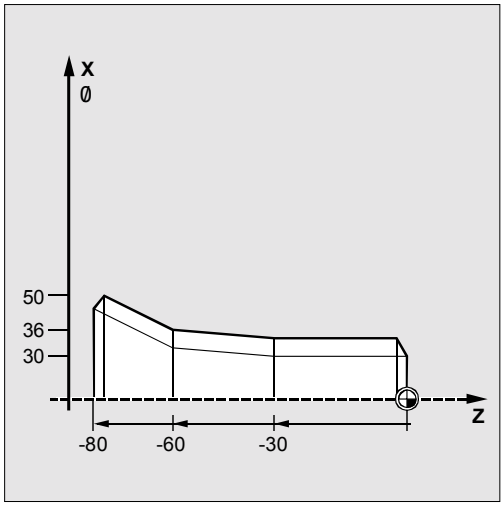
Bei _VRT = 0 (Parameter nicht programmiert) wirkt 1 mm als Rückzugsweg. Der Rückzugsweg bezieht sich immer auf das programmierte Maßsystems inch oder metrisch.

## Programmierbeispiel

**Gewindekette**

Mit diesem Programm können Sie eine Gewindekette beginnend mit einem Zylindergewinde herstellen. Die Zustellung erfolgt senkrecht zum Gewinde, weder Schlichtaufmaß noch Startpunktversatz sind programmiert. Es werden 5 Schruppschnitte und ein Leerschnitt ausgeführt.

Als Bearbeitungsart ist längs, außen mit konstantem Spanquerschnitt vorgegeben.




```
N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4                ;Bestimmung der Technologiewerte
N20 G0 X40 Z10                            ;Anfahren der Ausgangsposition
N30 CYCLE98 (0, 30, -30, 30, -60, ->      ;Zyklusaufruf
-> 36, -80, 50, 10, 10, 0.92, , , , ->
-> 5, 1, 1.5, 2, 2, 3, 1)
N40 G0 X55                                ;achsweise fahren
N50 Z10
N60 X40
N70 M30                                   ;Programmende
```

**->** muss in einem Satz programmiert werden


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.9 Gewindenachschneiden

Die Gewindeschneidzyklen CYCLE97 und CYCLE98 ermöglichen eine Gewindenachbearbeitung.

### Funktion

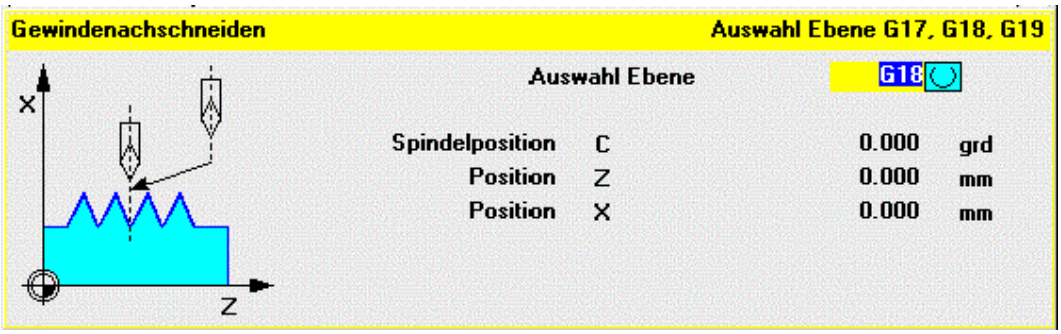
Der Winkelversatz eines Gewindeganges, der durch Werkzeugbruch oder Nachmessen entstanden ist, wird durch die Funktion “Gewindenachschneiden“ berücksichtigt und abgeglichen.
Die Funktion ist im Bedienbereich Maschine im JOG-Betrieb ausführbar.

Die Zyklen berechnen jeweils aus den Daten, die bei der Synchronisation in den Gewindegang gespeichert worden sind, einen zusätzlichen Versatzwinkel für das Gewinde, der additiv zum programmierten Startpunktversatz wirkt.

**Voraussetzungen**
Der Kanal, in dem das Programm zum Gewindenachschneiden laufen soll, ist angewählt; die beteiligten Achsen müssen Referenz aufgenommen haben. Der Kanal ist im Resetzustand, die Spindel steht.

### Ablauf

- Bedienbereich „Maschine“ JOG anwählen.
- Softkey „Gewinde nachschn.“ betätigen
  ➔ Maske für diese Funktion öffnen.




- Mit dem Gewindestahl in den Gewindegang einfädeln.
- Betätigen des Softkeys „Sync Punkt“, wenn der Gewindemeißel exakt im Gewindegang steht.
- Mit Softkey „Abbruch“ kehren Sie ohne Funktionsauslösung zur übergeordneten Softkeyleiste zurück, es werden keine Werte in der NC abgespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Mit Softkey „OK“ werden alle Werte in die GUDs in der NC übernommen.
- Anschließend das Werkzeug freifahren und in Startposition bringen.
- „Automatik“ anwählen und Programmzeiger mit Satzsuchlauf vor den Aufruf des Gewindezyklus positionieren.
- Starten Sie das Programm mit NC-Start.



### Zusatzfunktionen

Mit einem weiteren Softkey „Löschen“ können früher eingegebene Werte gelöscht werden.

Sind mehrere Spindeln im Kanal, erscheint ein weiteres Auswahlfeld in der Maske, in dem die Spindel, mit der das Gewinde bearbeitet werden soll, ausgewählt werden kann.



### Inbetriebnahme

Gewindenachschneiden erfordert eine Bedienung im JOG-Grundbild. Dazu muss der Softkey HS8 "Gewinde nachschn." in der Datei MA_JOG.COM aktiviert werden.

- Inbetriebnahme für Gewindenachschneiden für HMI Advanced:
  Die Datei MA_JOG.COM ist dazu zu öffnen und in den folgenden Zeilen das Semikolon zu entfernen:
  - ;HS8=($80720,,se1)
  - ;PRESS(HS8)
  - ;LM("GENS","drehen2.com")
  - ;END_PRESS

  Die Datei liegt im Verzeichnis "Standardzyklen". Danach ist der Softkey aktiv. Danach muss der HMI erneut gestartet werden.
- Inbetriebnahme für Gewindenachschneiden für HMI Embedded:
  Die Datei COMMON.COM ist dazu zu öffnen und das ";" vor SC108 zu löschen. Die Datei liegt im Verzeichnis "Anwenderzyklen". Danach muss der HMI erneut gestartet werden.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.10 Erweiterter Abspanzyklus - CYCLE950



Der erweiterte Abspanzyklus ist eine Option.
Er erfordert in NCK und HMI Advanced jeweils SW 6.



### Programmierung

```
CYCLE950 (_NP1, _NP2, _NP3, _NP4, _VARI, _MID, _FALZ, _FALX, _FF1, _FF2,
_FF3, _FF4, _VRT, _ANGB, _SDIS, _NP5, _NP6, _NP7, _NP8, _APZ, _APZA, _APX,
_APXA, _TOL1)
```



### Parameter

| | | |
|---|---|---|
| _NP1 | string | Name des Konturunterprogramms der Fertigteilkontur |
| _NP2 | string | Label / Satznummer Anfang der Fertigteilkontur, wahlweise<br>(damit können Konturabschnitte definiert werden) |
| _NP3 | string | Label / Satznummer Ende der Fertigteilkontur, wahlweise<br>(damit können Konturabschnitte definiert werden) |
| _NP4 | string | Name des zu generierenden Abspanprogramms |
| _VARI | integer | Bearbeitungsart: (ohne Vorzeichen einzugeben)<br>EINERSTELLE:<br>Werte: 1...längs<br>2...plan<br>3...konturparallel<br>ZEHNERSTELLE:<br>Werte: 1...programmierte Zustellrichtung X-<br>2...programmierte Zustellrichtung X+<br>3...programmierte Zustellrichtung Z-<br>4...programmierte Zustellrichtung Z+<br>HUNDERTERSTELLE:<br>Werte: 1...Schruppen<br>2...Schlichten<br>3...Komplett<br>TAUSENDERSTELLE:<br>Werte: 1...mit Nachziehen<br>2...ohne Nachziehen (Abheben)<br>ZEHNTAUSENDERSTELLE<br>Werte: 1...Hinterschnitte bearbeiten<br>2...Hinterschnitte nicht bearbeiten<br>HUNDERTTAUSENDERSTELLE<br>Werte: 1...programmierte Bearbeitungsrichtung X-<br>2...programmierte Bearbeitungsrichtung X+<br>3...programmierte Bearbeitungsrichtung Z-<br>4...programmierte Bearbeitungsrichtung Z+ |
| _MID | real | Zustelltiefe (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FALZ | real | Schlichtaufmaß in der Längsachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _FALX | real | Schlichtaufmaß in der Planachse (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _FF1 | real | Vorschub beim Schruppen längs |
| _FF2 | real | Vorschub beim Schruppen plan |
| _FF3 | real | Vorschub für Schlichten |
| _FF4 | real | Vorschub an Konturübergangselementen (Radius, Fase) |
| _VRT | real | Abhebweg bei Schruppen, inkrementell (ohne Vorzeichen einzugeben) |
| _ANGB | real | Abhebwinkel beim Schruppen |
| _SDIS | real | Sicherheitsabstand zum Umfahren von Hindernissen, inkrementell |
| _NP5 | string | Name des Konturprogramms der Rohteilkontur |
| _NP6 | string | Label / Satznummer Anfang der Rohteilkontur, wahlweise<br>(damit können Konturabschnitte definiert werden) |
| _NP7 | string | Label / Satznummer Ende der Rohteilkontur, wahlweise<br>(damit können Konturabschnitte definiert werden) |
| _NP8 | string | Name des Konturprogramms der aktualisierten Rohteilkontur |
| _APZ | real | achsweiser Wert zur Rohteildefinition für Längsachse |
| _APZA | int | Bewertung des Parameters _APZ absolut oder inkrementell<br>90=absolut, 91=inkremetell |
| _APX | real | achsweiser Wert zur Rohteildefinition für Planachse |
| _APXA | int | Bewertung des Parameters _APX absolut oder inkrementell<br>90=absolut, 91=inkremetell |
| _TOL1 | real | Rohteiltoleranz |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



## Funktion

Mit dem erweiterten Abspanzyklus CYCLE950 können Sie eine Kontur durch achsparalleles oder konturparalleles Abspanen herstellen. Es kann ein beliebiges Rohteil definiert werden, das beim Abspanen berücksichtigt wird. Die Fertigteilkontur muss zusammenhängend sein und kann beliebig viele Hinterschnittelemente enthalten. Ein Rohteil kann als Kontur oder über achsweise Werte vorgegeben werden.

Mit dem Zyklus können Konturen in Längs- und Planbearbeitung bearbeitet werden. Die Technologie ist frei wählbar (Schruppen, Schlichten, Komplettbearbeitung, Bearbeitungs- und Zustellrichtung). Eine Rohteilaktualisierung ist möglich.

Beim Schruppen wird die programmierte Zustelltiefe genau eingehalten, die letzten beiden Schruppschnitte werden gleichmäßig geteilt. Es wird bis zum programmierten Schlichtaufmaß geschruppt.

Das Schlichten erfolgt in derselben Richtung wie das Schruppen.

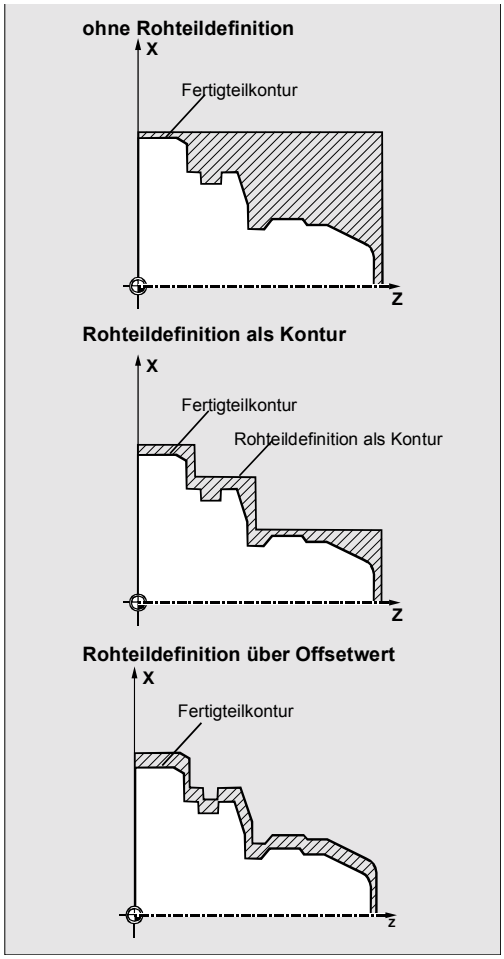
Die Werkzeugradiuskorrektur wird vom Zyklus automatisch an- und wieder abgewählt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Neue Funktionen gegenüber CYCLE95:**

- Es kann wahlweise ein Rohteil durch Programmierung einer Kontur, durch Angabe eines Aufmaßes auf der Fertigteilkontur oder durch Angabe eines Rohteilzylinders (bzw. Hohlzylinders bei Innenbearbeitung) definiert werden, gegen das abgespant wird.
- Es besteht die Möglichkeit, Restmaterial zu erkennen, das mit dem aktiven Werkzeug nicht abgearbeitet werden kann. Der Zyklus kann daraus eine aktualisierte Rohteilkontur generieren, die als Programm im Teileprogrammspeicher abgelegt wird.
- Die Konturen beim Abspanen können wahlweise
  - in einem separaten Programm,
  - im aufrufenden Hauptprogramm oder
  - als Abschnitt eines beliebigen Programms

  vorgegeben werden.
- Beim Schruppen kann zwischen achsparalleler oder konturparalleler Bearbeitung gewählt werden.
- Beim Schruppen kann wahlweise entlang der Kontur nachgezogen werden, so dass keine Restecken stehen bleiben, oder sofort am Schruppschnittpunkt abgehoben werden.
- Der Winkel, unter dem von der Kontur beim Schruppen abgehoben wird, ist programmierbar.
- Wahlweise können Hinterschnitte beim Schruppen bearbeitet oder ausgelassen werden.




## Ablauf

**Erreichte Position vor Zyklusbeginn:**

Ausgangsposition ist eine beliebige Position, aus der die Rohteilkontur kollisionsfrei angefahren werden kann. Der Zyklus berechnet kollisionsfreie Anfahrbewegungen zum Startpunkt für die Bearbeitung, jedoch ohne Berücksichtigung der Werkzeugträgerdaten.

**Bewegungsablauf beim Schruppen achsparallel:**

- Der Ausgangspunkt beim Schruppen wird zyklusintern berechnet und mit G0 angefahren.
- Die Zustellung auf die nächste Tiefe, die entsprechend der Vorgabe im Parameter _MID berechnet wurde, erfolgt mit G0, dann wird achsparallel mit G1 geschruppt. Der Vorschub beim Schruppen wird entsprechend der Bahn als resultierender Vorschub


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

zyklusintern aus den vorgegebenen Werten für Längs- und Planvorschub (_FF1 und _FF2) berechnet.

- Bei Bearbeitungsart „Nachziehen an der Kontur“ wird bis zum vorherigen Schnittpunkt konturparallel gefahren.
- Nach Erreichen des vorherigen Schnittpunktes oder bei der Bearbeitungsart „ohne Nachziehen an der Kontur“ wird unter dem in _ANGB programmierten Winkel abgehoben und zum Ausgangspunkt für die nächste Zustellung mit G0 zurückgezogen; bei einem Winkel von 45 Grad wird der ebenfalls programmierte Abhebweg _VRT genau eingehalten, bei anderen Winkeln wird er nicht überschritten.
- Dieser Ablauf wird wiederholt, bis die Gesamttiefe des Bearbeitungsabschnitts erreicht ist.

**Bewegungsablauf beim Schruppen konturparallel:**

- Der Ausgangspunkt beim Schruppen und die einzelnen Zustelltiefen werden wie beim achsparallelen Schruppen berechnet und mit G0 bzw. G1 angefahren.
- Das Schruppen erfolgt auf konturparallelen Bahnen.
- Abheben und Rückziehen erfolgt wie beim achsparallelen Schruppen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung der Parameter

**_NP1, _NP2, _NP3 (Konturprogrammierung Fertigteil)**
Die Fertigteilkontur kann wahlweise in einem eigenen Programm oder im aufrufenden Hauptprogramm programmiert werden. Die Übergabe an den Zyklus erfolgt über die Parameter _NP1 – Name des Programms oder _NP2, _NP3 – Kennzeichnung des Programmabschnitts von ... bis durch Satznummern oder Labels.

Damit gibt es drei Möglichkeiten der Konturprogrammierung:

- Kontur steht in einem separaten Programm – dann muss nur _NP1 programmiert werden;
  (siehe Programmierbeispiel 1)
- Kontur steht im aufrufenden Programm – dann müssen nur _NP2 und _NP3 programmiert werden;
  (siehe Programmierbeispiel 2)
- Die Abspankontur ist ein Teilstück eines Programms, aber nicht des den Zyklus aufrufenden Programms – dann müssen alle drei Parameter programmiert werden.

Beim Programmieren der Kontur als Programmabschnitt darf im letzten Konturelement (Satz mit Label oder Satznummer Ende der Rohteilkontur) kein Radius oder Fase enthalten sein.
Der Programmname in _NP1 kann mit Pfadangabe und Programmtyp geschrieben werden.
Beispiel:

```
_NP1="/_N_SPF_DIR/_N_TEIL1_SPF"
```

**_NP4 (Name des Abspanprogramms)**
Der Abspanzyklus generiert ein Programm der Verfahrsätze, die zum Abspanen zwischen Rohteil und Fertigteil benötigt werden. Dieses Programm wird im Teileprogrammspeicher in dem Verzeichnis abgelegt, in dem auch das aufrufenden Programm steht, sofern kein Pfad mit angegeben ist. Andernfalls wird es entsprechend der Pfadangabe im Filesystem abgelegt. Das Programm ist ein Hauptprogramm (Typ MPF), wenn kein anderer Typ angegeben ist.
Der Parameter _NP4 definiert den Namen dieses Programms.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (Bearbeitungsart)**

Mit dem Parameter _VARI wird die Art der Bearbeitung bestimmt.

Mögliche Werte sind:

**Einerstelle:**

1=längs
2=plan
3=konturparallel

**Zehnerstelle:**

1=programmierte Zustellrichtung X-
2=programmierte Zustellrichtung X+
3=programmierte Zustellrichtung Z-
4=programmierte Zustellrichtung Z+

**Hunderterstelle:**

1=Schruppen
2=Schlichten
3=Komplett

**Tausenderstelle:**

1=mit Nachziehen
2=ohne Nachziehen (Abheben)

Mit der Auswahl mit oder ohne Nachziehen an der Kontur wird bestimmt, ob sofort am Schruppschnittpunkt abgehoben wird oder ob bis zum vorherigen Schnittpunkt entlang der Kontur nachgezogen wird, so dass keine Restecken stehen bleiben.

**Zehntausenderstelle:**

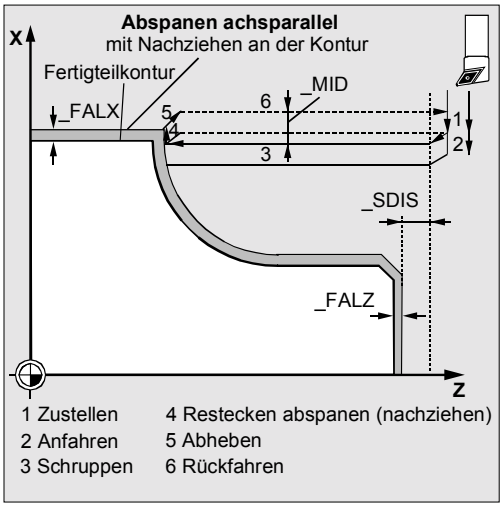
1=Hinterschnitte bearbeiten
2=Hinterschnitte nicht bearbeiten

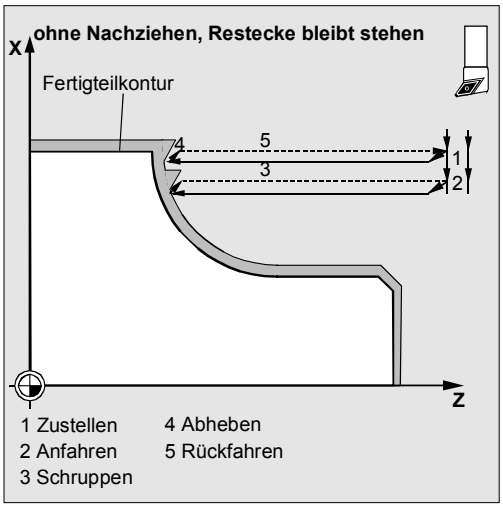
**Hunderttausenderstelle:**

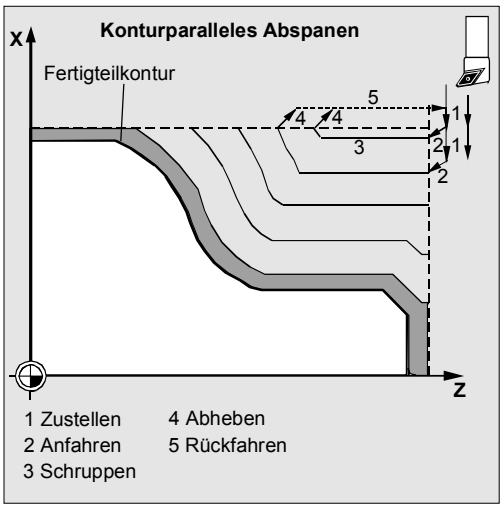
1=programmierte Bearbeitungsrichtung X-
2=programmierte Bearbeitungsrichtung X+
3=programmierte Bearbeitungsrichtung Z-
4=programmierte Bearbeitungsrichtung Z+

**Beispiel:**

_VARI=312311 bedeutet Bearbeitung:
längs,
Zustellrichtung X- (also außen),
komplett;
es wird nicht entlang der Kontur nachgezogen,
Hinterschnitte werden bearbeitet,
Bearbeitungsrichtung Z-.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_MID (Zustelltiefe beim Schruppen)**
Die Zustelltiefe beim Schruppen wird unter dem Parameter _MID programmiert. Es werden Schruppschnitte mit dieser Zustellung erzeugt, bis die Resttiefe kleiner als 2 * Zustelltiefe ist. Dann folgen noch zwei Schnitte mit jeweils der Hälfte dieser Resttiefe.
_MID wird in Abhängigkeit vom Zyklensettingdatum _ZSD[0] als Radius oder Durchmesser bewertet, falls an der Zustellung beim Schruppen die Planachse beteiligt ist.

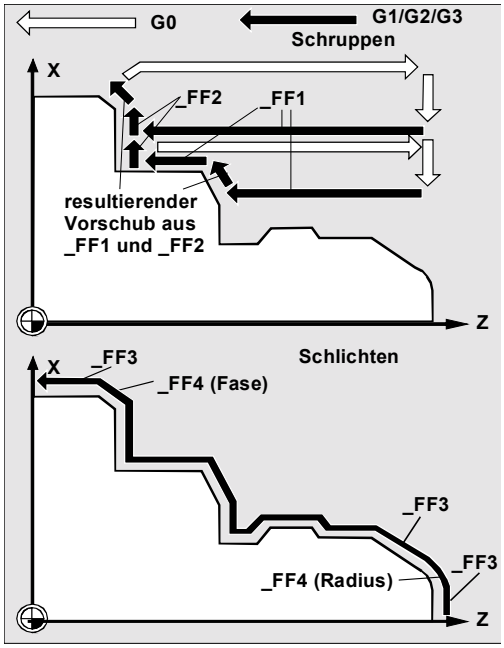
_ZSD[0]=0: _MID wird entsprechend der G-Gruppe für Radius-/Durchmesserprogrammierung bewertet, bei DIAMOF als Radius, sonst als Durchmesser.
_ZSD[0]=1: _MID ist ein Radiuswert
_ZSD[0]=2: _MID ist ein Durchmesserwert

Beim konturparallelen Schruppen wirkt die Zustelltiefe nicht bezogen auf die angegebene Zustellachse, sondern senkrecht auf die Kontur. Damit ergeben sich immer mehr Schnitte als bei achsparallelem Schruppen mit dem gleichen Wert für die Zustelltiefe.

**_FALZ, _FALX (Schlichtaufmaß)**
Die Vorgabe eines Schlichtaufmaßes für die Schruppbearbeitung erfolgt durch die Parameter FALZ (für Z-Achse) und FALX (für X-Achse). Das Schruppen erfolgt immer bis auf diese Schlichtaufmaße.
Sind keine Schlichtaufmaße programmiert, so wird beim Schruppen bis auf die Endkontur abgespant.

**_FF1, _FF2, _FF3 und FF4 (Vorschub)**
Für Schruppen und Schlichten können getrennte Vorschübe, wie im nebenstehenden Bild dargestellt, vorgegeben werden.
Beim Schruppen wirken getrennte Vorschübe für längs (_FF1) und plan (_FF2). Werden beim Nachziehen an der Kontur Schrägen oder Kreisbahnabschnitte verfahren, wird zyklusintern der entsprechende resultierende Vorschub automatisch berechnet.
Beim Schlichten wirken die an der Kontur programmierten Vorschübe. Sind dort keine programmiert, wirken der als Schlichtvorschub in _FF3 und an Radien und Fasen der in _FF4 programmierte Vorschub für diese Konturübergangselemente.

(Programmierung des Teils im nebenstehenden Bild siehe Programmierbeispiel 1)




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VRT (Abhebweg) und _ANGB (Abhebwinkel)**
Unter dem Parameter _VRT kann der Betrag, um den beim Schruppen in beiden Achsen abgehoben wird, programmiert werden.
Bei _VRT=0 (Parameter nicht programmiert) wird um 1 mm abgehoben.
Zusätzlich kann unter dem Parameter _ANGB der Winkel, unter dem von der Kontur abgehoben wird, programmiert werden. Ist nichts programmiert, wird im Winkel von 45° abgehoben.

**_SDIS (Sicherheitsabstand)**
Der Parameter _SDIS bestimmt, um welchen Betrag Hindernisse umfahren werden. Dieser Abstand wirkt z. B. beim Herausfahren aus einem Hinterschnitt und Anfahren des nächsten Hinterschnitts.
Ist nichts programmiert, ist dieser Abstand 1 mm.

**_NP5, _NP6, _NP7 (Konturprogrammierung Rohteil)**
Wird ein Rohteil als Kontur programmiert, kann es als Programmname unter dem Parameter _NP5 oder als Programmabschnitt unter den Parametern _NP6 und _NP7 programmiert werden.
Ansonsten erfolgt die Programmierung wie beim Fertigteil (siehe _NP1, _NP2, _NP3).

**_NP8 (Name Konturprogramm aktualisierte Rohteilkontur)**
Der Zyklus CYCLE950 kann Restmaterial, das mit dem aktiven Werkzeug nicht abgespant werden kann, erkennen.
Um diese Bearbeitung mit einem anderen Werkzeug fortzusetzen, kann daraus automatisch eine aktualisierte Rohteilkontur generiert werden. Diese wird als Programm im Teileprogrammspeicher abgelegt. Den Namen des Programms können Sie unter dem Parameter _NP8 auch wahlweise mit Pfadangabe vorgeben (siehe Programmierbeispiel 3).
Eine aktualisierte Rohteilkontur wird immer dann generiert, wenn auch ein Verfahrprogramm generiert wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

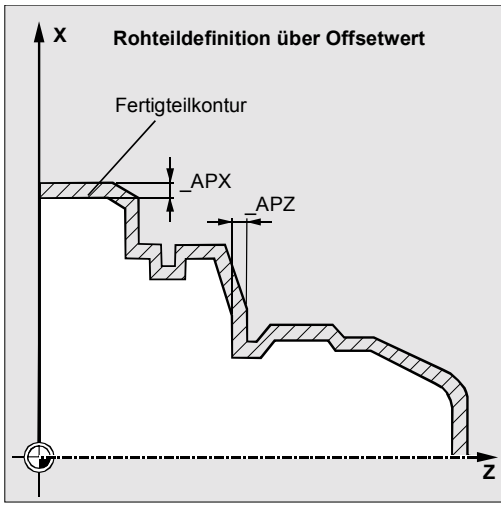
**_APZ, _APZA, _APX, _APXA (Definition Rohteil)**

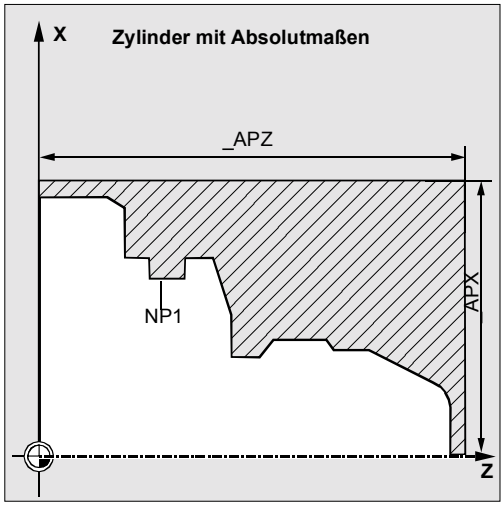
Ein Rohteil kann auch über Angabe der Maße des Rohteilzylinders (bzw. -hohlzylinders) oder als Aufmaß auf die Fertigteilkontur in den Parametern _APZ und _APX definiert werden.

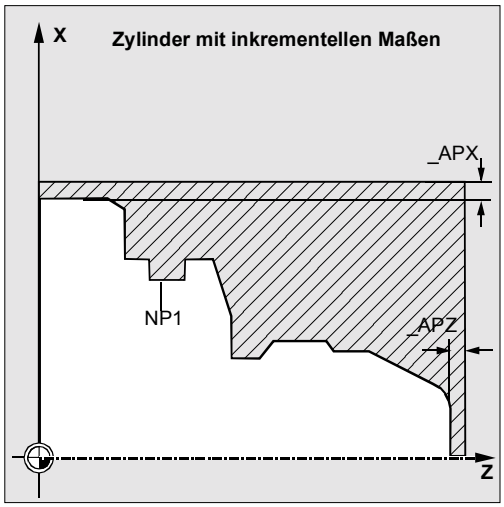
Die Maße für den Zylinder können wahlweise absolut oder inkrementell eingegeben werden, ein Aufmaß auf die Fertigteilkontur wird immer inkrementell betrachtet.

Über die Parameter _APZA und _APXA wird die Unterscheidung zwischen absoluten oder inkrementellen Werten getroffen

(_APZA, _APXA: 90 - absolut, 91 - inkrementell).





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_TOL1 (Rohteiltoleranz)**

Da ein Rohteil, wenn es z. B. geschmiedet oder gegossen ist, der Rohteildefinition nicht immer ganz genau entspricht, ist es sinnvoll, bei den Anfahrbewegungen zum Schruppen und beim Zustellen nicht bis auf die Rohteilkontur mit G0 zu fahren, sondern schon kurz vorher G1 zu aktivieren, um etwaige Toleranzen auszugleichen. Der Parameter _TOL1 bestimmt, in welchem Abstand vom Rohteil G1 aktiv wird.
Ab diesem inkrementellen Betrag vor dem Rohteil wird mit G1 gefahren. Ist der Parameter nicht programmiert, hat er den Wert 1 mm.

## Weitere Hinweise

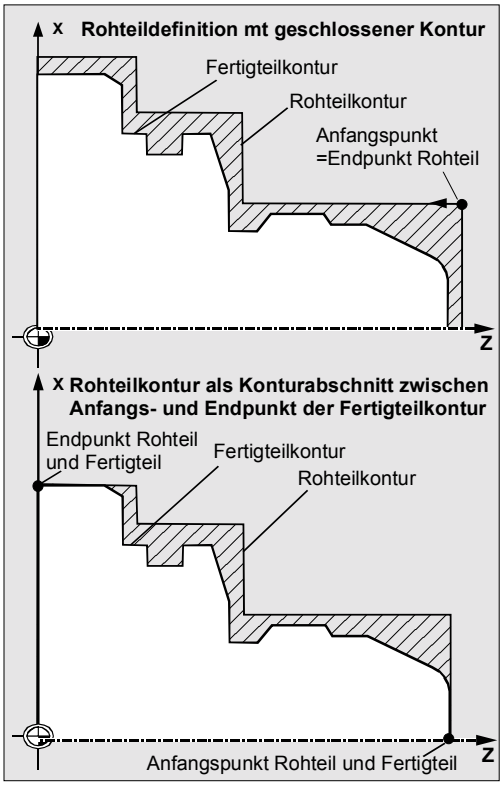
**Konturdefinition**

Im Unterschied zu CYCLE95 genügt bei der Konturprogrammierung ein Satz, der einen Weg in der aktuellen Ebene enthält.

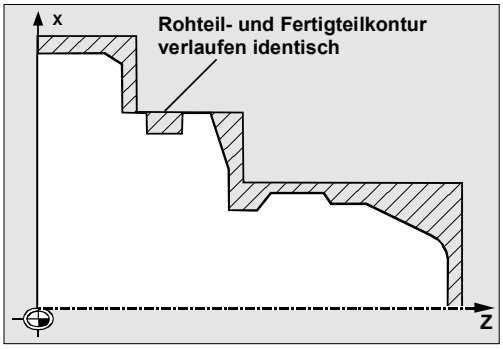
Weitere Erläuterungen zu Konturdefinition siehe CYCLE95.

**Rohteilkonturdefinition**

Eine Rohteilkontur muss entweder eine geschlossenen Kontur sein (Anfangspunkt=Endpunkt), die die Fertigteilkontur ganz oder teilweise umschließt, oder ein Konturabschnitt zwischen Anfangs- und Endpunkt der Fertigteilkontur. Die Richtung der Programmierung spielt dabei keine Rolle.




Rohteilkonturen sind immer so zu beschreiben, dass sie nicht stückweise mit der Fertigteilkontur identisch sind, d. h. das zu bearbeitende Material nicht zusammenhängend ist




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Erklärung zur Zyklusstruktur**

Der Zyklus CYCLE950 dient zur Lösung sehr komplexer Probleme beim Abspanen, die eine große Rechenleistung der Steuerung erfordern. Um das zeitoptimal zu tun, erfolgt die Berechnung im HMI. Die Berechnung wird vom Zyklus aus gestartet und in ihrem Ergebnis wird ein Programm mit Verfahrsätzen zum Abspanen generiert und im Filesystem der Steuerung abgelegt und vom Zyklus sofort aufgerufen und ausgeführt.
Diese Struktur ermöglicht es, nur bei der ersten Ausführung eines Programms mit CYCLE950-Aufruf rechnen zu müssen. Ab dem zweiten Aufruf ist das Verfahrprogramm vorhanden und kann vom Zyklus gleich aufgerufen werden.

Neu berechnet wird, wenn:

- sich eine der beteiligten Konturen geändert hat;
- sich Übergabeparameter des Zyklus geändert haben;
- ein Werkzeug mit anderen Werkzeugkorrekturdaten vor Zyklusaufruf aktiviert wurde.

**Programmablage im Filesystem**

Werden die Konturen für CYCLE950 außerhalb des aufrufenden Hauptprogramms programmiert, gilt folgendes für die Suche im Filesystem der Steuerung:

- Liegt das aufrufenden Programm in einem Werkstückverzeichnis, müssen die Programme, in denen die Fertigteil- bzw. Rohteilkontur steht, auch im selben Werkstückverzeichnis stehen oder mit Pfadangaben programmiert werden;
- Liegt das aufrufende Programm im Verzeichnis „Teileprogramme„ (MPF.DIR) werden die Programme ebenfalls dort gesucht, wenn kein Pfad angegeben ist.

Der Zyklus erzeugt ein Programm, in dem die Verfahrsätze zum Abspanen enthalten sind sowie wahlweise eine aktualisierte Rohteilkontur.
Diese werden entweder in dem Verzeichnis abgelegt, in dem das den Zyklus aufrufende Programm steht oder entsprechend der Pfadangabe.

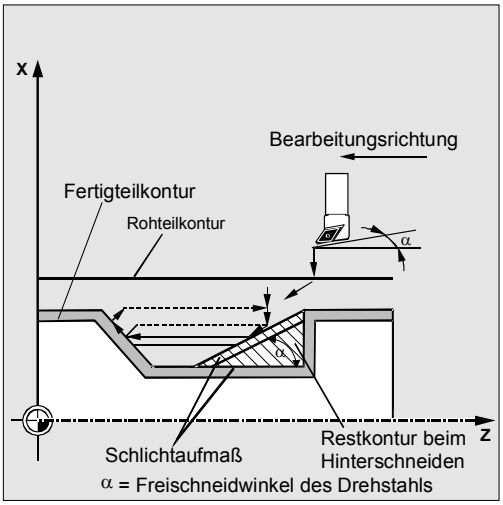
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hinweis zur Simulation**

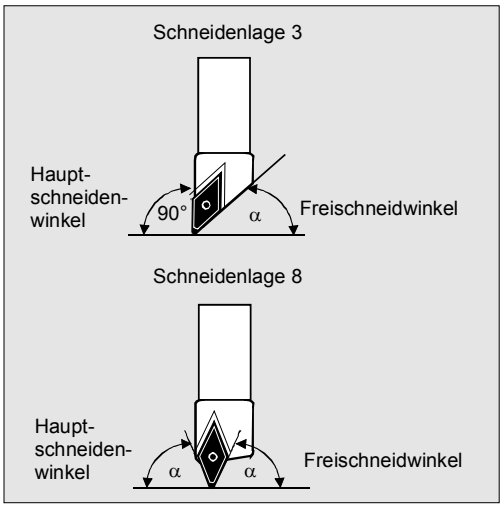
Bei der Simulation des erweiterten Abspanzyklus CYCLE950 werden die generierten Programme im Filessystem der NCU abgelegt. Es ist daher nur die Einstellung mit “NC Aktiven Daten“ sinnvoll, da Werkzeugkorrekturdaten in die Berechnung der Programme eingehen.

**Rohteilaktualisierung**

Der erweiterte Abspanzyklus CYCLE950 erkennt Restmaterial beim Schruppen und ist in der Lage, außer der Bearbeitung eine aktualisierte Rohteilkontur zu erzeugen, die für einen weiteren Bearbeitungsschritt verwendet werden kann.



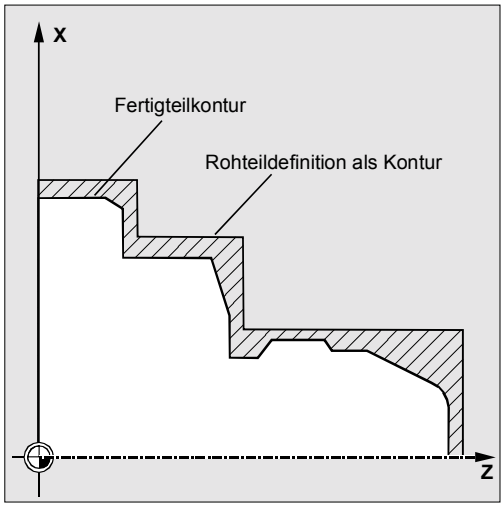

Dazu betrachtet der Zyklus intern die Winkel an der Werkzeugschneide.
Der Freischneidwinkel des Werkzeugs muss dazu in den Werkzeugkorrekturdaten (Parameter 24) eingegeben werden.
Der Hauptschneidenwinkel wird vom Zyklus automatisch entsprechend der Schneidenlage festgelegt.
Bei den Schneidenlagen 1...4 wird für die Rohteilaktualisierung mit einem Hauptschneidenwinkel von 90° gerechnet. Bei den Schneidenlagen 5...9 wird der Hauptschneidenwinkel gleich dem Freischneidwinkel angenommen.
Wird in einem Programm der CYCLE950 mehrfach jeweils mit Rohteilaktualisierung aufgerufen, müssen verschiedene Namen für die generierten Rohteilkonturen vergeben werden; mehrfache Verwendung des Programmnamens (Parameter _NP8) ist nicht zulässig.




Das erweiterte Abspanen kann mit m:n Konfigurationen nicht ausgeführt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 1




**Aus einen vorgeformten Rohling soll die im Programm TEIL1.MPF hinterlegte Kontur gefertigt werden.**

Die Bearbeitungsart für den Abspanvorgang ist dabei

- nur Schruppen,
- längs,
- außen,
- mit Nachziehen (so dass keine Restecken stehen bleiben),
- Hinterschnitte sollen bearbeitet werden.

Die Rohteilkontur ist im Programm ROHTEIL1.MPF vorgegeben.

Es wird ein Drehstahl mit Schneidenlage 3 und einem Radius von 0.8 mm eingesetzt.

**Bearbeitungsprogramm:**

```
%_N_BEISPIEL_1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Beispiel 1: Abspanen mit Rohteil
; Sca, 01.04.99
;
; Werkzeugkorrekturdaten
N10 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=3
$TC_DP6[3,1]=0.8 $TC_DP24[3,1]=60
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Teil1",,,"Bearbeite_Teil1",
311111,1.25,1,1,0.8,0.7,0.6,0.3,0.5,45,2,
"Rohteil1",,,,,,,,1)
N45 G0 X300
N50 Z150
N60 M2
```

**Fertigteilkontur:**

```
%_N_TEIL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Fertigteilkontur Beispiel 1
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G1 X0 Z90
N120 X20 RND=4
N130 X30 Z80
N140 Z72
N150 X34
N160 Z58
N170 X28 Z55 F300
N180 Z50 F1000
N190 X40
N200 X60 Z46
N210 Z30
N220 X76 CHF=3
N230 Z0
N240 M17
```

**Rohteilkontur:**

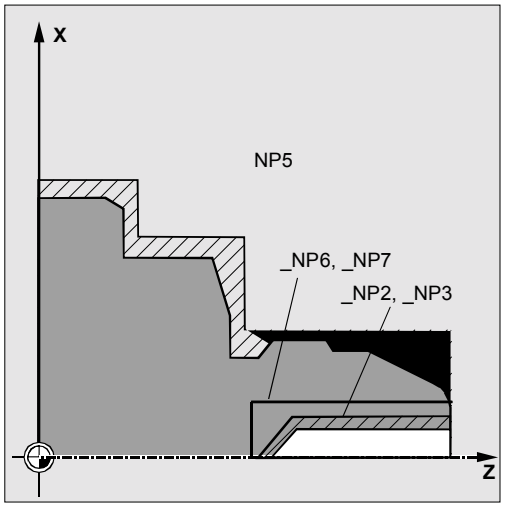
```
%_N_ROHTEIL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Rohteilkontur Beispiel 1
;
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G0 X0 Z93
N120 G1 X37
N130 Z55
N140 X66
N150 Z35
N160 X80
N170 Z0
N180 X0
N190 Z93                                ;Endpunkt=Anfangspunkt
                                        ;Rohteilkontur muss geschlossen sein
N200 M17
```

Nach der Bearbeitung liegt im Werkstück ABSPANEN_NEU.WPD ein neues Programm BEARBEITE_TEIL1.MPF. Dieses Programm wird während des ersten Aufrufs des Programms erzeugt und enthält die Verfahrbewegungen zum Bearbeiten der Kontur entsprechend des Rohteils.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 2

An demselben Teil wie in Programmierbeispiel1 soll nun eine einfache Innenkontur bearbeitet werden.
Dazu wird zunächst zentrisch vorgebohrt mit einem Bohrer Durchmesser 10.
Danach wird die Innenkontur konturparallel geschruppt, da die Bohrung in etwa der Endkontur entspricht.
Dazu wird ebenfalls wieder eine Rohteilkontur für Innenbearbeitung definiert.
Die Abspankontur steht in demselben Programm wie der Zyklusaufruf in den Sätzen N400 bis N420, die Rohteilkontur in den Sätzen N430...N490.




**Bearbeitungsprogramm:**

```
%_N_BEISPIEL_2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Beispiel 2: Abspanen innen Konturparallel
; Sca, 01.04.99
;
; Werkzeugkorrekturdaten Drehstahl innen
N100 $TC_DP1[2,1]=500 $TC_DP2[2,1]=6
$TC_DP6[2,1]=0.5 $TC_DP24[2,1]=60
N105 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP3[1,1]=100
$TC_DP6[1,1]=5
N110 G18 G0 G90 DIAMON
N120 X300
N130 Z150
N140 T1 D1 M6                          ;Bohrer Durchmesser 10 einwechseln
N150 X0                                ;Zentrierbohrung in drei Schritten
N160 Z100
N170 F500 S400 M3
N175 G1 Z75
N180 Z76
N190 Z60
N200 Z61
N210 Z45
N220 G0 Z100
N230 X300                              ;Werkzeugwechselpunkt anfahren
N240 Z150
N250 T2 D1 M6                          ;Drehstahl für Innenbearbeitung
                                       ;einwechseln
N260 G96 F0.5 S500 M3
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N275 CYCLE950("","N400","N420",
"Bearbeite_Teil1_innen",311123,1.25,0,0,
0.8,0.5,0.4,0.3,0.5,45,1,"","N430","N490"
,,,,,,1)
N280 G0 X300
N290 Z150
N300 GOTOF _ENDE                    ;Übersprung der Konturdefinition
N400 G0 X14 Z90                     ;N400 bis N420 Fertigteilkontur
N410 G1 Z52
N420 X0 Z45
N430 G0 X10 Z90                     ;N430 bis N490 Rohteilkontur
N440 X16
N450 Z40
N460 X0
N470 Z47
N480 X10 Z59
N490 Z90
N500 _ENDE:M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Programmierbeispiel 3

Dasselbe Teil wie im Programmierbeispiel 1 soll jetzt in zwei Schritten bearbeitet werden.

Im ersten Bearbeitungsschritt (N45) wird mit einem Werkzeug mit Schneidenlage 9 und großem Radius mit großer Zustelltiefe ohne Angabe eines Rohteils geschruppt. Als Ergebnis soll ein aktualisiertes Rohteil mit dem Namen ROHTEIL3.MPF generiert werden.
Die Bearbeitungsart für diesen Schritt ist:

- nur Schruppen,
- längs,
- außen,
- mit Nachziehen,
- Hinterschnitte sollen nicht bearbeitet werden.

Im zweiten Bearbeitungsschritt (N75) wird ausgehend von diesem Rohteil das Restmaterial mit einem anderen Werkzeug abgearbeitet und anschließend geschlichtet.
Die Bearbeitungsart für diesen Schritt ist:

- Komplettbearbeitung (Schruppen und Schlichten)
- längs,
- außen,
- mit Nachziehen (so dass keine Restecken stehen bleiben),
- Hinterschnitte sollen bearbeitet werden.

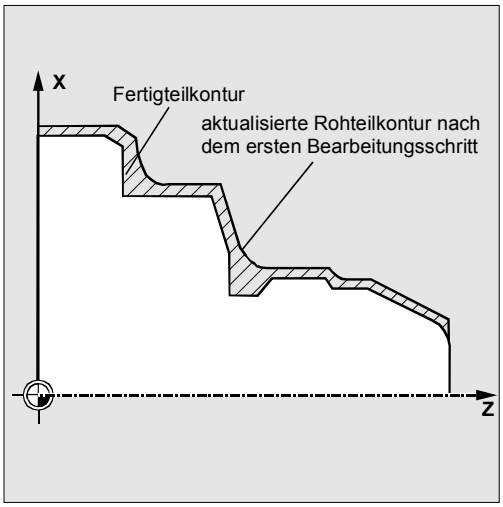
**Bearbeitungsprogramm:**

```
%_N_BEISPIEL_3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Beispiel 3: Abspanen in zwei Schritten
mit Rohteilaktualisierung
; Sca, 09.04.99
;
; Werkzeugkorrekturdaten
; T3: Schruppstahl fuer grobe Bearbei-
tung, Schneidenlage 9, Radius 5
N05 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=9
$TC_DP6[3,1]=5 $TC_DP24[3,1]=80
; T4: Drehstahl für Restmaterial und
Schlichten
;     Schneidenlage 3, Radius 0.4
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N10 $TC_DP1[4,1]=500 $TC_DP2[4,1]=3
$TC_DP6[4,1]=0.4 $TC_DP24[4,1]=80
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1                                   ;Werkzeug für Schruppen
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Teil1",,,"Bearbeite_Teil3",
321111,8,1,1,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"DEFAULT",,,"Rohteil3",0,91,0,91,1)
N50 G0 X300
N55 Z150
N60 T4 D1                                   ;Werkzeug für Schruppen Restmaterial
                                            ;und Schlichten
N65 G96 S500 M3 F2
N75 CYCLE950("Teil1",,,"Feinbearbei-
tung_Teil3",311311,0.5,0.25,0.25,0.8,0.7,
0.6,0.5,1,45,6,"Rohteil3",,,,,,,,1)
N160 M2
```

**Fertigteilkontur:**
wie im Programmierbeispiel 1




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Erklärung

**Alarme Quelle CYCLE950**

| Alarmnummer | Alarmtext | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|
| 61701 | "Fehler in Fertigteilkonturbeschreibung" | entweder keiner der Parameter _NP1, _NP2 und _NP3 versorgt oder Fehler in der Programmierung der Fertigteilkontur |
| 61702 | "Fehler in Rohteilkonturbeschreibung" | entweder keiner der Parameter _NP5, _NP6 und _NP7 versorgt oder Fehler in der Programmierung der Rohteilkontur |
| 61703 | "interner Zyklusfehler beim File löschen" | |
| 61704 | "interner Zyklusfehler beim File schreiben" | |
| 61705 | "interner Zyklusfehler beim File lesen" | |
| 61706 | "interner Zyklusfehler bei Checksummen-bildung" | |
| 61707 | "interner Zyklusfehler bei ACTIVATE an MMC" | |
| 61708 | "interner Zyklusfehler bei READYPROG an MMC" | |
| 61709 | "Zeitüberschreitung bei Konturberech-nung" | |
| 61720 | "Illegale Eingabe" | |
| 61721 | "Fehler Konturrichtung nicht ermittelbar" | |
| 61722 | "System Fehler" | |
| 61723 | "Bearbeitung nicht möglich" | Werkzeug mit größerem Freiwinkel einsetzen |
| 61724 | "Kein Material vorhanden" | |
| 61725 | "Speicherplatzproblem, deshalb Fehler bei Konturgenerierung" | |
| 61726 | "interner Fehler: Speicherplatzproblem _FILECTRL_INTERNAL_ERROR" | |
| 61727 | "interner Fehler: Speicherplatzproblem _FILECTRL_EXTERNAL_ERROR" | |
| 61728 | "interner Fehler: Speicherplatzproblem _ALLOC_P_INTERNAL_ERROR" | |
| 61729 | "interner Fehler: Speicherplatzproblem _ALLOC_P_EXTERNAL_ERROR" | |
| 61730 | "interner Fehler: Invalid Memory" | |
| 61731 | "interner Fehler: Floating-Point exeption" | |
| 61732 | "interner Fehler: Invalid Instruction" | |
| 61733 | "interner Fehler: Floating_Point_Error" | |
| 61734 | "Schneidenlage mit Schnittrichtung nicht verträglich" | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|
| 61735 | "Fertigteil liegt außerhalb der Rohteilkon- tur" | Rohteilkonturdefinition überprüfen |
| 61736 | "Einsatzlänge des Werkzeugs < Bearbeitungstiefe" | |
| 61737 | "Bearbeitungs_Schnittiefe > Max._Werkzeug_Spantiefe" | |
| 61738 | "Bearbeitungs_Schnittiefe < Min._Werkzeug_Spantiefe" | |
| 61739 | "Einsatz_Lage des Werkzeugs für diese Bearbeitung falsch" | |
| 61740 | "Rohteil muss geschlossene Kontur sein" | Rohteilkontur muss geschlossen sein, Anfangspunkt = Endpunkt |
| 61741 | "Abbruch wegen Speichermangel" | |
| 61742 | "Kollision durch Anfahren, Korrektur nicht möglich" | |

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Fehlermeldung und Fehlerbehebung

5.1 Allgemeine Hinweise ..... 5-342
5.2 Fehlerbehandlung in den Zyklen ..... 5-342
5.3 Übersicht der Zyklenalarme ..... 5-343
5.4 Meldungen in den Zyklen ..... 5-349

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.1 Allgemeine Hinweise

Werden in den Zyklen fehlerhafte Zustände erkannt, so wird ein Alarm erzeugt und die Abarbeitung des Zyklus abgebrochen.
Weiterhin geben die Zyklen Meldungen in der Dialogzeile der Steuerung aus. Diese Meldungen unterbrechen die Bearbeitung nicht.



Die Fehler mit den erforderlichen Reaktionen sowie die Meldungen in der Dialogzeile der Steuerung sind jeweils bei den einzelnen Zyklen beschrieben.

## 5.2 Fehlerbehandlung in den Zyklen

Werden in den Zyklen fehlerhafte Zustände erkannt, so wird ein Alarm erzeugt und die Bearbeitung abgebrochen.
In den Zyklen werden Alarme mit Nummern zwischen 61000 und 62999 generiert. Dieser Nummernbereich ist hinsichtlich der Alarmreaktionen und Löschkriterien nochmals unterteilt.
Der Fehlertext, der gleichzeitig mit der Alarmnummer angezeigt wird, gibt Ihnen näheren Aufschluss über die Fehlerursache.

| Alarmnummer | Löschkriterium | Alarmreaktion |
|---|---|---|
| 61000 ... 61999 | NC_RESET | Satzaufbereitung in der NC wird abgebrochen |
| 62000 ... 62999 | Löschtaste | Programmabarbeitung wird nicht unterbrochen; nur Anzeige |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.3 Übersicht der Zyklenalarme

Die Fehlernummern unterliegen der folgenden Klassifizierung:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | _ | X | _ | _ |

- X=0 allgemeine Zyklenalarme
- X=1 Alarme der Bohr-, Bohrbild- und Fräszyklen
- X=6 Alarme der Drehzyklen

In der nachstehenden Tabelle finden Sie die in den Zyklen vorkommenden Fehler, ihren Auftrittsort sowie Hinweise zur Fehlerbeseitigung.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61000 | "Keine Werkzeugkorrektur aktiv" | LONGHOLE<br>SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1 bis POCKET4<br>CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE90<br>CYCLE93<br>bis<br>CYCLE96 | D-Korrektur muss vor Zyklusaufruf programmiert werden |
| 61001 | "Gewindesteigung falsch" | CYCLE84<br>CYCLE840<br>CYCLE96<br>CYCLE97 | Parameter für Gewindegröße bzw. Angabe der Steigung prüfen (widersprechen einander) |
| 61002 | "Bearbeitungsart falsch definiert" | SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>bis POCKET4<br>CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE93<br>CYCLE95<br>CYCLE97<br>CYCLE98 | Der Wert des Parameters VARI für die Bearbeitungsart ist falsch vorgegeben und muss geändert werden |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61003 | "Kein Vorschub im Zyklus programmiert" | CYCLE71<br>CYCLE72 | Der Parameter für Vorschub ist falsch vorgegeben und muss geändert werden. |
| 61005 | “3. Geometrieachse nicht vorhanden“ | CYCLE86 | Bei Anwendung auf Drehmaschine ohne Y-Achse in G18 Ebene. |
| 61009 | "Aktive Werkzeug-nummer = 0" | CYCLE71<br>CYCLE72 | Es ist kein Werkzeug (T) vor Zyklusaufruf programmiert. |
| 61010 | "Schlichtaufmaß zu groß" | CYCLE72 | Das Schlichtaufmaß am Grund ist größer als die Gesamttiefe, es muss verkleinert werden. |
| 61011 | "Skalierung nicht zugelassen" | CYCLE71<br>CYCLE72 | Es ist ein Maßstabsfaktor aktiv, was für diesen Zyklus nicht zulässig ist. |
| 61012 | "Skalierung in der Ebene unterschiedlich" | CYCLE76<br>CYCLE77 | |
| 61101 | "Referenzebene falsch definiert" | CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE81<br>bis<br>CYCLE90<br>CYCLE840<br>SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>bis<br>POCKET4<br>LONGHOLE | Entweder sind bei relativer Angabe der Tiefe die Werte für Referenz- und Rückzugsebene unterschiedlich zu wählen oder für die Tiefe muss ein Absolutwert vorgegeben werden |
| 61102 | "Keine Spindelrichtung programmiert" | CYCLE86<br>CYCLE87<br>CYCLE88<br>CYCLE840<br>POCKET3<br>POCKET4 | Parameter SDIR (bzw. SDR in CYCLE840) muss programmiert werden |
| 61103 | "Anzahl der Bohrungen ist null" | HOLES1<br>HOLES2 | Es ist kein Wert für die Anzahl der Bohrungen programmiert |
| 61104 | "Konturverletzung der Nuten/Langlöcher" | SLOT1<br>SLOT2<br>LONGHOLE | Fehlerhafte Parametrierung des Fräsbildes in den Parametern, welche die Lage der Nuten/Langlöcher auf dem Kreis und deren Form bestimmen |
| 61105 | "Fräserradius zu groß" | SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>bis<br>POCKET4<br>LONGHOLE<br>CYCLE90 | Der Durchmesser des verwendeten Fräsers ist für die zu fertigende Figur zu groß; entweder ist ein Werkzeug mit kleinerem Radius zu verwenden, oder die Kontur muss geändert werden |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61106 | "Anzahl bzw. Abstand der Kreiselemente" | HOLES2<br>LONGHOLE<br>SLOT1<br>SLOT2 | Fehlerhafte Parametrierung von NUM oder INDA, die Anordnung der Kreiselemente innerhalb eines Vollkreises ist nicht möglich |
| 61107 | "Erste Bohrtiefe falsch definiert" | CYCLE83 | Erste Bohrtiefe liegt entgegengesetzt zur Gesamtbohrtiefe |
| 61108 | "Keine zulässigen Werte für Parameter _RAD1 und _DP1" | POCKET3<br>POCKET4 | Die Parameter _RAD1 und _DP zur Bestimmung der Bahn für die Tiefenzustellung wurden falsch vorgegeben. |
| 61109 | "Parameter _CDIR falsch definiert" | POCKET3<br>POCKET4 | Der Wert des Parameters für die Fräsrichtung _CDIR wurde falsch vorgegeben und muss geändert werden. |
| 61110 | "Schlichtaufmaß am Grund > Tiefenzustellung" | POCKET3<br>POCKET4 | Das Schlichtaufmaß am Grund wurde größer als die maximale Tiefenzustellung vorgegeben; entweder Schlichtaufmaß verkleinern oder Tiefenzustellung vergrößern. |
| 61111 | "Zustellbreite > Werkzeugdurchmesser" | CYCLE71<br>POCKET3<br>POCKET4 | Die programmierte Zustellbreite ist größer als der Durchmesser des aktiven Werkzeugs, sie muss verkleinert werden. |
| 61112 | "Werkzeugradius negativ" | CYCLE72<br>CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE90 | Der Radius des aktiven Werkzeugs ist negativ, das ist nicht zulässig. |
| 61113 | "Parameter _CRAD für Eckenradius zu groß" | POCKET3 | Der Parameter für den Eckenradius _CRAD wurde zu groß vorgegeben, er muss verkleinert werden. |
| 61114 | "Bearbeitungsrichtung G41/G42 falsch definiert" | CYCLE72 | Die Bearbeitungsrichtung der Fräserradiuskorrektur G41/G42 wurde falsch angewählt. |
| 61115 | "An- oder Abfahrmodus (Gerade/Kreis/Ebene/ Raum) falsch definiert" | CYCLE72 | Der An- bzw. Abfahrmodus zur Kontur wurde falsch definiert; Parameter _AS1 bzw. _AS2 prüfen. |
| 61116 | "An- oder Abfahrweg=0" | CYCLE72 | Der An- bzw. Abfahrweg ist mit null vorgegeben, er muss vergrößert werden; Parameter _LP1 bzw. _LP2 prüfen. |
| 61117 | "Aktiver Werkzeugradius <= 0" | CYCLE71<br>POCKET3<br>POCKET4 | Der Radius des aktiven Werkzeugs ist negativ oder null, das ist nicht zulässig. |
| 61118 | "Länge oder Breite = 0" | CYCLE71 | Die Länge oder Breite der Fräsfläche ist nicht zulässig; Parameter _LENG und _WID prüfen. |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61124 | "Zustellbreite ist nicht programmiert" | CYCLE71 | Bei aktiver Simulation ohne Werkzeug muss immer ein Wert für die Zustellbreite _MIDA programmiert werden. |
| 61125 | "Technologieauswahl im Parameter _TECHNO falsch definiert" | CYCLE84 CYCLE840 | Parameter _TECHNO überprüfen. |
| 61126 | "Gewindelänge zu kurz" | CYCLE840 | Kleinere Spindeldrehzahl programmieren/Referenzebene höher legen |
| 61127 | "Übersetzungsverhältnis der Gewindebohrachse falsch definiert (Maschinendaten)" | CYCLE84 CYCLE840 | Maschinendaten 31050 und 31060 in der entsprechenden Getriebestufe der Bohrachse überprüfen |
| 61128 | "Eintauchwinkel=0 beim Eintauchen mit Pendeln oder Helix" | SLOT1 | Parameter _STA2 prüfen |
| 61180 | "Schwenkdatensatz kein Name zugewiesen, obwohl Maschinendatum $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>1" | CYCLE800 | Schwenkdatensatz kein Name zugewiesen, obwohl mehrere Schwenkdatensätze vorhanden ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) oder keinen Schwenkdatensatz vereinbart ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0) |
| 61181 | "NCK-Softwarestand unzureichend (fehlende Funktionalität TOOLCARRIER)" | CYCLE800 | Funktionalität TOOLCARRIER ab NCU 6.3xx |
| 61182 | "Name Schwenkdatensatz unbekannt" | CYCLE800 | Siehe Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 → Kinematik Name (Schwenkdatensatz) |
| 61183 | "Freifahrmodus GUD7 _TC_FR außerhalb des Wertebereichs 0..2" | CYCLE800 | Siehe Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 → Freifahren;<br>1. Übergabeparameter CYCLE800(x,...) ist fehlerhaft >2 |
| 61184 | "Mit aktuellen Eingabewinkelwerten keine Lösung möglich" | CYCLE800 | |
| 61185 | "Keine oder falsche (min>max) Winkelbereiche Rundachsen vereinbart" | CYCLE800 | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800 überprüfen |
| 61186 | "Rundachsvektoren ungültig" | CYCLE800 | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800: kein oder falscher Eintrag Rundachsvektor V1 oder V2 |
| 61187 | "Satzsuchlauf Berechnung Satzendpunkt bei SCWENKEN nicht zugelassen" | CYCLE800 | Satzsuchlauf mit Berechnung Kontur anwählen |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61188 | "Kein Achsname 1. Rundachse vereinbart" | | Inbetriebnahme Schwenkzyklus CYCLE800: kein Eintrag unter Rundachse 1 Bezeichner |
| 61191 | "5Achs-Transformation nicht eingerichtet" | CYCLE832 | |
| 61192 | "Zweite 5Achs-Transformation nicht eingerichtet" | CYCLE832 | |
| 61193 | "Option Kompressor nicht eingerichtet" | CYCLE832 | |
| 61194 | "Option Spline-Interpolation nicht eingerichtet" | CYCLE832 | |
| 61200 | "Zu viele Elemente im Bearbeitungsblock" | CYCLE76 CYCLE77 | Bearbeitungsblock überarbeiten, ggf. Elemente löschen |
| 61213 | "Kreisradius zu klein" | CYCLE77 | Größeren Wert für Kreisradius eingeben |
| 61215 | "Rohmaß falsch programmiert" | CYCLE76 CYCLE77 | Maße des Rohteilzapfen überprüfen. Der Rohteilzapfen muss größer als der Fertigteilzapfen sein. |
| 61601 | "Fertigteildurchmesser zu klein" | CYCLE94 CYCLE96 | Es ist ein Fertigteildurchmesser programmiert worden |
| 61602 | "Werkzeugbreite falsch definiert" | CYCLE93 | Einstichstahl ist größer als programmierte Einstichbreite |
| 61603 | "Einstichform falsch definiert" | CYCLE93 | • Radien/Fasen am Einstichgrund passen nicht zur Einstichbreite<br>• Planeinstich an einem parallel zur Längsachse verlaufenden Konturelement ist nicht möglich |
| 61604 | "Aktives Werkzeug verletzt programmierte Kontur" | CYCLE95 | Konturverletzung in Hinterschnittelementen bedingt durch den Freischneidwinkel des eingesetzten Werkzeuges, d.h., anderes Werkzeug benutzen bzw. Konturunterprogramm überprüfen |
| 61605 | "Kontur falsch programmiert" | CYCLE76 CYCLE77 CYCLE95 | Nicht zulässiges Hinterschnittelement erkannt |
| 61606 | "Fehler bei Konturaufbereitung" | CYCLE95 | Bei der Aufbereitung der Kontur wurde ein Fehler gefunden, dieser Alarm steht immer im Zusammenhang mit einem NCK-Alarm 10930...10934, 15800 oder 15810 |
| 61607 | "Startpunkt falsch programmiert" | CYCLE95 | Der vor Zyklusaufruf erreichte Startpunkt liegt nicht außerhalb des vom Konturunterprogramm beschriebenen Rechteckes |
| 61608 | "Falsche Schneidenlage programmiert" | CYCLE94 CYCLE96 | Es muss eine Schneidenlage 1...4, passend zur Freistichform, programmiert werden |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Alarmnummer | Alarmtext | Quelle | Erläuterung, Abhilfe |
|---|---|---|---|
| 61609 | "Form falsch definiert" | CYCLE94<br>CYCLE96<br>LONGHOLE<br>POCKET3<br>SLOT1 | Parameter für die Freistichform bzw. Form der Nut oder Tasche prüfen |
| 61610 | "Keine Zustelltiefe programmiert" | CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE96 | |
| 61611 | "Kein Schnittpunkt gefunden" | CYCLE95 | Es konnte kein Schnittpunkt mit der Kontur errechnet werden. Konturprogrammierung überprüfen oder Zustelltiefe ändern |
| 61612 | "Gewindenachschneiden nicht möglich" | CYCLE97<br>CYCLE98 | |
| 61613 | "Lage des Freistichs falsch definiert" | CYCLE94<br>CYCLE96 | Wert im Parameter _VARI prüfen |
| 61803 | "Programmierte Achse nicht vorhanden" | CYCLE83<br>CYCLE84<br>CYCLE840 | Parameter _AXN prüfen |
| 61807 | "Falsche Spindelrichtung programmiert (aktiv)" | CYCLE840 | Parameter SDR und SDAC prüfen |
| 62100 | "Kein Bohrzyklus aktiv" | HOLES1<br>HOLES2 | Vor Aufruf des Bohrbildzyklus ist kein Bohrzyklus modal aufgerufen worden |
| 62101 | "Fräsrichtung nicht korrekt – G3 wird erzeugt" | POCKET3<br>POCKET4<br>SLOT2 | Wert im Parameter CDIR prüfen |
| 62105 | "Anzahl der Spalten oder Zeilen ist null" | CYCLE800 | |
| 62180 | "Rundachsen x.x [grd] einstellen" | CYCLE800 | Einzustellende Winkel bei manuellen Rundachsen |
| 62181 | "Rundachsen x.x [grd] einstellen" | CYCLE800 | Einzustellender Winkel bei manueller Rundachse |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.4 Meldungen in den Zyklen

Die Zyklen geben Meldungen in der Dialogzeile der Steuerung aus. Diese Meldungen unterbrechen die Bearbeitung nicht.
Meldungen geben Ihnen Hinweise zu bestimmten Verhaltensweisen der Zyklen und zum Bearbeitungsfortschritt und bleiben in der Regel über einen Bearbeitungsabschnitt oder bis zum Zyklusende erhalten. Folgende Meldungen sind möglich:

| Meldungstext | Quelle |
|---|---|
| "Tiefe: Entsprechend Wert für relative Tiefe" | CYCLE81...CYCLE89, CYCLE840 |
| "Langloch wird bearbeitet" | LONGHOLE |
| "Nut wird bearbeitet" | SLOT1 |
| "Kreisnut wird bearbeitet" | SLOT2 |
| "Falsche Fräsrichtung: G3 wird erzeugt" | SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2, CYCLE90 |
| "Veränderte Form des Freistiches" | CYCLE94, CYCLE96 |
| "1. Bohrtiefe: entsprechend Wert für relative Tiefe" | CYCLE83 |
| "Achtung: Schlichtaufmaß ≥ Werkzeugdurchmesser!" | POCKET1, POCKET2 |
| "Gewindegang: - Bearbeitung als Längsgewinde" | CYCLE97, CYCLE98 |
| "Gewindegang: - Bearbeitung als Plangewinde" | CYCLE97, CYCLE98 |
| "Simulation aktiv kein Werkzeug programmiert Endkontur wird verfahren„ | POCKET1...POCKET4, SLOT1, SLOT2, CYCLE93, CYCLE72 |
| „Simulation aktiv, kein Werkzeug programmiert„ | CYCLE71, CYCLE90, CYCLE94, CYCLE96 |
| "Warten auf Drehrichtungsumkehr der Spindel“ | CYCLE840 |

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Anhang


A Abkürzungen ..... A-352

B Begriffe ..... A-361

C Literatur ..... A-381

E Bezeichner ..... A-393

E Index ..... I-397

F Befehle, Bezeichner ..... I-399


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# A Abkürzungen

| | |
|---|---|
| **A** | Ausgang |
| **AS** | Automatisierungssystem |
| **ASCII** | American Standard Code for Information Interchange: Amerikanische Code-Norm für den Informationsaustausch |
| **ASIC** | Application Specific Integrated Circuit: Anwender-Schaltkreis |
| **ASUP** | Asynchrones Unterprogramm |
| **AV** | Arbeitsvorbereitung |
| **AWL** | Anweisungsliste |
| **BA** | Betriebsart |
| **BAG** | Betriebsartengruppe |
| **BB** | Betriebsbereit |
| **BuB, B&B** | Bedienen und Beobachten |
| **BCD** | Binary Coded Decimals: Im Binärcode verschlüsselte Dezimalzahlen |
| **BHG** | Bedienhandgerät |
| **BIN** | Binärdateien (**Bin**ary Files) |
| **BIOS** | Basic Input Output System |
| **BKS** | Basiskoordinatensystem |
| **BOF** | Bedienoberfläche |
| **BOT** | Boot Files: Bootdateien für SIMODRIVE 611 D |
| **BT** | Bedientafel |
| **BTSS** | Bedientafelschnittstelle |
| **CAD** | Computer-Aided Design |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **CAM** | Computer-Aided Manufacturing |
| **CNC** | Computerized Numerical Control: Computerunterstützte numerische Steuerung |
| **COM** | Communication |
| **CP** | Communication Processor |
| **CPU** | Central Processing Unit: Zentrale Rechnereinheit |
| **CR** | Carriage Return |
| **CRT** | Cathode Ray Tube: Bildröhre |
| **CSB** | Central Service Board: PLC-Baugruppe |
| **CTS** | Clear To Send: Meldung der Sendebereitschaft bei seriellen Daten-Schnittstellen |
| **CUTOM** | Cutterradiuscompensation: Werkzeugradiuskorrektur |
| **DAU** | Digital-Analog-Umwandler |
| **DB** | Datenbaustein in der PLC |
| **DBB** | Datenbausteinbyte in der PLC |
| **DBW** | Datenbausteinwort in der PLC |
| **DBX** | Datenbausteinbit in der PLC |
| **DC** | Direct Control: Bewegung der Rundachse auf kürzestem Weg auf die absolute Position innerhalb einer Umdrehung |
| **DCD** | Carrier Detect |
| **DDE** | Dynamic Data Exchange |
| **DEE** | Datenendeinrichtung |
| **DIN** | Deutsche Industrie Norm |
| **DIO** | Data Input/Output: Datenübertragungs-Anzeige |
| **DIR** | Directory: Verzeichnis |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **DLL** | Dynamic Link Library |
| **DOE** | Datenübertragungseinrichtung |
| **DOS** | Disk Operating System |
| **DPM** | Dual Port Memory |
| **DPR** | Dual-Port-RAM |
| **DRAM** | Dynamic Random Access Memory |
| **DRF** | Differential Resolver Function: Differential-Drehmelder-Funktion (Handrad) |
| **DRY** | Dry Run: Probelaufvorschub |
| **DSB** | Decoding Single Block: Dekodierungseinzelsatz |
| **DW** | Datenwort |
| **E** | Eingang |
| **E/A** | Ein-/Ausgabe |
| **E/R** | Einspeise-/Rückspeiseeinheit (Stromversorgung) des SIMODRIVE 611(D) |
| **EIA-Code** | Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets ungerade |
| **ENC** | Encoder: Istwertgeber |
| **EPROM** | Erasable Programmable Read Only Memory (Löschbarer, elektrisch programmierbarer Lesespeicher) |
| **ERROR** | Error from printer |
| **FB** | Funktionsbaustein |
| **FBS** | Flachbildschirm |
| **FC** | Function Call: Funktionsbaustein in der PLC |
| **FDB** | Fabrikate-Datenbank |
| **FDD** | Floppy Disk Drive |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **FEPROM** | Flash-EPROM: Les- und schreibbarer Speicher |
| **FIFO** | First In First Out: Speicher, der ohne Adressangabe arbeitet und dessen Daten in derselben Reihenfolge gelesen werden, in der sie gespeichert wurden. |
| **FIPO** | Feininterpolator |
| **FM** | Funktionsmodul |
| **FPU** | Floating Point Unit: Gleitpunkteinheit |
| **FRA** | Frame-Baustein |
| **FRAME** | Datensatz (Rahmen) |
| **FRK** | Fräsradiuskorrektur |
| **FST** | Feed Stop: Vorschub Halt |
| **FUP** | Funktionsplan (Programmiermethode für PLC) |
| **GP** | Grundprogramm |
| **GUD** | Global User Data: Globale Anwenderdaten |
| **HD** | Hard Disk: Festplatte |
| **HEX** | Kurzbezeichnung für sedezimale Zahl |
| **HiFu** | Hilfsfunktion |
| **HMS** | Hochauflösendes Messsystem |
| **HSA** | Hauptspindelantrieb |
| **HW** | Hardware |
| **IBN** | Inbetriebnahme |
| **IF** | Impulsfreigabe des Antriebsmoduls |
| **IK (GD)** | Implizite Kommunikation (Globale Daten) |
| **IKA** | Interpolative Compensation: Interpolatorische Kompensation |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **IM** | Interface-Modul: Anschaltungsbaugruppe |
| **IMR** | Interface-Modul Receive: Anschaltungsbaugruppe für Empfangsbetrieb |
| **IMS** | Interface-Modul Send: Anschaltungsbaugruppe für Sendebetrieb |
| **INC** | Increment: Schrittmaß |
| **INI** | Initializing Data: Initialisierungsdaten |
| **IPO** | Interpolator |
| **ISA** | International Standard Architecture |
| **ISO** | International Standard Organization |
| **ISO-Code** | Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets gerade |
| **JOG** | Jogging: Einrichtbetrieb |
| **K1 .. K4** | Kanal 1 bis Kanal 4 |
| **K-Bus** | Kommunikationsbus |
| **KD** | Koordinatendrehung |
| **KOP** | Kontaktplan (Programmiermethode für PLC) |
| **$K_v$** | Kreisverstärkungsfaktor |
| **$K_ü$** | Übersetzungsverhältnis |
| **LCD** | Liquid-Crystal Display: Flüssigkristallanzeige |
| **LED** | Light Emitting Diode: Leuchtdiodenanzeige |
| **LF** | Line Feed |
| **LMS** | Lagemesssystem |
| **LR** | Lageregler |
| **LUD** | Local User Data |
| **MB** | Megabyte |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **MD** | Maschinendaten |
| **MDA** | Maual Data Automatic: Handeingabe |
| **MK** | Messkreis |
| **MKS** | Maschinenkoordinatensystem |
| **MLFB** | Maschinenlesbare Fabrikatbezeichnung |
| **MMC** | Man Machine Communication: Bedienoberfläche der Numerik für Bedienen, Programmieren und Simulieren |
| **MPF** | Main Program File: NC-Teileprogramm (Hauptprogramm) |
| **MPI** | Multi Port Interface: Mehrpunktfähige Schnittstelle |
| **MS-** | Microsoft (Software-Hersteller) |
| **MSTT** | Maschinensteuertafel |
| **NC** | Numerical Control: Numerische Steuerung |
| **NCK** | Numerical Control Kernel: Numerik-Kern mit Satzaufbereitung, Verfahrbereich usw. |
| **NCU** | Numerical Control Unit: Hardware Einheit des NCK |
| **NRK** | Bezeichnung des Betriebssystems des NCK |
| **NST** | Nahtstellensignal |
| **NURBS** | Non Uniform Rational B-Spline |
| **NV** | Nullpunktverschiebung |
| **OB** | Organisationsbaustein in der PLC |
| **OEM** | Original Equipment Manufacturer |
| **OP** | Operation Panel: Bedieneinrichtung |
| **OPI** | Operation Panel Interface: Bedientafel-Anschaltung |
| **OPT** | Options: Optionen |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **OSI** | Open Systems Interconnection: Normung für Rechnerkommunikation |
| **P-Bus** | Peripheriebus |
| **PC** | Personal Computer |
| **PCIN** | Name der SW für den Datenaustausch mit der Steuerung |
| **PCMCIA** | Personal Computer Memory Card International Association: Speichersteckkarten Normierung |
| **PG** | Programmiergerät |
| **PLC** | Programmable Logic Control: Anpass-Steuerung |
| **POS** | Positionier- |
| **RAM** | Random Access Memory: Programmspeicher, der gelesen und beschrieben werden kann |
| **REF** | Funktion Referenzpunkt anfahren |
| **REPOS** | Funktion Repositionieren |
| **RISC** | Reduced Instruction Set Computer: Prozessortyp mit kleinem Befehlssatz und schnellem Befehlsdurchsatz |
| **ROV** | Rapid Override: Eingangskorrektur |
| **RPA** | R-Parameter Active: Speicherbereich in NCK für R- NCK für R-Parameternummern |
| **RPY** | Roll Pitch Yaw: Drehungsart eines Koordinatensystems |
| **RTS** | Request To Send: Sendeteil einschalten, Steuersignal von seriellen Daten-Schnittstellen |
| **SBL** | Single Block: Einzelsatz |
| **SD** | Setting-Datum |
| **SDB** | System Datenbaustein |
| **SEA** | Setting Data Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Settingdaten |
| **SFB** | System Funktionsbaustein |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **SFC** | System Function Call |
| **SK** | Softkey |
| **SKP** | Skip: Satz ausblenden |
| **SM** | Schrittmotor |
| **SPF** | Sub Program File: Unterprogramm |
| **SPS** | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| **SRAM** | Statischer Speicher (gepuffert) |
| **SRK** | Schneidenradiuskorrektur |
| **SSFK** | Spindelsteigungsfehlerkompensation |
| **SSI** | Serial Synchron Interface: Serielle synchrone Schnittstelle |
| **SW** | Software |
| **SYF** | System Files: Systemdateien |
| **TEA** | Testing Data Aktive: Kennung für Maschinendaten |
| **TO** | Tool Offset: Werkzeugkorrektur |
| **TOA** | Tool Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Werkzeugkorrekturen |
| **TRANSMIT** | Transform Milling into Turning: Koordinatenumrechnung an Drehmaschinen für Fräsbearbeitung |
| **UFR** | User Frame: Nullpunktverschiebung |
| **UP** | Unterprogramm |
| **VSA** | Vorschubantrieb |
| **V.24** | Serielle Schnittstelle (Definition der Austauschleitungen zwischen DEE und DÜE) |
| **WKS** | Werkstückkoordinatensystem |
| **WKZ** | Werkzeug |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **WLK** | Werkzeuglängenkorrektur |
| **WOP** | Werkstatt orientierte Programmierung |
| **WDP** | Work Piece Directory: Werkstückverzeichnis |
| **WRK** | Werkzeug-Radius-Korrektur |
| **WZK** | Werkzeugkorrektur |
| **WZW** | Werkzeugwechsel |
| **ZOA** | Zero Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Nullpunktverschiebungsdaten |
| **µC** | Mikro-Controller |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# B Begriffe

Wesentliche Begriffe sind in alphabetischer Folge angegeben. Auf Begriffe, die im Erklärungsteil auftauchen und für die ein eigener Eintrag besteht, wird durch -> verwiesen.

## A

**Alarme**

Alle -> Meldungen und Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

1. Alarme und Meldungen im Teileprogramm
   Alarme und Meldungen können direkt aus dem Teileprogramm im Klartext zur Anzeige gebracht werden.
2. Alarme und Meldungen von PLC
   Alarme- und Meldungen der Maschine können aus dem PLC-Programm im Klartext zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind keine zusätzlichen Funktionsbaustein-Pakete notwendig.

**Anwenderdefinierte Variable**

Anwender können für beliebige Nutzung im -> Teileprogramm oder Datenbaustein (globale Anwenderdaten) anwenderdefinierte Variable vereinbaren. Eine Definition enthält eine Datentypangabe und den Variablennamen. Siehe auch -> Systemvariable.

## B

**Baustein**

Als Bausteine werden alle Dateien bezeichnet, die für die Programmerstellung und Programmverarbeitung benötigt werden.

**Bezeichner**

Die Wörter nach DIN 66025 werden durch Bezeichner (Namen) für Variable (Rechenvariable, Systemvariable, Anwendervariable), für Unterprogramme, für Schlüsselwörter und Wörter mit mehreren Adressbuchstaben ergänzt. Diese Ergänzungen kommen in der Bedeutung den Wörtern beim Satzaufbau gleich. Bezeichner müssen eindeutig sein. Derselbe Bezeichner darf nicht für verschiedene Objekte verwendet werden.

**Booten**

Laden des Systemprogramms nach Power On.

## C

**CNC**

➔ NC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**COM** Komponente der NC-Steuerung zur Durchführung und Koordination von Kommunikation.

**CPU** Central Processor Unit, -> Speicherprogrammierbare Steuerung

**D**

**Datenbaustein**
1. Dateneinheit der -> PLC, auf die -> HIGHSTEP Programme zugreifen können.
2. Dateneinheit der -> NC: Datenbausteine enthalten Datendefinitionen für globale Anwenderdaten. Die Daten können bei der Definition direkt initialisiert werden.

**Datenübertragungsprogramm PCIN** PCIN ist ein Hilfsprogramm zum Senden und Empfangen von CNC-Anwenderdaten über die serielle Schnittstelle, wie z.B. Teileprogramme, Werkzeugkorrekturen, etc. Das PCIN-Programm ist unter MS-DOS auf Standard-Industrie-PCs lauffähig.

**Datenwort** Zwei Byte große Dateneinheit innerhalb eines -> Datenbausteins.

**Diagnose**
1. Bedienbereich der Steuerung
2. Die Steuerung besitzt sowohl ein Selbstdiagnose-Programm als auch Testhilfen für den Service: Status-, Alarm- und Serviceanzeigen.

**Dienste** Bedienbereich der Steuerung

**Digital-Ein-/Ausgabebaugruppe** Digitalbaugruppen sind Signalformer für binäre Prozesssignale.

**DRF** Differential Resolver Function: NC-Funktion, die in Verbindung mit einem elektronischen Handrad eine inkrementale Nullpunktverschiebung im Automatik-Betrieb erzeugt.

**Driftabgleich** Während der Konstantfahrphase der CNC-Achsen erfolgt ein automatischer Driftabgleich der analogen Drehzahlregelung. (SINUMERIK FM-NC).

**E**

**Editor** Der Editor ermöglicht das Erstellen, Ändern, Ergänzen, Zusammenschieben und Einfügen von Programmen/Texten/Programmsätzen.

**Eilgang** Schnellste Verfahrgeschwindigkeit einer Achse. Sie wird z.B. verwendet, wenn das Werkzeug aus einer Ruhestellung an die

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

-> Werkstückkontur herangefahren oder von der Werkstückkontur zurückgezogen wird.

**Elektronisches Handrad** Mit Hilfe von elektronischen Handrädern können die angewählten Achsen im Handbetrieb simultan verfahren werden. Die Bewertung der Teilstriche der Handräder wird über die Schrittmaßbewertung festgelegt.

**Externe Nullpunktverschiebung** Von der ->PLC vorgegebene Nullpunktverschiebung.

**F**

**Fertigteilkontur** Kontur des fertig bearbeiteten Werkstücks. Siehe auch -> Rohteil.

**Festpunkt-Anfahren** Werkzeugmaschinen können feste Punkte wie Werkzeugwechselpunkt, Beladepunkt, Palettenwechselpunkt etc. definiert anfahren. Die Koordinaten dieser Punkte sind in der Steuerung hinterlegt. Die Steuerung verfährt die betroffenen Achsen, wenn möglich, im -> Eilgang.

**Frame** Ein Frame stellt eine Rechenvorschrift dar, die ein kartesisches Koordinatensystem in ein anderes kartesisches Koordinatensystem überführt. Ein Frame enthält die Komponenten -> Nullpunktsverschiebung, -> Rotation, -> Skalierung, -> Spiegelung.

**G**

**Genauhalt** Bei programmierter Genauhaltanweisung wird die in einem Satz angegebene Position genau und ggf. sehr langsam angefahren. Zur Reduktion der Annäherungszeit werden für Eilgang und Vorschub -> Genauhaltsgrenzen definiert.

**Genauhaltgrenze** Erreichen alle Bahnachsen ihre Genauhaltgrenze, so verhält sich die Steuerung als habe sie einen Zielpunkt exakt erreicht. Es erfolgt Satzweiterschaltung des -> Teileprogramms.

**Geometrie** Beschreibung eines -> Werkstückes im -> Werkstückkoordinatensystem.

**Geometrieachse** Geometrieachsen dienen der Beschreibung eines 2- oder 3-dimensionalen Bereiches im Werkstückkoordinatensystem.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Geschwindigkeits-führung**
Um bei Verfahrbewegungen um sehr kleine Beträge je Satz eine akzeptable Verfahrgeschwindigkeit erreichen zu können, kann vorausschauende Auswertung über mehrere Sätze (-> Look Ahead) eingestellt werden.

**Geradeninterpolation**
Das Werkzeug wird auf einer Geraden zum Zielpunkt verfahren und dabei das Werkstück bearbeitet.

**Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter**
Mit dieser Funktion können Gewinde ohne Ausgleichsfutter gebohrt werden. Durch das interpolierende Verfahren der Spindel als Rundachse und der Bohrachse werden Gewinde exakt auf Endbohrtiefe geschnitten., z.B. Sacklochgewinde (Voraussetzung: Achsbetrieb der Spindel).

**Globales Haupt-/Unterprogramm**
Jedes globale Haupt-/Unterprogramm kann nur einmal unter seinem Namen im Verzeichnis erscheinen, ein gleicher Programmname in verschiedenen Verzeichnissen mit verschiedenen Inhalten ist als globales Programm nicht möglich.

**Grenzdrehzahl**
Maximale/minimale (Spindel-)Drehzahl: Durch Vorgaben von Maschinendaten, der -> PLC oder -> Settingdaten kann die maximale Drehzahl einer Spindel begrenzt sein.

## H

**Hauptprogramm**
Mit Nummer oder Bezeichner gekennzeichnetes -> Teileprogramm, in dem weitere Hauptprogramme, Unterprogramme oder -> Zyklen en aufgerufen werden können.

**Hauptsatz**
Durch „:“ eingeleiteter Satz, der alle Angaben enthält, um den Arbeitsablauf in einem -> Teileprogramm starten zu können.

**HIGHSTEP**
Zusammenfassung der Programmiermöglichkeiten für die -> PLC des System AS300/AS400.

**Hilfsfunktionen**
Mit Hilfsfunktionen können in -> Teileprogrammen -> Parameter an die -> PLC übergeben werden, die dort vom Maschinenhersteller definierte Reaktionen auslösen.

**Hochsprache CNC**
Die Hochsprache bietet: -> Anwendervariable, -> Vordefinierte Anwendervariable, -> Systemvariable, -> Indirekte Programmierung, -> Rechen- und Winkelfunktionen, -> Vergleichsoperationen und logische Verknüpfungen, -> Programmsprünge und –verzweigungen, -> Programmkoordinierung (SINUMERIK 840D), -> Makrotechnik.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## I

**Initialisierungsbaustein**
Initialisierungsbausteine sind spezielle -> Programmbausteine. Sie enthalten Wertzuweisungen, die vor der Programmabarbeitung ausgeführt werden.
Initialisierungsbausteine dienen vor allem der Initialisierung vordefinierter Daten oder globaler Anwenderdaten.

**Initialisierungsdatei**
Zu jedem -> Werkstück ist es möglich eine Initialisierungsdatei anzulegen. In ihr können verschiedene Variablenwertanweisungen abgelegt werden, die speziell für ein Werkstück gelten sollen.

**Interpolator**
Logische Einheit des -> NCK, die nach Angaben von Zielpositionen im Teileprogramm Zwischenwerte für die in den einzelnen Achsen zu fahrenden Bewegungen bestimmt.

**Interpolatorische Kompensation**
Mit Hilfe der interpolatorischen Kompensation können fertigungsbedingte **S**pindel**s**teigungs**f**ehler und **M**ess**s**ystem**f**ehler **k**ompensiert werden (SSFK, MSFK).

**Interruptroutine**
Interruptroutinen sind spezielle -> Unterprogramme, die durch Ereignisse (externe Signale) vom Bearbeitungsprozess gestartet werden können. Ein in Abarbeitung befindlicher Teileprogrammsatz wird abgebrochen, die Unterbrechungsposition der Achsen wird automatisch gespeichert.

## J

**JOG**
Betriebsart der Steuerung (Einrichtbetrieb): In der Betriebsart JOG kann die Maschine eingerichtet werden. Einzelne Achsen und Spindeln können über die Richtungstasten im Tippbetrieb verfahren werden. Weitere Funktionen in der Betriebsart JOG sind das -> Referenzpunktfahren, -> Repos sowie -> Preset (Istwert setzen).

## K

**Kanal**
Ein Kanal ist dadurch gekennzeichnet, dass er unabhängig von anderen Kanälen ein -> Teileprogramm abarbeiten kann. Ein Kanal steuert exklusiv die ihm zugeordneten Achsen und Spindeln. Teileprogrammabläufe verschiedener Kanäle können durch -> Synchronisation koordiniert werden.

**Kanalstruktur**
Die Kanalstruktur erlaubt es, die -> Programme der einzelnen Kanäle simultan und asynchron abzuarbeiten.

**Kettenmaß**
Auch Inkrementmaß: Angabe eines Bewegungsziels einer Achse durch eine zu verfahrende Wegstrecke und Richtung bezogen auf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

einen bereits erreichten Punkt. Siehe auch -> Absolutmaß.

**Kompensationsachse** Achse, deren Soll- oder Istwert durch den Kompensationswert modifiziert wird.

**Kompensationstabelle** Tabelle von Stützpunkten. Sie liefert für ausgewählte Positionen der Basisachse die Kompensationswerte der Kompensationsachse.

**Kompensationswert** Differenz zwischen der durch den Messgeber gemessenen Achsposition und der gewünschten, programmierten Achsposition.

**Kontur** Umriss des -> Werkstückes

**Konturüberwachung** Als Maß für die Konturtreue wird der Schleppfehler innerhalb eines definierbaren Toleranzbandes überwacht. Ein unzulässig hoher Schleppfehler kann sich z.B. durch Überlastung des Antriebes ergeben. In diesem Fall kommt es zu einem Alarm und die Achsen werden stillgesetzt.

**Koordinatensystem** Siehe -> Maschinen-Koordinatensystem, -> Werkstück-Koordinatensystem

**Korrekturspeicher** Datenbereich in der Steuerung, in dem Werkzeugkorrekturdaten hinterlegt sind.

**Kreisinterpolation** Das -> Werkzeug soll zwischen festgelegten Punkten der Kontur mit einem gegebenen Vorschub auf einem Kreis fahren und dabei das Werkstück bearbeiten.

**$K_{ü}$** Übersetzungsverhältnis

**$K_v$** Kreisverstärkungsfaktor, regelungstechnische Größe eines Regelkreises

**L**

**Ladespeicher** Der Ladespeicher ist bei der CPU 314 der -> SPS gleich dem -> Arbeitsspeicher.

**Linearachse** Die Linearachse ist eine Achse, welche im Gegensatz zur Rundachse, eine Gerade beschreibt.

**Look Ahead** Mit der Funktion **Look Ahead** wird durch das „Vorausschauen“ über eine parametrierbare Anzahl von Verfahrsätzen ein Optimum an Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Losekompensation** Ausgleich einer mechanischen Maschinenlose, z.B. Umkehrlose bei Kugelrollspindeln. Für jede Achse kann die Losekompensation getrennt eingegeben werden.

**M**

**Makrotechnik** Zusammenfassung einer Menge von Anweisungen unter einem Bezeichner. Der Bezeichner repräsentiert im Programm die Menge der zusammengefassten Anweisungen.

**Maschine** Bedienbereich der Steuerung

**Maschinenachsen** In der Werkzeugmaschine physikalisch existierende Achsen.

**Maschinenfestpunkt** Durch die Werkzeugmaschine eindeutig definierter Punkt, z.B. Referenzpunkt.

**Maschinenfestpunkt anfahren** Fahrbewegung zu einem der vordefinierten -> Maschinenfestpunkte.

**Maschinen-Koordinatensystem** Koordinatensystem, das auf die Achsen der Werkzeugmaschine bezogen ist.

**Maschinennullpunkt** Fester Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich alle (abgeleiteten) Messsysteme zurückführen lassen.

**Maschinensteuertafel** Bedientafel der Werkzeugmaschine mit den Bedienelementen Tasten, Drehschalter usw. und einfachen Anzeigeelementen wie LEDs. Sie dient der unmittelbaren Beeinflussung der Werkzeugmaschine über die PLC.

**Maßangabe metrisch und inch** Im Bearbeitungsprogramm können Positions- und Steigungswerte in inch programmiert werden. Unabhängig von der programmierbaren Maßangabe (G70/G71) wird die Steuerung auf ein Grundsystem eingestellt.

**Masse** Als Masse gilt die Gesamtheit aller untereinander verbundenen inaktiven Teile eines Betriebsmittels, die auch im Fehlerfall keine gefährliche Berührungsspannung annehmen können.

**MDA** Betriebsart der Steuerung: Manual Data Automatic. In der Betriebsart MDA können einzelne Programmsätze oder Satzfolgen ohne Bezug auf ein Haupt- oder Unterprogramm eingegeben und anschließend über die Taste NC-Start sofort ausgeführt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Mehrpunkt-Schnittstelle**

Die Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) ist eine 9polige D-Sub-Schnittstelle. An eine Mehrpunkt-Schnittstelle kann eine parametrierbare Anzahl von Geräten angeschlossen werden und miteinander kommunizieren:

- PGs
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- weitere Automatisierungssysteme

Der Parameterblock "Multipoint Interface MPI" der CPU enthält die -> Parameter, die die Eigenschaften der Mehrpunkt-Schnittstelle festlegen.

**Meldungen**

Alle im Teileprogramm programmierten Meldungen und vom System erkannte -> Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

**Messkreise**

- SINUMERIK FM-NC: Die notwendigen Messkreise für Achsen und Spindeln sind standardmäßig im Steuerungsmodul integriert. Es sind in Summe maximal 4 Achsen und Spindeln realisierbar, wobei bis zu 2 Spindeln möglich sind.
- SINUMERIK 840D: Die Messgeberauswertung befindet sich in den SIMODRIVE 611D-Antriebsmodulen. Die Maximalkonfiguration beträgt in Summe 8 Achsen und Spindeln, wobei bis zu 5 Spindeln zulässig sind.

**metrisches Messsystem**

Genormtes System von Einheiten: für Längen z.B. mm Millimeter, m Meter.

## N

**NC**

Numerical Control: NC-Steuerung umfasst alle Komponenten der Werkzeugmaschinensteuerung: -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM. Hinweis: Für die Steuerungen SINUMERIK 840D bzw. FM-NC wäre CNC-Steuerung korrekter: computerized numerical control.

**NCK**

Numeric Control Kernel: Komponente der NC-Steuerung, die -> Teileprogramme abarbeitet und im Wesentlichen die Bewegungsvorgänge für die Werkzeugmaschine koordiniert.

**Nebensatz**

Durch "N" eingeleiteter Satz mit Informationen für einen Arbeitsschritt, z.B. eine Positionsangabe.

**Netz**

Ein Netz ist die Verbindung von mehreren S7-300 und weiteren Endgeräten, z.B. einem PG, über -> Verbindungskabel. Über das Netz erfolgt ein Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Nullpunktsverschiebung**

Vorgabe eines neuen Bezugspunktes für ein Koordinatensystem durch Bezug auf einen bestehenden Nullpunkt und ein -> Frame.

1. einstellbar
   SINUMERIK FM-NC: Es können vier unabhängige Nullpunktverschiebungen je CNC-Achse angewählt werden.
   SINUMERIK 840D: Es steht eine projektierbare Anzahl von einstellbaren Nullpunktverschiebungen für jede CNC-Achse zur Verfügung. Die über G-Funktionen anwählbaren Verschiebungen sind alternativ wirksam.
2. extern
   Zusätzlich zu allen Verschiebungen, die die Lage des Werkstücknullpunktes festlegen, kann eine externe Nullpunktverschiebung
   - durch Handrad (DRF-Verschiebung) oder
   - von der PLC überlagert werden.
3. programmierbar
   Mit der Anweisung TRANS sind für alle Bahn- und Positionierachsen Nullpunktverschiebungen programmierbar.

**NURBS**

Die steuerungsinterne Bewegungsführung und Bahninterpolation wird auf Basis von NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) durchgeführt. Damit steht steuerungsintern für alle Interpolationen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung (SINUMERIK 840D).

**NRK**

Numeric Robotic Kernel (Betriebssystem des -> NCK)

**O**

**OEM**

Für Maschinenhersteller, die ihre eigene Bedienoberfläche erstellen oder technologiespezifische Funktionen in die Steuerung einbringen wollen, sind Freiräume für individuelle Lösungen (OEM-Applikationen) für SINUMERIK 840D vorgesehen.

**Orientierter Spindelhalt**

Halt der Werkstückspindel in vorgegebener Winkellage, z.B., um an bestimmter Stelle eine Zusatzbearbeitung vorzunehmen.

**Orientierter Werkzeugrückzug**

RETTOOL: Bei Bearbeitungsunterbrechungen (z. B. bei Werkzeugbruch) kann das Werkzeug per Programmbefehl mit vorgebbarer Orientierung um einen definierten Weg zurückgezogen werden.

**Override**

Manuelle bzw. programmierbare Eingriffsmöglichkeit, die es dem Bediener gestattet, programmierte Vorschübe oder Drehzahlen zu überlagern, um sie einem bestimmten Werkstück oder Werkstoff anzupassen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**P**

**Parameter**

1. **S7-300**:Wir unterscheiden 2 Arten von Parametern:
   - Parameter einer STEP 7-Anweisung
     Ein Parameter einer STEP 7-Anweisung ist die Adresse des zu bearbeitenden Operanden oder eine Konstante.
   - Parameter eines -> Parameterblocks
     Ein Parameter eines Parameterblocks bestimmt das Verhalten
     einer Baugruppe
2. **840D**:
   - Bedienbereich der Steuerung
   - Rechenparameter, kann vom Programmierer des Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm beliebig gesetzt oder abgefragt werden.

**Peripheriebaugruppe**

Peripheriebaugruppen stellen die Verbindung zwischen CPU und Prozess her. Peripheriebaugruppen sind:

- -> Digital-Ein-/Ausgabebaugruppen
- -> Analog-Ein-/Ausgabebaugruppen
- -> Simulatorbaugruppen

**PG**

Programmiergerät

**PLC**

Programmable Logic Control: -> Speicherprogrammierbare Steuerung. Komponente der -> NC-Steuerung: Anpasssteuerung zur Bearbeitung der Kontroll-Logik der Werkzeugmaschine.

**PLC-Programmierung**

Die PLC wird mit der Software **STEP 7** programmiert. Die Programmiersoftware STEP 7 basiert auf dem Standardbetriebssystem **WINDOWS** und enthält die Funktionen der STEP 5 Programmierung mit innovativen Weiterentwicklungen.

**PLC-Programmspeicher**

- SINUMERIK FM-NC: Im PLC-Anwenderspeicher der CPU 314 werden das PLC-Anwenderprogramm und die Anwenderdaten gemeinsam mit dem PLC-Grundprogramm abgelegt. Bei der S7-CPU314 steht hierfür ein Anwenderspeicher von 24 kByte zur Verfügung.
- SINUMERIK 840D: Im PLC-Anwenderspeicher werden das PLC-Anwenderprogramm und die Anwenderdaten gemeinsam mit dem PLC-Grundprogramm abgelegt. Der PLC-Anwenderspeicher kann über Speichererweiterungen bis auf 96 kByte erweitert werden.

**Polarkoordinaten**

Koordinatensystem, das die Lage eines Punktes in einer Ebene durch seinen Abstand vom Nullpunkt und den Winkel festlegt, den der Radiusvektor mit einer festgelegten Achse bildet.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Polynom-Interpolation** Mit der Polynom-Interpolation können die unterschiedlichsten Kurvenverläufe erzeugt werden, wie **Gerade-, Parabel-, Potenzfunktionen** (SINUMERIK 840D).

**Positionierachse** Achse, die eine Hilfsbewegung an einer Werkzeugmaschine ausführt. (z. B. Werkzeugmagazin, Palettentransport). Positionierachsen sind Achsen, die nicht mit den -> Bahnachsen interpolieren.

**Power On** Ausschalten und Wiederanschalten der Steuerung.

**Preset** Mit der Funktion Preset kann der Steuerungsnullpunkt im Maschinenkoordinatensystem neu definiert werden. Bei Preset findet keine Bewegung der Achsen statt, es wird für die momentanen Achspositionen lediglich ein neuer Positionswert eingetragen.

**Profilschiene** Die Profilschiene dient zur Befestigung der Baugruppen einer S7-300.

**Programm**
1. Bedienbereich der Steuerung
2. Folge von Anweisungen an die Steuerung.

**Programmbaustein** Programmbausteine enthalten die Haupt- und Unterprogramme der -> Teileprogramme.

**programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung** Begrenzung des Bewegungsraumes des Werkzeuges auf einen durch programmierte Begrenzungen definierten Raum.

**Programmierbare Frames** Mit programmierbaren -> Frames können dynamisch im Zuge der Teileprogramm-Abarbeitung neue Koordinatensystem-Ausgangspunkte definiert werden. Es wird unterschieden nach absoluter Festlegung anhand eines neuen Frames und additiver Festlegung unter Bezug auf einen bestehenden Ausgangspunkt.

**Programmierschlüssel** Zeichen und Zeichenfolgen, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine festgelegte Bedeutung haben (siehe Programmieranleitung).

**Programmiersprache CNC** Die Basis der CNC-Programmiersprache ist DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterungen. Die -> Hochsprache CNC und Programmierung erlaubt unter anderem die Definition von Makros (Zusammenfassung von Einzelanweisungen).

**Pufferbatterie** Die Pufferbatterie gewährleistet, dass das -> Anwenderprogramm in der -> CPU netzausfallsicher hinterlegt ist und festgelegte Datenbereiche und Merker, Zeiten und Zähler remanent gehalten werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Q

**Quadrantenfehler-kompensation**
Konturfehler an Quadrantenübergängen, die durch wechselnde Reibverhältnisse an Führungsbahnen entstehen, sind mit der Quadrantenfehlerkompensation weitgehend eliminierbar. Die Parametrierung der Quadrantenfehlerkompensation erfolgt durch einen Kreisformtest.

## R

**Referenzpunkt**
Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich das Messsystem der -> Maschinenachsen bezieht.

**Referenzpunkt fahren**
Ist das verwendete Wegmesssystem kein Absolutwertgeber, so wird das Referenzpunktfahren erforderlich, um sicherzustellen, dass die vom Messsystem gelieferten Istwerte mit den Maschinen-Koordinatenwerten im Einklang stehen.

**Remanenz**
Remanent sind Datenbereiche in Datenbausteinen sowie Zeiten, Zähler und Merker, wenn ihr Inhalt bei Neustart oder Netz-Aus nicht verloren geht.

**REPOS**
1. Wiederanfahren an die Kontur per Bedienung
   Mit der Funktion Repos kann mittels der Richtungstasten bis zur Unterbrechungsstelle wieder angefahren werden.

2. Wiederanfahren an die Kontur per Programm
   Durch Programmbefehle stehen mehrere Anfahrstrategien zur Auswahl: Anfahren des Unterbrechungspunktes, Anfahren des Satzanfangspunktes, Anfahren des Satzendpunktes, Anfahren eines Bahnpunktes zwischen Satzanfang und Unterbrechung

**Rohteil**
Teil, mit dem die Bearbeitung eines Werkstückes begonnen wird.

**Rotation**
Komponente eines -> Frames, die eine Drehung des Koordinatensystems um einen bestimmten Winkel definiert.

**R-Parameter**
Rechenparameter, kann vom Programmierer des -> Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm gesetzt oder abgefragt werden.

**Rundachse**
Rundachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine vorgegebene Winkellage.

**Rundachse endlos drehend**
Je nach Anwendungsfall kann der Verfahrbereich einer Rundachse auf kleiner 360 Grad oder endlos drehend in beide Richtungen gewählt werden. Endlosdrehende Rundachsen werden beispielsweise für Unrundbearbeitungen, Schleifbearbeitungen und Wickelaufgaben eingesetzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Rundungsachse**

Rundungsachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine einem Teilungsraster entsprechende Winkellage. Beim Erreichen eines Rasters ist die Rundungsachse "in Position".

## S

**S7-300 Bus**

Der S7-300-Bus ist ein serieller Datenbus, über den die Baugruppen miteinander kommunizieren und über den sie mit der nötigen Spannung versorgt werden. Die Verbindung zwischen den Baugruppen wird durch -> Busverbinder hergestellt.

**S7-Konfiguration**

S7-Konfiguration ist ein Tool, mit dessen Hilfe Baugruppen parametriert werden. Mit S7-Konfiguration werden verschiedene -> Parameterblöcke der -> CPU und der Peripheriebaugruppen am -> PG eingestellt. Diese Parameter werden in die CPU übertragen.

**Satz**

Teil eines -> Teileprogramms, durch Line Feed abgegrenzt. Es werden -> Hauptsätze und -> Nebensätze unterschieden.

**Satzsuchlauf**

Zum Austesten von Teileprogrammen oder nach einem Abbruch der Bearbeitung kann über die Funktion Satzsuchlauf eine beliebige Stelle im Teileprogramm angewählt werden, an der die Bearbeitung gestartet oder fortgesetzt werden soll.

**Schlüsselwörter**

Wörter mit festgelegter Schreibweise, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine definierte Bedeutung haben.

**Schlüsselschalter**

1. **S7-300**:Der Schlüsselschalter ist der Betriebsartenschalter der -> CPU. Die Bedienung des Schlüsselschalters erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel.
2. **840D/FM-NC**: Der Schlüsselschalter auf der -> Maschinensteuertafel besitzt 4 Stellungen, die vom Betriebssystem der Steuerung mit Funktionen belegt sind. Des weiteren gehören zum Schlüsselschalter drei verschiedenfarbige Schlüssel, die in den angegebenen Stellungen abgezogen werden können.

**Schneidenradiuskorrektur**

Bei der Programmierung einer Kontur wird von einem spitzen Werkzeug ausgegangen. Da dies in der Praxis nicht realisierbar ist, wird der Krümmungsradius des eingesetzten Werkzeuges der Steuerung angegeben und von dieser berücksichtigt. Dabei wird der Krümmungsmittelpunkt um den Krümmungsradius verschoben äquidistant um die Kontur geführt.

**Schnellabheben von der Kontur**

Beim Eintreffen eines Interruptes kann über das CNC-Bearbeitungsprogramm eine Bewegung eingeleitet werden, die ein schnelles Abheben des Werkzeuges von der gerade bearbeiteten Werkstückkontur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ermöglicht. Zusätzlich kann der Rückzugwinkel und der Betrag des Weges parametriert werden. Nach dem Schnellabheben kann zusätzlich eine Interruptroutine ausgeführt werden. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

**Schnelle digitale Ein-/ Ausgänge**

Über die digitalen Eingänge können z. B. schnelle CNC-Programmroutinen (Interruptroutinen) gestartet werden. Über die digitalen CNC-Ausgänge können schnelle, programmgesteuerte Schaltfunktionen ausgelöst werden. (SINUMERIK 840D).

**Schrägenbearbeitung**

Bohr- und Fräsbearbeitungen an Werkstückflächen, die nicht in den Koordinatenebenen der Maschine liegen, können mit Unterstützung der Funktion "Schrägenbearbeitung" komfortabel ausgeführt werden.

**Schraubenlinien-Interpolation**

Die Schraubenlinien-Interpolation eignet sich besonders zum einfachen Herstellen von Innen- oder Außengewinden mit Formfräsern und zum Fräsen von Schmiernuten. Dabei setzt sich die Schraubenlinie aus zwei Bewegungen zusammen:

1. Kreisbewegung in einer Ebene
2. Linearbewegung senkrecht zu dieser Ebene.

**Schrittmaß**

Verfahrweglängenangabe über Inkrementanzahl (Schrittmaß). Inkrementanzahl kann als -> Setting-Datum hinterlegt sein bzw. durch entsprechend beschriftete Tasten 10, 100, 1000, 10 000 gewählt werden.

**Schutzraum**

Dreidimensionaler Raum innerhalb des -> Arbeitsraumes, in den die Werkzeugspitze nicht hineinreichen darf.

**Serielle Schnittstelle V.24**

Für die Datenein- / -ausgabe ist auf dem

- MMC-Modul MMC100 eine serielle V.24-Schnittstelle (RS232) vorhanden, auf den
- MMC-Modulen MMC101 und MMC102 sind zwei V.24-Schnittstellen

verfügbar. Über diese Schnittstellen können Bearbeitungsprogramme sowie Hersteller- und Anwenderdaten geladen und gesichert werden.

**Settingdaten**

Daten, die Eigenschaften der Werkzeugmaschine auf durch die Systemsoftware definierte Weise der NC-Steuerung mitteilen.

**Sicherheitsfunktionen**

Die Steuerung enthält ständig aktive Überwachungen, die Störungen in der -> CNC, der Anpasssteuerung (-> PLC) und der Maschine so frühzeitig erkennen, dass Schäden an Werkstück, Werkzeug oder Maschine weitgehend ausgeschlossen werden. Im Störungsfall wird der Bearbeitungsablauf unterbrochen und die Antriebe werden stillgesetzt, die Störungsursache gespeichert und als Alarm angezeigt. Gleichzeitig wird der PLC mitgeteilt, dass ein CNC-Alarm ansteht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Simulatorbaugruppe**
Eine Simulatorbaugruppe ist eine Baugruppe
- an der über Bedienelemente digitale Eingangsgrößen simuliert werden können und
- digitale Ausgangsgrößen angezeigt werden

**Skalierung**
Komponente eines -> Frames, die achsspezifische Maßstabsveränderungen bewirkt.

**Softkey**
Taste, deren Beschriftung durch ein Feld im Bildschirm repräsentiert wird, das sich dynamisch der aktuellen Bediensituation anpasst. Die frei belegbaren Funktionstasten (Softkeys) werden softwaremäßig definierten Funktionen zugeordnet.

**Software-Endschalter**
Software-Endschalter begrenzen den Verfahrbereich einer Achse und verhindern ein Auffahren des Schlittens auf die Hardwareendschalter. Je Achse sind 2 Wertepaare vorgebbar, die getrennt über die -> PLC aktiviert werden können.

**Speicherprogrammierbare Steuerung**
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind elektronische Steuerungen, deren Funktion als Programm im Steuerungsgerät gespeichert ist. Aufbau und Verdrahtung des Gerätes hängen also nicht von der Funktion der Steuerung ab. Die speicherprogrammierbare Steuerung hat die Struktur eines Rechners; sie besteht aus CPU (Zentralbaugruppe) mit Speicher, Ein-/Ausgabebaugruppen und internem Bus-System. Die Peripherie und die Programmiersprache sind auf die Belange der Steuerungstechnik ausgerichtet.

**Spiegelung**
Bei Spiegelung werden die Vorzeichen der Koordinatenwerte einer Kontur bezüglich einer Achse vertauscht. Es kann bezüglich mehrerer Achsen zugleich gespiegelt werden.

**Spindeln**
Die Spindelfunktionalität wird in zwei Leistungsstufen unterschieden:
1. Spindeln: Drehzahl- oder lagegeregelte Spindelantriebe analog digital (SINUMERIK 840D)
2. Hilfsspindeln: drehzahlgesteuerte Spindelantriebe Funktionspaket „Hilfsspindel“ z.B. für angetriebene Werkzeuge.

**Spindelsteigungsfehler-Kompensation**
Ausgleich mechanischer Ungenauigkeiten einer am Vorschub beteiligten Kugelrollspindel durch die Steuerung anhand von hinterlegten Messwerten der Abweichungen.

**Spline-Interpolation**
Mit der Spline-Interpolation kann die Steuerung aus nur wenigen, vorgegebenen Stützpunkten einer Sollkontur einen glatten Kurvenverlauf erzeugen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Sprachen**

Die Anzeigetexte der Bedienerführung und die Systemmeldungen und –alarme sind in fünf Systemsprachen erhältlich (Diskette):
**deutsch, englisch, französisch, italienisch** und **spanisch**.
In der Steuerung verfügbar und anwählbar sind jeweils **zwei** der genannten Sprachen.

**SPS**

➔ Speicherprogrammierbare Steuerung

**Standardzyklen**

Für häufig wiederkehrende Bearbeitungsaufgaben stehen Standardzyklen zur Verfügung:

- für die Technologie Bohren/Fräsen
- für die Technologie Drehen (SINUMERIK FM-NC)

Im Bedienbereich „Programm“ werden unter dem Menü „Zyklenunterstützung“ die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

**Synchronachsen**

Synchronachsen benötigen für ihren Weg die gleiche Zeit wie die Geometrieachsen für ihren Bahnweg.

**Synchronaktionen**

1. Hilfsfunktionsausgabe
   Während der Werkstückbearbeitung können aus dem CNC-Programm heraus technologische Funktionen (-> Hilfsfunktionen) an die PLC ausgegeben werden. Über diese Hilfsfunktionen werden beispielsweise Zusatzeinrichtungen der Werkzeugmaschine gesteuert, wie Pinole, Greifer, Spannfutter, etc.

2. Schnelle Hilfsfunktionsausgabe
   Für zeitkritische Schaltfunktionen können die Quittierungszeiten für die -> Hilfsfunktionen minimiert und unnötige Haltepunkte im Bearbeitungsprozess vermieden werden.

**Synchronisation**

Anweisungen in -> Teileprogrammen zur Koordination der Abläufe in verschiedenen -> Kanälen an bestimmten Bearbeitungsstellen.

**Systemspeicher**

Der Systemspeicher ist ein Speicher in der CPU, in der folgende Daten abgelegt werden:

- Daten, die das Betriebssystem benötigt
- die Operanden Zeiten, Zähler, Merker

**Systemvariable**

Ohne Zutun des Programmierers eines -> Teileprogramms existierende Variable. Sie ist definiert durch einen Datentyp und dem Variablennamen, der durch das Zeichen **$** eingeleitet wird. Siehe auch -> Anwenderdefinierte Variable.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## T

**Teach In**

Mit **Teach In** können Teileprogramme erstellt oder korrigiert werden. Die einzelnen Programmsätze können über die Tastatur eingegeben und sofort abgefahren werden. Auch über Richtungstasten oder Handrad angefahrene Positionen können abgespeichert werden. Zusätzliche Angaben wie G-Funktionen, Vorschübe oder M-Funktionen können in denselben Satz eingegeben werden.

**Teileprogramm**

Folge von Anweisungen an die NC-Steuerung, die insgesamt die Erzeugung eines bestimmten -> Werkstückes bewirken. Ebenso Vornahme einer bestimmten Bearbeitung an einem gegebenen -> Rohteil.

**Teileprogramm-verwaltung**

Die Teileprogrammverwaltung kann nach -> Werkstücken organisiert werden. Die Größe des Anwenderspeichers bestimmt die Anzahl der zu verwaltenden Programme und Daten. Jede Datei (Programme und Daten) kann mit einem Namen von maximal 24 alphanumerischen Zeichen versehen werden.

**Teilnehmernummer**

Die Teilnehmernummer stellt die "Ansprechadresse" einer -> CPU bzw. des -> PGs oder einer anderen intelligenten Peripheriebaugruppe dar, wenn diese über ein -> Netz miteinander kommunizieren. Die Teilnehmernummer wird der CPU bzw. dem PG mit dem S7-Tool -> "S7-Konfiguration" zugewiesen.

**Text-Editor**

-> Editor

**Tool**

Ein Tool ist ein Software-Werkzeug zur Eingabe und zum Ändern von -> Parametern eines Parameterblocks. Tools sind u.a.:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

**Transformation**

Programmieren in einem kartesischen Koordinatensystem, Abarbeiten in einem nichtkartesischen Koordinatensystem (z.B. mit Maschinenachsen als Rundachsen).

## U

**Unterprogramm**

Folge von Anweisungen eines -> Teileprogramms, die mit unterschiedlichen Versorgungsparametern wiederholt aufgerufen werden kann. Der Aufruf des Unterprogramms erfolgt aus einem Hauptprogramm. Jedes Unterprogramm kann gegen nicht autorisiertes Auslesen und Anzeigen gesperrt werden. -> Zyklen sind eine Form von Unterprogrammen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Urlöschen**

Beim Urlöschen werden folgende Speicher der -> CPU gelöscht

- der -> Arbeitsspeicher
- der Schreib- / Lesebereich des -> Ladespeichers
- der -> Systemspeicher
- der -> Backup-Speicher
-

## V

**Variablendefinition**

Eine Variablendefinition umfasst die Festlegung eines Datentyps und eines Variablennamens. Mit dem Variablennamen kann der Wert der Variablen angesprochen werden.

**Verbindungskabel**

Verbindungskabel sind vorgefertigte bzw. vom Anwender selbst anzufertigende 2Draht-Leitungen mit 2 Anschlussteckern. Diese Verbindungskabel verbinden die -> CPU über die -> Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) mit einem -> PG bzw. mit anderen CPUs.

**Verfahrbereich**

Der maximal zulässige Verfahrbereich bei Linearachsen beträgt ± 9 Dekaden. Der absolute Wert ist abhängig von der gewählten Eingabe- und Lageregelfeinheit und dem Einheitensystem (inch oder metrisch).

**Vorausschauendes Erkennen von Konturverletzungen**

Die Steuerung erkennt und meldet folgende Kollisionsfälle:

1. Der Bahnweg ist kürzer als der Werkzeugradius.
2. Die Breite der Innenecke ist kleiner als der Werkzeugdurchmesser.

**Vorsteuerung, dynamisch**

Ungenauigkeiten der Kontur, bedingt durch Schleppfehler, lassen sich durch die dynamische, beschleunigungsabhängige Vorsteuerung nahezu eliminieren. Dadurch ergibt sich auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten eine hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit. Die Vorsteuerung kann achsspezifisch über das Teileprogramm an- und abgewählt werden.

**Vorschuboverride**

Der programmierten Geschwindigkeit wird die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung über Maschinensteuertafel oder von der PLC überlagert (0-200 %). Die Vorschubgeschwindigkeit kann zusätzlich im Bearbeitungsprogramm durch einen programmierbaren Prozentfaktor (1-200 %) korrigiert werden.

## W

**Werkstück**

Von der Werkzeugmaschine zu erstellendes / zu bearbeitendes Teil.

**Werkstückkontur**

Sollkontur des zu erstellenden/bearbeitenden -> Werkstückes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Werkstück-Koordinaten-system**
Das Werkstück-Koordinatensystem hat seinen Ausgangspunkt im -> Werkstücknullpunkt. Bei Programmierung im Werkstück-Koordinatensystem beziehen sich Maße und Richtungen auf dieses System.

**Werkstück-Nullpunkt**
Der Werkstücknullpunkt bildet den Ausgangspunkt für das -> Werkstück-Koordinatensystem. Er ist durch Abstände zum Maschinennullpunkt definiert.

**Werkzeug**
An der Werkzeugmaschine wirksames Teil, das die Bearbeitung bewirkt, z.B. Drehmeißel, Fräser, Bohrer, LASER-Strahl ...

**Werkzeugkorrektur**
Mit der Programmierung einer **T-Funktion** (5 Dekaden ganzzahlig) im Satz erfolgt die Anwahl des Werkzeuges. Jeder T-Nummer können bis zu neun Schneiden (D-Adressen) zugeordnet werden. Die Anzahl der in der Steuerung zu verwaltenden Werkzeuge wird über Projektierung eingestellt.

**Werkzeugradius-korrektur**
Um eine gewünschte -> Werkstückkontur direkt programmieren zu können, muss die Steuerung unter Berücksichtigung des Radius des eingesetzten Werkzeuges eine äquidistante Bahn zur programmierten Kontur verfahren. (G41/G42).

**X**

**Y**

**Z**

**Zeitreziproker Vorschub**
Bei SINUMERIK FM-NC und 840D kann anstelle der Vorschubgeschwindigkeit für die Achsbewegung die Zeit programmiert werden, die der Bahnweg eines Satzes benötigen soll (G93).

**Zoll-Maßsystem**
Maßsystem, das Entfernungen in "inch" und Bruchteilen davon definiert.

**Zugriffsrechte**
Die CNC-Programmbausteine und Daten sind über ein 7-stufiges Zugriffsverfahren geschützt:

- drei Kennwortstufen für Systemhersteller, Maschinenhersteller und Anwender sowie
- vier Schlüsselschalterstellungen, die über PLC ausgewertet werden können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Zwischensätze**

Verfahrbewegungen mit angewählter Werkzeugkorrektur (G41/G42) dürfen durch eine begrenzte Anzahl Zwischensätze (Sätze ohne Achsbewegungen in der Korrekturebene) unterbrochen werden, wobei die Werkzeugkorrektur noch korrekt verrechnet werden kann. Die zulässige Anzahl Zwischensätze, die die Steuerung vorausliest, ist über Systemparameter einstellbar.

**Zyklenunterstützung**

Im Bedienbereich "Programm" werden unter dem Menü "Zyklenunterstützung" die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

**Zyklus**

Geschütztes Unterprogramm zur Ausführung eines wiederholt auftretenden Bearbeitungsvorganges am -> Werkstück


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# C Literatur

**Allgemeine Dokumentation**

**/BU/** SINUMERIK & SIMODRIVE, Automatisierungssysteme für Bearbeitungsmaschinen
Katalog NC 60
Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9
Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9-7600 (englisch)

**/IKPI/** Industrielle Kommunikation und Feldgeräte
Katalog IK PI
Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2
Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2-7600 (englisch)

**/ST7/** SIMATIC
Produkte für Totally Integrated Automation und Micro Automation
Katalog ST 70
Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8
Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8-7600 (englisch)

**/Z/** MOTION-CONNECT
Verbindungstechnik & Systemkomponenten für SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES und SIMOTION
Katalog NC Z
Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1
Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1-7600 (englisch)

**Elektronische Dokumentation**

**/CD1/** Das SINUMERIK-System (Ausgabe 03. 04)
**DOC ON CD**
(mit allen SINUMERIK 840D/840Di/810D/802- und SIMODRIVE- Schriften)
Bestellnummer: 6FC5298-7CA00-0AG0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Anwender-Dokumentation**

| | | |
|---|---|---|
| **/AUK/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Kurzanleitung **Bedienung AutoTurn**<br>Bestellnummer: 6FC5298-4AA30-0AP2 | (Ausgabe 09.99) |
| **/AUP/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Bedienungsanleitung **Grafisches Programmiersystem AutoTurn**<br>Programmieren / Einrichten<br>Bestellnummer: 6FC5298-4AA40-0AP3 | (Ausgabe 02.02) |
| **/BA/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Bedienungsanleitung **MMC**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AA00-0AP0 | (Ausgabe 10.00) |
| **/BAD/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Bedienungsanleitung **HMI Advanced**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AF00-0AP3 | (Ausgabe 03.04) |
| **/BAH/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Bedienungsanleitung **HT 6**<br>Bestellnummer: 6FC5298-0AD60-0AP3 | (Ausgabe 03.04) |
| **/BAK/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>**Kurzanleitung Bedienung**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AA10-0AP0 | (Ausgabe 02.01) |
| **/BAM/** | SINUMERIK 810D/840D<br>Bedienen/Programmieren **ManualTurn**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AD00-0AP0 | (Ausgabe 08.02) |
| **/BAS/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Bedienen/Programmieren **ShopMill**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AD10-0AP2 | (Ausgabe 11.03) |
| **/BAT/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Bedienen/Programmieren **ShopTurn**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AD50-0AP2 | (Ausgabe 06.03) |
| **/BEM/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Bedienungsanleitung **HMI Embedded**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AC00-0AP3 | (Ausgabe 03.04) |
| **/BNM/** | SINUMERIK 840D840Di//810D<br>Benutzeranleitung **Messzyklen**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AA70-0AP3 | (Ausgabe 03.04) |
| **/BTDI/** | SINUMERIK 840D840Di//810D<br>Motion Control Information System (MCIS)<br>Benutzerhandbuch **Tool Data Information**<br>Bestellnummer: 6FC5297-6AE01-0AP0 | (Ausgabe 04.03) |
| **/CAD/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Bedienungsanleitung **CAD-Reader**<br>Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online-Hilfe) | (Ausgabe 03.02) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **/DA/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>**Diagnoseanleitung**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AA20-0AP4 | (Ausgabe 03.04) |
| **/KAM/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Kurzanleitung **ManualTurn**<br>Bestellnummer: 6FC5298-5AD40-0AP0 | (Ausgabe 04.01) |
| **/KAS/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Kurzanleitung **ShopMill**<br>Bestellnummer: 6FC5298-5AD30-0AP0 | (Ausgabe 04.01) |
| **/KAT/** | SINUMERIK 840D/810D<br>Kurzanleitung **ShopTurn**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AF20-0AP0 | (Ausgabe 07.01) |
| **/PG/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Programmieranleitung **Grundlagen**<br>Bestellnummer: 6FC5298-7AB00-0AP0 | (Ausgabe 03.04) |
| **/PGA/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Programmieranleitung **Arbeitsvorbereitung**<br>Bestellnummer: 6FC5298-7AB10-0AP0 | (Ausgabe 03.04) |
| **/PGA1/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Listenhandbuch **Systemvariablen**<br>Bestellnummer: 6FC5298-7AE10-0AP0 | (Ausgabe 03.04) |
| **/PGK/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Kurzanleitung **Programmierung**<br>Bestellnummer: 6FC5298-7AB30-0AP0 | (Ausgabe 03.04) |
| **/PGM/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Programming Guide **ISO Milling**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AC20-0BP2 | (11.02 Edition) |
| **/PGT/** | SINUMERIK 840D/840Di/810D<br>Programming Guide **ISO Turning**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AC10-0BP2 | (11.02 Edition) |
| **/PGZ/** | SINUMERIK 840D840Di//810D<br>Programmieranleitung **Zyklen**<br>Bestellnummer: 6FC5298-7AB40-0AP0 | (Ausgabe 03.04) |
| **/PI/** | PCIN 4.4<br>Software zur Datenübertragung an/von **MMC-Modul**<br>Bestellnummer: 6FX2060-4AA00-4XB0 (dt., engl., frz.)<br>Bestellort: WK Fürth | |
| **/SYI/** | SINUMERIK 840Di<br>**Systemüberblick**<br>Bestellnummer: 6FC5298-6AE40-0AP0 | (Ausgabe 02.01) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Hersteller-/Service-Dokumentation**

**a) Listen**

**/LIS/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
SIMODRIVE 611D
**Listen**
Bestellnummer: 6FC5297-7AB70-0AP0

***b) Hardware***

**/ASAL/** SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung Allgemeiner Teil für **Asynchronmotoren**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC62-0AP0

**/APH2/** SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH2**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC63-0AP0

**/APH4/** SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH4**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC64-0AP0

SIMODRIVE (Ausgabe 01.04)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH7**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC65-0AP0

**/APH7S/** SIMODRIVE (Ausgabe 01.04)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH7**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC65-0AP0

**/APL6/** MASTERDRIVES VC/MC (Ausgabe 01.04)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PL6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC67-0AP0

**/BH/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 11.03)
Handbuch **Bedienkomponenten**
Bestellnummer: 6FC5297-6AA50-0AP3

**/BHA/** SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 03.03)
Benutzerhandbuch (HW) **Absolutwertgeber mit PROFIBUS-DP**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB10-0YP2

**/EMV/** SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Ausgabe 06.99)
Projektierungsanleitung **EMV-Aufbaurichtlinie**
Bestellnummer: 6FC5297-0AD30-0AP1

Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter
http://www4.ad.siemens.de

Bitte geben Sie dort die ID-Nr.: 15257461 in das Feld "Suche" ein (rechts oben) und klicken Sie auf "go".

**/GHA/** SINUMERIK/ SIMOTION (Ausgabe 02.03)
**ADI4 - Analoge Antriebsschnittstelle für 4 Achsen**
Gerätehandbuch
Bestellnummer: 6FC5297-0BA01-0AP1


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/PFK6/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FK6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD05-0AP0

**/PFK7/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 01.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FK7**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD06-0AP0

**PFS6/** SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 07.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom- Servomotoren 1FS6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD08-0AP0

**/PFT5/** SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FT5**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD01-0AP0

**/PFT6/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 01.04)
Projektierungsanleitung **Synchron-Servomotoren 1FT6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD02-0AP0

**/PFU/** SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER (Ausgabe 09.03)
**SIEMOSYN-Motoren 1FU8**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC80-0AP0

**/PHC/** SINUMERIK 810D (Ausgabe 11.02)
Handbuch **Projektierung (HW)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD10-0AP1

**/PHD/** SINUMERIK 840D (Ausgabe 11.03)
Handbuch **Projektierung (HW)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AC10-0AP3

**/PJAL/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES MC (Ausgabe 01.04)
Projektierungsanleitung **Synchron-Servomotoren Allgemeiner Teil für 1FT- / 1FK-Motoren**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD07-0AP0

**/PJFE/** SIMODRIVE (Ausgabe 02.03)
Projektierungsanleitung **Synchron-Einbaumotoren 1FE1**
Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC00-0AP4

**/PJF1/** SIMODRIVE (Ausgabe 12.02)
Montageanleitung **Synchron-Einbaumotoren 1FE1 051.-1FE1 147**.
Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 610.43000.02

**/PJLM/** SIMODRIVE (Ausgabe 06.02)
Projektierungsanleitung **Linearmotoren 1FN1, 1FN3**
ALL Allgemeines zum Linearmotor
1FN1 Drehstrom Linearmotor 1FN1
1FN3 Drehstrom Linearmotor 1FN3
CON Anschlusstechnik
Bestellnummer: 6SN1197-0AB70-0AP3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/PJM/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 11.00)
Projektierungsanleitung **Servomotoren**
Drehstrommotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AA20-0AP4

**/PJM2/** SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)
Projektierungsanleitung **Servomotoren**
Drehstrom-Servomotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC20-0AP0

**/PJTM/** SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Einbau-Torquemotoren 1FW6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD00-0AP1

**/PKTM/** SIMODRIVE, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 03.04)
Projektierungsanleitung **Komplett-Torquemotoren 1FW3**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC70-0AP0

**/PJU/** SIMODRIVE 611 (Ausgabe 02.03)
Projektierungsanleitung **Umrichter**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA00-0AP6

**/PMH/** SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 07.02)
Projektierungs-/Montageanleitung
**Hohlwellenmesssystem SIMAG H**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB30-0AP1

**/PMH2/** SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 03.04)
Projektierungs-/Montageanleitung
**Hohlwellenmesssystem SIMAG H2**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB31-0AP1

**/PMHS/** SIMODRIVE (Ausgabe 12.00)
Montageanleitung **Messsystem für Hauptspindelantriebe Zahnradgeber SIZAG2**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB00-0YP3

**/PMS/** SIMODRIVE (Ausgabe 03.04)
Projektierungsanleitung
**ECO-Motorspindel für Hauptspindelantriebe**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD04-0AP1

**PPH/** SIMODRIVE (Ausgabe 12.01)
Projektierungsanleitung **1PH2-/1PH4-/1PH7-Motoren**
Drehstrom-Asynchronmotoren für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC60-0AP0

**/PPM/** SIMODRIVE (Ausgabe 11.01)
Projektierungsanleitung
Hohlwellenmotoren für Hauptspindelantriebe **1PM4 und 1PM6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD03-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

***c*) Software**

**/FB1/** SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Grundmaschine (Teil 1)**
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC20-0AP0

| | |
|---|---|
| A2 | Diverse Nahtstellensignale |
| A3 | Achsüberwachungen, Schutzbereiche |
| B1 | Bahnsteuerbetrieb, Genauhalt und Look Ahead |
| B2 | Beschleunigung |
| D1 | Diagnosehilfsmittel |
| D2 | Dialogprogrammierung |
| F1 | Fahren auf Festanschlag |
| G2 | Geschwindigkeiten, Soll-/Istwertsysteme, Regelung |
| H2 | Hilfsfunktionsausgabe an PLC |
| K1 | BAG, Kanal, Programmbetrieb |
| K2 | Achsen, Koordinatensysteme, Frames, Werkstücknahes Istwertsystem, Externe Nullpunktverschiebung |
| K4 | Kommunikation |
| N2 | NOT AUS |
| P1 | Planachsen |
| P3 | PLC-Grundprogramm |
| R1 | Referenzpunktfahren |
| S1 | Spindeln |
| V1 | Vorschübe |
| W1 | Werkzeugkorrektur |

**/FB2/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Erweiterungsfunktionen (Teil 2)**
einschließlich FM-NC: Drehen, Schrittmotor
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC30-0AP0

| | |
|---|---|
| A4 | Digitale und analoge NCK-Peripherie |
| B3 | Mehrere Bedientafeln und NCUs |
| B4 | Bedienung über PG/PC |
| F3 | Ferndiagnose |
| H1 | Handfahren und Handradfahren |
| K3 | Kompensationen |
| K5 | BAGs, Kanäle, Achstausch |
| L1 | FM-NC lokaler Bus |
| M1 | Kinematische Transformation |
| M5 | Messen |
| N3 | Softwarenocken, Wegschaltsignale |
| N4 | Stanzen und Nibbeln |
| P2 | Positionierachsen |
| P5 | Pendeln |
| R2 | Rundachsen |
| S3 | Synchronspindel |
| S5 | Synchronaktionen (bis SW 3 / danach /FBSY/) |
| S6 | Schrittmotorsteuerung |
| S7 | Speicherkonfiguration |
| T1 | Teilungsachsen |
| W3 | Werkzeugwechsel |
| W4 | Schleifen |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FB3/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Sonderfunktionen (Teil 3)**
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC80-0AP0
F2 3- bis 5-Achs-Transformation
G1 Gantry-Achsen
G3 Taktzeiten
K6 Konturtunnelüberwachung
M3 Achskopplung und ESR
S8 Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen
S9 Sollwertschaltung (S9)
T3 Tangentialsteuerung
TE0 Installation und Aktivierung der Compilezyklen
TE1 Abstandsregelung
TE2 Analoge Achse
TE3 Drehzahl-/ Drehmomentkopplung Master-Slave
TE4 Transformationspaket Handling
TE5 Sollwertumschaltung
TE6 MKS-Kopplung
TE7 Wiederaufsetzen - Retrace Support
TE8 Taktunabhängige bahnsynchrone Schaltsignalausgabe
V2 Vorverarbeitung
W5 3D-Werkzeugradiuskorrektur

**/FBA/** SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Antriebsfunktionen**
(im folgenden sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt)
Bestellnummer: 6SN1197-0AA80-1AP1
DB1 Betriebsmeldungen/Alarmreaktionen
DD1 Diagnosefunktionen
DD2 Drehzahlregelkreis
DE1 Erweiterte Antriebsfunktionen
DF1 Freigaben
DG1 Geberparametrierung
DL1 MD des Linearmotors
DM1 Motor-/Leistungsteilparameter und Reglerdaten berechnen
DS1 Stromregelkreis
DÜ1 Überwachungen/Begrenzungen

**/FBAN/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 02.00)
Funktionsbeschreibung **ANA-Modul**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB80-0AP0

**/FBD/** SINUMERIK 840D (Ausgabe 07.99)
Funktionsbeschreibung **Digitalisieren**
Bestellnummer: 6FC5297-4AC50-0AP0
DI1 Inbetriebnahme
DI2 Scan mit taktilem Sensor (scancad scan)
DI3 Scan mit Laser (scancad laser)
DI4 Fräsprogrammerstellung (scancad mill)

**/FBDM/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 09.03)
Funktionsbeschreibung NC Programmmanagement
DNC Maschinen
Bestellnummer: 6FC5297-1AE81-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FBDN/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **NC-Programmmagagement DNC**
Bestellnummer: 6FC5297-1AE80-0AP0
DN1 DNC Plant / DNC Cell
DN2 DNC IFC SINUMERIK, NC-Datenübertragung über Netzwerk

**/FBFA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)
Funktionsbeschreibung **ISO-Dialekte für SINUMERIK**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE10-0AP3

**/FBFE/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 04.03)
Funktionsbeschreibung **Ferndiagnose**
Bestellnummer: 6FC5297-0AF00-0AP2
FE1 Ferndiagnose ReachOut
FE3 Ferndiagnose pcAnywhere

**/FBH/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02
**HMI-Programmierpaket** )
Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

Teil 1 Benutzeranleitung
Teil 2 Funktionsbeschreibung

**/FBH1/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.03)
**HMI-Programmierpaket**
**ProTool/Pro Option SINUMERIK**
Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

**/FBHL/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 10.03)
Funktionsbeschreibung **HLA-Modul**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB60-0AP3

**/FBIC/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 06.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **TDI Ident Connection**
Bestellnummer: 6FC5297-1AE60-0AP0

**/FBMA/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.02)
Funktionsbeschreibung **ManualTurn**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD50-0AP0

**/FBO/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.01)
Funktionsbeschreibung Projektierung **Bedienoberfläche OP 030**
(im folgenden sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-6AC40-0AP0
BA Bedienanleitung
EU Entwicklungsumgebung (Projektierpaket)
PSE Einführung in die Projektierung der Bedienoberfläche
(IK Installationspaket: Softwareupdate und Konfiguration

**/FBP/** SINUMERIK 840D (Ausgabe 03.96)
Funktionsbeschreibung **C-PLC-Programmierung**
Bestellnummer: 6FC5297-3AB60-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FBR/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 09.01)
Funktionsbeschreibung **Rechnerkopplung (SinCOM)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD60-0AP0
NFL Nahtstelle zum Fertigungsleitrechner
NPL Nahtstelle zu PLC/NCK

**/FBSI/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE (Ausgabe 11.03)
Funktionsbeschreibung SINUMERIK **Safety Integrated**
Bestellnummer: 6FC5297-6AB80-0AP2

**/FBSP/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 08.03)
Funktionsbeschreibung **ShopMill**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD80-0AP1

**/FBST/** SIMATIC (Ausgabe 01.01)
Funktionsbeschreibung **FM STEPDRIVE/SIMOSTEP**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA70-0YP4

**/FBSY/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 10.02)
Funktionsbeschreibung **Synchronaktionen**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD40-0AP2

**/FBT/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 01.02)
Funktionsbeschreibung **ShopTurn**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD70-0AP1

**/FBTC/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 01.02)
IT-Solutions
Funktionsbeschreibung **Tool Data Communication SinTDC**
Bestellnummer: 6FC5297-5AF30-0AP0

**/FBTD/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 02.01)
IT-Solutions
Funktionsbeschreibung **Werkzeugbedarfsermittlung (SinTDI)** mit Online-Hilfe
Bestellnummer: 6FC5297-6AE00-0AP0

**/FBTP/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 01.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **Vorbeugende Instandhaltung TPM**
Bestellnummer: Dokument ist Bestandteil der Software

**/FBU/** SIMODRIVE 611 universal/universal E (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Regelungskomponente für Drehzahlregelung und Positionieren**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB20-0AP9

**/FBU2/** SIMODRIVE 611 **universal** (Ausgabe 04.02)
Montageanleitung
(liegt jedem SIMODRIVE 611 universal bei)

**/FBW/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Werkzeugverwaltung**
Bestellnummer: 6FC5297-6AC60-0AP1

**/HBA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.02)
Handbuch **@Event**
Bestellnummer: 6AU1900-0CL20-0AA0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/HBI/** SINUMERIK 840Di (Ausgabe 09.03)
Handbuch **SINUMERIK 840Di**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE60-0AP2

**/INC/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 06.03)
Systembeschreibung
**Inbetriebnahme-Tool SINUMERIK SinuCOM NC**
Bestellnummer: (Bestandteil der Online-Hilfe des IBN-Tools)

**/PJE/** SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.01)
Funktionsbeschreibung **Projektierpaket HMI Embedded**
Softwareupdate, Konfiguration, Installation
Bestellnummer: 6FC5297-6EA10-0AP0
(die Schrift PS Projektiersyntax ist Bestandteil der SW-Lieferung und als Pdf verfügbar

**/POS1/** SIMODRIVE **POSMO A** (Ausgabe 08.03)
Benutzerhandbuch
**Dezentraler Positioniermotor am PROFIBUS DP**
Bestellnummer: 6SN2197-0AA00-0AP6

**/POS2/** SIMODRIVE **POSMO A** (Ausgabe 05.03)
Montageanleitung (liegt jedem POSMO A bei)

**/POS3/** SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Ausgabe 03.04)
Benutzerhandbuch **Dezentrale Servo Antriebstechnik**
Bestellnummer: 6SN2197-0AA20-0AP6

**/POS4/** SIMODRIVE **POSMO SI** (Ausgabe 08.03)
Montageanleitung (liegt jedem POSMO SI bei)

**/POS5/** SIMODRIVE **POSMO CD/CA** (Ausgabe 08.03)
Montageanleitung (liegt jedem POSMO CD/CAbei)

**/S7H/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 2002)
Installationshandbuch **Technologische Funktionen**
Bestellnummer: 6ES7398-8AA03-8AA0
- Referenzhandbuch: CPU-Daten (HW-Beschreibung)
- Referenzhandbuch: Baugruppendaten

**/S7HT/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 03.97)
Handbuch **STEP 7, Grundwissen, V. 3.1**
Bestellnummer: 6ES7810-4CA02-8AA0

**/S7HR/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 03.97)
Handbuch **STEP 7, Referenzhandbücher, V. 3.1**
Bestellnummer: 6ES7810-4CA02-8AR0

**/S7S/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 04.02)
Positionierbaugruppe **FM 353 für Schrittantrieb**
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

**/S7L/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 04.02)
Positionierbaugruppe **FM 354 für Servoantrieb**
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

**/S7M/** SIMATIC S7-300 (Ausgabe 01.03)
**Mehrfachbaugruppe FM 357.2** für Servo- bzw. Schrittantrieb
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/SP/** SIMODRIVE 611-A/611-D
**SimoPro 3.1**
Programm zur Projektierung von Werkzeugmaschinen-Antrieben
Bestellnummer: 6SC6111-6PC00-0AA❑
Bestellort: WK Fürth

**d) Inbetriebnahme**

**/BS/** SIMODRIVE 611 analog (Ausgabe 10.00)
Beschreibung **Inbetriebnahmesoftware für Hauptspindel- und Asynchronmotormodule Version 3.20**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA30-0AP1

**/IAA/** SIMODRIVE 611 analog (Ausgabe 10.00)
**Inbetriebnahmeanleitung**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA60-0AP6

**/IAC/** SINUMERIK 810D (Ausgabe 11.02)
**Inbetriebnahmeanleitung**
(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software SIMODRIVE 611D)
Bestellnummer: 6FC5297-6AD20-0AP1

**/IAD/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Ausgabe 03.04)
I**nbetriebnahmeanleitung**
(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software SIMODRIVE 611D)
Bestellnummer: 6FC5297-7AB10-0AP0

**/IAM/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Inbetriebnahmeanleitung **HMI**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE20-0AP3
AE1 Aktualisierungen/Ergänzungen
BE1 Bedienoberfläche ergänzen
HE1 Online-Hilfe
IM2 Inbetriebnahme HMI Embedded
IM4 Inbetriebnahme HMI Advanced
TX1 Fremdsprachentexte erstellen


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## D Bezeichner

Liste der Ein-/ Ausgangsvariablen der Zyklen

| *Name* | *englische Herleitung* | *deutsche Entsprechung* |
|---|---|---|
| **AD** | Allowance depth | Rohmaß Taschentiefe von Referenz-ebene |
| **AFSL** | Angle for slot length | Winkel für die Nutlänge |
| **ANG1, ANG2** | Flank angle | Flankenwinkel |
| **ANGB** | Liftoff angle for roughing | Abhebwinkel beim Schruppen |
| **AP1** | Unfinished dimension in plane | Rohmaß Taschenlänge/Taschenradius |
| **AP2** | Unfinished dimension in plane | Rohmaß Taschenbreite |
| **APP** | Approach path | Einlaufweg |
| **APX** | Axial value for defining blank for facing axis | achsweiser Wert zur Rohteildefinition für Planachse |
| **APXA** | Absolute or incremental evaluation of parameter APX | Bewertung des Parameters _APX absolut oder inkrementell |
| **APZ** | Axial value for defining blank for longitudinal axis | achsweiser Wert zur Rohteildefinition für Längsachse |
| **APZA** | Absolute or incremental evaluation of parameter APZ | Bewertung des Parameters _APZ absolut oder inkrementell |
| **AS1, AS2** | Direction of approach/approach travel | Spezifikation der Anfahrrichtung/-bahn |
| **AXN** | Tool axis | Werkzeugachse |
| **BNAME** | Name for program of drill positions | Name für Programm der Bohrpositionen |
| **CDIR** | Circle direction | Drehrichtung, Fräsrichtung |
| **CPA** | Center point, abscissa | Mittelpunkt des Lochkreises, Abszisse (absolut) |
| **CPO** | Center point,ordinate | Mittelpunkt des Lochkreises, Ordinate (absolut) |
| **CRAD** | Corner radius | Eckenradius |
| **DAM** | Degression value, Path for roughing interrupt | Degressionsfaktor / Weglänge |
| **DBH** | Distance between holes | Abstand zwischen den Bohrungen |
| **DIAG** | Groove depth | Einstichtiefe |
| **DIATH** | Diameter of thread | Nenndurchmesser, Außendurchmesser des Gewindes |
| **DIS1** | Distance | programmierbarer Vorhalteabstand |
| **DIS1** | Distance between columns | Abstand der Spalten |
| **DIS2** | Number of lines, Distance between rows | Abstand der Zeilen |
| **DM1 ... DM4** | Diameter | Durchmesser des Gewindes am Anfangspunkt |
| **DP** | Depth | Tiefe (absolut) |
| **DP1** | First depth | Eintauchtiefe |
| **DPR** | Depth, relative | Tiefe relativ zur Referenzebene |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **DT** | Dwell time | Verweilzeit zum Spänebrechen beim Schruppen |
| **DTB** | Dwell time at bottom | Verweilzeit auf Endbohrtiefe/am Einstichgrund |
| **DTD** | Dwell time at depth | Verweilzeit auf Endbohrtiefe |
| **DTS** | Dwell time at starting point | Verweilzeit am Anfangspunkt |
| **ENC** | Tapping with/without encoder | Gewindebohren mit/ohne Geber |
| **FAL** | Finish allowance | konturgerechtes Schlichtaufmaß am Nutrand/Taschenrand |
| **FAL1** | Finish allowance on groove base | Schlichtaufmaß am Einstichgrund |
| **FAL2** | Finish allowance on flanks | Schlichtaufmaß an den Flanken |
| **FALD** | Finish allowance depth | Schlichtaufmaß am Grund |
| **FALZ** | Finish allowance, z axis | Schlichtaufmaß in der Längsachse |
| **FALX** | Finish allowance, x axis | Schlichtaufmaß in der Planachse |
| **FDEP** | First depth | erste Bohrtiefe (absolut) |
| **FDIS** | First distance | Abstand der ersten Bohrung vom Bezugspunkt |
| **FDP1** | Overrun path in direction to plane | Überlaufweg in Richtung der Ebenenzustellung |
| **FDPR** | First depth, relative | erste Bohrtiefe relativ zur Referenzebene |
| **FF1** | Feedrate for roughing | Vorschub für Schruppen |
| **FF2** | Feedrate for insertion | Vorschub zum Eintauchen |
| **FF3** | Feedrate for finishing | Vorschub für Schlichten |
| **FF4** | Feedrate for contour transition elements | Vorschub an Konturübergangselementen |
| **FFCP (ab SW 6.3)** | Feedrate for circular positioning | Vorschub für Zwischenpositionierung auf Kreisbahn |
| **FFD** | Feedrate for depth | Vorschub für Tiefenzustellung |
| **FFP1** | Feedrate surface | Vorschub für Flächenbearbeitung |
| **FFP2** | Feedrate for finishing | Vorschub für Schlichtbearbeitung |
| **FFR** | Feedrate | Vorschub |
| **FORM** | Definition of form | Definition der Form |
| **FPL** | Final point along longitudinal axis | Endpunkt in der Längsachse |
| **FRF** | Feedrate factor | Vorschubfaktor |
| **IANG** | Infeed angle | Zustellwinkel |
| **INDA** | Incremental angle | Fortschaltwinkel |
| **IDEP** | Infeed depth | Zustelltiefe |
| **KNAME** | Name of the contour subroutine | Name des Konturunterprogramms |
| **LSANF** | Block number/label identifying start of contour definition | Satznummer/Label des Beginns der Konturbeschreibung |
| **LSEND** | Block number/label identifying end of contour definition | Satznummer/Label des Endes der Konturbeschreibung |
| **LP1** | Length of approach travel, radius | Länge des Anfahrwegs, Radius |
| **LP2** | Length of return travel, radius | Länge des Abfahrwegs, Radius |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **KDIAM** | Internal diameter of thread | Kerndurchmesser, Innendurchmesser des Gewindes |
| **LENG** | Elongated hole length, pocket length | Langlochlänge, Taschenlänge |
| **MDEP** | Minimum depth | Mindestbohrtiefe |
| **MID** | Maximum infeed depth | maximale Zustelltiefe für eine Zustellung |
| **MIDA** | Maximum infeed width | maximale Zustellbreite |
| **MIDF** | Maximum infeed depth for finishing | maximale Zustelltiefe für Schlichtbearbeitung |
| **MPIT** | Thread lead as thread size | Gewindesteigung als Gewindegröße |
| **NID** | Number of noncuts | Anzahl der Leerschnitte |
| **NP1 ... NP8** | Name/Label ... | Name des Konturunterprogramms der Fertigteilkontur/Label |
| **NPP** | Name of part program | Name des Konturunterprogramms |
| **NRC** | Number of roughing cuts | Anzahl der Schruppschnitte |
| **NSP** | Start point offset first thread | Startpunktversatz für den ersten Gewindegang |
| **NUM** | Number of holes | Anzahl der Bohrungen |
| **NUM1** | Number of columns | Anzahl der Spalten |
| **NUM2** | Number of lines | Anzahl der Zeilen |
| **NUMT** | Number of threads | Anzahl der Gewindegänge |
| **PA** | Reference point, abscissa | Bezugspunkt Tasche |
| **PO** | Reference point, ordinate | Bezugspunkt Tasche |
| **PO1 ... PO4** | Point in longitudinal axis | Anfangspunkt/Zwischenpunkt/Endpunkt des Gewindes in der Längsachse |
| **PIT** | Thread lead | Gewindesteigung als Wert |
| **PNAME** | Name for pocket milling machining program | Name für Taschenfräsen Bearbeitungsprogramm |
| **POSS** | Position for oriented spindle stop | Spindelposition |
| **PP1 ... PP3** | Thread pitch 1...3 as value | Gewindesteigung 1...3 als Wert |
| **PRAD** | Pocket radius | Taschenradius |
| **RAD** | Radius | Radius des Kreises |
| **RAD1** | Radius | Radius der Helixbahn beim Eintauchen |
| **RCO1, RCO2** | Radius/chamfer outside | Radius/Fase, außen |
| **RCI1, RCI2** | Radius/chamfer inside | Radius/Fase, innen |
| **RFF** | Retract feed | Rückzugsvorschub |
| **RFP** | Reference plane | Referenzebene (absolut) |
| **ROP** | Run out path | Auslaufweg |
| **RPA** | Retract path, abscissa | Rückzugsweg in der Abszisse |
| **RPAP** | Retract path, applicate | Rückzugsweg in der Applikate |
| **RPO** | Retract path, ordinate | Rückzugsweg in der Ordinate |
| **RL** | Bypass contour | Umfahren der Kontur mittig |
| **RTP** | Retract plane | Rückzugsebene (absolut) |
| **SDAC** | Spindle direction after cyle | Drehrichtung nach Zyklusende |
| **SDIR** | Spindle direction | Spindelrichtung |
| **SDIS** | Safety distance | Sicherheitsabstand |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **SDR** | Spindle direction for retraction | Drehrichtung für Rückzug |
| **SPCA** | Reference point, abscissa | Abszisse eines Bezugspunktes auf der Geraden (absolut) |
| **SPCO** | Reference point, ordinate | Ordinate dieses Bezugspunktes (absolut) |
| **SPD** | Starting point in the facing axis | Anfangspunkt in der Planachse |
| **SPL** | Starting point along longitudinal axis | Anfangspunkt in der Längsachse |
| **SSF** | Speed for finishing | Drehzahl bei Schlichtbearbeitung |
| **SST** | Speed for tapping | Drehzahl für Gewindebohren |
| **SST1** | Speed for retraction | Drehzahl für Rückzug |
| **STA, STA1** | Angle | Winkel |
| **STA2** | Insertion angle | Maximaler Eintauchwinkel für Pendelbewegung |
| **TDEP** | Thread depth | Gewindetiefe |
| **TN** | Name of stock removal tool | Name des Ausräumwerkzeuges |
| **TOL1** | Blank tolerance | Rohteiltoleranz |
| **TYPTH** | Typ of thread | Gewindetyp |
| **VARI** | Working | Bearbeitungsart |
| **VRT** | Variable return path | variabler Rückzugsbetrag / Rückzugsweg |
| **WID** | (Pocket) width | Taschenbreite |
| **WIDG** | Groove width | Einstichbreite |

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## E Index

**A**
absoluteBohrtiefe 2-52, 3-118, 3-123, 3-137, 3-159, 3-197
Abspanzyklus - CYCLE95 4-287
Achszuordnung 1-21
Aufruf 1-21, 2-50
Aufrufbedingungen 1-21
Ausbohren 2-49
Ausbohren 1 2-78
Ausbohren 2 2-81
Ausbohren 3 2-85
Ausbohren 4 2-87
Ausbohren 5 2-89
Ausbohrzyklus 2-49
Außengewinde 3-110
**B**
Bahnfräsen 3-163
Bearbeitungsebene 1-21
Bearbeitungsparameter 2-49
Bohrbildzyklen 1-19, 2-94
Bohrbildzyklen ohne Bohrzyklusaufruf 2-94
Bohren 2-51
Bohren, Plansenken 2-54
Bohrzyklen 1-19, 2-48
**C**
CONTPRON 4-295
CYCLE60 (ab SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-182, 3-188
CYCLE74 3-182, 3-183
CYCLE75 3-182, 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (ab SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
**D**
Definitionsdateien für Zyklen 1-41
Drehzyklen 1-20
**E**
Ebenendefinition 1-21
Einstichzyklus - CYCLE93 4-274
Erweiterter Abspanzyklus - CYCLE950 4-319
**F**
FGROUP 3-109
Fräszyklen 1-19
freie Konturprogrammierung 1-30
Freischneidwinkel 4-272
Freistichzyklus - CYCLE94 4-283
**G**
Geometrieparameter 2-49
Gewindebohren mit Ausgleichsfutter 2-70
Gewindebohren mit Ausgleichsfutter mit Geber 2-72
Gewindebohren mit Ausgleichsfutter ohne Geber 2-71
Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter 2-63
Gewindefräsen 3-109
Gewindefreistich - CYCLE96 4-300
Gewindenachschneiden 4-317
Gewindeschneiden - CYCLE97 4-304
Gravurzyklus – CYCLE60 (ab SW 6.4) 3-259
**H**
High Speed Settings – CYCLE832 (ab SW 6.3) 3-246
Hochrüsten der Zyklen im HMI Advanced 1-43
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
**I**
Innengewinde 3-111
**K**
Ketten von Gewinden - CYCLE98 4-311
Kontur 1-Gerade 1-30

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kontur 2-Gerade 1-30
Kontur 3-Gerade 1-30
Konturdefinition 4-329
Konturdefinition 4-294
konturparalleles Abspanen 4-321
Konturprogrammierung 4-324
Konturüberwachung 4-272, 4-297
Konturzugprogrammierung 1-30
Kreisnut - SLOT2 3-129
Kreistasche fräsen - POCKET2 3-139
Kreistasche fräsen - POCKET4 3-152
Kreiszapfen fräsen - CYCLE77 3-178
**L**
Langlöcher auf einem Kreis - LONGHOLE 3-116
Längsgewinde 4-309
Lieferform der Zyklen im HMI Advanced 1-43
Lochkreis 2-99
Lochreihe 2-95
LONGHOLE 3-116
**M**
Maschinendaten 1-40, 1-44
MCALL 2-91
Meldungen 1-22, 5-349
Modaler Aufruf 2-91
**N**
Nuten auf einem Kreis - SLOT1 3-121
**P**
Parameterliste 1-23
Planfräsen 3-157
Plangewinde 4-309
Plausibilitätsprüfungen 2-94
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143
POCKET4 3-152
Punktegitter 2-102
**R**
Rechtecktasche fräsen - POCKET1 3-135
Rechtecktasche fräsen - POCKET3 3-143
Rechteckzapfen fräsen - CYCLE76 3-173
Referenzebene 2-52, 3-197
relativeBohrtiefe 2-52, 3-118, 3-123, 3-137, 3-159, 3-197
Restmaterial 4-322
Rohteil 4-322
Rohteilaktualisierung 4-331
Rückkehrbedingungen 1-21
Rückzugsebene 2-52, 3-197
**S**
Schwenken – CYCLE800 3-210
SETMS 3-108
Sicherheitsabstand 2-52, 3-197
Simulation ohne Werkzeug 1-26
Simulation von Zyklen 1-26
SLOT1 3-121
SLOT2 3-129
Spindelbehandlung 4-271
SPOS 2-65, 2-66
Startpunkt 4-297
**T**
Taschenfräsen mit Inseln 3-182
Taschenfräsen mit Inseln - CYCLE73 3-188
Tieflochbohren 2-56
Tieflochbohren mit Entspänen 2-57
Tieflochbohren mit Spänebrechen 2-58
**U**
Überblick über die Zyklen 1-18
Übergabe Inselkontur - CYCLE75 3-185
Übergabe Taschenrandkontur - CYCLE74 3-183
Übersicht Zyklenalarme 5-343
**V**
Verhalten bei Anzahlparameter Null 2-94
**Z**
Zentrieren 2-51
Zyklenalarme 5-343
Zyklenhilfsunterprogramme 1-20
Zyklensettingdaten, Drehen 4-272
Zyklensettingdaten, Fräsen 3-108
Zyklenunterstützung für Anwenderzyklen) 1-35
Zyklenunterstützung im Programmeditor 1-27
Zyklusaufruf 1-23


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## F Befehle, Bezeichner

**C**
CYCLE60 (ab SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-188
CYCLE74 3-183
CYCLE75 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (ab SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
**H**
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
**L**
LONGHOLE 3-116
**P**
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143
POCKET4 3-152
**S**
SLOT1 3-121
SLOT2 3-129

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Für Notizen


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

An
SIEMENS AG
A&D MC BMS
Postfach 3180
D-91050 Erlangen
(Tel. 0180 / 5050 - 222 [Hotline]
Fax 09131 / 98 - 2176
email: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de)

Vorschläge

Korrekturen

für Druckschrift:

SINUMERIK
840D/840Di/810D/FM-NC
Zyklen

Anwender-Dokumentation

**Absender**

Name

Anschrift Ihrer Firma/Dienststelle

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon: /

Telefax: /

Programmieranleitung

Bestell-Nr.: 6FC5298-7AB40-0AP0
Ausgabe 03.04

Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit einem Vordruck mitzuteilen. Ebenso dankbar sind wird für Anregungen und Verbesserungen.

**Vorschläge und/oder Korrekturen**

# Dokumentationsübersicht SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

## Allgemeine Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/810D — Werbeschrift
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D/ — Katalog Bestellu. NC 60 ***)**
- *SINUMERIK SIROTEC SIMODRIVE* Zubehör — Katalog Zubehör NC–Z

## Anwender–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/810D/ FM–NC — **AutoTurn**
  – Kurzanleitung
  – Programmieren /Einrichten
- *SINUMERIK* 840D/840Di 810D — Bedienungsanl. **– HT 6**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Diagnose–anleitung *)**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Bedienungsanl. *)**
  – Kurzanleitung
  – HMI Embedded
  – HMI Advanced

## Anwender–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Programmieranl.**
  – Kurzanleitung
  – Grundlagen ***)**
  – Arbeitsvorbereit. ***)**
  – Zyklen
  – Meßzyklen
  – ISO Turning/Milling
- *SINUMERIK* 840D/810D — Bedienungsanl.
  – **ManualTurn**
  – Kurzanl. ManualTurn
  – **ShopMill**
  – Kurzanl. ShopMill
  – **ShopTurn**
  – Kurzanl. ShopTurn
- *SINUMERIK* 840Di — **Systemüberblick**

## Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK* — **Projektierung** (HW) ***)**
  – 810D
  – 840D
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Bedien–komponenten** (HW) ***)**
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr.
  – **ManualTurn**
  – **ShopMill**
  – **ShopTurn**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **Synchronaktionen**

## Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* 611D 840D/810D — Funktionsbeschr. **Antriebsfunktion *)**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Funktionsbeschr.**
  – Grundmaschine ***)**
  – Erweiterungsfunkt.
  – Sonderfunktionen
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **Werkzeug–verwaltung**
- *SINUMERIK* 840D/810D — **Projektier–Pkt.** HMI Embedded
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr. Projekt. Bedien–oberfläche **OP 030**
- *SINUMERIK* 840D/810D — **MCIS**
  – Rechnerkopplung
  – Werkzeugbedarfse.
  – NC–Datenverwalt.
  – NC–Datenübertrag.
  – Tool Data Communica.

## Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* — Funktionsbeschr. SINUMERIK **Safety Integrated**
- *SINUMERIK* 840D — Funktionsbeschr. **Digitalisieren**
- *SINUMERIK SIMODRIVE* — **Inbetriebnameanl. *)**
  – 810D
  – 840D/611D
  – HMI
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D/840Di 810D 611D — **– Listen *)**
  **– Listen Systemvar.**
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D 611D — Funktionsbeschr. **Linearmotor**
- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D 611D — Funktionsbeschr.
  **– Hydraulikmodul**
  **– Analogmodul**
- *MOTION CONTROL SYSTEMS* — **EMV**–Richtlinien

## Hersteller–/Service–Dokumentation

- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — Funktionsbeschr. **ISO–Dialekte** für SINUMERIK
- *SINUMERIK* 840Di — **Handbuch** (HW + Inbetriebn.)
- *SINUMERIK* 840D/810D — Funktionsbeschr. **Ferndiagnose**
- *SINUMERIK* 840D/840Di/ 810D — **Handbuch @ Event**

## Elektronische Dokumentation

- *SINUMERIK SIMODRIVE* 840D/840Di/ 810D 611, Motoren — **DOC ON CD *)** Das SINUMERIK–System

---

***)** Empfohlener Minimalumfang der Dokumentation

**Siemens AG**
Automatisierungs- und Antriebstechnik
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Bundesrepublik Deutschland

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Änderungen vorbehalten
Bestell-Nr.: 6FC5298-7AB40-0AP0

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland